Finance Analytics Project

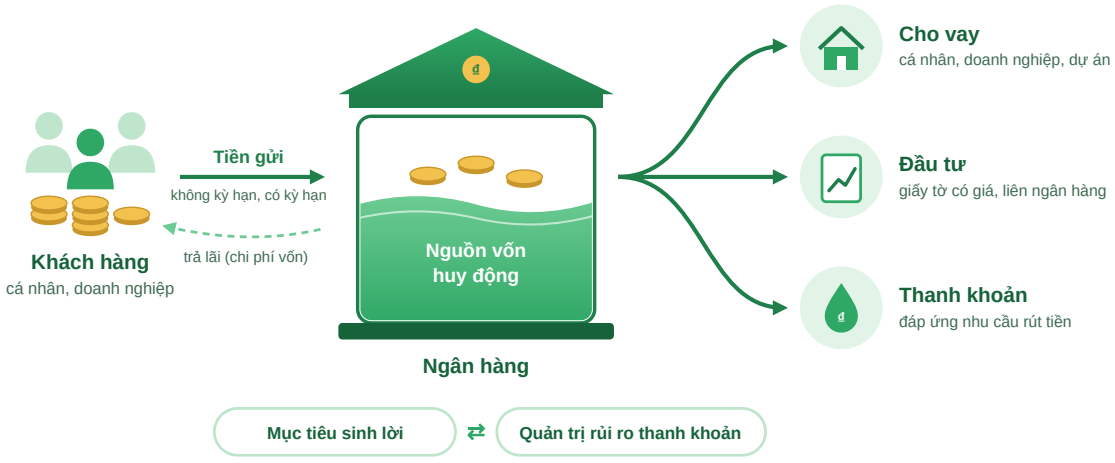
Phân tích độ ổn định nguồn vốn tiền gửi và dòng tiền sau đáo hạn tại AIV Bank

Đinh Lan Hương, Nguyễn Phúc Nguyên, Vũ Quang Huy, Trần Nguyễn Vân Anh,
Nguyễn Thảo Nhi, Đinh Thị Thu Hà, và Nguyễn Quốc Thái
Proofreader: Đinh Lan Hương và Đinh Quang Vinh

I. Giới thiệu

I.1. Bối cảnh và mục tiêu project

Tiền gửi của khách hàng nói chung và tiền gửi có kỳ hạn nói riêng là một nguồn vốn quan trọng của các ngân hàng thương mại, góp phần tài trợ cho hoạt động cho vay, đầu tư và đáp ứng cho nhu cầu thanh khoản của khách hàng. Bên cạnh đó, quy mô, chi phí và mức độ ổn định của nguồn tiền gửi cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tổ chức các hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Vì vậy, quản trị tiền gửi là một nội dung trọng yếu trong quản trị nguồn vốn, gắn liền với đồng thời cả mục tiêu sinh lời và mục tiêu quản trị rủi ro của ngân hàng.

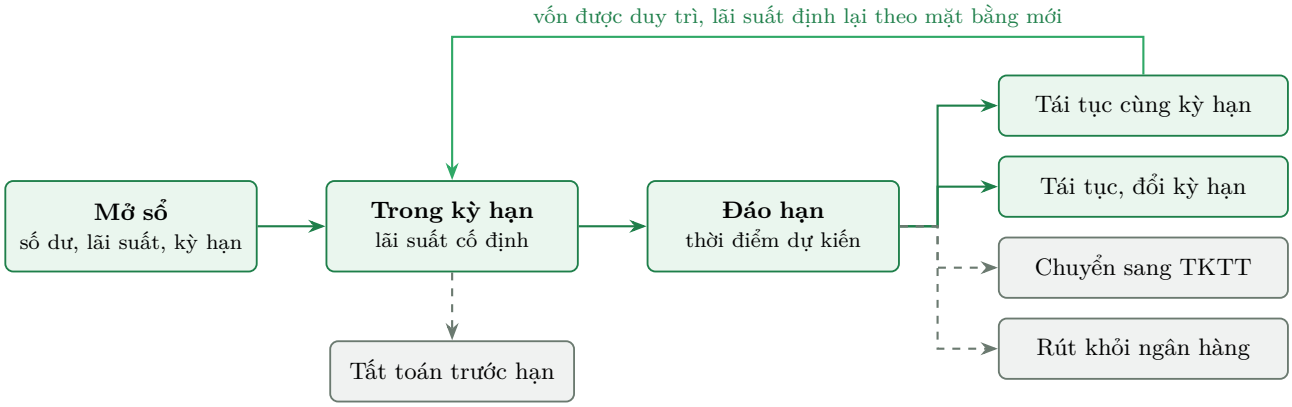


Hình 1: Tiền gửi khách hàng là một nguồn vốn quan trọng cho các hoạt động của ngân hàng

Xuất phát từ vai trò đó, quản trị tiền gửi cần hướng đến cả việc mở rộng quy mô huy động và duy trì nguồn vốn ổn định, với chi phí hợp lý và cơ cấu kỳ hạn phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của ngân hàng. Hiệu quả huy động không chỉ thể hiện ở mức tăng số dư qua từng thời kỳ, mà còn phải tối ưu chi phí vốn bởi nguồn tiền gửi có chi phí cao có thể làm giảm khả năng

sinh lời. Bên cạnh đó, sự đa dạng trong danh mục tiền gửi cũng rất quan trọng vì nếu nguồn vốn tập trung vào một số khách hàng lớn có thể khiến ngân hàng chịu tác động đáng kể khi các khách hàng này rút tiền. Tương tự, việc đồng thời có nhiều khoản tiền gửi cùng đến hạn trong một khoảng thời gian ngắn có thể làm gia tăng nhu cầu huy động thay thế, tăng rủi ro thanh khoản cho ngân hàng. Do đó, ngân hàng cần cân đối giữa tăng trưởng quy mô, kiểm soát chi phí và duy trì cơ cấu nguồn vốn phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn.

Đối với tiền gửi có kỳ hạn, lịch đáo hạn và hành vi tái tục tiền gửi của khách hàng là hai yếu tố cần được theo dõi chặt chẽ. Kỳ hạn hợp đồng giúp ngân hàng dự kiến thời điểm hoàn trả tiền, nhưng không bảo đảm khách hàng sẽ tiếp tục gửi khi đến hạn. Khách hàng có thể tái tục, thay đổi kỳ hạn, chuyển tiền sang tài khoản thanh toán, rút tiền khỏi ngân hàng hay thậm chí một số khoản tiền gửi cũng có thể được tất toán trước hạn theo điều kiện áp dụng. Trong khi đó, với các khoản tiền gửi có lãi suất cố định, việc điều chỉnh lãi suất huy động mới chỉ tác động dần đến chi phí của toàn danh mục khi các khoản tiền gửi hiện hữu đáo hạn hoặc được thay thế.



Hình 2: Vòng đời của một khoản tiền gửi có kỳ hạn

Những đặc điểm này đặt ra yêu cầu theo dõi danh mục tiền gửi có kỳ hạn một cách chặt chẽ, vừa phải theo dõi đồng thời cả quy mô, cơ cấu, chi phí và đồng thời cũng phải dự đoán khả năng duy trì nguồn tiền gửi trong giai đoạn tiếp theo. Nếu chỉ nhìn vào tổng số dư tiền gửi tại một thời điểm, ngân hàng sẽ khó xác định tăng trưởng đến từ đâu, nhóm khách hàng nào cần được ưu tiên chăm sóc và thời điểm nào có thể phát sinh áp lực huy động. Đặc biệt, việc xác định luồng đi của dòng tiền sau khi đáo hạn cũng là việc hết sức quan trọng để giúp ngân hàng có thể hiểu hành vi và nhu cầu của khách hàng, qua đó có thể đưa ra các chiến lược kinh doanh và thiết kế các chương trình thu hút khách hàng hiệu quả hơn. Bởi vậy, người phân tích dữ liệu cần làm rõ và chỉ ra được những điều này để hỗ trợ ban lãnh đạo ra các quyết định quản trị phù hợp.

> Từ những yêu cầu quản trị trên, dự án này tập trung phân tích danh mục tiền gửi có kỳ hạn tại AIV Bank - ngân hàng giả lập do AI Việt Nam xây dựng với quy mô tương đương một chi nhánh ngân hàng thực tế, mô phỏng đầy đủ các chức năng và nghiệp vụ chính của một ngân hàng thương mại - nhằm giúp các học viên eDA tiếp cận công việc của một chuyên viên phân tích dữ liệu trong ngân hàng thông qua một tình huống nghiệp vụ cụ thể.

Mục tiêu tổng quát của dự án là đánh giá diễn biến huy động, nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí và khả năng duy trì nguồn vốn, từ đó đề xuất các hướng quản trị có cơ sở dẫn chứng từ dữ liệu trực quan. Phạm vi phân tích được tổ chức theo bốn nhóm mục tiêu:

1 Đánh giá quy mô và cơ cấu danh mục

Theo dõi biến động số dư, số sổ còn hiệu lực và cơ cấu tiền gửi theo kỳ hạn, phân khúc khách hàng; xác định các nhóm đóng góp vào tăng trưởng và những dấu hiệu tập trung nguồn vốn cần theo dõi.

2 Phân tích khả năng duy trì tiền gửi khi đến hạn

Đánh giá tỷ lệ tái tục theo số sổ và theo giá trị, so sánh giữa các nhóm sổ đáo hạn để nhận diện những nhóm cần ưu tiên tìm hiểu nguyên nhân không tái tục và xây dựng chính sách chăm sóc phù hợp.

3 Đánh giá chi phí huy động và đặc điểm kỳ hạn

Phân tích lãi suất bình quân gia quyền theo số dư, kỳ hạn còn lại và lịch đáo hạn của danh mục; làm rõ độ trễ điều chỉnh chi phí và các yếu tố cần cân nhắc khi xây dựng kế hoạch huy động.

4 Phân tích dòng tiền sau đáo hạn

Khai thác giao dịch trong 30 ngày sau khi sổ không tái tục để đánh giá dấu hiệu tiền tiếp tục được giữ trong tài khoản thanh toán hoặc được sử dụng, chuyển đi; xác định giới hạn của dữ liệu trong việc phân biệt chuyển nội bộ với dòng tiền thực sự rời ngân hàng.

Bốn nhóm mục tiêu phân tích này tương ứng với bốn lăng kính của dashboard giám sát huy động, được trình bày chi tiết tại Mục 5.

Mục lục

I. Giới thiệu **1**

I.1. Bối cảnh và mục tiêu project 1

I.2. Mô hình tạo thu nhập của ngân hàng thương mại 7

I.3. Các nhóm sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng 8

I.4. Các nhóm chỉ số cơ bản trong hoạt động ngân hàng 10

II. Hệ thống chỉ số đo lường hiệu suất kinh doanh **12**

II.1. Định nghĩa KPI 13

II.2. Ngưỡng tham chiếu 17

II.3. Giải thích thuật ngữ 18

III. Bộ dữ liệu **18**

III.1. Phạm vi dữ liệu sử dụng 18

III.2. Mô tả các bảng sử dụng trong phân tích 19

III.3. Quan hệ giữa các bảng 21

III.4. Giới hạn và lưu ý khi tái sử dụng dữ liệu 23

IV. Chuẩn bị và xử lý dữ liệu **24**

IV.1. Khám phá dữ liệu (EDA) 24

IV.2. Tiền xử lý dữ liệu (Data Preprocessing) 35

IV.3. Kiểm tra lại những bước đã xử lý 49

V. Xây dựng báo cáo **50**

V.1. Khung truy vấn chung và hai phiên bản truy vấn 50

V.2. Trình tự xây dựng một chỉ tiêu và các lỗi ngầm thường gặp 51

V.3. Ngày chốt cuối tháng và điều kiện sổ còn hiệu lực 52

V.4. Đo tổng số dư huy động (`A1`) tại một thời điểm 54

V.5. Đo tỷ lệ tái tục (`B1`) trong kỳ theo nhóm đáo hạn 57

V.6. Đo kỳ hạn còn lại (`B7`) bằng bình quân gia quyền 58

V.7. Đo tiền còn lại sau đáo hạn (`B6`) gián tiếp từ bút toán 60

V.8. Điểm riêng và biến thể của các chỉ tiêu còn lại 63

V.9. Đối chiếu bản dựng mẫu với bộ truy vấn gốc 64

V.10. Quy trình dựng báo cáo trên Power BI . . . 66
V.11. Kết nối Power BI với PostgreSQL . . . 68
V.12. Nạp dữ liệu bằng truy vấn SQL (native query) . . . 70
V.13. Các bảng dựng bằng DAX . . . 73
V.14. Quan hệ trong mô hình Power BI . . . 75
V.15. Measure và các mẫu công thức DAX . . . 78
V.16. Bố cục bốn trang báo cáo . . . 81

VI. Phân tích kết quả và khuyến nghị kinh doanh . . . 87

VI.1. Phạm vi phân tích và nguyên tắc diễn giải kết quả . . . 87
VI.2. Quy mô và động lực tăng trưởng huy động . . . 88
VI.3. Cơ cấu kỳ hạn và mức độ tập trung danh mục . . . 89
VI.4. Chi phí vốn và độ trễ tái định giá . . . 91
VI.5. Hành vi tái tục và dòng tiền sau đáo hạn . . . 93
VI.6. Độ ổn định của nguồn vốn . . . 95
VI.7. Tổng hợp phát hiện kinh doanh . . . 96
VI.8. Khuyến nghị kinh doanh và ước lượng tác động tài chính . . . 97

VII. Tổng kết . . . 109

Phụ lục A. Mười lăm truy vấn SQL của bản dựng mẫu . . . 111

A.1 `A1` nạp vào bảng `A1_SoDuTheoLoaiKH` . . . 112
A.2 `A2` nạp vào bảng `A2_SoSoVaKhach` . . . 112
A.3 `A3` nạp vào bảng `A3_CoCauKyHan` . . . 113
A.4 `A4` nạp vào bảng `A4_CoCauPhanKhuc` . . . 113
A.5 `A5` nạp vào bảng `A5_BinhQuanTrungVi` . . . 114
A.6 `A6` nạp vào bảng `A6_ChiPhiVon` . . . 114
A.7 `A7` nạp vào bảng `A7_NetFlow` . . . 115
A.8 `B1` nạp vào bảng `B1_TaiTucCohort` . . . 115
A.9 `B2` nạp vào bảng `B2_RetentionGiaTri` . . . 116
A.10 `B3` nạp vào bảng `B3_TaiTucChiGoc` . . . 116
A.11 `B4` nạp vào bảng `B4_RutTruocHan` . . . 116
A.12 `B5` nạp vào bảng `B5_RateGap`, giữ nguyên khoảng ngày lọc . . . 117

A.13 B6 nạp vào bảng B6_LeakageD30 . . . 117
A.14 B7 nạp vào bảng B7_KyHanConLai . . . 118
A.15 B8 nạp vào bảng B8_TienGuiLoi . . . 118

Phụ lục B. Bảng tra 59 measure . . . 119
00 Nen tang (8 measure) . . . 119
01 Danh muc (16 measure) . . . 121
02 Tai tuc (15 measure) . . . 125
03 Lai suat (10 measure) . . . 129
04 Dong tien (10 measure) . . . 131

Phụ lục C. Mười một bảng dựng bằng DAX . . . 135
C.1 Toàn bộ mười một bảng . . . 135
C.2 Tám cột phải đặt Sort by column . . . 139
C.3 Một phân cấp phải tạo bằng tay . . . 139

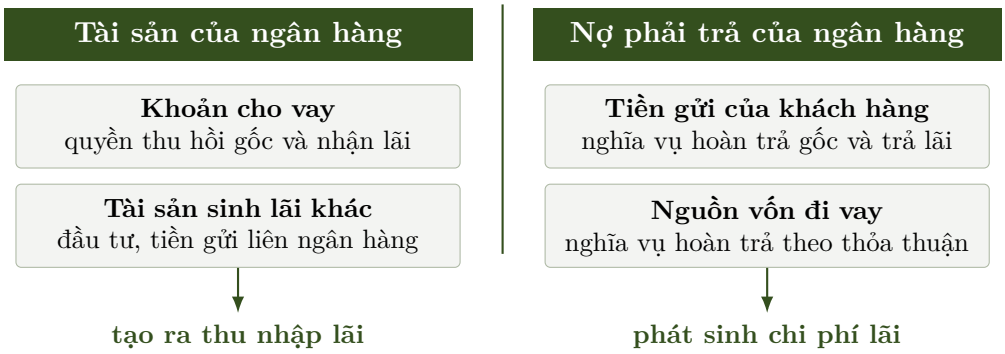
Phụ lục D. Mười sáu quan hệ . . . 140

I.2. Mô hình tạo thu nhập của ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ cho cả khách hàng có tiền tạm thời chưa sử dụng và khách hàng cần vốn để tiêu dùng, mua nhà hoặc phát triển kinh doanh. Thông qua hoạt động nhận tiền gửi, cho vay và thanh toán, ngân hàng đáp ứng những nhu cầu này, đồng thời quản lý chi phí nguồn vốn và rủi ro phát sinh. Tuy nhiên, hoạt động ngân hàng không đơn thuần là nhận tiền của người gửi rồi chuyển lại cho người vay. Cụ thể, khi giải ngân bằng cách ghi tăng số dư tài khoản của khách hàng, ngân hàng có thể tạo ra một khoản tiền gửi mới, nhưng vẫn phải đáp ứng các yêu cầu về vốn, khả năng thanh toán và kiểm soát rủi ro..

Tiền gửi và khoản cho vay dưới góc nhìn của ngân hàng

Cùng một khoản tiền gửi nhưng cách ghi nhận của khách hàng và ngân hàng có sự khác biệt. Đối với khách hàng, đây là tài sản vì họ có quyền nhận lại tiền theo thỏa thuận bất cứ lúc nào; còn đối với ngân hàng, đây là khoản nợ phải trả, đi kèm nghĩa vụ hoàn trả gốc và thanh toán lãi theo điều kiện áp dụng. Ngược lại, khoản cho vay lại là tài sản của ngân hàng vì ngân hàng có quyền thu hồi gốc và nhận lãi từ người vay, dù khả năng thu được đầy đủ còn phụ thuộc vào tình hình tài chính và việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách hàng.

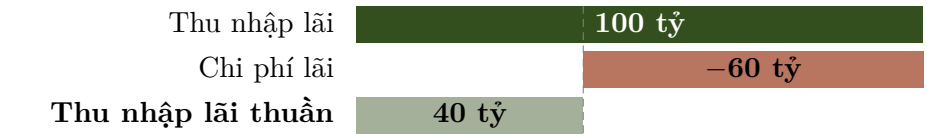


Hình 3: Tiền gửi và khoản cho vay trên bảng cân đối của ngân hàng

Sự khác biệt này đặt ra yêu cầu quản lý đồng thời nguồn tiền huy động và các khoản sử dụng vốn. Người gửi có thể cần rút tiền trong khi khoản cho vay chưa đến hạn thu hồi, nên ngân hàng phải dự kiến dòng tiền vào, dòng tiền ra và chuẩn bị nguồn thanh toán phù hợp. Vì vậy, huy động vốn cần được xem xét cùng kế hoạch cho vay, đầu tư và khả năng đáp ứng nghĩa vụ với khách hàng.

Thu nhập từ lãi và vai trò của chi phí huy động

Trong quá trình hoạt động, ngân hàng thu lãi từ các khoản cho vay và tài sản có trả lãi khác, đồng thời trả lãi cho tiền gửi của khách hàng và các nguồn vốn đi vay. Phần chênh lệch giữa tổng thu nhập lãi và tổng chi phí lãi trong một kỳ được gọi là thu nhập lãi thuần. Chẳng hạn, nếu ngân hàng ghi nhận 100 tỷ đồng thu nhập lãi và 60 tỷ đồng chi phí lãi trong một năm, thu nhập lãi thuần là 40 tỷ đồng; con số này chưa phải lợi nhuận cuối cùng vì ngân hàng còn có các nguồn thu và khoản chi khác.



Hình 4: Ví dụ minh họa cách tính thu nhập lãi thuần trong một năm

Vì thế, chi phí huy động là một yếu tố cần được kiểm soát để duy trì hiệu quả kinh doanh. Tiền gửi không kỳ hạn, chẳng hạn số dư thông thường trong tài khoản thanh toán, thường có lãi suất thấp hơn tiền gửi có kỳ hạn, nên việc khách hàng thường xuyên nhận lương, chuyển tiền và thanh toán qua ngân hàng có thể giúp ngân hàng duy trì nguồn vốn với chi phí lãi thấp hơn. Tuy nhiên, để thu hút và phục vụ nhóm khách hàng này, ngân hàng vẫn phải đầu tư vào công nghệ, nhân sự và chất lượng dịch vụ, đồng thời chuẩn bị đáp ứng nhu cầu rút hoặc chuyển tiền của họ.

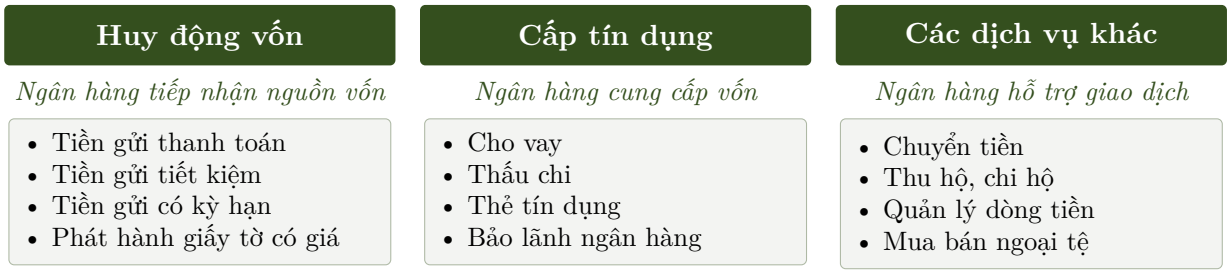
Tăng trưởng huy động và hiệu quả kinh doanh

Huy động được nhiều tiền chỉ tạo điều kiện mở rộng hoạt động, còn khả năng tăng lợi nhuận phụ thuộc vào cách ngân hàng sử dụng nguồn vốn đó. Nếu phải trả lãi cao trong khi vốn chưa được sử dụng hiệu quả, ngân hàng có thể chịu áp lực chi phí; ngược lại, nếu khoản cho vay không được hoàn trả đầy đủ, ngân hàng có thể mất một phần hoặc toàn bộ tiền gốc và không thu được lãi như dự kiến. Ngoài chi phí lãi, ngân hàng còn phải trang trải chi phí vận hành và ghi nhận chi phí dự phòng cho những tổn thất tín dụng có thể xảy ra, trong khi kết quả kinh doanh cũng được bổ sung từ phí dịch vụ và các nguồn thu khác.

Do đó, khi đánh giá hiệu quả huy động cần xem xét đồng thời cả quy mô tiền gửi, chi phí phải trả, sự phân bổ giữa các nhóm khách hàng và thời điểm có thể phát sinh nhu cầu rút tiền. Những thông tin này giúp ngân hàng xác định nguồn vốn huy động có phù hợp với kế hoạch sử dụng vốn hay không, từ đó cân đối mục tiêu tăng trưởng với khả năng sinh lời và yêu cầu bảo đảm thanh toán.

I.3. Các nhóm sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng

Ngân hàng thương mại cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu gửi tiền, vay vốn, thanh toán và quản lý tài chính của khách hàng. Để hiểu vai trò của từng nhóm trong hoạt động kinh doanh, có thể xem xét theo ba nhóm chính: huy động vốn, cấp tín dụng và các dịch vụ khác. Cách phân chia này giúp làm rõ ngân hàng đang tiếp nhận nguồn vốn, cung cấp vốn hay hỗ trợ khách hàng thực hiện các giao dịch tài chính.



Hình 5: Ba nhóm sản phẩm và dịch vụ chính của ngân hàng thương mại

Huy động vốn bao gồm nhận tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn và phát hành các loại giấy tờ có giá như chứng chỉ tiền gửi. Thông qua những sản phẩm này, ngân hàng có thêm nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, đồng thời phát sinh nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi theo thỏa thuận. Mỗi sản phẩm có đặc điểm khác nhau về kỳ hạn, lãi suất và điều kiện rút tiền, nên cơ cấu huy động ảnh hưởng đến cả chi phí và khả năng đáp ứng nhu cầu thanh toán của ngân hàng.

Cấp tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn của cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp thông qua các hình thức như cho vay, thấu chi, cấp tín dụng qua thẻ tín dụng và bảo lãnh ngân hàng. Với khoản cho vay, ngân hàng cung cấp tiền và khách hàng có nghĩa vụ hoàn trả theo thỏa thuận; với bảo lãnh, ngân hàng cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi các điều kiện bảo lãnh phát sinh, sau đó yêu cầu khách hàng hoàn trả. Vì vậy, ngay cả khi chưa giải ngân, ngân hàng vẫn cần đánh giá khả năng thực hiện nghĩa vụ của khách hàng và quản lý rủi ro của cam kết.

Các dịch vụ khác bao gồm chuyển tiền, thu hộ, chi hộ, quản lý dòng tiền và mua bán ngoại tệ, tùy phạm vi hoạt động được phép của ngân hàng. Những dịch vụ này hỗ trợ nhu cầu giao dịch của khách hàng, tạo thu nhập và góp phần duy trì quan hệ lâu dài. Tuy nhiên, việc không trực tiếp cho vay không có nghĩa là dịch vụ không phát sinh rủi ro; ngân hàng vẫn phải quản lý các rủi ro liên quan đến xử lý giao dịch, biến động thị trường và việc thực hiện nghĩa vụ của các bên.

Các nhóm sản phẩm có thể được kết hợp đồng thời trong cùng một quan hệ với một khách hàng. Chẳng hạn, một doanh nghiệp có thể đồng thời sử dụng tài khoản thanh toán, dịch vụ trả lương, tiền gửi có kỳ hạn và khoản vay vốn lưu động. Bên cạnh đó, một nhóm sản phẩm có thể liên quan đến nhiều hoạt động khác nhau của ngân hàng, chẳng hạn thẻ ghi nợ phục vụ thanh toán bằng số tiền có trong tài khoản, trong khi thẻ tín dụng kết hợp chức năng thanh toán với việc sử dụng hạn mức tín dụng do ngân hàng cấp.



Hình 6: Một khách hàng doanh nghiệp có thể sử dụng đồng thời nhiều nhóm sản phẩm

Vai trò của huy động trong hoạt động ngân hàng

Tiền gửi của khách hàng là một nguồn vốn quan trọng, nhưng không phải nguồn vốn duy nhất của ngân hàng. Bên cạnh tiền gửi, ngân hàng còn có vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn khác, chẳng hạn vốn vay hoặc nguồn huy động từ phát hành giấy tờ có giá. Việc duy trì nguồn tiền gửi phù hợp về quy mô, chi phí và kỳ hạn giúp ngân hàng chủ động hơn trong kế hoạch sử dụng vốn và đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán.

Do đó, quản trị huy động cần được đặt trong mối quan hệ với hoạt động cho vay, đầu tư và cung ứng dịch vụ. Đối với dự án này, phân tích tập trung vào tiền gửi có kỳ hạn nhằm đánh giá sự thay đổi của danh mục, chi phí huy động và khả năng duy trì nguồn tiền khi các khoản tiền gửi đến hạn.

I.4. Các nhóm chỉ số cơ bản trong hoạt động ngân hàng

Trước khi đi sâu vào bộ chỉ số huy động, cần xem xét một số nhóm chỉ số thường được sử dụng để đánh giá hoạt động ngân hàng. Những chỉ số này cung cấp góc nhìn về quy mô cho vay, biến động dư nợ, thu nhập và chất lượng tín dụng, qua đó làm rõ mối liên hệ giữa nguồn vốn huy động và kết quả sử dụng vốn. Tuy nhiên, không phải tất cả đều là chỉ số riêng của hoạt động tín dụng hoặc có thể tính được từ dữ liệu tiền gửi:

Quy mô cho vay	Biến động cho vay	Thu nhập	Lãi suất và biên lãi	Chất lượng tín dụng
Dư nợ cuối kỳ Dư nợ bình quân	Giải ngân Thu nợ gốc Tăng trưởng dư nợ	NII NFI TOI	Lãi suất cho vay bình quân NIM	Tỷ lệ nợ xấu (NPL ratio)

Hình 7: Các nhóm chỉ số cơ bản trong hoạt động ngân hàng

- **Quy mô cho vay: dư nợ cuối kỳ và dư nợ bình quân.** Dư nợ cuối kỳ phản ánh số tiền gốc khách hàng còn nợ ngân hàng tại thời điểm báo cáo, trong khi dư nợ bình quân thể hiện quy mô cho vay trung bình trong kỳ. Khi sử dụng dư nợ bình quân, cần xác định rõ cách tính, chẳng hạn bình quân theo ngày hoặc theo các thời điểm quan sát.

- **Biến động cho vay: giải ngân, thu nợ gốc và tăng trưởng dư nợ.** Giải ngân phản ánh số tiền ngân hàng cho vay trong kỳ, còn thu nợ gốc phản ánh số tiền gốc được khách hàng hoàn trả. Hai dòng tiền này góp phần giải thích sự thay đổi của dư nợ, nhưng chênh lệch giữa chúng không phải lúc nào cũng bằng mức tăng hoặc giảm dư nợ, do còn có thể phát sinh các điều chỉnh như xử lý nợ, mua bán nợ hoặc thay đổi tỷ giá.
- **Thu nhập: NII, NFI và TOI**
  - **Thu nhập lãi thuần (NII)** phản ánh phần thu nhập lãi còn lại sau khi trừ chi phí lãi trong kỳ. Thu nhập lãi phát sinh từ các khoản cho vay và tài sản sinh lãi khác, trong khi chi phí lãi phát sinh từ tiền gửi và các nguồn vốn có trả lãi của ngân hàng.

    NII = Tổng thu nhập lãi - Tổng chi phí lãi

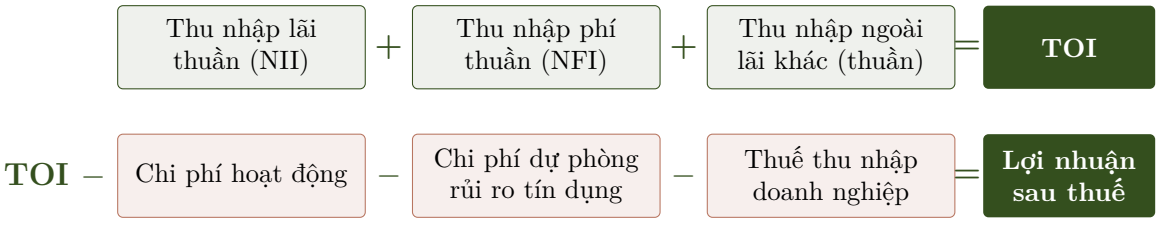
  - **Thu nhập phí thuần (NFI)** phản ánh phần thu nhập từ phí dịch vụ còn lại sau khi trừ chi phí dịch vụ tương ứng, chẳng hạn các khoản thu và chi liên quan đến dịch vụ thanh toán, thẻ hoặc bảo lãnh. Trong tài liệu này, NFI được hiểu là thu nhập phí thuần, không phải toàn bộ thu nhập ngoài lãi.

    NFI = Thu nhập phí dịch vụ - Chi phí dịch vụ tương ứng

  - **Tổng thu nhập hoạt động (TOI)** bao gồm thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi. Ngoài thu nhập phí thuần, thu nhập ngoài lãi còn có thể bao gồm lãi hoặc lỗ thuần từ kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán, các hoạt động khác và thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần.

    TOI = NII + NFI
    + Các khoản thu nhập ngoài lãi khác, tính theo giá trị thuần

    Các khoản lỗ thuần được tính với dấu âm. TOI chưa phải lợi nhuận vì chưa trừ các khoản như chi phí hoạt động, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng và thuế thu nhập doanh nghiệp.



Hình 8: Từ tổng thu nhập hoạt động (TOI) đến lợi nhuận

- **Lãi suất cho vay bình quân và biên lãi thuần (NIM - Net Interest Margin)**. Lãi suất cho vay bình quân phản ánh mức lãi suất của danh mục, có tính đến dư nợ từng khoản vay. NIM là tỷ lệ thu nhập lãi thuần trên tài sản sinh lãi bình quân, phản ánh khả năng tạo thu nhập từ lãi sau khi trừ chi phí lãi.
- **Tỷ lệ nợ xấu (NPL ratio - Non-Performing Loan Ratio)** là tỷ lệ dư nợ được phân loại là nợ xấu trên tổng dư nợ thuộc phạm vi tính toán, giúp đánh giá chất lượng danh mục cho vay.

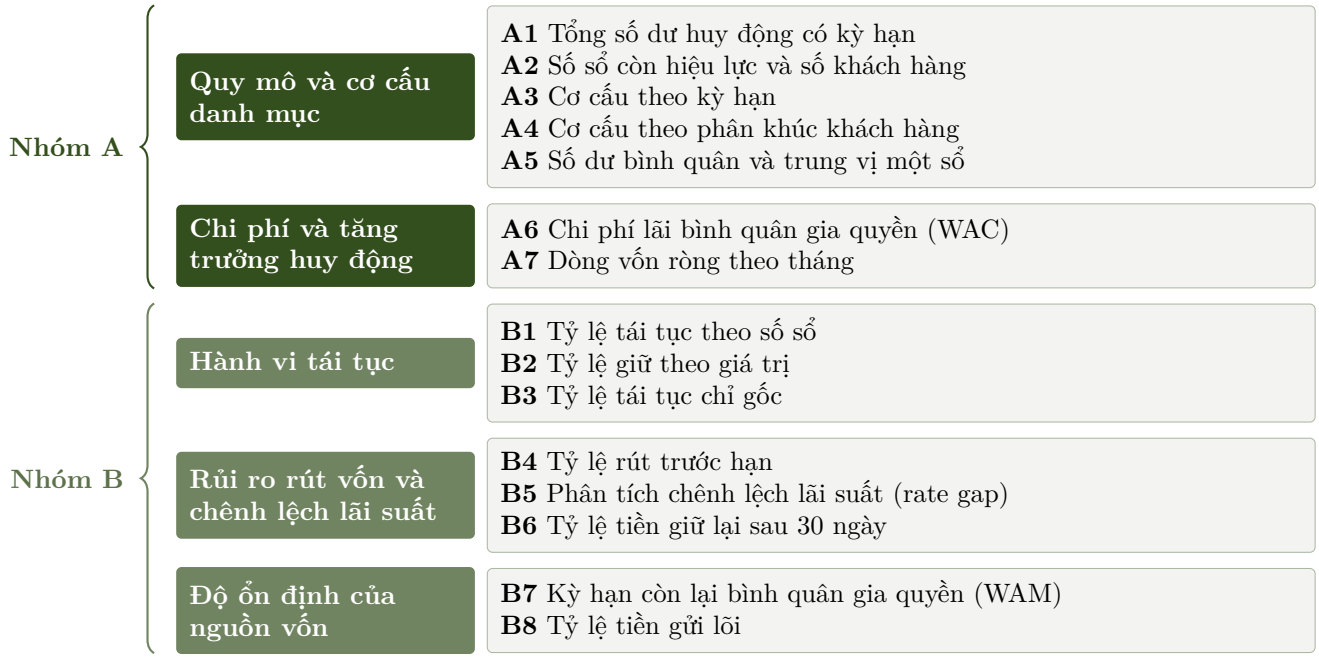
Phạm vi chỉ số sử dụng trong dashboard

Các nhóm chỉ số trên được giới thiệu nhằm cung cấp bối cảnh chung về hoạt động ngân hàng và làm rõ mối liên hệ giữa huy động vốn với kết quả sử dụng vốn. Do phạm vi dự án tập trung vào phân tích danh mục tiền gửi có kỳ hạn, không bao gồm đánh giá toàn diện thu nhập, hiệu quả sinh lời và chất lượng tín dụng của ngân hàng, dashboard ở Mục 5 không tính các chỉ số NII, NFI, TOI, NIM và NPL Ratio. Mục 2 sẽ trình bày cụ thể bộ chỉ số huy động được sử dụng trong dashboard, tập trung vào quy mô, cơ cấu, chi phí và khả năng duy trì nguồn tiền gửi.

II. Hệ thống chỉ số đo lường hiệu suất kinh doanh

Phần này trình bày định nghĩa và cách tính 15 chỉ tiêu sử dụng để theo dõi danh mục tiền gửi có kỳ hạn. Các chỉ tiêu được chia thành hai nhóm, và thống nhất với mã sử dụng trong dashboard ở Mục 5. Nhóm A (A1–A7) phản ánh quy mô, cơ cấu, chi phí và biến động huy động; và nhóm B (B1–B8) phản ánh hành vi tái tục, rút vốn và đặc điểm ổn định của nguồn tiền gửi.

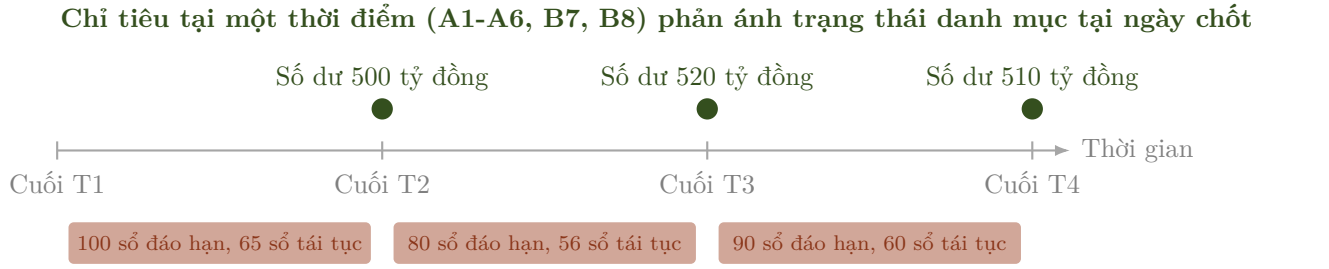
Để thuận tiện cho việc theo dõi, các chỉ tiêu được trình bày theo năm nội dung: quy mô và cơ cấu danh mục; chi phí và tăng trưởng huy động; hành vi tái tục; rủi ro rút vốn và chênh lệch lãi suất; độ ổn định của nguồn vốn. Mã chỉ tiêu được ghi kèm trong từng mục để đối chiếu với phần xây dựng dashboard.



Hình 9: Hệ thống 15 chỉ tiêu theo dõi danh mục tiền gửi có kỳ hạn theo năm nhóm nội dung

Phân biệt chỉ tiêu tại một thời điểm và trong một kỳ:

- **Chỉ tiêu tại một thời điểm** (như tại A1-A6, B7, B8) phản ánh trạng thái danh mục tại ngày xác định, thường là ngày cuối tháng/cuối quý/cuối năm. Không được cộng số dư cuối thời điểm để tính số dư của cả giai đoạn.
- **Chỉ tiêu trong một kỳ** (như ở A7, B1, B2, B3, B6) phản ánh sự kiện hoặc dòng tiền trong kỳ, như số sổ đáo hạn và giá trị tái tục. Số lượng và giá trị có thể cộng qua các kỳ không trùng nhau nếu cùng phạm vi tính toán; các tỷ lệ phải được tính lại từ tổng tử số và tổng mẫu số, không được cộng trực tiếp.



Hình 10: Minh họa cách ghi nhận chỉ tiêu tại một thời điểm và chỉ tiêu trong một kỳ

Lưu ý: *B4 đối chiếu số sổ rút trước hạn trong kỳ với tập sổ có khả năng phát sinh sự kiện này, nên không phải chỉ tiêu thuần túy tại một thời điểm. B5 được tổng hợp theo khoảng chênh lệch lãi suất nhưng vẫn phải xác định rõ giai đoạn quan sát và nhóm sổ phân tích.*

II.1. Định nghĩa KPI

II.1.1. Chỉ số quy mô và cơ cấu huy động (`A1-A5`)

Tổng số dư huy động có kỳ hạn (A1) phản ánh tổng số dư gốc của các sổ còn hiệu lực tại ngày làm việc cuối mỗi tháng, được phân tách theo khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức.

$$\text{Tổng số dư huy động tại } t = \sum_{\text{sổ còn hiệu lực tại } t} \text{Số dư gốc của sổ}$$

Số sổ còn hiệu lực và số khách hàng gửi tiền (A2) phản ánh số lượng sổ còn hiệu lực và số khách hàng phân biệt có ít nhất một sổ còn hiệu lực tại thời điểm báo cáo. Hai chỉ tiêu này bổ sung góc nhìn về quy mô khách hàng bên cạnh tổng số dư huy động.

Cơ cấu theo kỳ hạn (A3) phản ánh tỷ trọng số dư của từng kỳ hạn trong tổng số dư huy động tại cùng thời điểm. Danh mục được phân tích theo chín kỳ hạn, từ 1 đến 60 tháng.

$$\text{Tỷ trọng số dư kỳ hạn } k = \frac{\text{Số dư các sổ có kỳ hạn } k}{\text{Tổng số dư huy động}} \times 100\%$$

Cơ cấu theo phân khúc khách hàng (A4) phản ánh tỷ trọng số dư của từng phân khúc trong tổng số dư huy động tại cùng thời điểm, giúp xác định mức đóng góp của các nhóm khách hàng vào danh mục.

Cột `segment_code` trong bảng `core_customer` gồm tám mã: bốn mã dành cho khách hàng cá nhân (`MASS`, `UPPER_MASS`, `AFFLUENT`, `PRIORITY`) và bốn mã dành cho khách hàng tổ chức (`MICRO`, `SME`, `CORP`, `INST`). Hai nhóm sử dụng tiêu chí phân loại khác nhau, nên không được xem là một thang phân khúc chung. Khi tính cơ cấu theo phân khúc (A4), cần giữ nguyên các mã hoặc nêu rõ quy tắc gộp nhóm để bảo đảm cách diễn giải nhất quán. Theo số liệu tại kỳ báo cáo gần nhất trong tài liệu, ba phân khúc `MASS`, `UPPER_MASS` và `AFFLUENT` chiếm hơn 94% tổng số dư, cho thấy danh mục tập trung chủ yếu ở phân khúc khách hàng cá nhân.

Số dư bình quân và trung vị một sổ (`A5`) được tính trên số dư gốc của các sổ còn hiệu lực tại thời điểm báo cáo. Số dư bình quân bằng tổng số dư gốc chia cho số sổ, còn trung vị là giá trị ở giữa khi sắp xếp số dư các sổ theo thứ tự tăng dần; nếu số sổ là số chẵn, trung vị bằng trung bình của hai giá trị ở giữa. Bình quân cao hơn đáng kể so với trung vị thường gợi ý phân phối số dư lệch về phía các sổ có giá trị lớn. Tuy nhiên, để đánh **giá rủi ro tập trung**, cần xem thêm tỷ trọng số dư của các khách hàng hoặc sổ có giá trị lớn nhất.

Ảnh hưởng của các sổ có giá trị lớn

Ví dụ với danh mục gồm chín sổ có số dư 100 triệu đồng mỗi sổ và một sổ có số dư 2 tỷ đồng, tổng số dư là 2,9 tỷ đồng: Nếu toàn bộ 2 tỷ đồng được rút khỏi danh mục, số sổ giảm 10% nhưng tổng số dư giảm khoảng 69%. Ví dụ này cho thấy biến động số lượng sổ có thể khác đáng kể so với biến động số dư. Vì vậy, cần xem xét đồng thời số sổ (A2), tổng số dư (A1), số dư bình quân và trung vị (A5), kết hợp với tỷ trọng của các sổ có giá trị lớn để đánh giá mức độ tập trung của danh mục.

II.1.2. Chỉ số chi phí vốn và tăng trưởng huy động (`A6`–`A7`)

Chi phí lãi bình quân gia quyền (A6, WAC - Weighted Average Cost) phản ánh mức lãi suất bình quân của danh mục tiền gửi còn hiệu lực tại thời điểm báo cáo, với trọng số là số dư gốc của từng sổ. Chỉ tiêu này phản ánh chi phí lãi theo lãi suất của các sổ, chưa bao gồm chi phí khuyến mại, vận hành và các chi phí huy động khác.

$$\text{WAC} = \frac{\sum_i \left(\text{Số dư gốc}_i \times \text{Lãi suất}_i\right)}{\sum_i \text{Số dư gốc}_i}$$

Mỗi mức lãi suất cần được tính theo số dư tương ứng để phản ánh đúng đóng góp vào chi phí lãi của danh mục. Chẳng hạn, với cùng lãi suất và thời gian tính lãi, sổ 10 tỷ đồng phát sinh tiền lãi gấp 1.000 lần sổ 10 triệu đồng. Vì vậy, lấy trung bình lãi suất theo số sổ có thể làm sai lệch mức chi phí lãi bình quân. Các lãi suất sử dụng trong công thức phải được quy đổi về cùng đơn vị thời gian.

Dòng vốn ròng theo tháng (`A7`) phản ánh chênh lệch giữa số tiền gốc thực tế bổ sung vào danh mục tiền gửi có kỳ hạn và số tiền gốc rút khỏi danh mục trong tháng. Phần gốc được tái tục không làm tăng quy mô danh mục nếu không có tiền bổ sung hoặc rút bớt.

$$\text{Dòng vốn ròng trong tháng} = \text{Tiền gốc bổ sung vào danh mục} - \text{Tiền gốc rút khỏi danh mục}$$

`A6` phản ánh chi phí lãi bình quân của danh mục tại thời điểm báo cáo, còn A7 phản ánh dòng tiền gốc bổ sung hoặc rút ròng trong tháng. Hai chỉ tiêu được sử dụng kết hợp để đánh giá biến động nguồn vốn và chi phí huy động.

II.1.3. Chỉ số hành vi tái tục (`B1-B3`)

Tỷ lệ tái tục theo số sổ (B1) phản ánh tỷ lệ sổ được tái tục trong tổng số sổ đáo hạn của tháng.

$$\text{Tỷ lệ tái tục theo số sổ}_t = \frac{\text{Số sổ đáo hạn tháng } t \text{ có tái tục}}{\text{Tổng số sổ đáo hạn tháng } t} \times 100\%$$

! Xác định đúng mẫu số của tỷ lệ tái tục rất quan trọng

Khi tính B1 bằng SQL, cần lọc các sổ có ngày đáo hạn trong kỳ, dùng tổng số sổ này làm mẫu số và số sổ có tái tục trong cùng nhóm làm tử số. Không sử dụng số sổ còn hiệu lực làm mẫu số, vì truy vấn vẫn có thể chạy nhưng kết quả không phản ánh đúng tỷ lệ tái tục.

Tỷ lệ giữ theo giá trị (B2) phản ánh phần tiền gốc đáo hạn được tiếp tục gửi dưới hình thức tái tục trong cùng nhóm sổ.

$$\text{Tỷ lệ giữ theo giá trị}_t = \frac{\text{Tổng tiền gốc đáo hạn tháng } t \text{ được giữ lại qua tái tục}}{\text{Tổng tiền gốc đáo hạn tháng } t} \times 100\%$$

Chỉ tiêu này chỉ có nghĩa khi đặt cạnh `B1`: khoảng cách giữa hai tỷ lệ, và hướng của khoảng cách, cho biết sổ không tái tục chủ yếu là sổ lớn hay sổ nhỏ.

Tỷ lệ tái tục chỉ gốc (B3) phản ánh tỷ lệ sổ chỉ tái tục phần gốc trong tổng số sổ được tái tục, xác định từ cột `renewal_mode` trong bảng `core_deposit_renewal`. Cột này phân biệt hai hình thức: tái tục chỉ gốc và tái tục cả gốc lẫn lãi. Với hình thức chỉ tái tục gốc, tiền lãi không được nhập vào sổ mới; nếu được chuyển về tài khoản thanh toán theo thỏa thuận, khoản tiền này có thể tiếp tục đóng góp vào số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA).

Tỷ lệ tái tục toàn danh mục cung cấp góc nhìn tổng quan nhưng có thể che khuất khác biệt giữa các nhóm khách hàng. Vì vậy, cần phân tích thêm theo phân khúc, kỳ hạn và giá trị sổ để xác định nhóm có tỷ lệ tái tục thấp và lựa chọn biện pháp chăm sóc phù hợp..

II.1.4. Chỉ số rủi ro rút vốn và độ nhạy lãi suất (`B4-B6`)

Tỷ lệ rút trước hạn (B4) cho biết trong nhóm sổ còn hiệu lực và đủ điều kiện rút trước hạn tại đầu tháng, có bao nhiêu phần trăm thực sự đã rút trước hạn trong tháng đó. Tử số chỉ tính các sổ thuộc nhóm đã xác định ở mẫu số.

$$\text{Tỷ lệ rút trước hạn}_t = \frac{\text{Số sổ thuộc nhóm đầu tháng } t \text{ rút trước hạn trong tháng}}{\text{Số sổ có khả năng rút trước hạn tại đầu tháng } t} \times 100\%$$

! Lưu ý về dữ liệu tính tỷ lệ rút trước hạn

Trong bộ dữ liệu này, lọc trạng thái `CLOSED` kèm điều kiện ngày đáo hạn chưa đến sẽ bỏ sót các sổ rút trước hạn, vì hệ thống ghi nhận chúng bằng trạng thái `EARLY_TERMINATED`. Truy vấn có thể trả về 0 dù thực tế đã phát sinh rút trước hạn.

Phân tích chênh lệch lãi suất (B5, rate gap) so sánh lãi suất của sổ đến hạn với lãi suất tham chiếu cùng kỳ hạn tại thời điểm đáo hạn. Chênh lệch dương nghĩa là lãi suất cũ cao hơn mức tham chiếu. Các sổ được chia theo từng khoảng chênh lệch để so sánh tỷ lệ tái tục, qua đó xem xét liệu mức lãi suất thấp hơn khi gửi lại có đi kèm tỷ lệ tái tục thấp hơn hay không.

Bộ dữ liệu không có bảng lãi suất niêm yết theo ngày, nên sử dụng **lãi suất bình quân của các sổ mở mới cùng kỳ hạn trong tháng** làm mức tham chiếu. Đây là giá trị thay thế, có thể bị ảnh hưởng bởi cơ cấu khách hàng và ưu đãi riêng, không phải lãi suất niêm yết hay lãi suất thị trường.

Tỷ lệ tiền giữ lại trong tài khoản thanh toán sau 30 ngày (B6, retention D+30) phản ánh phần tiền gốc đáo hạn không tái tục được ước tính còn trong tài khoản thanh toán sau 30 ngày kể từ ngày đáo hạn. Chỉ tiêu được tính trên cùng nhóm sổ đáo hạn trong tháng.

$$\text{Retention D+30}_t = \frac{\begin{array}{c}\text{Tiền gốc đáo hạn không tái tục trong tháng } t \\ \text{ước tính còn trong tài khoản thanh toán sau 30 ngày}\end{array}}{\text{Tổng tiền gốc đáo hạn không tái tục trong tháng } t} \times 100\%$$

Thận trọng khi diễn giải tỷ lệ tiền giữ lại sau 30 ngày

Trong thực tế, việc xác định chính xác khoản tiền sau tất toán được sử dụng như thế nào không đơn giản, bởi tiền có thể hòa vào số dư sẵn có, chuyển qua nhiều tài khoản hoặc được sử dụng cho nhiều giao dịch khác nhau. Ngay cả khi có lịch sử giao dịch, việc xác định một khoản chi cụ thể có nguồn gốc từ tiền tất toán vẫn cần thêm dữ liệu và quy tắc phân bổ phù hợp.
Bộ dữ liệu của dự án cũng có hạn chế tương tự: các bút toán trên tài khoản thanh toán chưa đủ để xác định đầy đủ điểm đến của tiền sau tất toán hoặc phân biệt rõ tiền chuyển nội bộ với tiền thực sự rời ngân hàng. Vì vậy, tỷ lệ tiền giữ lại sau 30 ngày chỉ nên được xem là một ước tính theo phương pháp đã lựa chọn, không phải số đo chính xác về khả năng giữ vốn. Khi diễn giải kết quả, cần nêu rõ giả định và giới hạn dữ liệu, đồng thời tránh kết luận rằng mọi khoản ghi nợ đều là tiền rời ngân hàng hoặc phần tiền chưa ghi nhận chi ra chắc chắn vẫn còn được giữ lại.

II.1.5. Chỉ số ổn định nguồn vốn (B7-B8)

Kỳ hạn còn lại bình quân gia quyền (B7, WAM – Weighted Average Maturity) phản ánh thời gian còn lại đến ngày đáo hạn của danh mục tiền gửi, với trọng số là số dư gốc của từng sổ còn hiệu lực tại thời điểm báo cáo. Kỳ hạn còn lại được quy đổi về cùng đơn vị, chẳng hạn như số tháng.

$$\text{WAM} = \frac{\sum_i \left(\text{Số dư gốc}_i \times \text{Kỳ hạn còn lại}_i\right)}{\sum_i \text{Số dư gốc}_i}$$

B7 cần phải được xem xét cùng chi phí lãi bình quân (A6) để đánh giá mức chi phí hiện tại và thời gian đáo hạn của danh mục. Với tiền gửi có lãi suất cố định, lịch đáo hạn giúp phân tích thời điểm chi phí có thể thay đổi khi các sổ được tái tục hoặc thay thế. Tuy nhiên, WAM chỉ là số bình quân, không cho biết đầy đủ mức độ tập trung đáo hạn và chưa phản ánh khả năng khách hàng rút trước hạn.

WAM thấp cho thấy thời gian đến hạn bình quân của danh mục ngắn, nhưng không đồng nghĩa nguồn vốn kém ổn định. Ngân hàng cần xem thêm lịch đáo hạn và khả năng tái tục để dự kiến nhu cầu huy động thay thế, đồng thời chuẩn bị phương án thanh khoản nếu lượng tiền rút ra cao hơn dự kiến.

Tỷ lệ tiền gửi lõi (B8) phản ánh tỷ trọng số dư của các sổ còn hiệu lực thuộc chuỗi đã tái tục ít nhất hai lần liên tiếp trong tổng số dư tiền gửi có kỳ hạn tại thời điểm báo cáo. Lịch sử tái tục được xác định từ bảng `core_deposit_renewal`

Đây là định nghĩa tiền gửi lõi sử dụng trong dự án, nhằm nhận diện nguồn tiền có lịch sử tái tục lặp lại, chưa đủ để khẳng định nguồn vốn này luôn ổn định hoặc ít nhạy cảm với lãi suất. Khi đánh giá, cần phân biệt các sổ đã có đủ thời gian để tái tục hai lần với các sổ mới chưa đủ thời gian quan sát

B7 và **B8** bổ sung hai góc nhìn về nguồn vốn, đó là thời gian còn lại theo hợp đồng và lịch sử tái tục. Hai chỉ tiêu này cần được xem xét cùng cơ cấu khách hàng, mức độ tập trung đáo hạn và hành vi rút tiền để đánh giá độ ổn định của danh mục.

II.2. Ngưỡng tham chiếu

Dự án sử dụng các mức tham chiếu giả định dưới đây để hỗ trợ so sánh và diễn giải ba chỉ tiêu B1, B4 và B3. *(Các mức này phục vụ mục đích phân tích trong dự án, các ngân hàng khác nhau sẽ có mức khác nhau tùy vào khẩu vị và chiến lược phát triển của từng ngân hàng, không có chuẩn chung cho toàn ngành).*

Chỉ tiêu	Mức tham chiếu	Khoảng tham chiếu
Tỷ lệ tái tục theo số sổ (B1)	70%	65–75%
Tỷ lệ rút trước hạn (B4)	0,7%/tháng	0,4–1,0%/tháng
Tỷ lệ tái tục chỉ gốc (B3)	55%	50–60%

Không dùng ngưỡng tham chiếu để kết luận tốt hoặc xấu

Chỉ tiêu nằm ngoài khoảng tham chiếu không tự động cho thấy ngân hàng hoạt động kém. Việc đánh giá cần xét thêm cơ cấu khách hàng, kỳ hạn, chính sách sản phẩm và bối cảnh lãi suất. Riêng tỷ lệ tái tục chỉ gốc (B3) phản ánh lựa chọn nhận lãi của khách hàng, nên mức cao hơn không mặc nhiên tốt hơn.

Chỉ so sánh các kết quả có cùng định nghĩa, phạm vi dữ liệu và kỳ đo lường. Với B4, nếu chưa xác định được ngày tất toán thực tế và nhóm sổ đủ điều kiện theo dõi, chưa thể dùng ngưỡng trên để đánh giá tỷ lệ rút trước hạn theo tháng.

II.3. Giải thích thuật ngữ

II.3.1. Thuật ngữ sử dụng trong dashboard

- **Kỳ báo cáo:** Tháng được chọn để xem kết quả trên dashboard. Phạm vi thời gian tính toán phụ thuộc vào định nghĩa của từng chỉ tiêu.
- **Kỳ gốc:** Thời điểm được dùng làm cơ sở so sánh để đánh giá sự thay đổi của danh mục.
- **CASA:** Trong phạm vi dự án, chỉ tiền gửi không kỳ hạn, chủ yếu là số dư trên tài khoản thanh toán. Tiền không tái tục có thể chuyển về tài khoản này mà chưa rời ngân hàng.
- **ALM (Asset–Liability Management):** Quản lý tài sản và nợ phải trả, nhằm cân đối nguồn vốn với việc sử dụng vốn về kỳ hạn, lãi suất và khả năng đáp ứng nghĩa vụ thanh toán.
- **BQGQ (Bình quân gia quyền):** Cách tính bình quân có xét đến trọng số. Với lãi suất và kỳ hạn còn lại trong dự án, trọng số là số dư gốc của từng sổ.

II.3.2. Phân khúc khách hàng

Cột `segment_code` trong bảng `core_customer` gồm tám mã phân khúc, được chia thành hai nhóm:

- **Khách hàng cá nhân:** `MASS` (đại chúng), `UPPER_MASS` (đại chúng nâng cao), `AFFLUENT` (khá giả) và `PRIORITY` (ưu tiên).
- **Khách hàng tổ chức:** `MICRO` (nhóm khách hàng kinh doanh quy mô siêu nhỏ theo phân loại của bộ dữ liệu), `SME` (doanh nghiệp nhỏ và vừa), `CORP` (doanh nghiệp lớn) và `INST` (định chế).

Các tên gọi trên giúp diễn giải mã phân khúc, tên gọi này tùy từng ngân hàng sẽ có sự khác nhau đôi chút, và không thay thế được cho tiêu chí phân loại khách hàng. Trong dashboard, bốn mã thuộc nhóm khách hàng tổ chức được gộp để trình bày cơ cấu số dư.

III. Bộ dữ liệu

III.1. Phạm vi dữ liệu sử dụng

Các chỉ tiêu trong dự án được xây dựng từ tám bảng thuộc kho dữ liệu core banking của AIV Bank, với giai đoạn phân tích từ tháng 01/2023 đến tháng 09/2026. Tại thời điểm cuối tháng 01/2023, danh mục có 1.269 sổ tiết kiệm còn hiệu lực, được sử dụng làm mốc ban đầu để theo dõi biến động qua các kỳ.

Số dư hằng tháng được xác định tại ngày làm việc cuối cùng của tháng theo lịch trong bảng `core_business_date`. Nếu ngày cuối tháng trùng với ngày nghỉ, mốc báo cáo là ngày làm việc gần nhất trước đó. Việc thống nhất thời điểm chốt giúp các chỉ tiêu được tính trên cùng một cơ sở thời gian.

Quy ước phạm vi và thời điểm đo lường

Kỳ phân tích	từ 01/2023 đến 09/2026.
Danh mục đầu kỳ	1.269 sổ tiết kiệm hiệu lực tại cuối tháng 01/2023.
Ngày chốt số dư	ngày làm việc cuối cùng của từng tháng.
Lãi suất tham chiếu	lãi suất bình quân của các sổ mở mới trong cùng tháng và cùng kỳ hạn.

Trong phân tích chênh lệch lãi suất (*rate gap*), mức tham chiếu được tính từ lãi suất thực tế của các sổ mở mới, thay vì lấy trực tiếp từ biểu lãi suất niêm yết. Mức này phản ánh các giao dịch được ghi nhận trong danh mục và có thể chịu ảnh hưởng của cơ cấu khách hàng, thời điểm mở sổ và chính sách ưu đãi; vì vậy, cần phân biệt với lãi suất công bố tại quầy hoặc trên website.

III.2. Mô tả các bảng sử dụng trong phân tích

Bảng 1: Các bảng dữ liệu và trường sử dụng trong phân tích

Bảng	Vai trò trong phân tích	Trường sử dụng
`core_deposit_contract`	Bảng trung tâm; mỗi dòng biểu diễn một sổ tiết kiệm với số dư gốc, lãi suất, kỳ hạn, trạng thái và cờ cầm cố.	`deposit_id`, `settlement_account_id`, `principal`, `interest_rate`, `term_months`, `maturity_date`, `deposit_status`, `contract_id`, `pledged_flag`
`core_contract`	Hợp đồng cha của sổ tiết kiệm, cung cấp ngày mở và ngày bắt đầu hiệu lực.	`contract_id`, `effective_date`, `booking_date`
`core_deposit_renewal`	Bảng liên kết sổ cũ với sổ mới, dùng nhận diện giao dịch tái tục, hình thức tái tục và chuỗi tái tục liên tiếp.	`old_deposit_id`, `new_deposit_id`, `renewal_date`, `renewal_mode`
`core_account_party`	Ghi nhận vai trò của chủ thể trên tài khoản thanh toán; dùng nối sổ tiết kiệm với người đứng tên và nhận diện trường hợp đồng sở hữu.	`account_id`, `party_id`, `role_code`
`core_party`	Danh mục chủ thể pháp lý, dùng phân biệt khách hàng cá nhân với tổ chức.	`party_id`, `party_type`
`core_customer`	Hồ sơ khách hàng đã mở quan hệ với ngân hàng, cung cấp thông tin phân khúc.	`party_id`, `segment_code`
`core_account_posting`	Bút toán ghi nợ và ghi có trên tài khoản thanh toán; dùng đo dòng tiền rời tài khoản trong 30 ngày sau đáo hạn.	`account_id`, `business_date`, `debit_credit`, `amount`

Bảng	Vai trò trong phân tích	Trường sử dụng
core_business_date	Lịch ngày nghiệp vụ, dùng chọn ngày làm việc cuối tháng làm ngày chốt số dư.	business_date

III.2.1. Trạng thái sổ tiết kiệm

Trường deposit_status phản ánh trạng thái hiện tại của từng sổ tiết kiệm trong bộ dữ liệu, gồm bốn giá trị:

Bảng 2: Các giá trị của trường deposit_status

Trạng thái	Ý nghĩa
ACTIVE	Sổ đang hoạt động, chưa kết thúc.
RENEWED	Sổ đã đáo hạn và được chuyển sang sổ mới thông qua giao dịch tái tục.
CLOSED	Sổ đã đóng, không ghi nhận tái tục sang sổ mới.
EARLY_TERMINATED	Sổ được tất toán trước ngày đáo hạn theo hợp đồng.

Khi phân tích tại một thời điểm trong quá khứ, cần kết hợp trạng thái với ngày hiệu lực, ngày đáo hạn và ngày tất toán thực tế; trạng thái hiện tại không thay thế lịch sử hoạt động của sổ.

Lưu ý về sổ đang cầm cố

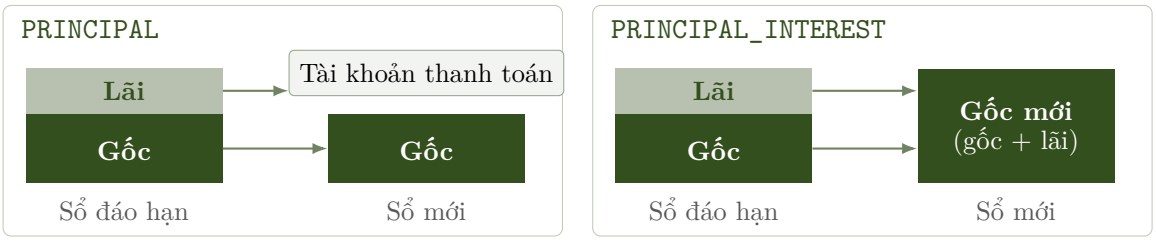
Trường pledged_flag cho biết sổ có đang được sử dụng làm tài sản bảo đảm hay không. Trong thời gian cầm cố, quyền rút tiền có thể bị hạn chế theo thỏa thuận và cơ chế kiểm soát của ngân hàng. Khi tính tỷ lệ rút trước hạn, cần loại khỏi nhóm theo dõi những sổ không được phép tất toán tại thời điểm xác định nhóm.

III.2.2. Hình thức tái tục

Khi sổ đáo hạn và khách hàng tiếp tục gửi tiền, trường renewal_mode xác định phần tiền được chuyển sang sổ mới:

Bảng 3: Các giá trị của trường renewal_mode

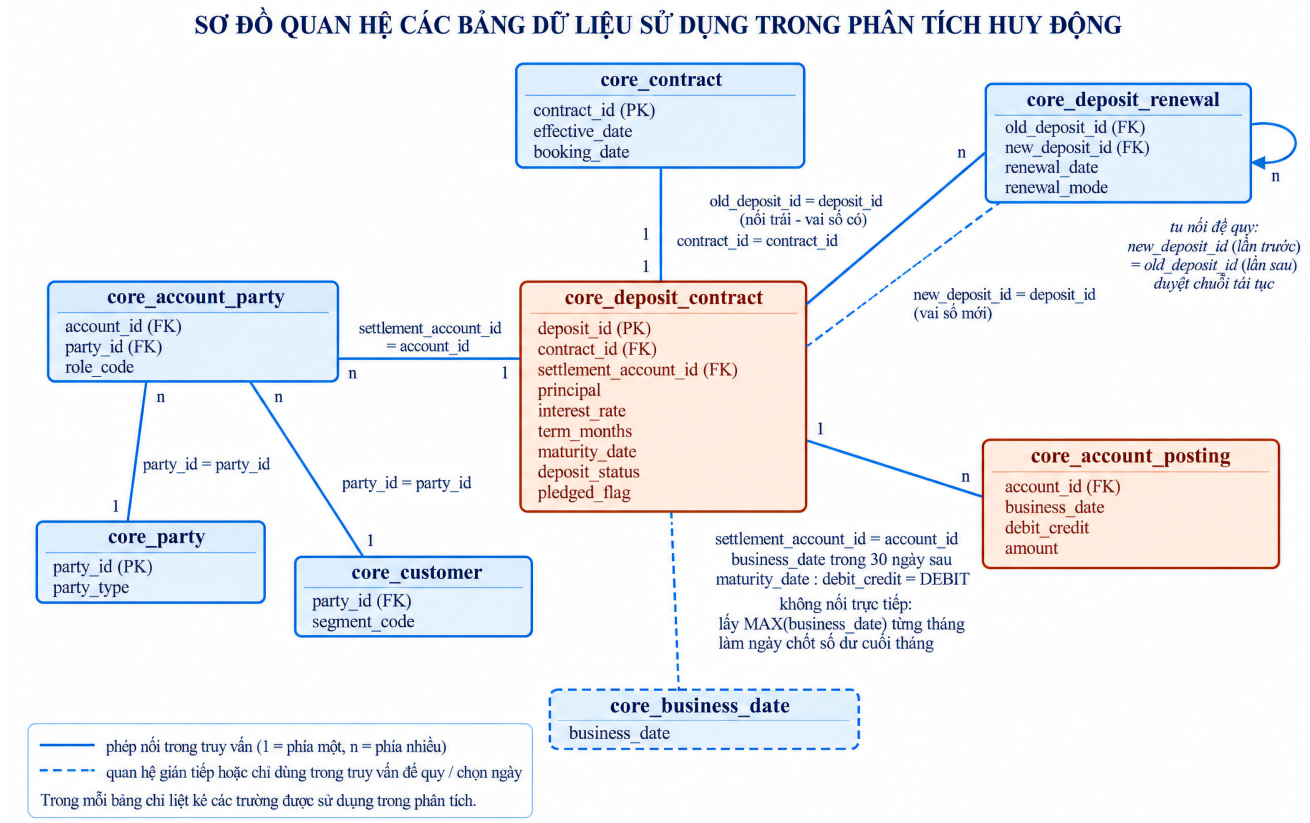
Hình thức	Ý nghĩa
PRINCIPAL	Chỉ tái tục tiền gốc; tiền lãi được chuyển về tài khoản thanh toán hoặc chi trả theo thỏa thuận với khách hàng.
PRINCIPAL_INTEREST	Tái tục cả gốc và lãi; tiền lãi của kỳ trước được nhập vào số tiền gốc của sổ mới.



Hình 11: Phần tiền được chuyển sang sổ mới theo hai hình thức tái tục

III.3. Quan hệ giữa các bảng

Cấu trúc dữ liệu được tổ chức theo các quan hệ nghiệp vụ, thay vì mô hình hình sao (star schema) thuần túy. Bảng `core_deposit_contract` là điểm xuất phát để liên kết thông tin sổ tiết kiệm với hợp đồng, khách hàng, giao dịch và lịch sử tái tục. Mỗi bản ghi trong bảng này lưu thông tin riêng của một hợp đồng tiền gửi và liên kết một–một với bản ghi tương ứng trong `core_contract`. Thông tin người đứng tên được xác định qua quan hệ giữa tài khoản thanh toán và khách hàng, còn bảng `core_deposit_renewal` liên kết sổ cũ với sổ mới để theo dõi quá trình tái tục qua các kỳ.



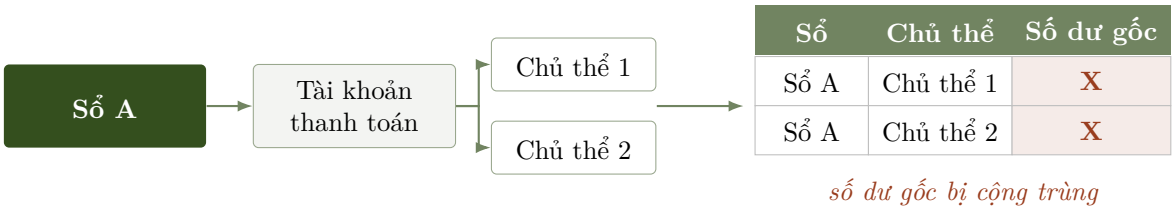
Hình 12: Sơ đồ quan hệ các bảng dữ liệu

Bảng 4: Các phép nối dữ liệu sử dụng trong phân tích

Phép nối	Điều kiện nối	Mục đích
`core_deposit_contract` với `core_contract`	`contract_id = contract_id`; kỳ vọng một–một.	Lấy ngày hiệu lực và ngày mở; xác định sổ còn hiệu lực tại ngày chốt.
`core_deposit_contract` với `core_account_party`	`settlement_account_id = account_id`; một–nhiều.	Nối sổ với toàn bộ chủ thể đứng tên tài khoản thanh toán.
`core_account_party` với `core_party`	`party_id = party_id`.	Phân loại khách hàng cá nhân và tổ chức qua `party_type`.
`core_account_party` với `core_customer`	`party_id = party_id`.	Gắn phân khúc khách hàng qua `segment_code`.
`core_deposit_contract` với `core_deposit_renewal`	`deposit_id = old_deposit_id`; nối trái.	Bản ghi khớp thể hiện sổ đã tái tục; không khớp thể hiện chưa ghi nhận tái tục.
`core_deposit_renewal` tự nối theo chuỗi	`new_deposit_id` của lần trước bằng `old_deposit_id` của lần sau.	Duyệt chuỗi và đếm số lần tái tục liên tiếp cho chỉ số tiền gửi lõi.
`core_deposit_contract` với `core_account_posting`	Cùng `account_id`; ngày bút toán nằm trong 30 ngày sau `maturity_date`; `debit_credit = DEBIT`.	Đo dòng tiền ghi nợ khỏi tài khoản thanh toán sau khi sổ đáo hạn mà không tái tục.
`core_business_date` làm bảng chọn ngày	Không nối trực tiếp; lấy `MAX(business_date)` trong từng tháng.	Xác định ngày làm việc cuối tháng làm ngày chốt số dư.

III.3.1. Xử lý trường hợp đồng sở hữu

Một tài khoản thanh toán có thể có nhiều người cùng đứng tên. Khi nối dữ liệu sổ tiết kiệm với toàn bộ các chủ thể này, một sổ có thể xuất hiện trên nhiều dòng, khiến số dư gốc bị cộng trùng. Vì vậy, cách xử lý cần được xác định theo mục tiêu tính toán:



Hình 13: Nhân dòng khi nối sổ tiết kiệm với các chủ thể đồng sở hữu

Bảng 5: Cách xử lý đồng sở hữu theo mục tiêu tính toán

Mục tiêu	Cách xử lý	Ý nghĩa
Tính tổng số dư	Giữ một bản ghi cho mỗi sổ. Trong truy vấn cần chọn chủ thể đại diện, sử dụng `party_id` nhỏ nhất.	Bảo đảm số dư gốc của mỗi sổ chỉ được cộng một lần.
Đếm số khách hàng	Giữ đầy đủ các quan hệ đứng tên hợp lệ và đếm `party_id` phân biệt trong phạm vi phân tích.	Ghi nhận các chủ thể cùng đứng tên, đồng thời tránh đếm lặp khách hàng có nhiều sổ.

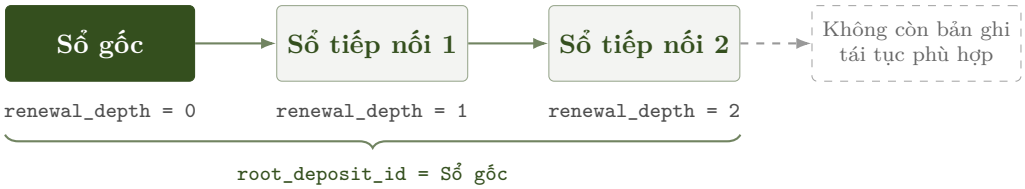
Phân biệt cách tổng hợp số dư và khách hàng

Việc chọn `MIN(party_id)` là quy tắc kỹ thuật để tránh nhân dòng, không xác định người đó là chủ sở hữu duy nhất hoặc chủ sở hữu chính. Khi phân tích khách hàng, cần sử dụng đầy đủ quan hệ đứng tên. Nếu các đồng chủ sở hữu thuộc những phân khúc khác nhau, việc phân bổ số dư theo phân khúc phải có quy tắc riêng, không mặc nhiên dựa vào mã khách hàng nhỏ nhất.

III.3.2. Theo dõi chuỗi tái tục

Mối quan hệ giữa sổ cũ (`old_deposit_id`) và sổ mới (`new_deposit_id`) chính là sự ghi nhận của mỗi lần tái tục. Để theo dõi lịch sử tái tục, truy vấn bắt đầu từ sổ gốc và lần lượt tìm các sổ tiếp nối, cho đến khi không còn bản ghi tái tục phù hợp.

Có thể thực hiện việc này bằng truy vấn đệ quy (*recursive CTE*), trong đó lưu ba thông tin chính: `root_deposit_id` để xác định sổ gốc, `current_deposit_id` để xác định sổ đang xét và `renewal_depth` để đếm số lần tái tục từ sổ gốc. Sổ gốc có độ sâu bằng 0; mỗi lần chuyển sang sổ tiếp theo, giá trị này tăng thêm 1.



Hình 14: Theo dõi chuỗi tái tục bằng truy vấn đệ quy

Trước khi truy vấn, cần kiểm tra quan hệ giữa sổ cũ và sổ mới, xử lý các bản ghi trùng và bảo đảm chuỗi không tạo vòng lặp. Trường hợp một sổ liên kết với nhiều sổ tiếp nối phải được đối chiếu với quy tắc nghiệp vụ. Chuỗi tái tục phản ánh lịch sử liên kết giữa các sổ; số tiền gốc có thể thay đổi qua từng lần do lãi nhập gốc, tiền gửi thêm hoặc rút bớt.

III.4. Giới hạn và lưu ý khi tái sử dụng dữ liệu

1 Xác định đúng thời điểm rút trước hạn

Trạng thái `EARLY_TERMINATED` cho biết sổ đã tất toán trước hạn, nhưng việc tính tỷ lệ theo tháng cần dựa trên ngày tất toán thực tế và nhóm sổ đủ điều kiện theo dõi. Nếu chỉ sử dụng trạng thái hiện tại hoặc ngày đáo hạn trên hợp đồng, kết quả có thể bỏ sót hoặc ghi nhận sai kỳ phát sinh.

2 Phân biệt tiền chuyển khỏi tài khoản với tiền rời ngân hàng

Chỉ tiêu giữ tiền sau 30 ngày được ước tính từ giao dịch trên tài khoản thanh toán gắn với sổ. Tiền chuyển khỏi tài khoản này có thể tiếp tục nằm trong tài khoản hoặc sản phẩm khác tại AIV Bank. Vì vậy, cần liên kết thông tin giao dịch và tài khoản đích để phân biệt chuyển nội bộ với tiền thực sự rời ngân hàng.

3 Diễn giải chênh lệch lãi suất theo mức tham chiếu

Lãi suất tham chiếu được tính từ lãi suất bình quân của các sổ mở mới cùng kỳ hạn trong tháng, không phải lãi suất niêm yết. Chỉ tiêu rate gap được dùng để so sánh chênh lệch lãi suất và hành vi tái tục trong danh mục, đồng thời cần xem xét ảnh hưởng của cơ cấu khách hàng và chính sách ưu đãi.

Khi tái sử dụng dữ liệu, cần ghi rõ phạm vi thời gian, cách tính và nguồn thông tin của từng chỉ tiêu. Việc phân biệt số liệu ghi nhận trực tiếp với kết quả suy luận hoặc ước tính giúp bảo đảm tính nhất quán trong phân tích và diễn giải.

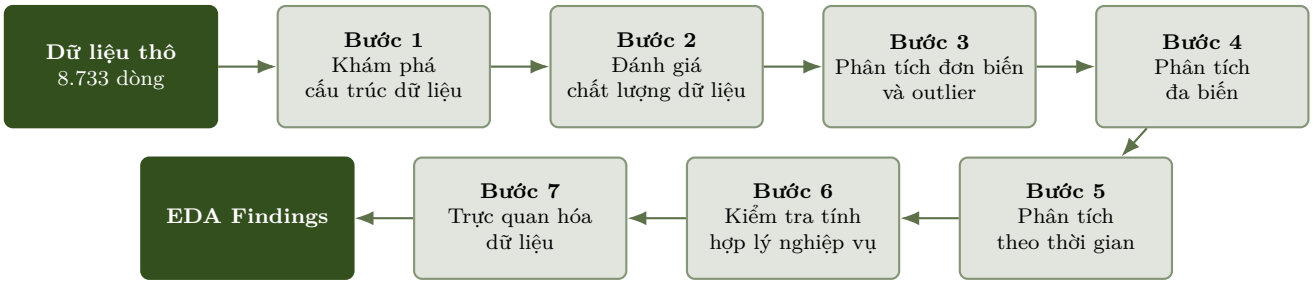
IV. Chuẩn bị và xử lý dữ liệu

Để đảm bảo độ chính xác trước khi tính toán bất kỳ chỉ tiêu báo cáo nào, tập dữ liệu thô ban đầu bắt buộc phải trải qua bước khám phá và làm sạch. Quy trình chuẩn bị dữ liệu được thực hiện qua hai giai đoạn chính. Đầu tiên là giai đoạn **phân tích dữ liệu khám phá**(***Exploratory Data Analysis*** hay gọi tắt là ***EDA***) nhằm nắm bắt cấu trúc tổng quan và nhận diện các bất thường trong dữ liệu. Tiếp nối kết quả này, giai đoạn **tiền xử lý dữ liệu (*Data Preprocessing*)** sẽ tiến hành làm sạch và khắc phục triệt để các hạn chế đã phát hiện. Quá trình này giúp tạo ra một bộ dữ liệu chuẩn hóa và đáng tin cậy, làm nền tảng vững chắc cho việc xây dựng báo cáo tại các mục sau.

Trọng tâm của tập dữ liệu là bảng `core_deposit_contract` với quy mô 8.733 bản ghi, trong đó mỗi dòng đại diện cho **một hợp đồng sổ tiết kiệm** độc lập, bao gồm cả các sổ mở mới và các sổ được tạo lập từ quá trình tái tục nối chuỗi qua bảng `core_deposit_renewal`. Trong khung thời gian phân tích kéo dài 45 tháng (từ tháng 01/2023 đến tháng 09/2026), quy mô sổ còn hiệu lực tại mỗi thời điểm ghi nhận sự tăng trưởng từ 1.269 sổ ở kỳ gốc lên 1.832 sổ vào kỳ cuối.

IV.1. Khám phá dữ liệu (EDA)

Giai đoạn EDA tập trung đánh giá cấu trúc và chất lượng dữ liệu tổng thể, đồng thời khảo sát phân phối của các biến số trọng tâm (bao gồm số dư gốc, kỳ hạn và lãi suất) nhằm nhận diện sớm các giá trị bất thường. Bên cạnh đó, quá trình này cũng đi sâu phân tích mối tương quan đa biến và xu hướng biến động theo thời gian, đặc biệt là hành vi tái tục của khách hàng theo từng nhóm kỳ hạn đáo hạn. Toàn bộ quy trình được triển khai tuần tự như minh họa tại Hình 15.



Hình 15: EDA Pipeline gồm 7 bước, từ dữ liệu thô đầu vào đến tổng hợp các phát hiện phục vụ bước tiền xử lý

Nguyên tắc EDA đối với dữ liệu tài chính

Các giá trị bị khuyết, điểm bất thường hoặc quan sát ngoại lai (*outliers*) không nên bị loại bỏ cơ học ngay khi phát hiện, mà cần được đối chiếu kỹ lưỡng với bản chất nghiệp vụ trước tiên. Giai đoạn EDA chỉ tập trung vào việc nhận diện và gắn nhãn cảnh báo, trong khi các quyết định can thiệp hay xử lý dữ liệu sẽ được thực hiện độc lập tại bước tiền xử lý ở Mục 4.2.

IV.1.1. Khám phá cấu trúc dữ liệu

Bước đầu tiên trong quy trình là xác định **độ chi tiết của dữ liệu** (***granularity***), hay nói cách khác là làm rõ mỗi bản ghi đại diện cho một thực thể nghiệp vụ nào. Đối với bảng `core_deposit_contract`, đơn vị cơ sở của mỗi dòng dữ liệu là một hợp đồng sổ tiết kiệm độc lập thay vì một khách hàng. Do một khách hàng có thể đồng thời sở hữu nhiều sổ tiết kiệm và một tài khoản thanh toán có thể gắn với nhiều đồng chủ sở hữu, phép nối (*join*) trực tiếp sang bảng thông tin người đứng tên (`core_account_party`) sẽ dẫn đến nguy cơ một hợp đồng bị nhân bản thành nhiều dòng. Hiện tượng này chính là bẫy **nhân bản dữ liệu** (***fan-out***), một rủi ro kỹ thuật đã được giải thích về mặt lý thuyết tại Mục 3.3.1, đồng thời sẽ được minh họa bằng số liệu thực tế ở Mục 4.1.3 trước khi xử lý tại Mục 4.1.4. Để bước đầu định lượng quy mô tập dữ liệu, ba truy vấn dưới đây được thực hiện nhằm xác định tổng kích thước bảng, khung thời gian quan sát và số lượng khách hàng thực tế đang nắm giữ sổ.

Khảo sát quy mô, khung thời gian và số khách hàng

```
-- Quy mô bảng bao gồm tổng số dòng, số sổ gốc (không sinh từ tái tục) và số sổ duy nhất
SELECT
  COUNT(*) AS tong_so_dong,
  COUNT(*) FILTER (
    WHERE dc.deposit_id NOT IN (SELECT new_deposit_id FROM core_deposit_renewal)
  ) AS so_khong_phai_tu_tai_tuc,
  COUNT(DISTINCT dc.deposit_id) AS so_so_duy_nhat
FROM core_deposit_contract dc;

-- Khung thời gian dữ liệu từ ngày ghi nhận sớm nhất đến ngày đáo hạn xa nhất
SELECT
  MIN(c.booking_date) AS tu_ngay,
```

Khảo sát quy mô, khung thời gian và số khách hàng (tiếp)

```
  MAX(dc.maturity_date) AS den_ngay
FROM core_contract c
JOIN core_deposit_contract dc ON dc.contract_id = c.contract_id;

-- Số khách hàng đang giữ sổ
SELECT COUNT(DISTINCT c.customer_id) AS so_khach_hang
FROM core_deposit_contract dc
JOIN core_account_party ap ON ap.account_id = dc.settlement_account_id
JOIN core_customer c ON c.party_id = ap.party_id;
```



Hình 16: Cơ cấu hợp đồng sổ tiết kiệm của `core_deposit_contract`

Kết quả từ biểu đồ cho thấy bảng dữ liệu gồm 8.733 bản ghi tương ứng với 8.733 giá trị `deposit_id` duy nhất, khẳng định mỗi dòng dữ liệu đại diện chính xác cho một hợp đồng sổ tiết kiệm độc lập. Xét về nguồn gốc hình thành, có 4.255 sổ (chiếm 48,7%) là các hợp đồng mở mới hoàn toàn, trong khi 4.478 sổ còn lại (chiếm 51,3%) được tạo lập từ quá trình tái tục nối chuỗi của các sổ đã đáo hạn trước đó. Như vậy, hơn một nửa tập dữ liệu là các hợp đồng kế thừa; nếu thực hiện cộng gộp cơ học các bản ghi này mà không truy vết chuỗi tái tục, cùng một khoản tiền gửi gốc sẽ bị tính trùng lặp nhiều lần (*double-counting*) qua các kỳ hạn. Về phạm vi thời gian, dữ liệu trải dài từ ngày ghi nhận sớm nhất (08/01/2019) đến ngày đáo hạn xa nhất (23/12/2031), bao phủ một khoảng thời gian rộng hơn đáng kể so với cửa sổ phân tích 45 tháng. Bên cạnh đó, phép đếm sơ bộ thông qua việc kết nối toàn bộ chủ thể đứng tên ghi nhận tổng cộng 3.896 khách hàng duy nhất đang nắm giữ sổ.

Ý nghĩa của mức độ chi tiết dữ liệu

Nếu một khách hàng có ba sổ ban đầu và mỗi sổ đã tái tục hai lần, bảng `core_deposit_contract` sẽ ghi nhận chín dòng, gồm ba sổ gốc và sáu sổ hình thành qua tái tục. Vì vậy, số dòng trong bảng không phản ánh số khách hàng hoặc số sổ còn hiệu lực tại thời điểm báo cáo.

Mỗi dòng đại diện cho một sổ trong một kỳ gửi, không phải một khách hàng hay toàn bộ chuỗi tái tục. Khi tính chỉ tiêu, cần xác định đúng đối tượng và phạm vi thời gian: đếm khách hàng theo mã phân biệt, tính số dư trên các sổ còn hiệu lực và theo dõi tái tục qua quan hệ giữa sổ cũ với sổ mới.

IV.1.2. Đánh giá chất lượng dữ liệu

Chất lượng dữ liệu được đánh giá toàn diện trên năm khía cạnh chính bao gồm giá trị bị khuyết, bản ghi trùng lặp, định dạng kiểu dữ liệu chưa phù hợp, các giá trị không hợp lệ hoặc không nhất quán, và sự thiếu đồng nhất trong cách biểu diễn các biến phân loại. Ở bước hiện tại, các

truy vấn sẽ tập trung rà soát hai vấn đề cơ bản nhất là giá trị bị khuyết và bản ghi trùng lặp; những khía cạnh còn lại sẽ được đối chiếu chuyên sâu theo quy tắc nghiệp vụ tại Mục 4.1.7 trước khi tiến hành chuẩn hóa ở Mục 4.2.

Rà soát giá trị NULL và dữ liệu trùng lặp

```
-- Tỷ lệ giá trị thiếu (NULL) của ba cột chính bao gồm lãi suất, kỳ hạn, số dư gốc
SELECT
  ROUND(SUM(CASE WHEN interest_rate IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 / COUNT(*), 2)
    AS pct_null_rate,
  ROUND(SUM(CASE WHEN term_months IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 / COUNT(*), 2)
    AS pct_null_term,
  ROUND(SUM(CASE WHEN principal IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 / COUNT(*), 2)
    AS pct_null_principal
FROM core_deposit_contract;

-- Trùng lặp theo khóa deposit_id (mỗi sổ chỉ được xuất hiện một lần)
SELECT deposit_id, COUNT(*) AS dup_count
FROM core_deposit_contract
GROUP BY deposit_id
HAVING COUNT(*) > 1;

-- Trùng lặp trên bảng người đứng tên theo khóa nghiệp vụ (một người không được giữ hai
lần cùng một vai trò trên một tài khoản)
SELECT account_id, party_id, role_code, COUNT(*) AS dup_count
FROM core_account_party
GROUP BY account_id, party_id, role_code
HAVING COUNT(*) > 1;
```

Cả ba bước kiểm tra đều ghi nhận kết quả hoàn toàn sạch về mặt cấu trúc kỹ thuật. Tỷ lệ giá trị khuyết thiếu của `interest_rate`, `term_months` và `principal` đều ở mức 0,00%. Bên cạnh đó, việc hai truy vấn kiểm tra trùng lặp cùng trả về tập rỗng xác nhận không có `deposit_id` nào xuất hiện nhiều hơn một lần, đồng thời không có cá nhân nào bị gán trùng một vai trò trên cùng một tài khoản tại bảng `core_account_party`. Dù vậy, kết quả khả quan ở bước này chưa đồng nghĩa với việc dữ liệu đã hoàn toàn chính xác, do các lỗi logic tiềm ẩn về ngày tháng hoặc trạng thái chỉ có thể được phát hiện khi kiểm định theo quy tắc nghiệp vụ.

IV.1.3. Phân tích đơn biến

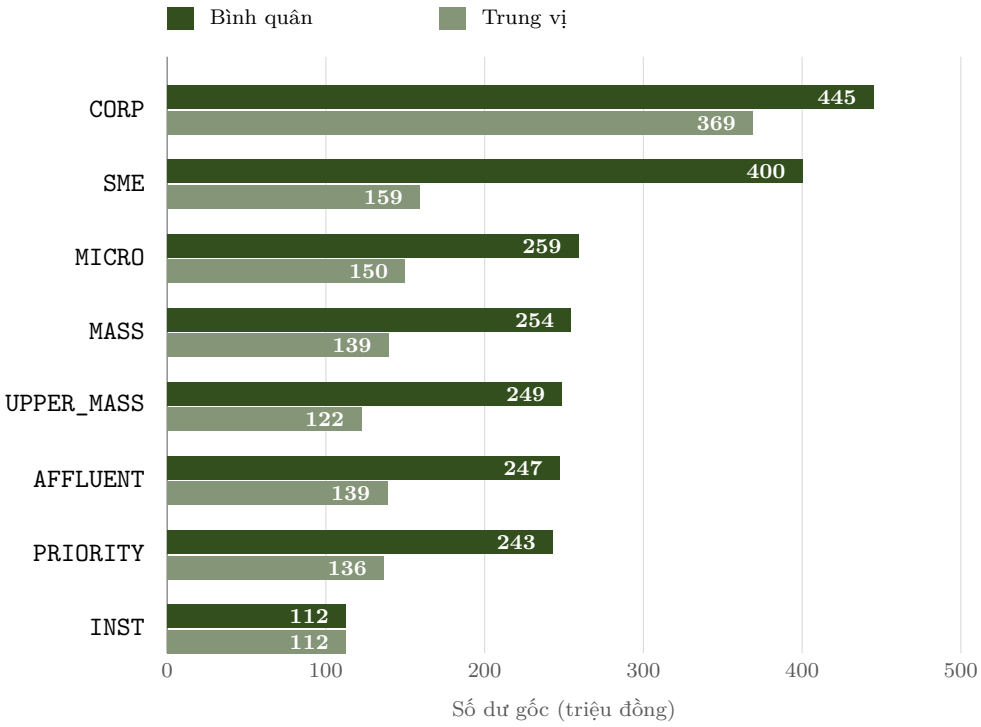
Phân phối của số dư gốc (`principal`) được khảo sát thông qua các thống kê mô tả gồm số lượng bản ghi, giá trị trung bình, trung vị, giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất, được phân tổ theo mã phân khúc khách hàng `segment_code`. Việc bóc tách theo từng phân khúc là cần thiết, bởi nếu gộp chung khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức sẽ làm lu mờ sự chênh lệch lớn về quy mô tiền gửi giữa hai nhóm này.

Thống kê mô tả số dư gốc theo phân khúc

```
SELECT
  c.segment_code,
  COUNT(*) AS so_hop_dong,
  ROUND(AVG(dc.principal), 0) AS binh_quan,
  PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY dc.principal) AS trung_vi,
```

Thống kê mô tả số dư gốc theo phân khúc (tiếp)

```
  MIN(dc.principal) AS min_gia_tri,
  MAX(dc.principal) AS max_gia_tri
FROM core_deposit_contract dc
JOIN core_account_party ap ON ap.account_id = dc.settlement_account_id
JOIN core_customer c ON c.party_id = ap.party_id
GROUP BY c.segment_code
ORDER BY binh_quan DESC;
```



Hình 17: Số dư gốc bình quân và trung vị theo phân khúc

Kết quả từ biểu đồ cho thấy tại mọi phân khúc có từ hai hợp đồng trở lên (ngoại trừ `INST`), số dư trung bình đều cao hơn mức trung vị. Hiện tượng này phản ánh việc một số ít hợp đồng quy mô rất lớn đã kéo mức trung bình chung tăng vọt, trong khi phần lớn các sổ còn lại đều có số dư nằm dưới ngưỡng trung bình. Hiện tượng này thể hiện rõ nét nhất ở phân khúc `SME` khi số dư trung bình đạt tới 400 triệu đồng so với trung vị 159 triệu đồng (gấp khoảng 2,5 lần); trong khi đó, `CORP` là phân khúc dẫn đầu về quy mô với mức trung bình 445 triệu đồng và trung vị 369 triệu đồng. Đáng chú ý, hai phân khúc khách hàng ưu tiên là `PRIORITY` và `AFFLUENT` lại ghi nhận số dư trung bình mỗi sổ (243 và 247 triệu đồng) thấp hơn phân khúc đại chúng `MASS` (254 triệu đồng), trong khi trung vị lại tương đương. Điều này không đồng nghĩa với việc khách hàng thuộc các phân khúc cao cấp gửi ít tiền hơn, bởi chỉ số đang được tính trên từng sổ tiết kiệm đơn lẻ thay vì tổng hợp theo từng khách hàng, trong khi một khách hàng có thể đồng thời sở hữu nhiều sổ. Chính vì vậy, khi đối chiếu quy mô giữa các phân khúc, trung vị sẽ phản ánh quy mô của một sổ tiết kiệm điển hình chính xác hơn so với giá trị trung bình.

! Hiện tượng nhân bản dòng dữ liệu do tài khoản đồng sở hữu

Khi cộng tổng cột `so_hop_dong` trên toàn bộ các phân khúc, kết quả thu được là 9.477 hợp đồng, vượt quá quy mô thực tế của bảng (8.733 sổ) đúng 744 bản ghi. Nguyên nhân xuất phát từ việc phép nối trực tiếp qua bảng `core_account_party` (vốn mang quan hệ nhiều–nhiều) đã nhân bản các sổ tiết kiệm có nhiều đồng chủ sở hữu thành nhiều dòng dữ liệu. Một bằng chứng trực quan khác là giá trị số dư lớn nhất (6.580.997.664 đồng) xuất hiện đồng thời ở cả hai phân khúc `SME` và `MASS`, cho thấy cùng một hợp đồng đã bị tính trùng vào hai phân khúc khác nhau. Nếu không thực hiện bước quy chiếu một chủ thể đại diện duy nhất cho mỗi tài khoản trước khi kết nối, các chỉ tiêu tổng hợp như `SUM` và `AVG` của biến `principal` sẽ bị thổi phồng sai lệch. Phương án khắc phục triệt để vấn đề này được trình bày tại Mục 4.1.4.

IV.1.4. Phát hiện giá trị ngoại lai (`outlier`) và giá trị bất thường

Một hợp đồng sổ tiết kiệm được xem là quan sát ngoại lai (*outlier*) khi số dư gốc có sự chênh lệch quá lớn so với mặt bằng chung của tập dữ liệu. Phương pháp khoảng tứ phân vị (*Interquartile Range*, viết tắt là IQR) định lượng mức độ phân tán này thông qua hai mốc phân vị, bao gồm tứ phân vị thứ nhất (Q_1) là ngưỡng mà 25% số sổ có số dư thấp hơn, và tứ phân vị thứ ba (Q_3) là ngưỡng tương ứng với mốc 75%; từ đó, độ dài giữa $\text{IQR} = Q_3 - Q_1$ phản ánh phạm vi biến thiên của 50% dữ liệu trung tâm. Những hợp đồng có số dư nằm ngoài khoảng chấp nhận $[Q_1 - 1{,}5 \times \text{IQR},\ Q_3 + 1{,}5 \times \text{IQR}]$ sẽ được xác định là vượt ngưỡng và được đánh dấu cảnh báo.

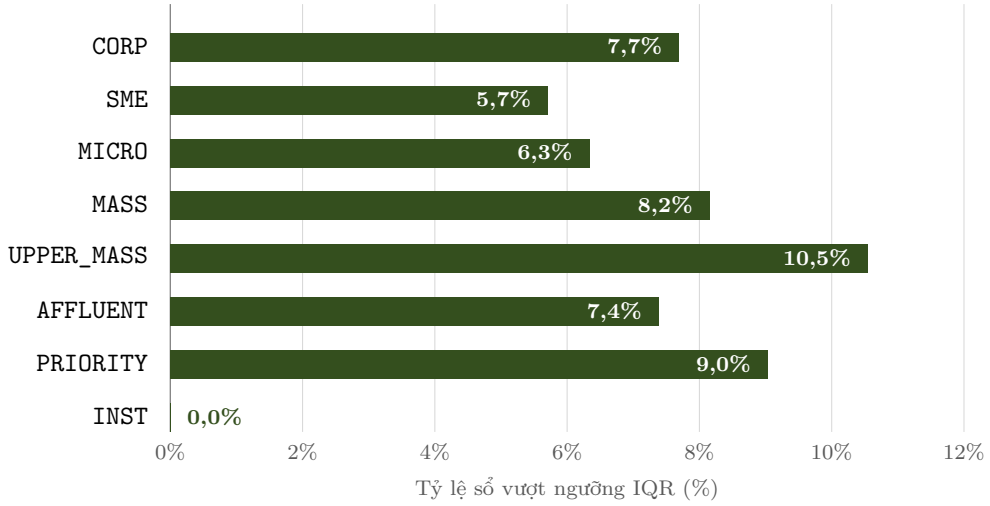
Đáng lưu ý, các ngưỡng tứ phân vị này được tính toán độc lập cho từng phân khúc khách hàng thay vì áp dụng một quy chuẩn chung cho toàn bảng, bởi quy mô tiền gửi giữa các phân khúc có sự phân hóa rất rõ rệt, điển hình như phân khúc `CORP` và `SME` có số dư bình quân vượt trội hoàn toàn so với `MASS` (Hình 17). Đồng thời, truy vấn dưới đây cũng giải quyết triệt để bẫy nhân bản dữ liệu bằng cách chỉ giữ lại duy nhất một chủ thể đại diện cho mỗi tài khoản, đảm bảo mỗi sổ tiết kiệm chỉ xuất hiện một lần. Chủ thể đại diện này được lựa chọn thông qua hàm `MIN(party_id)`, đây đơn thuần là quy tắc giải quyết trùng lặp về mặt kỹ thuật nhằm tránh nhân dòng dữ liệu, không có hàm ý cá nhân đó là chủ sở hữu chính về mặt pháp lý.

Ngưỡng IQR và số sổ vượt ngưỡng theo phân khúc

```
-- Bước 1: mỗi tài khoản chỉ giữ một người đại diện để tránh bẫy fan-out
WITH dai_dien AS (
  SELECT account_id, MIN(party_id) AS party_id
  FROM core_account_party
  GROUP BY account_id
),
-- Bước 2: tính Q1 và Q3 của số dư gốc riêng cho từng phân khúc
stats AS (
  SELECT
    c.segment_code,
    PERCENTILE_CONT(0.25) WITHIN GROUP (ORDER BY dc.principal) AS q1,
    PERCENTILE_CONT(0.75) WITHIN GROUP (ORDER BY dc.principal) AS q3
  FROM core_deposit_contract dc
  JOIN dai_dien dd ON dd.account_id = dc.settlement_account_id
  JOIN core_customer c ON c.party_id = dd.party_id
```

Ngưỡng IQR và số sổ vượt ngưỡng theo phân khúc (tiếp)

```
  GROUP BY c.segment_code
)
-- Bước 3: đếm sổ nằm ngoài khoảng [Q1 - 1.5*IQR, Q3 + 1.5*IQR] của phân khúc
SELECT
  c.segment_code,
  s.q1,
  s.q3,
  COUNT(*) FILTER (
    WHERE dc.principal < s.q1 - 1.5 * (s.q3 - s.q1)
      OR dc.principal > s.q3 + 1.5 * (s.q3 - s.q1)
  ) AS so_so_vuot_nguong,
  COUNT(*) AS tong_so_so
FROM core_deposit_contract dc
JOIN dai_dien dd ON dd.account_id = dc.settlement_account_id
JOIN core_customer c ON c.party_id = dd.party_id
JOIN stats s ON s.segment_code = c.segment_code
GROUP BY c.segment_code, s.q1, s.q3
ORDER BY c.segment_code;
```



Hình 18: Tỷ lệ sổ vượt ngưỡng IQR của số dư gốc theo phân khúc

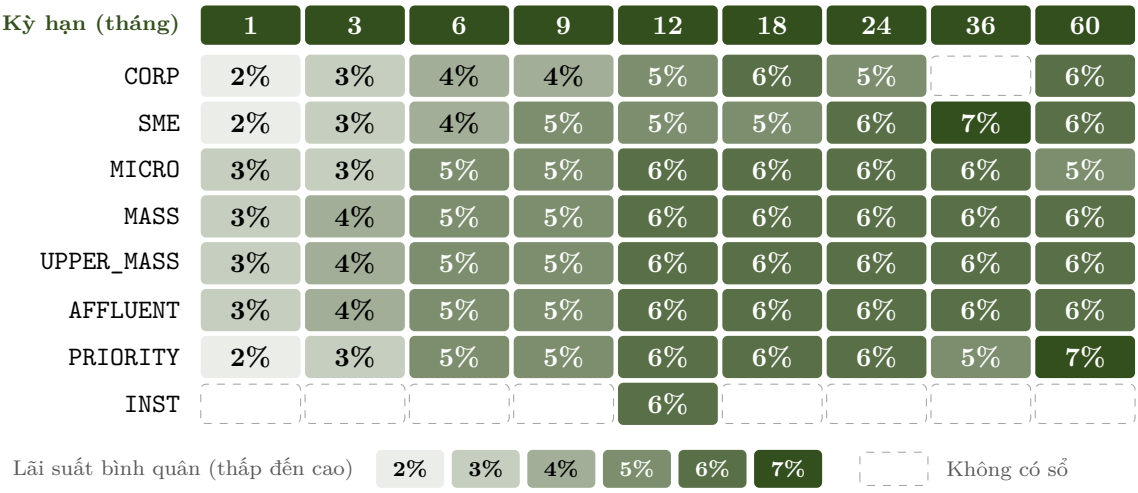
Sau khi áp dụng quy tắc chọn chủ thể đại diện, tổng số hợp đồng ghi nhận đúng bằng 8.733 sổ, khớp hoàn toàn với quy mô bảng gốc và xác nhận bẫy nhân bản dữ liệu đã được loại bỏ triệt để. Kết quả kiểm định cho thấy toàn tập dữ liệu có 744 sổ (chiếm 8,5%) vượt ngưỡng IQR. Xét theo phân khúc, tỷ lệ outlier cao nhất thuộc về nhóm `UPPER_MASS` với 10,5% (171/1.621 sổ), theo sau là `PRIORITY` (9,0%) và `MASS` (8,2%), trong khi mức thấp nhất ghi nhận ở nhóm `SME` (5,7%). Riêng phân khúc `INST` chỉ có duy nhất 1 hợp đồng nên IQR $= 0$ và không phát sinh điểm ngoại lai; còn nhóm `CORP` do quy mô mẫu nhỏ (13 sổ) nên tỷ lệ vượt ngưỡng 7,7% (tương ứng 1 sổ) mang tính đại diện chưa cao. Lưu ý rằng đây mới dừng lại ở bước nhận diện mặt thống kê; quyết định giữ nguyên, gắn cờ theo dõi hay loại bỏ các bản ghi này sẽ được thực hiện tại Mục 4.2.6.

IV.1.5. Phân tích đa biến

Ba yếu tố gồm phân khúc khách hàng, kỳ hạn gửi và lãi suất bình quân được đưa vào khảo sát đồng thời bởi hành vi tái tục trên thực tế thường chịu sự chi phối kết hợp của cả ba biến số này. Để làm rõ mối tương quan đa chiều đó, truy vấn dưới đây tiến hành gom nhóm dữ liệu theo từng cặp phân khúc và kỳ hạn, thu được kết quả gồm 63 tổ hợp quan sát.

Kỳ hạn và lãi suất bình quân theo phân khúc

```
SELECT
  c.segment_code,
  dc.term_months,
  COUNT(*) AS so_hop_dong,
  SUM(dc.principal) AS tong_huy_dong,
  ROUND(AVG(dc.interest_rate), 2) AS lai_suat_binh_quan
FROM core_deposit_contract dc
JOIN core_account_party ap ON ap.account_id = dc.settlement_account_id
JOIN core_customer c ON c.party_id = ap.party_id
GROUP BY c.segment_code, dc.term_months
ORDER BY c.segment_code, dc.term_months;
```



Hình 19: Lãi suất bình quân theo phân khúc và kỳ hạn

Biểu đồ nhiệt (*Heatmap*) cho thấy mặt bằng lãi suất bình quân nhìn chung có xu hướng tăng với kỳ hạn gửi ở hầu hết các phân khúc khách hàng. Điển hình tại các nhóm khách hàng cá nhân như `MASS`, `UPPER_MASS` và `AFFLUENT`, lãi suất tăng đều từ mức khoảng 3% ở kỳ hạn 1 tháng lên ngưỡng 6% tại kỳ hạn 12 tháng, trước khi đi ngang và duy trì ổn định quanh mức này ở các kỳ hạn dài hơn.

Ở các kỳ hạn dài, một số phân khúc bắt đầu xuất hiện sự phân hóa rõ nét hơn, khi nhóm `SME` chạm đỉnh lãi suất 7% tại kỳ hạn 36 tháng nhưng lại điều chỉnh giảm về 6% ở kỳ hạn 60 tháng, trong khi nhóm `PRIORITY` vươn lên mức 7% ở kỳ hạn 60 tháng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các mức lãi suất đột biến này được tính toán dựa trên quy mô mẫu rất nhỏ, chỉ bao gồm 2 hợp đồng thuộc nhóm `SME` ở kỳ hạn 36 tháng và 3 hợp đồng thuộc nhóm `PRIORITY` ở kỳ hạn 60 tháng. Do đó, những con số này chỉ nên được nhìn nhận như các biến động cục bộ tại từng điểm kỳ hạn,

thay vì diễn giải thành quy luật hay xu hướng lãi suất chung của toàn phân khúc.

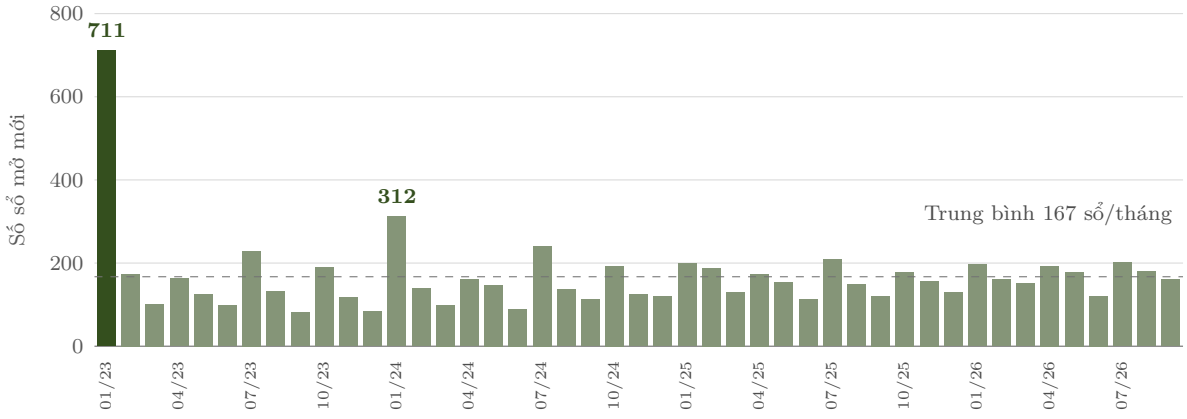
Bên cạnh đó, độ phủ dữ liệu theo kỳ hạn ở khối khách hàng tổ chức khá thưa thớt, với phân khúc `INST` chỉ phát sinh duy nhất 1 sổ tiết kiệm tại kỳ hạn 12 tháng, còn `CORP` hoàn toàn không ghi nhận hợp đồng nào ở kỳ hạn 36 tháng. Chính vì sự khuyết thiếu quan sát tại nhiều ô kỳ hạn, việc đối chiếu trực tiếp đường cong lãi suất của hai nhóm này với các phân khúc còn lại cần được thực hiện một cách thận trọng.

IV.1.6. Phân tích theo thời gian

Yếu tố thời gian đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong bài toán huy động vốn, bởi các chỉ số đo lường hành vi tái tục đều được theo dõi theo từng nhóm hợp đồng đáo hạn của mỗi tháng. Do đó, quá trình phân tích cần kiểm định tính đầy đủ và liên tục của dữ liệu xuyên suốt 45 tháng trong cửa sổ quan sát, đồng thời đối chiếu diễn biến dòng tiền với biến động của mặt bằng lãi suất. Bên cạnh đó, cần đặc biệt lưu ý trường hợp ngày cuối tháng theo lịch dương rơi vào ngày nghỉ giao dịch (xem chi tiết bẫy **cuối tháng ngân hàng** tại Mục 4.2.7). Để bước đầu khảo sát bức tranh biến động theo thời gian, truy vấn dưới đây tiến hành thống kê số lượng sổ mở mới và tổng giá trị huy động mới theo từng tháng ghi nhận.

Tổng hợp số sổ mở mới theo từng tháng

```
-- Kết quả mỗi tháng bao gồm số sổ mở mới, tổng gốc huy động mới và lãi suất bình quân
SELECT
  EXTRACT(YEAR FROM c.booking_date) * 100
    + EXTRACT(MONTH FROM c.booking_date) AS thang,
  COUNT(*) AS so_hop_dong_moi,
  SUM(dc.principal) AS huy_dong_moi,
  ROUND(AVG(dc.interest_rate), 2) AS lai_suat_binh_quan
FROM core_deposit_contract dc
JOIN core_contract c ON c.contract_id = dc.contract_id
GROUP BY 1
ORDER BY 1;
```



Hình 20: Số sổ mở mới theo tháng trong cửa sổ 45 tháng (01/2023 đến 09/2026)

Xuyên suốt giai đoạn 45 tháng (từ tháng 01/2023 đến tháng 09/2026), hệ thống ghi nhận tổng

cộng 7.517 hợp đồng mở mới, tương ứng với quy mô trung bình đạt 167 sổ và 42,2 tỷ đồng doanh số huy động mới mỗi tháng. Trong đó, tháng 01/2023 tạo đỉnh đột biến với 711 sổ mở mới và 168,6 tỷ đồng vốn huy động, cao gấp hơn 4 lần so với mức trung bình toàn kỳ. Tương tự, tháng 01/2024 cũng ghi nhận 312 sổ mở mới, vượt trội hơn hẳn các tháng liền kề; hiện tượng này gợi mở dấu hiệu của yếu tố mùa vụ đầu năm, dù biên độ tăng đã thu hẹp đáng kể so với năm trước đó.

IV.1.7. Kiểm tra tính hợp lý theo nghiệp vụ

Bên cạnh các phương pháp kiểm định thống kê, tập dữ liệu cần được đối chiếu trực tiếp với các quy tắc nghiệp vụ tiền gửi nhằm phát hiện những bản ghi vi phạm logic. Bốn nhóm điều kiện kiểm tra trọng tâm bao gồm kỳ hạn gửi nằm ngoài danh mục chuẩn, số dư gốc nhận giá trị âm, ngày đáo hạn sớm hơn ngày hiệu lực và mã trạng thái hợp đồng không hợp lệ.

Kiểm tra các quy tắc nghiệp vụ không đúng logic

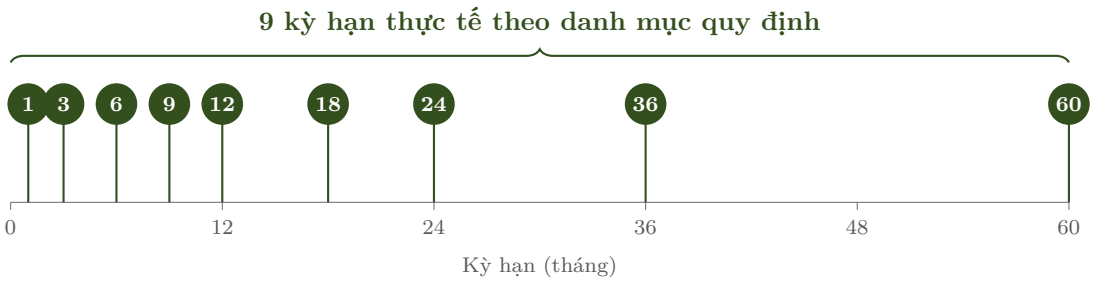
```
-- Liệt kê kỳ hạn thực tế để đối chiếu với danh mục 9 kỳ hạn
SELECT DISTINCT term_months
FROM core_deposit_contract
ORDER BY 1;

-- Kỳ hạn nằm ngoài danh mục quy định
SELECT *
FROM core_deposit_contract
WHERE term_months NOT IN (1, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 60);

-- Số dư gốc âm
SELECT *
FROM core_deposit_contract
WHERE principal < 0;

-- Ngày đáo hạn sớm hơn ngày hiệu lực của hợp đồng
SELECT dc.*
FROM core_deposit_contract dc
JOIN core_contract c ON c.contract_id = dc.contract_id
WHERE dc.maturity_date < c.effective_date;

-- Liệt kê trạng thái thực tế để đối chiếu với 4 trạng thái quy định
SELECT DISTINCT deposit_status
FROM core_deposit_contract;
```



Hình 21: Các kỳ hạn thực tế của `core_deposit_contract`

Kết quả rà soát cho thấy danh sách kỳ hạn thực tế bao gồm đúng chín mức giá trị (1, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36 và 60 tháng), trùng khớp hoàn toàn với danh mục sản phẩm chuẩn đã quy định. Tương tự, bốn mã trạng thái hợp đồng ghi nhận trong dữ liệu, gồm `CLOSED`, `RENEWED`, `ACTIVE` và `EARLY_TERMINATED`, tuân thủ đúng tập giá trị định nghĩa tại Mục 3.2.1.

Bên cạnh đó, cả ba truy vấn kiểm định các lỗi cơ bản (kỳ hạn nằm ngoài danh mục, số dư gốc âm và ngày đáo hạn sớm hơn ngày hiệu lực) đều trả về kết quả bằng không, xác nhận dữ liệu không phát sinh bản ghi sai phạm ở các tiêu chí này. Tuy nhiên, bước kiểm tra hiện tại chưa bao quát trường hợp mâu thuẫn chéo giữa trạng thái và thời gian, cụ thể là những sổ mang trạng thái `CLOSED` nhưng ngày đáo hạn vẫn nằm ở tương lai, do quy tắc này chưa được tích hợp vào bộ lọc EDA ban đầu và sẽ được bóc tách xử lý riêng tại Mục 4.2.5.

IV.1.8. Trực quan hóa dữ liệu

Các kỹ thuật trực quan hóa được triển khai song hành cùng thống kê mô tả nhằm phác họa nhanh hình thái phân phối của dữ liệu, trong đó mỗi bài toán phân tích sẽ được ánh xạ với một dạng biểu đồ chuyên biệt. Cụ thể, biểu đồ tần suất (*histogram*) được sử dụng để khảo sát phân phối của số dư gốc; biểu đồ hộp (*boxplot*) giúp nhận diện các điểm ngoại lai (*outliers*) và đối chiếu sự phân tán giữa các phân khúc; biểu đồ cột (*bar chart*) thể hiện cơ cấu sổ theo kỳ hạn; biểu đồ đường (*line chart*) theo dõi diễn biến tỷ lệ tái tục theo tháng (*vintage curve*); và biểu đồ phân tán (*scatter plot*) dùng để đánh giá mối tương quan giữa mức chênh lệch lãi suất (*rate gap*) với tỷ lệ tái tục. Toàn bộ đồ thị trong mục này được kết xuất trực tiếp từ kết quả truy vấn phục vụ mục đích khám phá nhanh, trước khi các bảng biểu chính thức cho báo cáo được thiết kế hoàn chỉnh trên Power BI.

IV.1.9. Tổng hợp kết quả EDA

Sau khi hoàn tất giai đoạn EDA, toàn bộ các phát hiện thu được sẽ được hệ thống hóa thành ba nhóm nội dung chính: **các vấn đề về chất lượng dữ liệu** (***Data Quality Issues***), **các xu hướng ban đầu** (***Initial Patterns***) và **các câu hỏi phân tích** (***Analysis Questions***), trong đó nhóm thứ ba tương ứng với bốn nhóm mục tiêu phân tích đã xác lập tại Mục 1.1. Bảng 6 dưới đây tổng hợp chi tiết nhóm phát hiện đầu tiên trên tổng số 8.733 bản ghi của bảng `core_deposit_contract`.

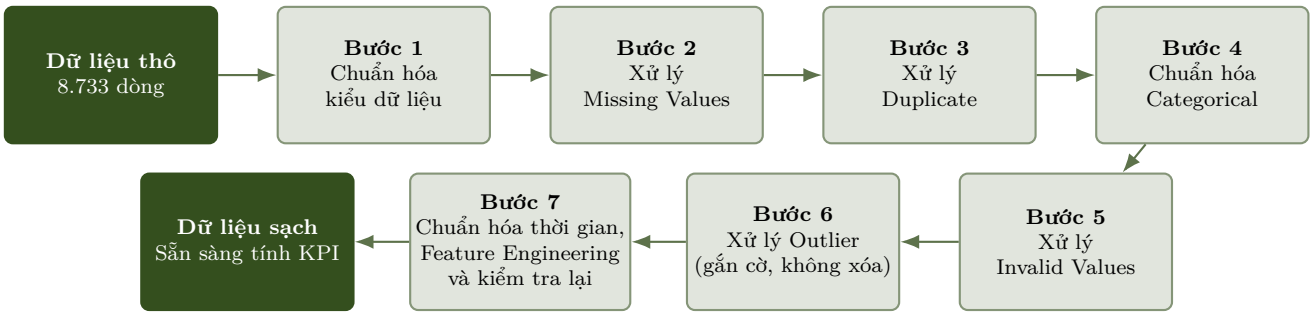
Bảng 6: Tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng dữ liệu huy động

Loại vấn đề chất lượng dữ liệu	Số dòng	Tỷ lệ
Giá trị thiếu (`NULL`) ở lãi suất, kỳ hạn hoặc số dư gốc	0	0,00%
Trùng mã sổ (`deposit_id` xuất hiện nhiều hơn một lần)	0	0,00%
Kỳ hạn nằm ngoài danh mục 9 kỳ hạn quy định	0	0,00%
Số dư gốc âm	0	0,00%
Ngày đáo hạn sớm hơn ngày hiệu lực của hợp đồng	0	0,00%
Trạng thái sổ nằm ngoài 4 trạng thái quy định	0	0,00%
Sổ đã đóng (`CLOSED`) nhưng ngày đáo hạn sau 30/09/2026	142	1,63%
Sổ có số dư gốc vượt ngưỡng IQR của phân khúc (chỉ đánh dấu, chưa xử lý)	744	8,52%

Hai hạng mục cuối cùng trong bảng trên là những vấn đề đòi hỏi các phương án xử lý riêng biệt tại giai đoạn tiền xử lý, không chỉ đơn thuần là sửa hoặc xóa dữ liệu. Đối với nhóm **các xu hướng ban đầu** (***Initial Patterns***), có ba đặc trưng quan trọng cần được kế thừa làm cơ sở cho các bước phân tích tiếp theo. Thứ nhất, mỗi bản ghi đại diện cho một sổ tiết kiệm độc lập, song hơn một nửa quy mô bảng là các hợp đồng được tạo lập từ chuỗi tái tục. Thứ hai, phân phối số dư gốc bị lệch phải rõ rệt với khoảng 8,5% số sổ vượt ngưỡng IQR, đồng thời mặt bằng lãi suất bình quân có xu hướng tăng dần theo kỳ hạn cho đến mốc 12 tháng. Thứ ba, lưu lượng sổ mở mới tăng đột biến vào tháng 01/2023, bên cạnh việc có tới 17 trên tổng số 45 tháng ghi nhận ngày chốt số liệu thực tế lệch so với ngày cuối tháng theo lịch dương (xem chi tiết tại Mục 4.2.7).

IV.2. Tiền xử lý dữ liệu (Data Preprocessing)

Sau giai đoạn EDA giúp hiểu rõ cấu trúc, đặc điểm và các vấn đề tồn tại của bộ dữ liệu, bước tiền xử lý sẽ bắt đầu quá trình làm sạch, chuẩn hóa và bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu trước khi thực hiện tính toán các chỉ số KPI. Với dữ liệu tài chính, một giá trị bị thiếu, ngoại lệ hoặc giá trị âm không nhất thiết là dữ liệu sai, cần quyết định xử lý dựa kết quả EDA với ý nghĩa nghiệp vụ của từng biến thông tin. Quy trình đi theo thứ tự chuẩn hóa kiểu dữ liệu, xử lý theo quy tắc nghiệp vụ rồi kiểm tra lại được thể hiện qua Hình 22.



Hình 22: Data Preprocessing Pipeline gồm 7 bước, từ dữ liệu huy động thô đến dữ liệu được làm sạch cho việc tính toán các chỉ số KPI

Quy ước trong môi trường thực hành

Trong dự án hiện tại, người học chỉ được cấp quyền truy xuất (`SELECT`) vào cơ sở dữ liệu. Do đó, toàn bộ quy trình tiền xử lý và làm sạch dữ liệu tại phần này đều được triển khai thông qua các truy vấn chỉ đọc (*read-only*), kết hợp sử dụng biểu thức bảng chung (*CTE*) hoặc khung nhìn (*View*) để khởi tạo tập dữ liệu sạch mà không can thiệp trực tiếp vào bảng gốc. Những câu lệnh có tác động biến đổi dữ liệu hoặc cấu trúc bảng, chẳng hạn như `UPDATE`, `DELETE` hay `ALTER`, chỉ được giới thiệu trong các mục **Tham khảo** nhằm minh họa phương thức xử lý khi có quyền thay đổi nguồn dữ liệu. Cách tiếp cận này vừa giúp bảo toàn tính nguyên vẹn của dữ liệu nguồn, vừa đảm bảo toàn bộ luồng xử lý có thể tái lập (*reproducible*) một cách nhất quán bất kỳ lúc nào.

Deposit_ID	Segment_Code	Term	Principal	Rate (%)	Effective_Date	Maturity_Date	Lỗi phát hiện
DP-00123	PRIORITY	12	850	5,1	30/06/2023	30/06/2024	Dòng hợp lệ
DP-00456	mass	6	120	4,6	15/11/2023	15/05/2024	Category không đồng nhất
DP-00789	UPPER_MASS	12	340	NULL	20/04/2023	20/04/2024	Giá trị thiếu
DP-00901	AFFLUENT	12	610	5,0	31/05/2023	31/05/2024	Duplicate theo deposit_id
DP-00901	AFFLUENT	12	610	5,0	31/05/2023	31/05/2024	Duplicate theo deposit_id
DP-01055	PRIORITY	15	1.240	5,2	30/03/2023	30/06/2024	Kỳ hạn ngoài danh mục
DP-01187	MASS	3	−40	4,8	28/11/2023	28/02/2024	Số dư âm
DP-01260	UPPER_MASS	12	275	5,0	15/01/2024	10/01/2024	Ngày đáo hạn sớm hơn ngày hiệu lực

Hình 23: Minh họa các loại lỗi dữ liệu trong bảng `core_deposit_contract`, trích mẫu với đơn vị Principal là triệu đồng (số hiệu chỉ mang tính minh họa)

Tương ứng với các vùng đánh dấu màu sắc riêng biệt trên hình 23, sáu dạng sai lệch dữ liệu được nhận diện cụ thể trên từng bản ghi. Mở đầu là lỗi **biểu diễn biến phân loại không đồng nhất** ở bản ghi DP-00456 với mã phân khúc `mass` chứa khoảng trắng thừa thay vì chuẩn `MASS`, dẫn tới nguy cơ bị tách nhầm thành hai phân khúc độc lập khi thống kê (xem Mục 4.2.4). Kế tiếp, bản ghi DP-00789 minh họa lỗi **giá trị khuyết thiếu** khi lãi suất nhận giá trị `NULL`; vì trạng thái rỗng này không đồng nghĩa với lãi suất 0% nên không được tự ý gán giá trị thay thế khi chưa có căn cứ nghiệp vụ (xem Mục 4.2.2). Lỗi **bản ghi trùng lặp** xuất hiện ở hai dòng DP-00901 có thông tin và mã `deposit_id` giống hệt nhau, làm một sổ tiết kiệm bị cộng gộp hai lần vào số dư và số lượng hợp đồng (xem Mục 4.2.3). Ba trường hợp còn lại phản ánh các vi phạm quy tắc nghiệp vụ tại Mục 4.1.7, bao gồm bản ghi DP-01055 mắc lỗi **kỳ hạn ngoài danh mục** do ghi nhận mức 15 tháng (không thuộc 9 kỳ hạn chuẩn gồm 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36 và 60 tháng), bản ghi DP-01187 mắc lỗi **số dư âm** khi nhận mức gốc −40 triệu đồng (trái với quy định số dư gốc phải lớn hơn 0), và bản ghi DP-01260 mắc lỗi **ngày đáo hạn sớm hơn ngày hiệu lực** khi mốc đáo hạn 10/01/2024 đứng trước ngày hiệu lực 15/01/2024 khiến thời hạn gửi thực tế bị âm.

IV.2.1. Chuẩn hóa kiểu dữ liệu

Trước khi thực hiện các bước tiền xử lý tiếp theo, cần kiểm tra xem các trường dữ liệu đã được biểu diễn đúng kiểu hay chưa. Các biến trong bộ dữ liệu được chia thành bốn nhóm chính. Nhóm **numerical** gồm `principal`, `interest_rate` và `term_months`; nhóm **categorical** gồm `segment_code`, `role_code`, `deposit_status` và `party_type`; nhóm **datetime** gồm `booking_date`, `effective_date`, `maturity_date` và `business_date`; và nhóm **identifier** gồm `account_id`, `party_id`, `deposit_id` và `contract_id`.

Các truy vấn bên dưới được sử dụng để rà soát những trường hợp có khả năng không phù hợp với kiểu dữ liệu mong đợi. Cụ thể, phần kiểm tra tập trung vào các giá trị ngày không đúng định dạng chuẩn và các giá trị `principal` bị thay đổi sau khi chuyển sang kiểu số thập phân.

Rà soát các dòng không chuyển đổi được kiểu dữ liệu

```
-- Tìm các dòng có ngày đáo hạn sai định dạng chuẩn YYYY-MM-DD
SELECT *
FROM core_deposit_contract
```

Rà soát các dòng không chuyển đổi được kiểu dữ liệu (tiếp)

```
WHERE maturity_date IS NOT NULL
 AND maturity_date::text !~ '^\d{4}-\d{2}-\d{2}$';

-- Ép kiểu tường minh principal sang DECIMAL(18,2) để bảo đảm độ chính xác tiền tệ
SELECT
  deposit_id,
  principal,
  CAST(principal AS DECIMAL(18,2)) AS principal_clean
FROM core_deposit_contract
WHERE principal IS DISTINCT FROM CAST(principal AS DECIMAL(18,2));
```

Cả hai truy vấn đều không ghi nhận trường hợp bất thường. Tất cả giá trị `maturity_date` đều tuân theo định dạng `YYYY-MM-DD`, đồng thời cột `principal` không bị thay đổi giá trị khi chuyển sang kiểu `DECIMAL(18,2)`. Vì vậy, không cần thực hiện thêm bước chuyển đổi kiểu dữ liệu cho hai trường này trong các phần xử lý tiếp theo.

IV.2.2. Xử lý giá trị thiếu

Phương án xử lý giá trị khuyết thiếu được quyết định dựa trên đặc trưng thống kê và ý nghĩa nghiệp vụ của từng trường dữ liệu. Đối với những trường mà trạng thái rỗng bản thân nó đã mang thông tin nghiệp vụ cần thiết, dữ liệu có thể được giữ nguyên hoặc quy ước gán vào nhóm *Unknown*. Khi cần gán giá trị, các biến định lượng có thể được thay thế bằng giá trị trung bình (*mean*) hoặc trung vị (*median*) tùy theo hình thái phân phối, trong khi các biến phân loại có thể sử dụng giá trị xuất hiện phổ biến nhất (*mode*). Ngược lại, nếu giá trị bị khuyết nằm ở các trường trọng yếu nhưng không có cơ sở tin cậy để khôi phục, bản ghi tương ứng sẽ được loại bỏ khỏi tập dữ liệu phân tích.

! Không tự ý suy diễn lãi suất còn thiếu

Giá trị `NULL` tại trường `interest_rate` không đồng nghĩa với mức lãi suất 0%. Việc tự động thay thế bằng một giá trị mặc định có thể làm sai lệch chỉ tiêu A6 về chi phí vốn bình quân gia quyền. Bên cạnh đó, bộ dữ liệu hiện tại không có bảng lãi suất niêm yết theo sản phẩm để đối chiếu, phù hợp với hạn chế đã nêu tại B5 (Mục 2.1.4).
Do không có nguồn dữ liệu bổ sung đủ tin cậy để xác định giá trị còn thiếu, các trường hợp này nên được giữ nguyên dưới dạng `NULL`, gán nhãn *Unknown* khi cần phân nhóm, hoặc loại khỏi phép tính liên quan đến lãi suất. Không nên tự suy diễn hoặc điền giá trị thay thế khi chưa có cơ sở nghiệp vụ phù hợp.

Truy vấn dưới đây được sử dụng để kiểm tra lại tỷ lệ giá trị thiếu, đồng thời tạo thêm cờ trạng thái cho trường `interest_rate` bằng `CASE WHEN` trong CTE. Cách xử lý này chỉ tạo kết quả trung gian phục vụ phân tích và không làm thay đổi bảng dữ liệu gốc.

Xác nhận tỷ lệ missing và gán cờ trạng thái lãi suất

```
-- Đối chiếu lại tỷ lệ giá trị thiếu (NULL) với kết quả ở giai đoạn EDA
SELECT
  ROUND(SUM(CASE WHEN interest_rate IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 / COUNT(*), 2)
```

Xác nhận tỷ lệ missing và gán cờ trạng thái lãi suất (tiếp)

```
    AS pct_null_rate,
  ROUND(SUM(CASE WHEN term_months IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 / COUNT(*), 2)
    AS pct_null_term,
  ROUND(SUM(CASE WHEN principal IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 / COUNT(*), 2)
    AS pct_null_principal
FROM core_deposit_contract;

-- Gán cờ UNKNOWN cho dữ liệu lãi suất thiếu
WITH hop_dong_co_flag AS (
  SELECT
    dc.*,
    CASE WHEN dc.interest_rate IS NULL THEN 'UNKNOWN' ELSE 'OK' END AS rate_status
  FROM core_deposit_contract dc
)
SELECT rate_status, COUNT(*) AS so_dong
FROM hop_dong_co_flag
GROUP BY rate_status;
```

Tham khảo (câu lệnh làm thay đổi dữ liệu)

```
-- Chỉ chạy được khi có quyền lưu cờ trạng thái lãi suất thành cột vật lý
ALTER TABLE core_deposit_contract ADD COLUMN IF NOT EXISTS rate_status TEXT;
UPDATE core_deposit_contract
SET rate_status = CASE WHEN interest_rate IS NULL THEN 'UNKNOWN' ELSE 'OK' END;
```

Kết quả kiểm tra cho thấy tỷ lệ giá trị thiếu của `interest_rate`, `term_months` và `principal` đều bằng 0,00%. Vì vậy, tại thời điểm phân tích không có bản ghi nào cần gán nhãn `UNKNOWN` hoặc loại bỏ do thiếu dữ liệu. Tuy nhiên, phần logic gán cờ vẫn được giữ lại trong script để có thể áp dụng lại khi dữ liệu được cập nhật hoặc nạp mới trong tương lai.

IV.2.3. Xử lý dữ liệu trùng lặp

Việc xác định bản ghi trùng lặp cần dựa trên mức độ chi tiết dữ liệu đã xác định tại Mục 4.1.1. Theo đó, cột `deposit_id` được sử dụng làm khóa để kiểm tra duplicate, thay vì chỉ tìm các dòng có toàn bộ giá trị giống nhau.

Duplicate được xác định như thế nào

Hai bản ghi được xem là duplicate khi có cùng `deposit_id`. Ngược lại, hai sổ khác nhau của cùng một khách hàng vẫn là các bản ghi riêng biệt nếu có `deposit_id` khác nhau. Tương tự, các hợp đồng thuộc cùng một chuỗi tái tục nhưng được liên kết qua bảng `core_deposit_renewal` cũng không được xem là duplicate nếu mỗi hợp đồng có `deposit_id` riêng.

Truy vấn đầu tiên được sử dụng để xác định các `deposit_id` xuất hiện nhiều hơn một lần trong dữ liệu. Sau khi xác nhận đây thực sự là các bản ghi trùng lặp, truy vấn thứ hai sử dụng `ROW_NUMBER()` để đánh số thứ tự trong từng nhóm `deposit_id` và chỉ giữ lại một bản ghi đại diện cho mỗi nhóm. Cách xử lý này được thực hiện trong CTE nên không làm thay đổi hay xóa dữ liệu trên bảng gốc.

Xác nhận và loại bỏ duplicate theo đúng granularity

```
-- Tìm deposit_id trùng lặp
SELECT deposit_id, COUNT(*) AS dup_count
FROM core_deposit_contract
GROUP BY deposit_id
HAVING COUNT(*) > 1;

-- Giữ lại đúng một bản ghi cho mỗi deposit_id bằng ROW_NUMBER trong CTE
WITH xep_hang AS (
  SELECT
    dc.*,
    ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY dc.deposit_id ORDER BY dc.contract_id) AS rn
  FROM core_deposit_contract dc
)
SELECT *
FROM xep_hang
WHERE rn = 1;

-- Kiểm tra bổ sung trên bảng người đứng tên (một người không được giữ hai lần cùng một
vai trò trên một tài khoản)
SELECT account_id, party_id, role_code, COUNT(*) AS dup_count
FROM core_account_party
GROUP BY account_id, party_id, role_code
HAVING COUNT(*) > 1;
```

Tham khảo (câu lệnh làm thay đổi dữ liệu)

```
-- Chỉ chạy được khi có quyền xóa trực tiếp bản ghi trùng
DELETE FROM core_deposit_contract t1
USING core_deposit_contract t2
WHERE t1.deposit_id = t2.deposit_id
AND t1.ctid > t2.ctid;
```

Tại Mục 4.1.2, kết quả kiểm tra cho thấy không có bản ghi trùng lặp trong cả `core_deposit_contract` và `core_account_party`. Vì vậy, hai truy vấn kiểm tra duplicate đều trả về tập rỗng, đồng thời điều kiện `rn = 1` vẫn giữ nguyên toàn bộ 8.733 dòng dữ liệu. Phần script này vẫn được duy trì để phục vụ việc kiểm tra lại hoặc áp dụng khi dữ liệu được cập nhật và nạp mới trong tương lai.

IV.2.4. Chuẩn hóa dữ liệu phân loại

Các biến phân loại cần được chuẩn hóa để tránh trường hợp cùng một giá trị nhưng được biểu diễn dưới nhiều dạng khác nhau, chẳng hạn khác biệt về chữ hoa, chữ thường hoặc xuất hiện khoảng trắng thừa. Việc này giúp đảm bảo tính nhất quán khi tổng hợp và phân tích dữ liệu. Trong phần này, các trường `segment_code`, `deposit_status` và `renewal_mode` được rà soát sau khi chuẩn hóa. Cụ thể, `segment_code` cần giữ đúng tám giá trị theo danh mục tại Mục 2.3.2, trong khi `deposit_status` và `renewal_mode` cũng được đối chiếu với các giá trị hợp lệ đã quy định. Việc chuẩn hóa được thực hiện trực tiếp trong truy vấn bằng hàm `UPPER(TRIM())`, qua đó loại bỏ khoảng trắng thừa và thống nhất chữ hoa mà không làm thay đổi dữ liệu trên bảng gốc.

Chuẩn hóa chữ hoa và khoảng trắng rồi kiểm tra lại các giá trị phân loại

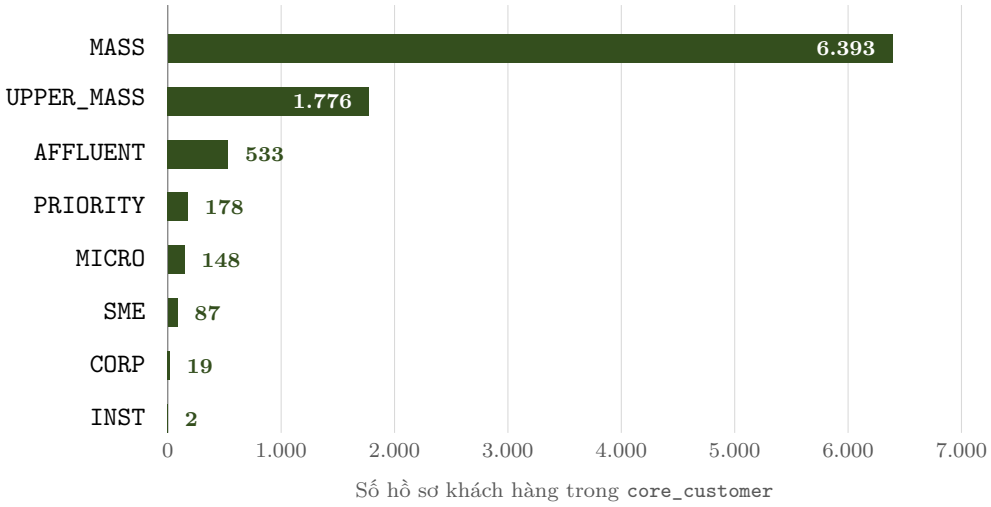
```
-- segment_code phải còn đúng 8 giá trị sau khi chuẩn hóa chữ hoa và khoảng trắng
SELECT UPPER(TRIM(segment_code)) AS segment_code, COUNT(*) AS count
FROM core_customer
GROUP BY UPPER(TRIM(segment_code))
ORDER BY 1;

-- deposit_status phải còn đúng 4 giá trị: ACTIVE, RENEWED, CLOSED, EARLY_TERMINATED
SELECT UPPER(TRIM(deposit_status)) AS deposit_status, COUNT(*) AS count
FROM core_deposit_contract
GROUP BY UPPER(TRIM(deposit_status));

-- renewal_mode phải còn đúng 2 giá trị: PRINCIPAL, PRINCIPAL_INTEREST
SELECT UPPER(TRIM(renewal_mode)) AS renewal_mode, COUNT(*) AS count
FROM core_deposit_renewal
GROUP BY UPPER(TRIM(renewal_mode));
```

Tham khảo (câu lệnh làm thay đổi dữ liệu)

```
-- Chỉ chạy được khi có quyền chuẩn hóa trực tiếp trên bảng gốc
UPDATE core_customer SET segment_code = UPPER(TRIM(segment_code));
UPDATE core_deposit_contract SET deposit_status = UPPER(TRIM(deposit_status));
```



Hình 24: Số hồ sơ theo `segment_code` sau khi chuẩn hóa chữ hoa và khoảng trắng

Sau khi chuẩn hóa, trường `segment_code` vẫn giữ đúng tám giá trị trên tổng số 9.136 hồ sơ trong bảng `core_customer`. Trong đó, `MASS` chiếm tỷ trọng lớn nhất với 6.393 hồ sơ (70,0%), tiếp theo là `UPPER_MASS` với 1.776 hồ sơ (19,4%), trong khi `INST` chỉ ghi nhận 2 hồ sơ. Đối với `deposit_status`, dữ liệu còn đúng bốn trạng thái hợp lệ gồm `RENEWED` với 4.478 sổ, `CLOSED` với 2.032 sổ, `ACTIVE` với 1.736 sổ và `EARLY_TERMINATED` với 487 sổ. Trường `renewal_mode` có hai giá trị là `PRINCIPAL` với 2.456 lượt và `PRINCIPAL_INTEREST` với 2.022 lượt. Tổng số bản ghi của hai hình thức tái tục là 4.478, đúng bằng số sổ có trạng thái `RENEWED`. Kết quả này cho thấy thông tin tái tục giữa hai bảng đang nhất quán với nhau.

IV.2.5. Xử lý giá trị không hợp lệ

Các trường hợp không hợp lệ được kiểm tra lại theo các quy tắc nghiệp vụ đã xác định ở Mục 4.1.7, bao gồm lãi suất hoặc kỳ hạn không hợp lệ, kỳ hạn ngoài danh mục, trạng thái hợp đồng ngoài tập giá trị quy định và các trường hợp trạng thái `CLOSED` nhưng ngày đáo hạn vẫn nằm sau kỳ báo cáo. Tùy nguyên nhân, dữ liệu có thể được hiệu chỉnh khi có nguồn đối chiếu, chuyển thành giá trị thiếu, loại khỏi phép phân tích hoặc giữ lại kèm cờ để xử lý riêng.

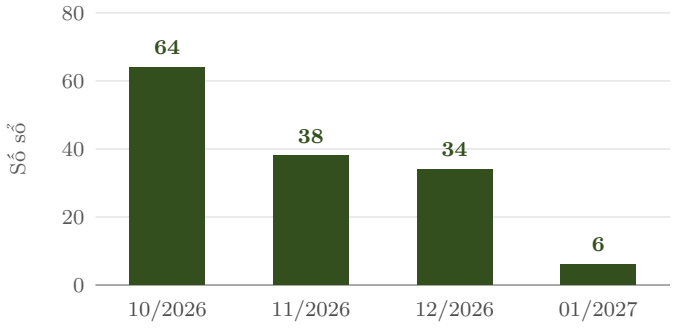
Rà soát lại các giá trị không hợp lệ

```
-- Lãi suất hoặc kỳ hạn nhỏ hơn hoặc bằng 0
SELECT *
FROM core_deposit_contract
WHERE interest_rate <= 0 OR term_months <= 0;

-- Kỳ hạn nằm ngoài danh mục 9 giá trị hợp lệ (xem SELECT DISTINCT ở Mục 4.1.7)
SELECT *
FROM core_deposit_contract
WHERE term_months NOT IN (1, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 60);

-- Trạng thái nằm ngoài 4 giá trị quy định (xem Mục 3.2.1)
SELECT *
FROM core_deposit_contract
WHERE deposit_status NOT IN ('ACTIVE', 'RENEWED', 'CLOSED', 'EARLY_TERMINATED');

-- Sổ đã đóng (CLOSED) nhưng ngày đáo hạn vẫn sau kỳ báo cáo 30/09/2026
SELECT *
FROM core_deposit_contract
WHERE deposit_status = 'CLOSED'
 AND maturity_date > DATE '2026-09-30';
```



Hình 25: Số sổ `CLOSED` có ngày đáo hạn sau 30/09/2026 theo tháng đáo hạn

Kết quả từ ba câu truy vấn đầu tiên cho thấy không có bản ghi nào có lãi suất hoặc kỳ hạn nhỏ hơn hoặc bằng 0, không có kỳ hạn nào nằm ngoài danh mục quy định và cũng không có trạng thái hợp đồng nào ngoài tập giá trị hợp lệ. Tuy nhiên, có 142 sổ mang trạng thái `CLOSED` nhưng ngày đáo hạn vẫn nằm sau ngày 30/09/2026, với tổng số dư gốc khoảng 51,5 tỷ đồng. Cụ thể, 64 sổ đáo hạn vào tháng 10/2026, 38 sổ vào tháng 11/2026, 34 sổ vào tháng 12/2026 và 6 sổ vào tháng 01/2027. Trong số 142 sổ này, có 3 sổ đang được cầm cố. Do chưa có nguồn dữ liệu đối chiếu để xác định nguyên nhân của sự không nhất quán này, chẳng hạn sổ đã đóng trước hạn

nhưng trạng thái được ghi nhận chưa chính xác hoặc ngày đáo hạn bị nhập sai, các bản ghi trên được giữ nguyên và gắn cờ để theo dõi riêng, thay vì tự động chỉnh sửa hoặc loại bỏ.

! Sổ `CLOSED` có ngày đáo hạn trong tương lai

Các sổ có trạng thái `CLOSED` nhưng ngày đáo hạn vẫn nằm sau kỳ báo cáo cần được xử lý riêng khi xây dựng nhóm đáo hạn. Nếu vẫn đưa các sổ này vào nhóm đáo hạn của tháng 10/2026 trở đi, chúng có thể làm sai lệch mẫu số của các chỉ tiêu tái tục hoặc dẫn đến cách diễn giải không chính xác về tình trạng của sổ. Do truy vấn vẫn có thể thực hiện bình thường và kết quả tổng hợp nhìn bề ngoài vẫn hợp lý, sự không nhất quán này khó phát hiện nếu chỉ xem từng trường riêng lẻ. Vì vậy, cần đối chiếu đồng thời `deposit_status` và `maturity_date`, đồng thời gắn cờ các trường hợp này trước khi tính toán các chỉ tiêu liên quan đến đáo hạn và tái tục.

IV.2.6. Xử lý Outlier

Các giá trị ngoại lệ không nên được loại bỏ ngay mà cần được xem xét dựa trên nguyên nhân và ý nghĩa nghiệp vụ. Tùy từng trường hợp, outlier có thể được giữ nguyên nếu là quan sát hợp lệ, loại bỏ khi xác nhận là lỗi dữ liệu, có thể áp dụng Winsorization hoặc capping để giới hạn giá trị tại một ngưỡng phù hợp, hoặc gắn cờ để theo dõi riêng trong quá trình phân tích. Ngưỡng phát hiện outlier được xác định riêng cho từng phân khúc theo phương pháp đã trình bày tại Mục 4.1.4.

! Phát hiện trước, xử lý sau

Một sổ có giá trị rất lớn thuộc các phân khúc như `PRIORITY` hoặc `CORP` chưa chắc là dữ liệu bất thường, mà có thể phản ánh đúng đặc điểm của nhóm khách hàng này. Nếu loại bỏ ngay, tổng số dư và các chỉ tiêu liên quan có thể bị sai lệch. Vì vậy, quy trình phù hợp là phát hiện giá trị ngoại lệ, sau đó kiểm tra nguyên nhân, xác nhận tính hợp lệ và cuối cùng mới quyết định giữ lại, điều chỉnh hoặc loại bỏ.

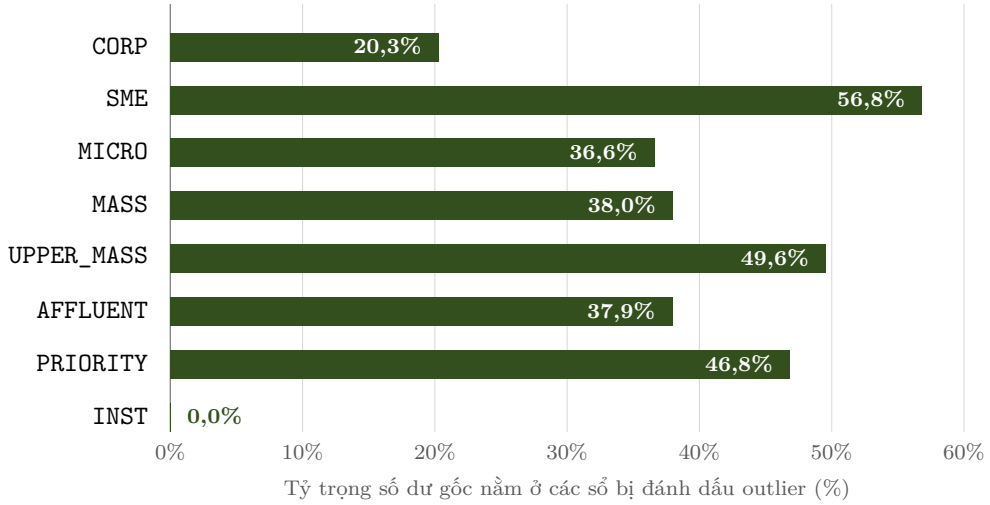
Truy vấn dưới đây xác định và gắn cờ các sổ có giá trị ngoại lệ theo ngưỡng IQR của từng phân khúc, đồng thời vẫn giữ nguyên toàn bộ bản ghi trong dữ liệu.

Tạo cờ outlier theo ngưỡng IQR tính riêng từng phân khúc

```
-- Bước 1: mỗi tài khoản chỉ giữ một người đại diện để tránh bẫy fan-out
WITH dai_dien AS (
  SELECT account_id, MIN(party_id) AS party_id
  FROM core_account_party
  GROUP BY account_id
),
-- Bước 2: tính Q1 và Q3 của số dư gốc riêng cho từng phân khúc
stats AS (
  SELECT
    c.segment_code,
    PERCENTILE_CONT(0.25) WITHIN GROUP (ORDER BY dc.principal) AS q1,
    PERCENTILE_CONT(0.75) WITHIN GROUP (ORDER BY dc.principal) AS q3
  FROM core_deposit_contract dc
```

Tạo cờ outlier theo ngưỡng IQR tính riêng từng phân khúc (tiếp)

```
  JOIN dai_dien dd ON dd.account_id = dc.settlement_account_id
  JOIN core_customer c ON c.party_id = dd.party_id
  GROUP BY c.segment_code
)
-- Bước 3: outlier_flag bằng 1 nếu số dư nằm ngoài khoảng IQR của phân khúc, ngược lại
bằng 0
SELECT
  dc.deposit_id,
  c.segment_code,
  dc.principal,
  CASE
    WHEN dc.principal < s.q1 - 1.5 * (s.q3 - s.q1)
      OR dc.principal > s.q3 + 1.5 * (s.q3 - s.q1) THEN 1
    ELSE 0
  END AS outlier_flag
FROM core_deposit_contract dc
JOIN dai_dien dd ON dd.account_id = dc.settlement_account_id
JOIN core_customer c ON c.party_id = dd.party_id
JOIN stats s ON s.segment_code = c.segment_code;
```



Hình 26: Tỷ trọng số dư gốc của nhóm sổ bị đánh dấu outlier theo phân khúc

Kết quả cho thấy có 744 trên tổng số 8.733 sổ được gắn cờ outlier, tương đương 8,5% số lượng sổ. Tuy nhiên, nhóm này chiếm khoảng 40,5% tổng số dư gốc, cho thấy mức độ tập trung giá trị khá lớn. Tỷ trọng số dư nằm trong nhóm outlier cao nhất ở phân khúc `SME`, đạt 56,8% dù chỉ có 4 trên 70 sổ được gắn cờ. Tiếp theo là `UPPER_MASS` với 49,6% và `PRIORITY` với 46,8%, trong khi `MASS` và `AFFLUENT` đều ở mức xấp xỉ 38%. Điều này cho thấy nếu loại bỏ toàn bộ các sổ được xác định là outlier, mức ảnh hưởng đến tổng số dư sẽ lớn hơn đáng kể so với tỷ lệ số lượng sổ bị loại. Khi đó, các chỉ tiêu quy mô từ A1 đến A5 có thể bị sai lệch mạnh, đặc biệt ở những phân khúc có mức tập trung số dư cao. Vì vậy, các sổ này được giữ nguyên trong dữ liệu và chỉ gắn cờ `outlier_flag`, nhằm phục vụ việc so sánh kết quả tính toán trong cả hai trường hợp: có và không bao gồm nhóm outlier.

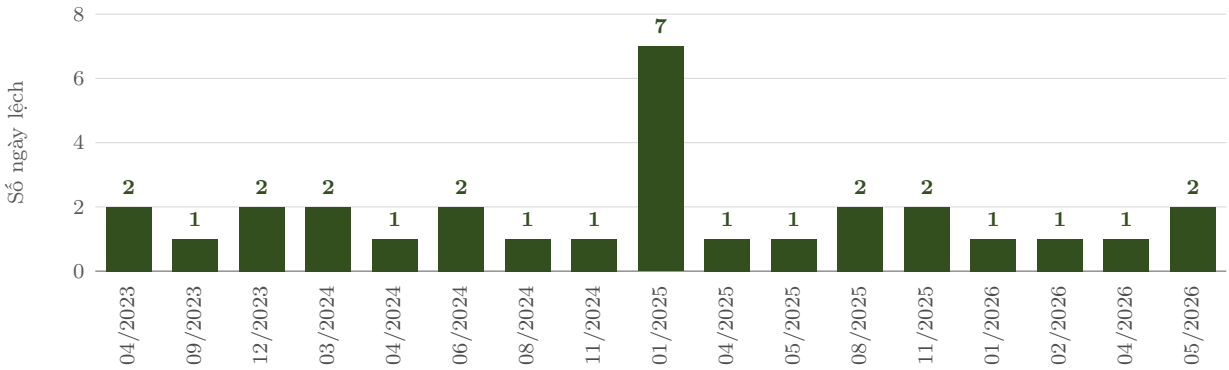
IV.2.7. Chuẩn hóa dữ liệu thời gian

Các chỉ tiêu được xác định tại một thời điểm cần sử dụng **ngày làm việc cuối tháng** từ bảng `core_business_date`, thay vì sử dụng ngày cuối cùng theo lịch. Trong giai đoạn 45 tháng từ 01/2023 đến 09/2026, có 17 tháng mà ngày làm việc cuối tháng không trùng với ngày cuối lịch. Trong đó, 13 tháng có ngày cuối lịch rơi vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật, còn 4 tháng còn lại chịu ảnh hưởng của ngày nghỉ lễ, bao gồm ngày 30/04 của các năm 2024, 2025 và 2026, cùng kỳ nghỉ Tết đầu năm 2025. Hai truy vấn dưới đây được sử dụng để tạo các biến năm, tháng và quý từ `maturity_date`, đồng thời ánh xạ từng tháng về đúng ngày làm việc cuối tháng tương ứng để phục vụ các phép tính và so sánh theo thời gian.

Tạo biến năm, tháng, quý và ánh xạ về ngày làm việc cuối tháng

```
-- Tạo biến năm, tháng, quý từ ngày đáo hạn để nhóm sổ theo kỳ đáo hạn
SELECT
  dc.deposit_id,
  dc.maturity_date,
  EXTRACT(YEAR FROM dc.maturity_date) AS nam,
  EXTRACT(MONTH FROM dc.maturity_date) AS thang,
  EXTRACT(QUARTER FROM dc.maturity_date) AS quy,
  TO_CHAR(dc.maturity_date, 'YYYY-MM') AS year_month
FROM core_deposit_contract dc;

-- Ánh xạ mỗi tháng về ngày làm việc cuối tháng lấy từ core_business_date (Không dùng ngày
cuối lịch vì 17 trong 45 tháng của cửa sổ bị lệch)
WITH t AS (
  SELECT MAX(business_date) AS ct
  FROM core_business_date
  WHERE business_date BETWEEN DATE '2023-01-01' AND DATE '2026-09-30'
  GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM business_date), EXTRACT(MONTH FROM business_date)
)
SELECT
  EXTRACT(YEAR FROM t.ct) * 100 + EXTRACT(MONTH FROM t.ct) AS thang,
  t.ct AS ngay_chot
FROM t
ORDER BY 1;
```



Hình 27: Số ngày chênh lệch giữa ngày cuối lịch và ngày làm việc cuối tháng

Biểu đồ cho thấy có 17 tháng mà ngày làm việc cuối tháng không trùng với ngày cuối lịch. Mức

chênh lệch chủ yếu dao động từ một đến hai ngày. Riêng tháng 01/2025 có độ lệch lớn nhất, lên tới bảy ngày, do ngày làm việc cuối tháng là 24/01/2025 thay vì 31/01/2025, trùng với thời gian nghỉ Tết. Kết quả truy vấn cũng cho thấy các sổ có ngày đáo hạn trải dài từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2031. Trong đó, có 1.442 sổ đáo hạn trong năm 2023, 1.703 sổ trong năm 2024, 1.793 sổ trong năm 2025 và 1.929 sổ trong năm 2026. Ngoài ra, còn 1.866 sổ có ngày đáo hạn từ năm 2027 trở đi. Các sổ này nằm ngoài giai đoạn phân tích và cần được loại khỏi các phép tính chỉ tiêu theo tháng.

! Ngày cuối lịch không phải lúc nào cũng là ngày chốt số dư

Việc sử dụng ngày cuối lịch làm mốc đo có thể dẫn đến sai lệch dù truy vấn vẫn chạy bình thường và kết quả nhìn bề ngoài vẫn hợp lý. Trong 17 trên 45 tháng của giai đoạn phân tích, ngày cuối lịch không trùng với ngày làm việc cuối tháng được ghi nhận trong `core_business_date`. Điều này có thể khiến số dư và số lượng sổ hiệu lực bị ghi nhận sai kỳ, với mức chênh lệch lớn nhất lên tới bảy ngày trong tháng 01/2025. Vì vậy, khi xác định số liệu tại thời điểm cuối tháng, cần sử dụng ngày làm việc cuối tháng bằng cách lấy `MAX(business_date)` cho từng tháng, thay vì mặc định dùng ngày cuối lịch.

IV.2.8. Feature Engineering

Ở bước này, một số biến dẫn xuất được tạo thêm để phục vụ việc tính toán các KPI liên quan đến hành vi tái tục. Trong đó, cờ đã tái tục được xác định dựa trên việc `deposit_id` có xuất hiện trong cột `old_deposit_id` của bảng `core_deposit_renewal` hay không. Bên cạnh đó, có thể tạo thêm cờ nhận diện các sổ sẽ đáo hạn trong vòng 30 ngày kể từ kỳ báo cáo. Kỳ báo cáo được cố định tại ngày 30/09/2026 thay vì sử dụng `CURRENT_DATE`, nhằm đảm bảo kết quả không thay đổi theo thời điểm chạy script và có thể được tái hiện nhất quán khi chạy lại. Đối với trạng thái cầm cố, không cần tạo thêm biến mới vì bảng `core_deposit_contract` đã có sẵn trường `pledged_flag` (Mục 3.2). Theo lưu ý tại Mục 3.2.1, các sổ đang cầm cố cần được loại khỏi mẫu số của chỉ tiêu B4, do đó bước tính toán chỉ cần sử dụng trực tiếp trường này khi áp dụng điều kiện lọc.

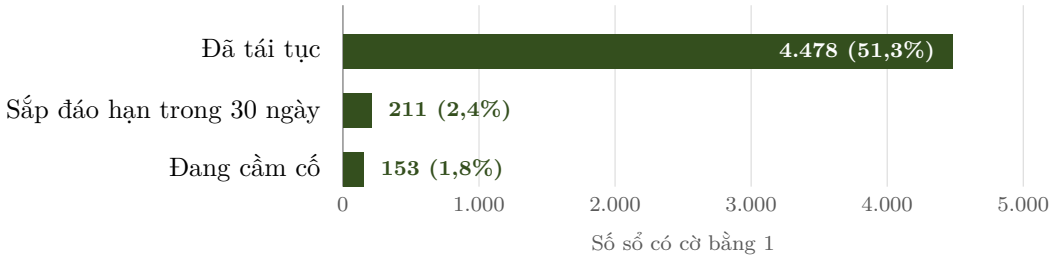
Tạo cờ đã tái tục, cờ sắp đáo hạn và kiểm tra cờ cầm cố có sẵn

```
-- Tạo cờ dẫn xuất cho từng sổ
WITH flagged AS (
  SELECT
    dc.*,
    -- Cờ sắp đáo hạn: đáo hạn trong 30 ngày kể từ kỳ báo cáo
    CASE
      WHEN dc.maturity_date - DATE '2026-09-30' BETWEEN 0 AND 30 THEN 1
      ELSE 0
    END AS is_near_maturity,
    -- Cờ đã tái tục: deposit_id có xuất hiện ở old_deposit_id của bảng tái tục
    CASE
      WHEN EXISTS (
        SELECT 1 FROM core_deposit_renewal r
        WHERE r.old_deposit_id = dc.deposit_id
      ) THEN 1
```

Tạo cờ đã tái tục, cờ sắp đáo hạn và kiểm tra cờ cầm cố có sẵn (tiếp)

```
      ELSE 0
    END AS is_renewed
  FROM core_deposit_contract dc
)
SELECT * FROM flagged;

-- Cột cầm cố (pledged_flag) đã có sẵn nên chỉ cần kiểm tra, không cần tạo mới
SELECT pledged_flag, COUNT(*) AS count
FROM core_deposit_contract
GROUP BY pledged_flag;
```



Hình 28: Số sổ theo từng cờ dẫn xuất trên 8.733 dòng

Kết quả cho thấy có 4.478 sổ được xác định là đã tái tục, tương đương 51,3% tổng số sổ và khớp với số lượng sổ có trạng thái `RENEWED`. Bên cạnh đó, có 211 sổ (2,4%) sẽ đáo hạn trong vòng 30 ngày kể từ kỳ báo cáo 30/09/2026 và 153 sổ (1,8%) đang ở trạng thái cầm cố. Mặc dù số lượng sổ cầm cố chiếm tỷ trọng nhỏ, các sổ này vẫn cần được loại khỏi mẫu số khi tính chỉ tiêu B4 để đảm bảo kết quả phù hợp với định nghĩa nghiệp vụ.

Kết nối với phần KPI

Các biến và cờ được tạo ở bước này được sử dụng trực tiếp trong quá trình tính toán KPI ở các phần tiếp theo. Cờ đã tái tục hỗ trợ các chỉ tiêu B1, B2 và B8 do cùng dựa trên thông tin từ bảng `core_deposit_renewal`. Trường `pledged_flag` được sử dụng để loại các sổ đang cầm cố khỏi mẫu số của chỉ tiêu B4 theo đúng định nghĩa nghiệp vụ. Bên cạnh đó, cờ `is_near_maturity` giúp xác định các sổ sắp đáo hạn, phục vụ danh sách theo dõi trong chương trình giữ chân tại Mục 6.8.1. Nhờ đó, các biến đầu vào được chuẩn bị nhất quán với công thức và điều kiện tính KPI trong các bước phân tích tiếp theo.

IV.2.9. Kiểm tra tính nhất quán sau xử lý

Sau khi hoàn tất các bước tiền xử lý, cần thực hiện kiểm tra lại để bảo đảm dữ liệu vẫn nhất quán so với trạng thái ban đầu. Các nội dung rà soát bao gồm số lượng bản ghi, tổng số dư huy động, số khách hàng phân biệt, số bản ghi bị loại, số giá trị thiếu còn lại và số trường hợp trùng lặp sau xử lý. Nếu quy trình chỉ chuẩn hóa, gắn cờ hoặc tạo biến dẫn xuất mà không chủ động loại bỏ dữ liệu, số dòng và tổng số dư không nên thay đổi đáng kể. Trường hợp xuất hiện chênh lệch bất thường, cần rà soát lại các bước xử lý trước đó để xác định khả năng bản ghi bị loại

nhầm, bị nhân đôi hoặc bị thay đổi ngoài dự kiến. Các truy vấn dưới đây được sử dụng để kiểm tra lại số dòng, tổng số dư, số giá trị thiếu còn lại, số bản ghi trùng và tính nhất quán của danh mục trạng thái sau tiền xử lý.

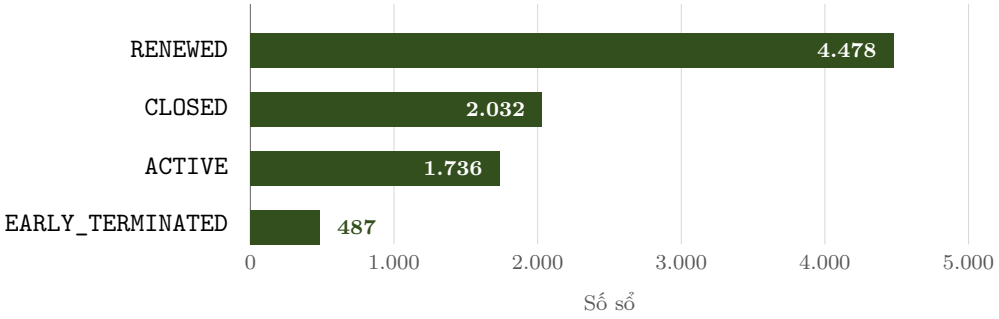
Kiểm tra tính nhất quán sau tiền xử lý

```
-- Số dòng và tổng số dư sau xử lý (số dòng phải bằng 8.733 như trước xử lý)
SELECT
  COUNT(*) AS so_dong_sau_xu_ly,
  SUM(principal) AS tong_so_du_sau_xu_ly
FROM core_deposit_contract;

-- Số giá trị thiếu còn lại sau bước 4.2.2
SELECT
  SUM(CASE WHEN interest_rate IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS con_lai_missing_rate,
  SUM(CASE WHEN term_months IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS con_lai_missing_term
FROM core_deposit_contract;

-- Số dòng trùng lặp còn lại sau bước 4.2.3
SELECT COUNT(*) - COUNT(DISTINCT deposit_id) AS con_lai_duplicate
FROM core_deposit_contract;

-- Trạng thái phải còn đúng 4 giá trị sau các bước 4.2.4 và 4.2.5
SELECT deposit_status, COUNT(*) AS count
FROM core_deposit_contract
GROUP BY deposit_status;
```



Hình 29: Số sổ theo `deposit_status` sau xử lý

Sau khi hoàn tất các bước tiền xử lý, bảng dữ liệu vẫn giữ nguyên 8.733 bản ghi với tổng số dư gốc khoảng 2.207,7 tỷ đồng. Không còn giá trị thiếu tại các trường `interest_rate` và `term_months`, đồng thời không ghi nhận `deposit_id` trùng lặp. Trường `deposit_status` tiếp tục duy trì đúng bốn giá trị hợp lệ, gồm 4.478 sổ `RENEWED`, 2.032 sổ `CLOSED`, 1.736 sổ `ACTIVE` và 487 sổ `EARLY_TERMINATED`. Do quy trình tiền xử lý hiện tại chủ yếu thực hiện chuẩn hóa, kiểm tra và gắn cờ mà chưa loại bỏ bản ghi nào, số lượng dòng sau xử lý không thay đổi so với dữ liệu ban đầu.

Thận trọng khi diễn giải tổng số dư sau xử lý

Tổng số dư gốc 2.207,7 tỷ đồng được tính trên toàn bộ hợp đồng trong bảng `core_deposit_contract`, bao gồm cả các sổ đã đóng, đã tái tục và các sổ có thời gian nằm ngoài giai đoạn phân tích. Vì vậy, con số này không phản ánh số dư huy động còn hiệu lực tại một thời điểm cụ thể. Chỉ tiêu này chủ yếu được sử dụng để đối chiếu tính nhất quán của dữ liệu trước và sau tiền xử lý. Khi đánh giá quy mô huy động tại một thời điểm, cần áp dụng đúng điều kiện về trạng thái và ngày chốt thay vì sử dụng trực tiếp tổng số dư trên toàn bộ bảng.

IV.2.10. Kết quả đầu ra

Kết quả của bước tiền xử lý là một tập dữ liệu phân tích đã được làm sạch, chuẩn hóa và kiểm tra tính nhất quán, sẵn sàng cho bước xây dựng báo cáo bằng SQL và Power BI tại Mục 5. Mục tiêu của quá trình này không phải là loại bỏ toàn bộ outlier hay làm dữ liệu trở nên đẹp về mặt thống kê, mà là bảo đảm dữ liệu đủ chính xác, nhất quán và phù hợp với logic nghiệp vụ để các chỉ tiêu tại Mục 2 được tính toán đáng tin cậy. Do môi trường thực hành chỉ được cấp quyền đọc, toàn bộ các bước xử lý có thể được tổng hợp trong một View thay vì chỉnh sửa trực tiếp bảng dữ liệu gốc. Khối truy vấn bên dưới được trình bày nhằm minh họa cách tổ chức tập dữ liệu sau tiền xử lý.

Tham khảo (câu lệnh làm thay đổi dữ liệu)

```
-- Gói các bước xử lý thành một View để tái sử dụng ở phần xây dựng báo cáo
CREATE VIEW v_deposit_clean AS
SELECT
  dc.*,
  CASE
    WHEN dc.interest_rate IS NULL THEN 'UNKNOWN'
    ELSE 'OK'
  END AS rate_status,
  CASE
    WHEN dc.maturity_date - DATE '2026-09-30' BETWEEN 0 AND 30 THEN 1
    ELSE 0
  END AS is_near_maturity,
  CASE
    WHEN EXISTS (
      SELECT 1
      FROM core_deposit_renewal r
      WHERE r.old_deposit_id = dc.deposit_id
    ) THEN 1
    ELSE 0
  END AS is_renewed,
  CASE
    WHEN dc.deposit_status = 'CLOSED' AND dc.maturity_date > DATE '2026-09-30' THEN 1
    ELSE 0
  END AS closed_tuong_lai_flag
FROM core_deposit_contract dc;
```

IV.3. Kiểm tra lại những bước đã xử lý

Trước khi chuyển dữ liệu sang bước xây dựng báo cáo tại Mục 5, cần thực hiện một lần rà soát tổng thể để bảo đảm các vấn đề về chất lượng dữ liệu đã xác định tại Mục 4.1.9 đều được xử lý đầy đủ và đúng theo quy tắc đã đề ra. Đồng thời, bước kiểm tra này giúp xác nhận rằng quá trình tiền xử lý không làm phát sinh thêm lỗi hoặc tạo ra sự không nhất quán mới trong dữ liệu.

IV.3.1. Đối chiếu từng loại lỗi với bước xử lý tương ứng

Để bảo đảm quá trình tiền xử lý được thực hiện đầy đủ, mỗi vấn đề chất lượng dữ liệu đã xác định trong Bảng 6 cần được đối chiếu với bước xử lý tương ứng tại Mục 4.2. Sau khi xử lý, các truy vấn kiểm tra được thực hiện lại để xác nhận rằng không còn bản ghi vi phạm, ngoại trừ những trường hợp được chủ động giữ lại và gắn cờ để theo dõi riêng. Bảng 7 tóm tắt kết quả kiểm tra sau xử lý.

Bảng 7: Đối chiếu loại lỗi với bước xử lý và số dòng còn lại

Loại vấn đề chất lượng dữ liệu	Bước xử lý	Số dòng còn lại
Giá trị thiếu (`NULL`) ở lãi suất, kỳ hạn hoặc số dư gốc	Mục 4.2.2	0
Trùng mã sổ (`deposit_id` xuất hiện nhiều hơn một lần)	Mục 4.2.3	0
Giá trị phân loại không nhất quán (khác chữ hoa, thừa khoảng trắng)	Mục 4.2.4	0, còn đúng 8 mã phân khúc và 4 trạng thái
Kỳ hạn hoặc trạng thái nằm ngoài danh mục quy định	Mục 4.2.5	0
Sổ đã đóng (`CLOSED`) nhưng ngày đáo hạn sau 30/09/2026	Mục 4.2.5	142, giữ lại và gắn cờ
Sổ có số dư gốc vượt ngưỡng IQR của phân khúc	Mục 4.2.6	744, giữ lại và gắn cờ

IV.3.2. So sánh số liệu tổng hợp trước và sau xử lý

Sau khi hoàn tất toàn bộ quy trình tại Mục 4.2, các chỉ tiêu tổng hợp được đối chiếu lại với dữ liệu ban đầu, bao gồm số lượng sổ, tổng số dư huy động và số khách hàng phân biệt. Kết quả cho thấy số lượng bản ghi trước và sau xử lý đều là 8.733, trong khi tổng số dư gốc sau xử lý vẫn ở mức 2.207,7 tỷ đồng. Do các bước tiền xử lý trong Mục 4.2 chủ yếu thực hiện kiểm tra, chuẩn hóa và gắn cờ mà không loại bỏ hoặc nhân đôi bản ghi, các số liệu tổng hợp không phát sinh chênh lệch. Vì vậy, nếu ở những lần chạy lại sau này số dòng hoặc tổng số dư thay đổi ngoài dự kiến, cần rà soát lại quy trình để xác định khả năng dữ liệu đã bị loại nhầm hoặc bị nhân bản trong một bước xử lý nào đó.

IV.3.3. Xác nhận sẵn sàng cho bước xây dựng báo cáo

Tập dữ liệu được xem là sẵn sàng cho bước xây dựng báo cáo khi đáp ứng các điều kiện kiểm tra chính về tính duy nhất, tính hợp lệ và tính nhất quán. Cụ thể, không còn bản ghi trùng theo `deposit_id`; trường `segment_code` chỉ còn đúng tám giá trị chuẩn; `term_months` chỉ chứa chín kỳ hạn hợp lệ; và mọi `maturity_date` đều lớn hơn `effective_date` của hợp đồng tương ứng. Kết quả rà soát cho thấy cả bốn điều kiện đều được đáp ứng. Hai nhóm ngoại lệ vẫn được giữ

lại có chủ đích, gồm 142 sổ `CLOSED` có ngày đáo hạn nằm trong tương lai và 744 sổ được đánh dấu outlier. Các trường hợp này đều đã được gắn cờ để có thể nhận diện và xử lý riêng khi xây dựng các chỉ tiêu và báo cáo ở bước tiếp theo.

V. Xây dựng báo cáo

Chương trước đã xác nhận bộ dữ liệu sẵn sàng cho bước xây dựng báo cáo, vì các bản ghi không trùng, các trường đã chuẩn hóa đúng danh mục, và hai nhóm ngoại lệ đã gắn cờ để nhận diện riêng. Chương này chuyển bộ dữ liệu đó thành báo cáo theo một trình tự cố định. Mỗi chỉ tiêu đi từ câu hỏi kinh doanh tới truy vấn SQL, từ truy vấn tới mô hình dữ liệu Power BI, rồi tới bốn trang báo cáo hoàn chỉnh. Hình 30 vẽ toàn bộ đường đi này.



Hình 1: Thứ tự dựng trong chương, mỗi bước dùng kết quả của các bước trước

Theo chiều ngược lại, mọi con số trên trang báo cáo truy được về nguồn theo một chuỗi đi từ toạ độ của visual trong bảng ở mục V.16, qua measure trong Phụ lục B và bảng trong mô hình cùng số dòng đã xác nhận ở mục V.12, tới truy vấn SQL trong Phụ lục A. Khi một con số trông bất thường, lần theo chuỗi này để tìm bước làm sai.

V.1. Khung truy vấn chung và hai phiên bản truy vấn

Muốn chuyển một chỉ tiêu thành truy vấn, cần trả lời hai câu hỏi là lấy những dòng nào? và tổng hợp các dòng đó bằng phép tính gì?. Trong mười lăm truy vấn của chương, tám truy vấn trả lời câu hỏi thứ nhất bằng cùng một CTE `WITH t` lấy ngày chốt cuối tháng. Tám truy vấn đó là sáu truy vấn `A1` tới `A6`, cùng `B7` và `B8`; riêng `B8` thêm một bước đệ quy trước CTE này. Vì vậy, chương dựng CTE `WITH t` một lần ở mục V.3 rồi mới đi vào từng truy vấn.

Chương dùng hai phiên bản truy vấn, nên cần phân biệt chúng ngay từ đầu. **Bộ truy vấn gốc** là bộ mười lăm truy vấn và báo cáo dựng sẵn từ chính bộ dữ liệu này. Tài liệu dùng bộ này để đối chiếu, không coi nó là đặc tả bắt buộc phải theo. **Bản dựng mẫu** là mô hình dựng đúng theo chương này, gồm 15 truy vấn ở Phụ lục A, 59 measure ở Phụ lục B, 11 bảng DAX ở Phụ lục C và 16 quan hệ ở Phụ lục D. So với bộ truy vấn gốc, bản dựng mẫu đã sửa cách đo ở ba chỗ. `A1` và `A4` chọn người đại diện của tài khoản theo vai `PRIMARY_OWNER`, `B4` đếm sổ có trạng thái `EARLY_TERMINATED`, còn `B7` chia cho 30,44 khi đổi ngày ra tháng. Ngoài ra, bản dựng mẫu đổi cách làm tròn ở ba truy vấn `A1`, `A4`, `B7` mà không đổi cách đo. Mục V.9 đối chiếu từng chỗ bằng số. Mọi con số trên bốn trang báo cáo và trong chương VI lấy từ bản dựng mẫu. Khi tự

viết xong một truy vấn, học viên đối chiếu với bộ truy vấn gốc để xem hai cách khác nhau ở đâu; còn khi cần số đúng thì lấy từ bản dựng mẫu.

Các truy vấn ở Phụ lục A lọc dữ liệu tới ngày 31 tháng 1 năm 2027, tức lấy hết dữ liệu, nên dán thẳng vào Power BI được. Các khung minh hoạ ở mục V.3 tới V.7 lọc tới ngày 30 tháng 9 năm 2026 để khớp với số liệu phân tích ở chương VI; mục V.12.2 giải thích hai khoảng ngày này.

V.2. Trình tự xây dựng một chỉ tiêu và các lỗi ngầm thường gặp

Bốn chỉ tiêu ở các mục V.4 tới V.7 được trình bày đầy đủ, theo đúng trình tự một chuyên viên phân tích dữ liệu của ngân hàng xử lý một yêu cầu số liệu, tức là nhận câu hỏi từ người quản lý, chốt cách đo, tìm dữ liệu, viết truy vấn, rồi gửi lại con số kèm lời giải thích. Các bước này không có tiêu đề riêng mà viết nối liền thành văn, nên danh sách dưới đây nêu chúng một lần để người đọc biết mỗi đoạn đang làm gì.

- **Câu hỏi kinh doanh** là điều người quản lý cần biết, nói bằng lời thường và chưa nhắc tới bảng hay cột nào.
- **Cách đo** gồm tử số, mẫu số, đơn vị, và cho biết chỉ tiêu đo tại một thời điểm hay cộng trong một kỳ. Hai người hiểu phần này khác nhau sẽ ra hai con số khác nhau.
- **Dữ liệu cần dùng** cho biết đại lượng cần đo nằm ở bảng nào, cột nào, và dữ liệu có thiếu thông tin nào mà phép đo cần hay không.
- **Lỗi dễ mắc** là cách làm nghe hợp lý nhưng sai, kèm con số cho thấy làm theo cách đó thì kết quả lệch bao nhiêu.
- **Viết truy vấn** là phần việc của người đọc. Người đọc đóng vai chuyên viên, điền vào khung truy vấn đã để trống đúng những chỗ quyết định kết quả, rồi so với bộ truy vấn gốc xem cách nào ít sai hơn.
- **Đọc kết quả** là phần so con số với ngưỡng tham chiếu ở chương II và nói con số đó có ý nghĩa gì với người ra quyết định.

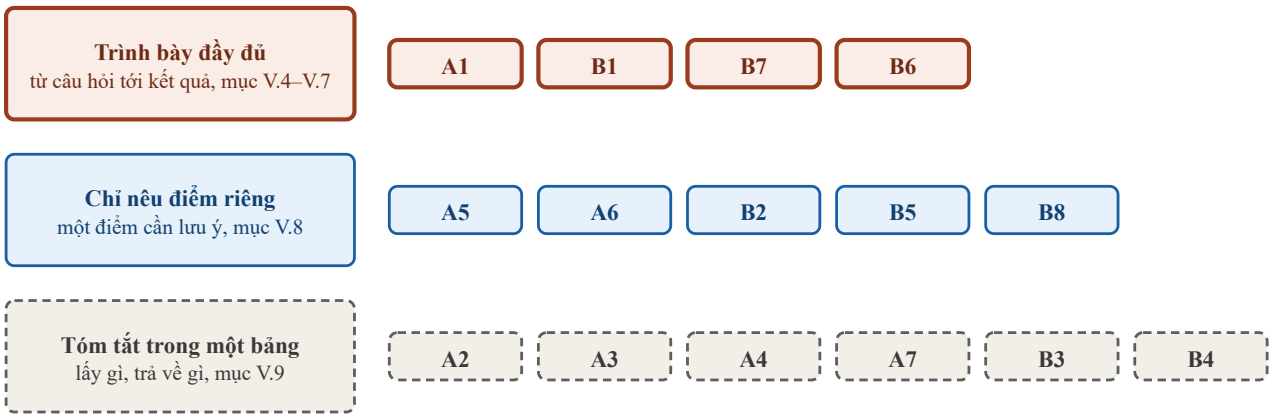
Bốn chỉ tiêu này được chọn vì mỗi chỉ tiêu dùng một cách đo khác nhau, còn mười một chỉ tiêu kia đều đo theo một trong bốn cách đó. Chương này gọi những lỗi khiến truy vấn vẫn chạy bình thường nhưng trả về số sai, do cấu trúc dữ liệu hoặc do cách SQL tính toán, là **lỗi ngầm**. Lỗi dễ mắc của một truy vấn có thể là một lỗi ngầm, cũng có thể đến từ cách hiểu sai chỉ tiêu. Ngoài hai lỗi ngầm chung nêu ngay sau đây, trong bốn truy vấn chỉ `A1` và `B1` có thêm lỗi ngầm riêng. `A1` gặp lỗi lặp dòng khi JOIN (fan-out) do đồng sở hữu, vì một sổ có nhiều người đứng tên nên lặp thành nhiều dòng khi nối bảng, như đã phân tích ở mục III.3.1. `B1` gặp lỗi phép chia số nguyên, giải thích ngay ở mục V.5.

Hai lỗi ngầm chung có phạm vi rộng hơn nhiều. Lỗi trùng tên cột có thể xảy ra ở mười truy vấn nối cả `core_contract` lẫn `core_deposit_contract`, gồm bảy truy vấn `A1` tới `A7` và ba truy vấn `B5`, `B7`, `B8`. Lỗi lấy ngày cuối lịch thay cho ngày làm việc cuối tháng có thể xảy ra ở tám

truy vấn cần ngày chốt cuối tháng, và cả tám đều tránh lỗi này bằng cách lấy ngày chốt từ `core_business_date` (mục IV.2.7).

Chỉ tiêu	Cách đo	Lỗi ngầm riêng
`A1`	đo tại một thời điểm	lặp dòng khi JOIN (fan-out) do đồng sở hữu
`B1`	đo trong kỳ theo nhóm đáo hạn (cohort), tức nhóm sổ đáo hạn trong cùng một tháng	phép chia số nguyên cắt mất phần lẻ
`B7`	bình quân gia quyền	không có lỗi ngầm riêng; chỗ khó là đổi ngày ra tháng
`B6`	đo gián tiếp từ bút toán	không có lỗi ngầm riêng; chỗ khó là bảng bút toán gần 8 triệu dòng

Cả bốn truy vấn trên đều lấy số từ một **bảng số liệu** (fact), tức bảng chứa số đo để tính tổng. Ngược lại, **bảng dimension** là bảng mô tả, dùng để lọc và gom nhóm số liệu, chẳng hạn bảng khách hàng chứa mã phân khúc. Mục V.3 ngay sau đây xử lý hai lỗi ngầm chung. Lỗi trùng tên cột ở các truy vấn nối hai bảng hợp đồng được chặn bằng hai bí danh `c` và `d`; `A7` và `B5` không dùng CTE `WITH t` nên tự đặt hai bí danh này. Lỗi lấy ngày cuối lịch được chặn ngay trong CTE `WITH t`, vì CTE này lấy ngày chốt từ `core_business_date` chứ không dùng ngày cuối lịch. Hình 31 cho biết mỗi chỉ tiêu trong mười lăm chỉ tiêu được giải thích ở đâu. Bốn chỉ tiêu trên được trình bày đầy đủ ở các mục V.4 tới V.7. Mười một chỉ tiêu còn lại nằm ở mục V.8, gồm năm chỉ tiêu có một điểm riêng cần lưu ý (mục V.8.1) và sáu chỉ tiêu tóm tắt trong một bảng ghi mỗi truy vấn lấy gì, trả về gì (mục V.8.2). Mục V.9 đối chiếu bản dựng mẫu với bộ truy vấn gốc.



Hình 2: Mười lăm chỉ tiêu của chương và mục giải thích từng chỉ tiêu

V.3. Ngày chốt cuối tháng và điều kiện sổ còn hiệu lực

Mọi phép đo tại một thời điểm đều cần một ngày chốt số liệu, và mục IV.2.7 đã chỉ ra rằng ngày đó phải là ngày làm việc cuối tháng chứ không phải ngày cuối lịch. Bảng `core_business_date` chứa danh sách các ngày ngân hàng mở cửa, nên ngày chốt lấy từ bảng này bằng cách chọn ngày

làm việc lớn nhất của mỗi tháng. CTE dưới đây làm đúng việc đó.

Lấy ngày chốt cuối mỗi tháng

```
WITH t AS (
  SELECT MAX(business_date) AS ct
  FROM core_business_date
  WHERE business_date BETWEEN DATE '2023-01-01' AND DATE '2026-09-30'
  GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM business_date), EXTRACT(MONTH FROM business_date)
)
```

CTE này gom các ngày làm việc theo năm và tháng, rồi lấy ngày lớn nhất của mỗi nhóm, nên trả về 45 dòng, mỗi dòng là ngày chốt của một tháng. Khoảng ngày trong `WHERE` chính là khoảng phân tích 45 tháng đã nêu từ chương III, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 tới ngày 30 tháng 9 năm 2026. Ngày đầu là tháng đầu tiên có dữ liệu, còn ngày cuối trùng với kỳ báo cáo 30/09/2026 mà chương IV đã chọn làm ngày chốt số liệu.

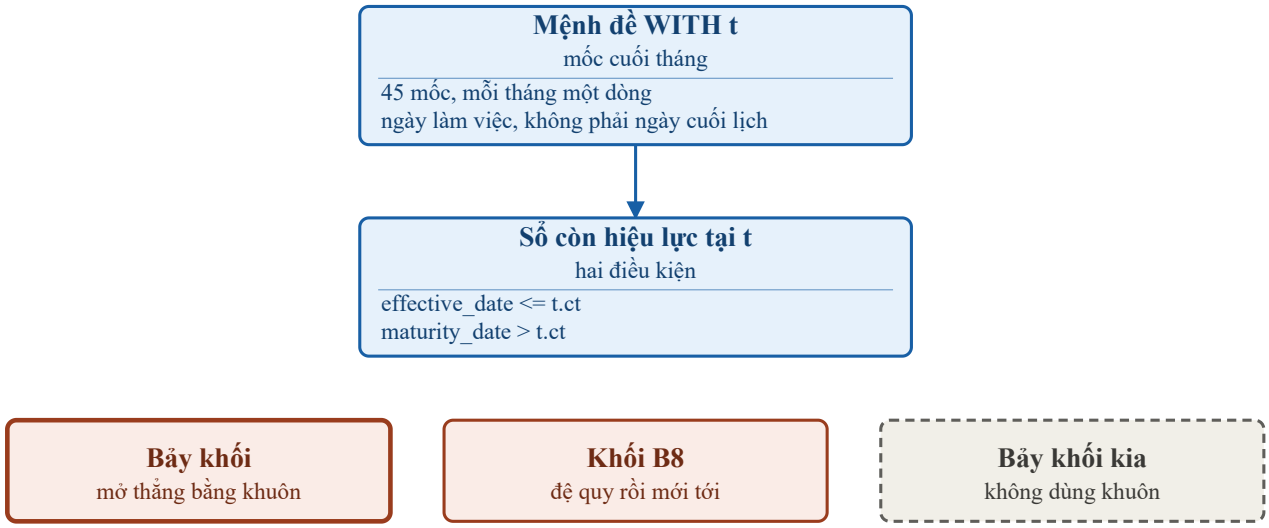
Khái niệm thứ hai dùng lại ở khắp chương là **sổ còn hiệu lực tại ngày `t`**. Khái niệm này viết thành hai điều kiện nối tiếp. Điều kiện thứ nhất đặt trên bảng hợp đồng, điều kiện thứ hai đặt trên bảng sổ, và cả hai cùng dùng ngày chốt `t` vừa dựng ở trên.

Điều kiện sổ còn hiệu lực tại ngày chốt

```
JOIN core_contract c          ON c.effective_date <= t.ct
JOIN core_deposit_contract d  ON d.contract_id = c.contract_id
                             AND d.maturity_date > t.ct
```

Hợp đồng phải có hiệu lực từ ngày `t` trở về trước, và sổ phải chưa đáo hạn tại ngày `t`. Vì vậy, ngày hiệu lực dùng dấu nhỏ hơn hoặc bằng, còn ngày đáo hạn dùng dấu lớn hơn hẳn, vì sổ đáo hạn đúng ngày `t` đã rời khỏi danh mục.

Định nghĩa này không xét `deposit_status`, nên một sổ tất toán trước hạn vẫn tính là còn hiệu lực cho tới ngày đáo hạn ghi trên hợp đồng. Bộ dữ liệu không có ngày tất toán, nên không có cách nào loại các sổ này ra đúng thời điểm. Như mục III.2 đã nói, `effective_date` nằm ở bảng hợp đồng còn `maturity_date` nằm ở bảng sổ. Nhưng cả hai bảng đều có cột tên `maturity_date`, nên hai bí danh `c` và `d` ở đây là bắt buộc chứ không chỉ để câu lệnh gọn.



Hình 3: Tám truy vấn dùng chung CTE `WITH t` và bảy truy vấn không dùng

Hình 32 chia mười lăm truy vấn làm ba nhóm. Nhóm thứ nhất gồm bảy truy vấn `A1` tới `A6` và `B7`, mở đầu ngay bằng CTE `WITH t` và điều kiện sổ còn hiệu lực vừa dựng. Nhóm thứ hai chỉ có `B8`. Truy vấn này mở đầu bằng một CTE đệ quy rồi mới tới `WITH t`, nên vẫn tính là dùng chung. Bảy truy vấn còn lại không dùng CTE này, nên cần đọc riêng từng truy vấn. Chữ khối trong hình nghĩa là truy vấn.

! Thêm hay bớt dấu bằng làm lệch số dư cuối tháng

Viết `d.maturity_date >= t.ct` thì sổ đáo hạn đúng ngày chốt vẫn bị cộng vào số dư của tháng đó, dù tiền đã rời danh mục ngay trong ngày. Số dư cuối tháng cao lên đúng bằng gốc của các sổ này, và cùng một sổ vừa nằm trong số dư vừa nằm trong lô sổ đáo hạn của tháng.

Ngược lại, viết `c.effective_date < t.ct` thì hợp đồng có hiệu lực đúng ngày chốt bị bỏ khỏi số dư của tháng đó và chỉ xuất hiện từ tháng sau, nên số dư thấp đi.

Cả hai sai lệch đều nhỏ và đều đặn, nên biểu đồ vẫn mượt và không có dấu hiệu nào báo phải kiểm tra lại.

V.4. Đo tổng số dư huy động (`A1`) tại một thời điểm

Tính tới ngày làm việc cuối mỗi tháng, danh mục tiền gửi có kỳ hạn, nguồn vốn huy động chủ lực của ngân hàng, có quy mô bao nhiêu, và quy mô đó chia giữa khách hàng cá nhân với khách hàng tổ chức ra sao?

Chỉ tiêu cần tính là tổng tiền gốc của mọi sổ tiết kiệm còn hiệu lực tại ngày làm việc cuối tháng, tách theo loại chủ thể. Đây là phép đo tại một thời điểm, đơn vị tỷ đồng, nên không được cộng số dư của nhiều tháng để ra một con số cho cả giai đoạn.

Bảng dưới đây chỉ liệt kê những gì truy vấn này dùng tới, không kể hết tám bảng của chương III.

Cần gì	Lấy ở đâu
ngày chốt cuối tháng	`core_business_date.business_date`
gốc của sổ	`core_deposit_contract.principal`
điều kiện còn hiệu lực	`core_contract.effective_date` và `core_deposit_contract.maturity_date`
người đứng tên tài khoản và vai của họ	`core_account_party.account_id`, `party_id`, `role_code`
loại chủ thể	`core_party.party_type`

Chỗ khó nằm ở hai dòng cuối của bảng. Cột `party_type` nằm ở `core_party`, nhưng bảng sổ không nối trực tiếp tới chủ thể. Đường đi vì vậy phải qua tài khoản thanh toán rồi qua `core_account_party`, và đây đúng là chỗ có quan hệ nhiều-nhiều. Bốn JOIN trong truy vấn sai dưới đây đi đúng đường này.

Truy vấn sai giữ phần SELECT của khung bên dưới (sau khi đã điền phép tổng hợp), chỉ thay phần FROM bằng bốn JOIN sau.

Truy vấn A1 sai khi JOIN người đứng tên mà không chọn một người

```
FROM t
JOIN core_contract c ON c.effective_date <= t.ct
JOIN core_deposit_contract d ON d.contract_id = c.contract_id AND d.maturity_date >
    t.ct
JOIN core_account_party ap ON ap.account_id = d.settlement_account_id
JOIN core_party pt ON pt.party_id = ap.party_id
```

Truy vấn chạy bình thường, trả về đủ 45 tháng, và biểu đồ vẽ ra trông hợp lý, nhưng kết quả sai. Tại kỳ 2026-09, truy vấn đúng cho 585,2 tỷ đồng trên 1.832 sổ, còn truy vấn trên trả về 645,5 tỷ đồng trên 1.995 dòng. Kết quả cao hơn giá trị thật 60,3 tỷ đồng, lệch hơn một phần mười, mà biểu đồ không có dấu hiệu nào báo điều đó. Thẻ số dư trên dashboard dựng ở các mục sau cũng in đúng 585,2. Bộ truy vấn gốc in 585,3 vì làm tròn số dư của từng nhóm khách trước khi cộng, và mục V.9 bàn tiếp chỗ này.

Truy vấn sai trả về dư 163 dòng so với số sổ. Cùng kỳ đó có 1.931 người nắm giữ, nhiều hơn số sổ 99 người, nhưng con số 99 này không phải số dòng bị lặp. Khi đếm người, một người đứng tên nhiều sổ chỉ tính một lần, còn khi nối bảng thì người đó tạo ra nhiều dòng.

Khung dưới đây còn hai chỗ trống. Chỗ thứ nhất là phép tổng hợp, còn chỗ thứ hai giữ lại đúng một người đứng tên cho mỗi tài khoản.

Khung truy vấn A1 cần điền hai chỗ

```
WITH t AS (
  SELECT MAX(business_date) AS ct
  FROM core_business_date
  WHERE business_date BETWEEN DATE '2023-01-01' AND DATE '2026-09-30'
  GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM business_date), EXTRACT(MONTH FROM business_date)
)
SELECT EXTRACT(YEAR FROM t.ct)*100 + EXTRACT(MONTH FROM t.ct) AS thang,
       pt.party_type,
```

Khung truy vấn A1 cần điền hai chỗ (tiếp)

```
       -- ??? gốc quy ra tỷ đồng
FROM t
JOIN core_contract c ON c.effective_date <= t.ct
JOIN core_deposit_contract d ON d.contract_id = c.contract_id AND d.maturity_date >
    t.ct
JOIN core_account_party ap
  ON ap.account_id = d.settlement_account_id
  -- ??? mỗi account_id đúng một người đứng tên
JOIN core_party pt ON pt.party_id = ap.party_id
GROUP BY 1, 2 ORDER BY 1, 2;
```

Để điền chỗ trống thứ hai, hãy để ý rằng bảng `core_account_party` có sẵn cột `role_code` ghi vai của từng người đứng tên, và mỗi tài khoản có đúng một người giữ vai chủ tài khoản.

Lời giải cho chỗ trống thứ hai, lấy từ bản dựng mẫu, là dòng sau.

Lời giải chỗ trống thứ hai của A1

```
  AND ap.role_code = 'PRIMARY_OWNER'
```

Lời giải cho chỗ trống thứ nhất là phép tổng hợp sau.

Lời giải chỗ trống thứ nhất của A1

```
ROUND(CAST(SUM(d.principal)/1e9 AS NUMERIC), 9) AS so_du_ty
```

Phép chia cho `1e9` đổi đơn vị từ đồng sang tỷ đồng. `CAST` sang `NUMERIC` phải đứng trước `ROUND`, vì `ROUND` hai tham số của PostgreSQL chỉ nhận kiểu số thập phân chính xác. `ROUND` ở đây làm tròn tới chín chữ số thập phân của tỷ đồng, tức tới từng đồng, nên coi như giữ nguyên số dư; làm tròn để hiển thị là việc của định dạng thẻ. Bộ truy vấn gốc làm tròn tới một chữ số ngay trong SQL, trước khi DAX cộng hai nhóm khách lại, nên nó in 585,3.

Để chọn người đại diện, bộ truy vấn gốc lấy người có mã nhỏ nhất bằng `MIN(party_id)`. Cách này giữ đúng một dòng cho mỗi tài khoản nên tránh được lỗi lặp dòng khi JOIN. Nhưng người có mã nhỏ nhất chưa chắc là chủ tài khoản, còn bảng thì đã có sẵn cột `role_code` ghi rõ vai. Như mục III.3.1 đã nêu, `MIN(party_id)` chỉ là quy tắc kỹ thuật để tránh lặp dòng, không xác định được người đứng tên chính. Chính chú thích trong bộ truy vấn gốc cũng ghi rằng khi biết chắc tập giá trị của `role_code` thì nên thay bằng bộ lọc theo vai chủ sở hữu. Dữ liệu cho thấy rõ tập giá trị đó. Trong 9.136 tài khoản, mỗi tài khoản có đúng một người giữ vai `PRIMARY_OWNER`, nên `A1` và `A4` trong bản dựng mẫu lọc theo vai này. Mục V.9 so hai cách chọn bằng số.

Trên dashboard, danh mục tăng từ 308,5 tỷ đồng lên 585,2 tỷ đồng qua 45 tháng. Để so tốc độ tăng giữa các nhóm khách, dashboard dùng **chỉ số**, tính bằng số dư kỳ đang chọn chia cho số dư tháng 01/2023 rồi nhân 100. Khách hàng cá nhân chiếm khoảng 96% số dư nhưng tăng chậm hơn, với chỉ số 187,4, còn chỉ số của khách hàng tổ chức là 260,6. Nhóm khách hàng tổ chức, xác định theo cột `party_type`, gồm bốn mã phân khúc `MICRO`, `SME`, `CORP` và `INST` (định chế) của cột `segment_code`. Trong bốn mã đó, `CORP` chỉ có số dư từ tháng 3 năm 2023, nên có mặt trong số dư kỳ đang chọn nhưng vắng trong số dư tháng gốc. Phần lệch này đẩy chỉ số 260,6 lên khoảng 31 điểm chỉ số, như mục V.15.3 giải thích. Những con số trên trả lời câu hỏi đặt ra ở đầu mục. Muốn biết danh mục lớn lên do có thêm sổ mới hay do mỗi sổ lớn hơn thì cần thêm `A2` và `A5`.

V.5. Đo tỷ lệ tái tục (B1) trong kỳ theo nhóm đáo hạn

Mỗi tháng có một nhóm sổ tiết kiệm đến hạn. Trong số đó, bao nhiêu phần trăm được tái tục, và tỷ lệ này phản ánh như thế nào về khả năng duy trì nguồn vốn của ngân hàng?

Tử số là số sổ đáo hạn trong tháng có bản ghi nối sang sổ mới. Mẫu số là tổng số sổ đáo hạn trong tháng đó. Đây là phép đo trong kỳ, và chỗ khác với `A1` nằm ở mẫu số.

Một **nhóm đáo hạn** gồm các sổ đáo hạn trong cùng một tháng. Tỷ lệ tính riêng trong từng nhóm đáo hạn, không tính trên toàn danh mục.

! Lấy sổ còn hiệu lực làm mẫu số thì ra một chỉ tiêu khác hẳn

Mẫu số của `B1` là số sổ đáo hạn trong tháng, dao động từ 62 tới 307, bình quân khoảng 140. Số sổ còn hiệu lực trong tháng thì dao động từ 1.269 tới 1.832, bình quân khoảng 1.600.

Lấy nhầm mẫu số thì tỷ lệ chỉ còn 5,8% thay vì 65,0%.

Mục này chỉ cần hai bảng. Bảng `core_deposit_contract` cho ngày đáo hạn, còn bảng `core_deposit_renewal` cho biết sổ nào có nối tiếp. Bảng tái tục ghi mỗi lần nối bằng một dòng, với `old_deposit_id` trỏ về sổ cũ. Do đó, câu hỏi sổ này có tái tục không trở thành câu hỏi `deposit_id` của sổ này có xuất hiện ở cột `old_deposit_id` không.

Dùng INNER JOIN thay cho `LEFT JOIN` thì mọi sổ không có bản ghi tái tục bị loại. Các sổ bị loại lại là một phần của mẫu số cần đếm, nên tỷ lệ ra 100% ở mọi tháng. Kiểu sai này dễ nhận ra, vì ai thấy tỷ lệ 100% ở mọi tháng cũng sẽ nghi ngờ. Nguy hiểm hơn là hằng số `100` viết thiếu dấu chấm, và đoạn đối chiếu bên dưới cho thấy nó làm số lệch tới mức nào.

Khung dưới đây không có CTE `WITH t`, vì `B1` đo trong kỳ nên không cần ngày chốt số liệu; khoảng ngày lọc đặt trực tiếp trên ngày đáo hạn.

Khung truy vấn tỷ lệ tái tục B1

```
SELECT EXTRACT(YEAR FROM d.maturity_date)*100
     + EXTRACT(MONTH FROM d.maturity_date) AS thang,
       COUNT(*) AS dao_han,
       -- ??? đếm số sổ CÓ nối tiếp
       -- ??? tỷ lệ phần trăm, một chữ số thập phân
FROM core_deposit_contract d
LEFT JOIN core_deposit_renewal r ON r.old_deposit_id = d.deposit_id
WHERE d.maturity_date BETWEEN DATE '2023-01-01' AND DATE '2026-09-30'
GROUP BY 1 ORDER BY 1;
```

Sau `LEFT JOIN`, cột của bảng bên phải là NULL ở những dòng không khớp. `COUNT` trên một cột bỏ qua NULL, còn `COUNT(*)` đếm mọi dòng.

Hai dòng dưới đây đặt cạnh nhau vì phải biết dòng thứ nhất đếm gì thì mới đọc được dòng thứ hai.

Đếm sổ tái tục và tính tỷ lệ trong B1

```
COUNT(r.old_deposit_id) AS tai_tuc,
ROUND(CAST(100.0*COUNT(r.old_deposit_id)/COUNT(*) AS NUMERIC), 1) AS ty_le_pct
```

Hai dòng trên có hai chỗ trông giống nhau mà thật ra khác nhau. Thứ nhất, `COUNT(*)` và `COUNT(r.old_deposit_id)` chạy trên cùng một tập dòng nhưng cho hai con số khác nhau, vì `COUNT(r.old_deposit_id)` bỏ qua các dòng không khớp. Đây là cách tính tỷ lệ gọn trong SQL, và `B5` dùng lại cách này.

Thứ hai, hằng số viết là `100.0` chứ không phải `100`. Đây là lỗi phép chia số nguyên, và nó xuất hiện ở truy vấn này vì cả tử số lẫn mẫu số đều là `COUNT()`. Viết `100` thì cả biểu thức tính theo kiểu số nguyên, nên phần lẻ bị cắt bỏ. Khi đó 41 trong 45 tháng đổi số, chẳng hạn tháng 3 năm 2023 giảm từ 69,9% xuống 69,0%, còn tháng 4 giảm từ 69,0% xuống 68,0%. Con số tổng vẫn hiện 65,0%, nên nhìn con số tổng thì không phát hiện được gì. Bộ truy vấn gốc lọc bằng `d.maturity_date BETWEEN ...`, lọc theo ngày đáo hạn chứ không theo ngày làm việc. Cách lọc này đúng, vì `B1` đo trong kỳ và không cần ngày chốt số liệu.

! Phép chia số nguyên không báo lỗi, chỉ trả về số nguyên

`100*COUNT(a)/COUNT(*)` trả về 65, tức đúng tới hàng đơn vị nhưng mất toàn bộ phần lẻ. Đổi thứ tự thành `COUNT(a)/COUNT(*)*100` thì trả về 0.

Cộng cả 45 tháng, 4.153 trên 6.385 sổ đáo hạn có tái tục, bằng 65,0%. Tỷ lệ này thấp hơn mức tham chiếu 70% tới năm **điểm phần trăm**, tức hiệu số của hai tỷ lệ phần trăm (65% so với 70% chênh năm điểm phần trăm), nhưng vẫn nằm trong khoảng tham chiếu 65% tới 75% ở mục II.2; mức 70% chỉ để tham chiếu, không phải chỉ tiêu ngân hàng đã đặt. Con số gộp này che mất diễn biến theo tháng. Riêng năm 2023 đạt 67,7%, còn ba năm sau đứng quanh 64%. Mức giảm trùng với giai đoạn lãi suất huy động giảm từ vùng 8% về dưới 5%, và `B5` được dựng ra để kiểm giả thuyết này.

V.6. Đo kỳ hạn còn lại (B7) bằng bình quân gia quyền

Tính theo trọng số số dư, kỳ hạn còn lại bình quân của danh mục là bao nhiêu và chỉ tiêu này phản ánh đặc điểm tái định giá như thế nào?

Lấy tổng của tích gốc nhân số tháng còn lại, rồi chia cho tổng gốc. Trọng số là gốc chứ không phải số sổ, nên đây là phép bình quân gia quyền, đơn vị tháng.

Bình quân gia quyền khác trung bình cộng

Trung bình cộng của kỳ hạn còn lại tính mọi sổ như nhau, dù sổ lớn hay sổ nhỏ.

Bình quân gia quyền tính mỗi đồng như nhau, nên sổ có số dư lớn có trọng số lớn hơn sổ nhỏ. Với chỉ tiêu dùng để ra quyết định về tiền, cách thứ hai đúng hơn, vì trọng số của nó chính là số tiền.

`B7` dùng các bảng sổ và hợp đồng giống `A1`, cộng thêm một phép trừ hai ngày. PostgreSQL trừ hai cột kiểu `DATE` ra một số nguyên, đơn vị ngày. Chỗ khó là đổi ngày ra tháng, vì tháng không

có độ dài cố định.

Lỗi thứ nhất là lấy trung bình cộng của kỳ hạn còn lại thay cho bình quân gia quyền. Học viên vẫn tính được trung bình cộng, nhưng con số đó trả lời một câu hỏi khác, là một sổ điển hình còn bao lâu nữa thì đáo hạn. Kế hoạch thanh khoản lại cần biết một đồng tiền gửi còn bao lâu nữa thì đáo hạn, vì thứ ngân hàng phải chuẩn bị là tiền chứ không phải số sổ. Trên bộ dữ liệu này, phân phối gốc lệch mạnh về bên phải, với bình quân gấp gần hai lần trung vị, nên hai cách cho hai con số khác hẳn nhau.

Ví dụ Tại kỳ 09/2026, kỳ hạn hợp đồng bình quân gia quyền theo số dư là 22,78 tháng, trong khi kỳ hạn còn lại bình quân (`B7`) là 12,51 tháng. Hai chỉ tiêu phản ánh hai khía cạnh khác nhau: kỳ hạn hợp đồng cho biết cơ cấu kỳ hạn khách hàng đã lựa chọn, còn kỳ hạn còn lại cho biết thời gian bình quân từ ngày báo cáo đến ngày đáo hạn, có trọng số theo số dư. Khi lập kế hoạch thanh khoản, ngân hàng cần kết hợp chỉ tiêu này với lịch đáo hạn theo tuần hoặc tháng để xác định thời điểm và quy mô nguồn tiền cần chuẩn bị.

Lỗi thứ hai khó nhận ra hơn. Viết `SUM(d.principal * ky_han) / SUM(d.principal)` là đúng. Còn `AVG(d.principal * ky_han / d.principal)` thì rút gọn thành `AVG(ky_han)`, nên thực ra là trung bình cộng dù trông vẫn giống công thức gia quyền.

Khung dưới đây để trống đúng chỗ quyết định trọng số, vì đó là chỗ hai cách viết khác nhau.

Khung truy vấn B7 cần điền phép gia quyền

```
SELECT EXTRACT(YEAR FROM t.ct)*100 + EXTRACT(MONTH FROM t.ct) AS thang,
       -- ??? kỳ hạn bình quân gia quyền, đơn vị tháng
FROM t
JOIN core_contract c ON c.effective_date <= t.ct
JOIN core_deposit_contract d ON d.contract_id = c.contract_id AND d.maturity_date >
    t.ct
GROUP BY 1 ORDER BY 1;
```

Ghép CTE `WITH t` ở mục V.3 lên trước khung này thì truy vấn chạy được.

Số ngày còn lại là `d.maturity_date - t.ct`. Tử số là tổng của tích gốc nhân số ngày còn lại. Chia tử số cho một hằng số để đổi ngày ra tháng, rồi chia cho tổng gốc. Truy vấn này không cần bảng người đứng tên vì không tách theo phân khúc nào, nên bỏ được phép JOIN đó và tránh luôn lỗi lặp dòng khi JOIN.

Trong bản dựng mẫu, phép gia quyền và phép đổi ngày ra tháng nằm chung một biểu thức, nên khi đọc cần tách làm hai lượt.

Lời giải B7 tính kỳ hạn còn lại gia quyền theo số dư

```
ROUND(CAST(SUM(d.principal*(d.maturity_date - t.ct))/30.44/SUM(d.principal)
      AS NUMERIC), 3) AS wam_thang
```

Hằng số là `30.44` vì một tháng dương lịch dài trung bình 30,44 ngày. Bộ truy vấn gốc chia cho `30.0`, và chia cho số nhỏ hơn thực tế làm kỳ hạn còn lại dài ra khoảng 1,5%, từ 12,51 lên 12,69 tháng. Ở đây dấu chấm trong hằng số không bắt buộc, khác với `100.0` của `B1`, vì tử số đã có kiểu `numeric`, do `SUM()` trên cột `bigint` trả về `numeric`. `ROUND` giữ ba chữ số thập phân để thẻ định dạng hai chữ số hiện đúng giá trị. Bộ truy vấn gốc làm tròn tới một chữ số, nên 12,69 thành 12,7 và thẻ của nó hiện 12,70.

Kỳ hạn còn lại bình quân tăng từ 11,59 tháng tại kỳ 01/2023 lên 12,51 tháng tại kỳ 09/2026, dài thêm gần một tháng trong cửa sổ phân tích. Chỉ tiêu này nên được đọc cùng chi phí vốn bình quân gia quyền (`A6`, WAC), được tính từ lãi suất của các sổ với trọng số là số dư gốc. WAC trong bài phản ánh chi phí lãi của danh mục tiền gửi, khác với WACC (*weighted average cost of capital*), chỉ tiêu bao gồm cả chi phí vốn chủ sở hữu và chi phí nợ của doanh nghiệp.

Với tiền gửi có lãi suất cố định, các sổ còn hiệu lực tiếp tục hưởng mức lãi suất đã cam kết. Khi đáo hạn và tái tục, khoản tiền được áp dụng mức lãi suất tại thời điểm đó. Cơ chế này khiến chi phí vốn danh mục điều chỉnh chậm hơn lãi suất dành cho sổ mở mới. Trong giai đoạn quan sát, `A6` đã giảm 255 **điểm cơ bản** so với đỉnh, tương đương 2,55 điểm phần trăm.

WAM ở mức 12,51 tháng phản ánh thời gian đáo hạn bình quân theo số dư. Để dự báo tốc độ điều chỉnh chi phí vốn, ngân hàng cần kết hợp WAM với lịch đáo hạn, lãi suất của các sổ đến hạn, tỷ lệ tái tục và lãi suất dự kiến áp dụng cho kỳ gửi tiếp theo. Lịch đáo hạn chi tiết cho biết thời điểm và quy mô từng đợt **tái định giá** (áp dụng lãi suất mới).

V.7. Đo tiền còn lại sau đáo hạn (`B6`) gián tiếp từ bút toán

Nếu khách hàng không tái tục thì mang tiền đi đâu? Sau 30 ngày kể từ ngày đáo hạn, bao nhiêu phần tiền gốc của các sổ tiết kiệm không tái tục vẫn còn nằm trong tài khoản thanh toán tại ngân hàng?

Mẫu số là tổng gốc của các sổ đáo hạn mà không tái tục, còn tử số là phần gốc đó vẫn nằm trong tài khoản thanh toán sau 30 ngày. Mốc 30 ngày lấy từ định nghĩa chỉ tiêu retention D+30 ở chương II, không phải lựa chọn riêng của mục này. Đây là phép đo trong kỳ, đơn vị phần trăm. Chỉ tiêu này khó hơn hẳn ba chỉ tiêu trước, vì không có cột nào ghi tiền còn nằm lại, nên phải suy ra từ các bút toán ghi nợ trên tài khoản.

Mỗi dòng của `core_account_posting` là một bút toán, và bảng này có gần 8 triệu dòng. Cột `debit_credit` cho biết chiều của bút toán, trong đó **ghi có** (CREDIT) là tiền vào tài khoản, còn **ghi nợ** (`DEBIT`) là tiền ra khỏi tài khoản. Vì vậy, tiền rời khỏi tài khoản là các bút toán `DEBIT`.

Cách dễ nghĩ ra nhất là JOIN bảng sổ với bảng bút toán ở mức chi tiết rồi mới lọc. Chú thích trong bộ truy vấn gốc nói cách này quét hai bảng với tổng cỡ bảy triệu dòng, làm truy vấn chạy quá lâu rồi bị ngắt. Thật ra con số đó gần với cỡ của riêng bảng bút toán, bảng duy nhất trong tám bảng của tài liệu có hàng triệu dòng (gần 8 triệu), còn bảng sổ chỉ có 8.733 dòng. Truy vấn treo vì số dòng sinh ra sau khi JOIN, không phải vì bảng to hay nhỏ.

Lỗi thứ hai nằm ở ý nghĩa của con số. Cộng mọi bút toán `DEBIT` trong 30 ngày rồi coi đó là phần tiền đã rời đi nghe có vẻ hợp lý. Nhưng tổng này sẽ vượt gốc của sổ, vì tài khoản thanh toán còn dùng cho mọi khoản chi tiêu khác của khách. Tài liệu không đo được mức vượt này. Muốn đo thì phải tách bút toán tiền gửi khỏi bút toán chi tiêu, mà làm được như vậy thì không còn cần tới chỉ tiêu đại diện (proxy) nào nữa.

Để giữ phần thực hành gọn trong một trang, truy vấn này chỉ yêu cầu người đọc hoàn thiện hai quyết định chính. Khác với ba truy vấn trước, khung dưới đây chưa phải bản có thể chạy trực

tiếp. Mã SQL đầy đủ được trình bày tại Phụ lục A.13.

Quyết định thứ nhất là chọn các sổ không tái tục và không còn hoạt động (trạng thái khác `ACTIVE`).

Chọn sổ không tái tục trong khoảng lọc cho B6

```
WHERE d.deposit_id NOT IN (SELECT old_deposit_id FROM core_deposit_renewal)
  AND d.deposit_status <> 'ACTIVE'
  AND d.maturity_date BETWEEN DATE '2023-01-01' AND DATE '2026-09-30'
```

Quyết định thứ hai là đặt giới hạn trên cho phần rời đi của mỗi sổ, bằng chính gốc của sổ đó.

Chỗ trống của B6 về phần tiền rời đi

```
-- ??? tổng phần rời đi, không vượt quá gốc từng sổ
```

Để điền chỗ trống này, nên biết rằng PostgreSQL có hàm trả về giá trị nhỏ hơn trong hai đối số. Phần rời đi của một sổ là NULL nếu sổ đó không có bút toán nào, nên cần một hàm đổi NULL thành 0 trước khi so sánh.

Lời giải chỉ có một dòng, nhưng dòng đó làm hai việc khác nhau, và thứ tự lồng hai hàm là chỗ dễ viết ngược.

Lời giải B6 giới hạn phần rời đi bằng gốc

```
SUM(LEAST(COALESCE(o.out_30d, 0), d.principal)) AS roi_di_dong
```

Trong dòng trên, `o` là bí danh của một truy vấn con. Truy vấn con này gộp các bút toán `DEBIT` trong 30 ngày kể từ ngày đáo hạn của mỗi sổ thành một dòng, với cột `out_30d` là tổng tiền ghi nợ; bản đầy đủ của nó ở Phụ lục A.13. `LEAST` đặt giới hạn trên, còn `COALESCE` xử lý sổ không có bút toán nào. PostgreSQL bỏ qua đối số NULL trong `LEAST`, và chỉ trả về NULL khi mọi đối số đều NULL. Nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác làm ngược lại, trả về NULL ngay khi có một đối số NULL, nên người quen các hệ đó dễ đoán sai. Nếu bỏ `COALESCE` thì `LEAST(o.out_30d, d.principal)` ở một sổ không có bút toán nào trả về đúng `d.principal`, trái với điều dễ đoán. Khi đó, những sổ giữ lại toàn bộ tiền bị tính là đã rời đi toàn bộ gốc, nên tỷ lệ còn lại giảm mạnh.

Về cấu trúc, bộ truy vấn gốc gộp bút toán trong truy vấn con `o`, mỗi sổ một dòng, rồi mới JOIN. Nhờ vậy, `LEFT JOIN` bên ngoài chỉ chạy trên vài nghìn dòng thay vì gần 8 triệu dòng. Truy vấn này trả về tử số và mẫu số chưa chia (số sổ, tổng tiền đáo hạn, tổng tiền rời đi) chứ không trả về tỷ lệ, và measure trong Power BI mới tính tỷ lệ. Chương gọi truy vấn tự tính tỷ lệ trong SQL là **chia sẵn**, còn truy vấn chỉ trả tử số, mẫu số hoặc số tuyệt đối để measure chia sau là **không chia sẵn**. `B6` thuộc nhóm không chia sẵn, cùng tám truy vấn khác (cột Trả về ở mục V.8.2). Với sáu truy vấn chia sẵn, tỷ lệ không cộng lại được theo bất kỳ nhóm nào.

Kết quả là 14,07%, tính từ hai quyết định người đọc vừa điền cùng bản SQL đầy đủ ở Phụ lục A.13. Tỷ lệ này bằng phần gốc còn lại chia cho tổng gốc đáo hạn, 74,3 / 528,4 tỷ đồng, tức bằng 1 trừ tỷ lệ rời đi trên đáo hạn. Nhưng không thể đọc con số này như tỷ lệ khách giữ tiền lại sau đáo hạn, vì nền 528,4 tỷ đồng gồm hai nhóm sổ rất khác nhau. Nhóm thứ nhất là 1.890 sổ `CLOSED` với 445,1 tỷ đồng, thật sự đáo hạn rồi tất toán. Với mọi sổ trong nhóm này, ngay trong ngày đáo hạn, tài khoản thanh toán có một bút toán ghi có và một bút toán ghi nợ, mỗi bút

toán ít nhất bằng tiền gốc. Phần còn lại của nhóm này vì vậy là 0%. Nhóm thứ hai là 342 sổ `EARLY_TERMINATED` với 83,3 tỷ đồng, đã rút trước hạn nhưng ngày đáo hạn trên hợp đồng vẫn nằm trong khoảng ngày lọc. Các sổ này đã tất toán trước hạn, nhưng truy vấn vẫn theo dõi bút toán từ ngày đáo hạn trên hợp đồng. Do đó, các giao dịch phát sinh tại thời điểm tất toán có thể nằm ngoài cửa sổ theo dõi. Phần tiền không tìm thấy bút toán ghi nợ bị tính là còn lại, dù truy vấn chưa xác định số dư thực tế. Vì vậy, tỷ lệ 14,1% không phản ánh đúng khả năng giữ tiền sau đáo hạn.

Tách nền của B6 theo trạng thái sổ

```
WITH o AS (
  SELECT d2.deposit_id, SUM(p.amount) AS out_30d
  FROM core_deposit_contract d2
  JOIN core_account_posting p ON p.account_id = d2.settlement_account_id
    AND p.business_date BETWEEN d2.maturity_date AND d2.maturity_date + INTERVAL '30 day'
    AND p.debit_credit = 'DEBIT'
  GROUP BY 1)
SELECT d.deposit_status, COUNT(*) AS so_so,
       ROUND(SUM(d.principal)/1e9, 1) AS dao_han_ty,
       ROUND(SUM(LEAST(COALESCE(o.out_30d, 0), d.principal))/1e9, 1) AS roi_di_ty
FROM core_deposit_contract d
LEFT JOIN o ON o.deposit_id = d.deposit_id
WHERE d.deposit_id NOT IN (SELECT old_deposit_id FROM core_deposit_renewal)
  AND d.deposit_status <> 'ACTIVE'
  AND d.maturity_date BETWEEN DATE '2023-01-01' AND DATE '2026-09-30'
GROUP BY 1;
```

Chạy khung trên trong một công cụ truy vấn PostgreSQL, chẳng hạn trang truy vấn SQL của khoá học, để kiểm tra lại hai nhóm vừa nêu. Kết quả đúng có hai dòng. Dòng `CLOSED` có 1.890 sổ, 445,1 tỷ đồng đáo hạn và 445,1 tỷ đồng rời đi. Dòng `EARLY_TERMINATED` có 342 sổ, 83,3 tỷ đồng đáo hạn và chỉ 9,0 tỷ đồng rời đi. Mục VI.5.2 bàn kết luận rút ra từ con số của `B6`.

Hiểu nghiệp vụ trước khi xây dựng chỉ tiêu

Trong ngân hàng, cùng một tên chỉ tiêu có thể được tính theo những cách khác nhau tùy mục tiêu quản trị, phạm vi dữ liệu và quy tắc nghiệp vụ. Chẳng hạn, cùng là chỉ tiêu "**giữ tiền sau đáo hạn**" có thể là giữ tiền trên tài khoản thanh toán, duy trì tiền gửi trong ngân hàng hoặc tiếp tục quan hệ với khách hàng qua sản phẩm khác. Mỗi mục tiêu đòi hỏi một cách đo tương ứng.

Trường hợp **B6** cho thấy viết đúng SQL mới chỉ bảo đảm truy vấn thực hiện đúng logic đã đặt ra. Để kết quả phản ánh đúng nghiệp vụ, người phân tích còn phải xác định đúng nhóm sổ, thời điểm theo dõi và ý nghĩa của từng giao dịch. Chất lượng chỉ tiêu vì vậy phụ thuộc lớn vào khả năng **hiểu nghiệp vụ** và **đối chiếu kết quả với thực tế** của người thực hiện.

Mặc dù bước thiết kế cách đo lường và tính toán có một sự linh hoạt nhất định, khi đưa vào sử dụng, **định nghĩa và quy tắc tính vẫn cần được thống nhất với các bộ phận nghiệp vụ**, ghi nhận rõ ràng và áp dụng nhất quán giữa các kỳ, đặc biệt là với các chỉ tiêu phục vụ báo cáo định kỳ.

V.8. Điểm riêng và biến thể của các chỉ tiêu còn lại

Mười một chỉ tiêu còn lại không cần thêm loại phép đo nào, vì mỗi chỉ tiêu đều đo tại một thời điểm, đo trong kỳ, hoặc lấy bình quân gia quyền như các mục V.4 tới V.7. Chúng chỉ khác nhau ở chi tiết khi viết truy vấn hoặc khi đọc số, nên mục này chia chúng thành hai nhóm để tra cứu. Mục V.8.1 gồm năm chỉ tiêu có một điểm riêng cần lưu ý. Mục V.8.2 gồm ba biến thể của `A1` và ba truy vấn viết riêng, tóm tắt trong một bảng cho biết mỗi truy vấn lấy gì và trả về gì.

V.8.1. Năm chỉ tiêu có điểm riêng cần lưu ý

Với `A5`, điểm cần lưu ý là trung vị không cộng gộp được. `A5` là số dư bình quân và số dư trung vị của một sổ đang hiệu lực tại ngày chốt cuối tháng. Bình quân của nhiều nhóm tính lại được từ tổng số dư và số sổ của từng nhóm, còn trung vị thì không. Vì vậy, trung vị phải tính ngay trong truy vấn bằng `PERCENTILE_CONT(0.5)`, không để Power BI tính thay. Cũng vì lý do đó, không dựng được trung vị theo quý từ trung vị theo tháng.

Với `A6`, phải lấy trọng số theo số dư chứ không lấy bình quân đơn giản của lãi suất. `A6`, chi phí lãi bình quân gia quyền, là lãi suất bình quân của danh mục tiền gửi, có trọng số theo số dư gốc của từng sổ (mục V.6). Viết `AVG(interest_rate)` thì được lãi suất bình quân của các sổ, còn ngân hàng cần lãi suất bình quân trên mỗi đồng tiền gửi. Lãi suất của sổ lớn và sổ nhỏ càng khác nhau thì hai con số này càng lệch xa.

Điểm riêng của `B2` là chỉ tiêu này chỉ có nghĩa khi đặt cạnh `B1`. `B2` là tỷ lệ tái tục tính theo giá trị, tức tổng tiền gốc của các sổ được tái tục chia cho tổng tiền gốc của các sổ đáo hạn. Gộp cả giai đoạn, `B2` bằng 64,4%, và con số này đứng riêng thì chưa nói lên điều gì; nó chỉ có nghĩa khi so với 65,0% của `B1`, tỷ lệ tái tục tính theo số sổ. `B2` thấp hơn `B1` nghĩa là sổ không tái tục có giá trị bình quân lớn hơn sổ tái tục; điều này chưa đủ để nói sổ lớn dễ rời đi hơn (xem mục VI.5.1). `B2` cao hơn `B1` thì ngược lại. Ở đây `B2` thấp hơn `B1` 0,67 điểm phần trăm (tính trên hai số lấy tới hai chữ số thập phân, 65,04% và 64,37%), nên nhóm sổ không tái tục có giá trị nhỉnh hơn trung bình. Khoảng cách này dao động mạnh theo tháng, và riêng tháng 4 năm 2026 nó rộng tới 15,0 điểm phần trăm. Vì vậy, báo cáo luôn đặt hai chỉ tiêu này cạnh nhau.

`B5` khác các truy vấn kia ở chỗ không có cột tháng. `B5` là tỷ lệ tái tục theo từng bậc chênh lệch lãi suất. Chênh lệch là lãi suất của sổ đáo hạn trừ đi lãi suất tham chiếu, tức lãi suất bình quân của các sổ mới mở cùng kỳ hạn trong tháng đáo hạn, vì dữ liệu không có bảng lãi suất niêm yết. Chênh lệch dương cho biết sổ cũ có lãi suất cao hơn mức lãi suất tham chiếu đang chào, nên khách gửi lại sẽ nhận lãi thấp hơn. Mười bốn truy vấn kia đều có cột `thang`, còn `B5` trả về một dòng cho mỗi bậc chênh lệch, nên bảng này không nối được vào trục thời gian chung. Biểu đồ ở trang 3 của báo cáo (mục V.16) lấy chính cột bậc của `B5` làm trục, nên không cần quan hệ nào.

Với `B8`, truy vấn phải lần ngược chuỗi tái tục. `B8` là tỷ trọng tiền gửi lõi theo định nghĩa của dự án (sổ đã tái tục liên tiếp từ hai lần), tính trên số dư. Để biết một sổ đã tái tục liên tiếp mấy lần, truy vấn phải lần từ sổ hiện tại về sổ trước, rồi về sổ trước nữa, mà không biết trước bao nhiêu bước. SQL giải bài này bằng `WITH RECURSIVE`, và `B8` là truy vấn duy nhất của tài liệu cần cú pháp đệ quy (bản SQL đầy đủ ở Phụ lục A).

V.8.2. Ba biến thể của A1 và ba truy vấn viết riêng

Ba truy vấn A2, A3, A4 là biến thể của A1. Chúng giữ nguyên cách đo tại ngày chốt, chỉ khác mệnh đề GROUP BY và bảng dimension được JOIN vào. Ba truy vấn A7, B3, B4 được viết riêng, không dựa trên A1 và không dùng CTE WITH t chung.

Truy vấn	Dựa trên	Khác biệt	Cột kết quả	Trả về
A2	A1	đổi SUM thành hai phép COUNT DISTINCT	so_so, so_khach	số tuyệt đối
A3	A1	thêm term_months vào GROUP BY, bỏ JOIN sang bảng chủ thể	term_months, so_du_ty	tử số, mẫu số
A4	A1	đổi core_party thành core_customer, lấy segment_code	segment_code, so_du_ty	tử số, mẫu số
A7	viết riêng	tính tổng dòng tiền vào và dòng tiền ra, rồi trừ nhau	vao_ty, ra_ty, net_ty	số tuyệt đối
B3	viết riêng	lấy dữ liệu trực tiếp từ core_deposit_renewal, trục thời gian là renewal_date	renewal_mode, so_luot	tử số, mẫu số
B4	viết riêng	đếm sổ có trạng thái EARLY_TERMINATED tại ngày dữ liệu cuối, trả về một dòng có thang là tháng của ngày đó	so_so, gia_tri_ty	số tuyệt đối

Bảng không ghi cột thang vào Cột kết quả, vì cả sáu truy vấn đều có cột này. Cột Trả về dùng cách phân loại đã nêu ở mục V.7. Chín truy vấn không chia sẵn gồm sáu truy vấn trong bảng cùng A1, B2, B6, còn sáu truy vấn chia sẵn là A5, A6, B1, B5, B7, B8. Riêng B1 trả cả tử số, mẫu số lẫn tỷ lệ chia sẵn, và measure dùng tử số với mẫu số.

B3 không phải biến thể của B1, vì nó lấy dữ liệu từ bảng core_deposit_renewal và lấy trục thời gian theo ngày tái tục thay vì ngày đáo hạn. B4 đếm số sổ có trạng thái EARLY_TERMINATED tại ngày dữ liệu cuối, nên không cần ngày chốt của từng tháng và chỉ trả về một dòng. Cột thang của dòng đó là tháng của ngày dữ liệu cuối, nhờ vậy B4 vẫn nối được với DimMonth (mục V.14). Cách đếm này khác hẳn bộ truy vấn gốc, và mục V.9 giải thích vì sao.

V.9. Đối chiếu bản dựng mẫu với bộ truy vấn gốc

Số trên bốn trang báo cáo không trùng hoàn toàn với số của bộ truy vấn gốc, vì bản dựng mẫu đã sửa ba chỗ trong cách đo. Các chỗ đo chưa tối ưu chỉ lộ ra khi có một cách đo thứ hai để so, nên mục này đặt hai cách đo cạnh nhau. Bảng dưới đây ghi ba chỗ sửa. Trong mỗi cặp số ở cột cuối, vế trái là số của bộ truy vấn gốc, còn vế phải là số của bản dựng mẫu, cũng là số in trên bốn trang báo cáo. Chú thích trong bộ truy vấn gốc đã tự nêu hai trong ba chỗ này, là người đại diện của A1 và giới hạn cận dưới của B4. Riêng B6, bản dựng mẫu vẫn giữ kết quả của truy vấn gốc. Tuy nhiên, kiểm chứng tại Mục V.7 cho thấy truy vấn đang đưa cả sổ tất toán trước hạn vào cửa sổ theo dõi sau ngày đáo hạn hợp đồng. Vì vậy, kết quả này được giữ để minh họa việc

kiểm chứng chỉ tiêu, không sử dụng trong kết luận định lượng về khả năng giữ tiền sau đáo hạn.

Chỗ	Bộ truy vấn gốc đo	Cách chặt hơn	Chênh lệch đo được
Người đại diện tài khoản (A1, A4)	`MIN(party_id)`	`role_code = 'PRIMARY_OWNER'`	chỉ số `UPPER_MASS` 161,5 so với 173,9
Đổi ngày ra tháng (B7)	chia `30.0`	chia `30.44`	kỳ hạn còn lại 12,69 so với 12,51 tháng
Rút trước hạn (B4)	`CLOSED` và ngày đáo hạn sau ngày dữ liệu cuối	`deposit_status = 'EARLY_TERMINATED'`	0 sổ so với 487 sổ (121,1 tỷ)

Chỗ sửa thứ nhất là cách chọn người đại diện. Bộ truy vấn gốc lấy người có mã nhỏ nhất làm người đại diện của tài khoản, và quy tắc này không mang nghĩa nghiệp vụ nào. Trên tài khoản đồng sở hữu, người có mã nhỏ nhất có thể là người đồng sở hữu chứ không phải chủ tài khoản, nên tài khoản bị gán nhầm phân khúc. Bảng dưới đây ghi chỉ số của bốn phân khúc cá nhân theo hai cách chọn, và cả bốn đều đổi. Chỉ số ở đây là số dư kỳ đang chọn chia cho số dư tháng 01/2023, nhân 100 (mục V.4), nên không phải số tiền. Cột Lệch là hiệu của hai số trước khi làm tròn (+4,46 và −4,19 ở hai dòng đầu), nên có thể chênh một phần mười so với hiệu của hai cột in ra.

Phân khúc	`MIN(party_id)`	`role_code`	Lệch
`AFFLUENT`	213,3	217,7	+4,5
`MASS`	195,3	191,2	−4,2
`UPPER_MASS`	161,5	173,9	+12,4
`PRIORITY`	118,9	113,4	−5,5

Với nhóm khách hàng tổ chức, hai cách chọn cho 260,8 và 260,6, gần như trùng nhau. Phần chênh nhỏ này đến từ phép làm tròn và từ việc gộp bốn mã thành một nhóm, nên không nói được gì về mức đồng sở hữu của tài khoản tổ chức.

Chỗ sửa thứ hai là phép đổi ngày ra tháng. Chia cho 30 là quy ước phổ biến trong ngành và có lý do lịch sử, nhưng ở đây phép chia này làm kỳ hạn còn lại dài thêm đúng theo tỷ lệ 30,44 trên 30. Kỳ hạn còn lại dùng để ước lượng tốc độ tái định giá, tức tốc độ danh mục chuyển sang lãi suất mới khi sổ đáo hạn, và dài thêm 1,5% ở đây tương đương khoảng sáu ngày.

Chỗ sửa thứ ba là cách đếm sổ rút trước hạn, và đây là chỗ nghiêm trọng nhất, vì bộ truy vấn gốc không chỉ đo lệch mà mất hẳn thông tin. Bộ truy vấn gốc tìm sổ rút trước hạn bằng cách đếm những sổ có trạng thái `CLOSED` mà ngày đáo hạn còn ở tương lai, với hai dòng điều kiện sau.

Cách đếm B4 của bộ truy vấn gốc luôn ra 0

```
SUM(CASE WHEN d.deposit_status = 'CLOSED' AND d.maturity_date > mx.md
    THEN 1 ELSE 0 END) AS dong_som_phat_hien
```

Mốc tương lai ở đây là `mx.md`. Trong đó `mx` là một CTE chỉ có một dòng, còn cột `md` của nó là ngày lớn nhất của cả bảng lịch `core_business_date`, chứ không phải ngày chốt `t.ct` của tháng đang xét. Điều kiện vì vậy chỉ khớp những sổ đã tất toán mà ngày đáo hạn lại sau ngày dữ liệu cuối, và không sổ nào như vậy. Truy vấn đúng cú pháp, chạy bình thường và trả về 45 dòng, nhưng tử số bằng 0 ở mọi dòng; đây là một lỗi ngầm. Theo cách đo này, thẻ rút trước hạn trên trang 2 của báo cáo phải ghi CHƯA ĐO ĐƯỢC, trong khi cột `deposit_status` đã có sẵn giá

trị `EARLY_TERMINATED` cho 487 sổ, tương ứng 121,1 tỷ đồng. `B4` trong bản dựng mẫu đếm trực tiếp theo giá trị này, nên thẻ hiện 121,1 tỷ. Vì đếm tổng tại một ngày, `B4` của bản dựng mẫu chỉ trả số sổ và giá trị, không trả tỷ lệ như bộ truy vấn gốc định làm. 342 sổ rút trước hạn trong nền của `B6` ở mục V.7 là phần trong 487 sổ này có ngày đáo hạn ghi trên hợp đồng nằm trong khoảng 01/2023–09/2026.

Cách đếm theo trạng thái cũng có giới hạn. Bộ dữ liệu không có ngày tất toán, nên đếm được số sổ rút trước hạn nhưng không xếp được chúng vào từng tháng. Vì vậy, chỉ tính được con số tổng tại ngày dữ liệu cuối (4 tháng 1 năm 2027), không tính được tỷ lệ theo tháng. Do đó thẻ trên trang 2 giữ một con số dù chọn kỳ nào.

Ngoài ba chỗ sửa cách đo, bản dựng mẫu còn đổi cách làm tròn ở ba truy vấn. Việc này không đổi cách đo nên không có trong bảng trên. Bộ truy vấn gốc làm tròn số dư của từng nhóm (`A1` tới 0,1 tỷ, `A4` tới 0,01 tỷ) rồi mới để DAX cộng lại, nên tổng tại kỳ 2026-09 là 585,3. Bản dựng mẫu bỏ bước làm tròn này ở `A1` và `A4`, nên tổng đúng là 585,2. Phép làm tròn tới chín chữ số thập phân còn lại trong lời giải là tới từng đồng, nên coi như không làm tròn. `B7` giữ ba chữ số thập phân thay vì một, để thẻ số hiện đủ hai chữ số.

Chú thích của `A4` trong bộ truy vấn gốc còn một chỗ sai nhỏ, vì nó chỉ kể bốn mã phân khúc trong khi câu lệnh trả về đủ tám mã. Câu lệnh vẫn đúng nên không phải sửa.

Ở cả ba chỗ, cách đo của bộ truy vấn gốc trái với cách đo đã chốt ở chương II, nên bản dựng mẫu sửa lại, và chương VI phân tích trên bộ số đã sửa. Ở Phụ lục A, tiêu đề khung của bốn truy vấn đã sửa (`A1`, `A4`, `B4`, `B7`) ghi đã sửa, mục V.9. Nhờ vậy, mọi con số trên bốn trang báo cáo truy được về một nguồn duy nhất, và người đọc biết chính xác chỗ nào đã đổi.

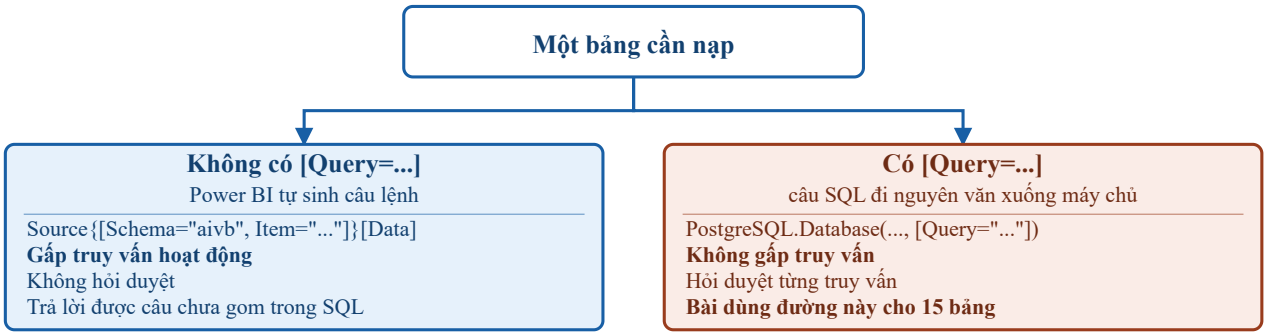
! Sửa cách đo mà không ghi lại còn tệ hơn giữ một cách đo chưa tối ưu

Bản dựng nào cũng có chỗ cần sửa cách đo. Điều đáng lo không phải là những chỗ đó tồn tại, mà là có người sửa chúng mà không ghi lại.

Chẳng hạn, sáu tháng sau, một người khác so bảng số với bảng công thức và thấy hai bên không khớp. Khi đó, người này không có cách nào biết bên nào đúng.

V.10. Quy trình dựng báo cáo trên Power BI

Mười lăm truy vấn trả về mười lăm bảng số liệu riêng rẽ, mỗi bảng ứng với một mã chỉ tiêu, và chưa bảng nào nối với bảng nào. Vì vậy, một con số đúng trên máy chủ vẫn có thể hiện sai trên báo cáo, chẳng hạn khi thiếu quan hệ giữa một bảng số liệu và `DimMonth` (mục V.14).



Hình 4: Hai đường nạp một bảng vào Power BI, và điều mỗi đường giữ lại hoặc mất đi

Hình 33 đặt hai đường nạp cạnh nhau. Theo đường bên trái, người dựng chọn bảng trong Navigator, và Power BI tự sinh câu SQL. Đường bên phải dùng **native query**, tức người dựng báo cáo tự viết câu SQL trong tham số `[Query=...]`, và Power BI gửi nguyên văn câu đó xuống máy chủ. Đường bên trái giữ được **query folding**, cơ chế Power BI dịch các bước lọc, gom nhóm người dùng bấm trong Power Query thành câu SQL để máy chủ tính trước khi trả dữ liệu về. Hình 33 ghi Gấp truy vấn tức là query folding. Tài liệu chọn đường bên phải cho cả 15 bảng, vì công thức của mỗi chỉ tiêu đã nằm sẵn trong SQL.

Mỗi truy vấn trở thành một bảng trong **mô hình dữ liệu** của Power BI. Tài liệu dựng thêm mười một bảng bằng DAX. Trong đó, `DimMonth` nối với 14 trên 15 bảng số liệu, còn `DimSegment` và `DimTenor` mỗi bảng có thêm đúng một quan hệ. Tám bảng còn lại gồm bốn bảng dimension, một bảng tham số kỳ báo cáo, một bảng có nội dung viết sẵn trong công thức DAX, một bảng rỗng để chứa measure và một bảng ghi nguồn dữ liệu. Có 59 measure lấy số từ mười một bảng này và 15 bảng số liệu, rồi bốn trang báo cáo trình bày kết quả.

Dựng báo cáo gồm tám bước dưới đây. Mỗi bước có một bước kiểm tra phải đạt trước khi sang bước sau. Bước nào không đạt thì dừng lại sửa ngay ở bước đó, vì mọi bước sau đều dùng kết

quả của bước trước.

#	Thao tác	Kết quả cần đạt
1	Kết nối PostgreSQL, đặt các thiết lập ở mục V.11	Hộp thoại kết nối PostgreSQL có `Data Connectivity mode` là `Import`, và Navigator (cửa sổ chọn bảng) liệt kê 77 bảng
2	Tạo hai tham số `PgServer` và `PgDatabase`	Hai tham số hiện trong ngăn Queries, kiểu Text, Current Value đã điền
3	Chuyển từng truy vấn SQL sang M rồi dán vào một **Blank Query** (mục V.12.3)	15 truy vấn trong ngăn Queries, đặt đúng tên bảng; khung xem trước hiện đủ cột, cột `thang` là **Whole Number**
4	**Home** → **Close & Apply**, đợi nạp đủ 15 bảng	15 bảng trong ngăn Data, số dòng khớp bảng ở mục V.12.4, gồm 9 bảng 49 dòng, `A1` và `B3` 98, `A3` 441, `A4` 353, `B5` 31, `B4` 1
5	Dựng mười một bảng DAX ở Phụ lục C, đặt `Sort by column` và tạo phân cấp (Phụ lục C.2, C.3)	`DimMonth` đúng 49 dòng, 8 cột đã đặt `Sort by column`, và có phân cấp ở C.3
6	Tạo mười sáu quan hệ ở Phụ lục D, đổi mọi quan hệ về **Many to one**, **Single** (mục V.14)	Model view hiện đúng 16 đường nối, trong đó 14 đường đổ về `DimMonth`, không đường nào là nét đứt, và mọi quan hệ là **Many to one**, **Single**
7	Gõ 59 measure ở Phụ lục B	Kéo `Kỳ chọn số` vào một thẻ trống thì thẻ hiện `202609`; nếu thẻ hiện `203K` thì đặt **Display units** của thẻ là **None**
8	Dựng bốn trang theo lưới toạ độ ở mục V.16	Trang 1 hiện số dư 585,2 tỷ; biểu đồ đường ở góc trên bên trái hiện chỉ số số dư 189,7; bấm một giá trị trên slicer phân khúc thì biểu đồ chỉ số phân khúc chỉ còn một thanh

Bước 4 phải xong trước bước 5, vì các bảng DAX lấy dữ liệu từ bảng đã nạp, và Power BI chỉ nạp bảng vào mô hình khi bấm **Close & Apply**. Ở bước 6, nét đứt trong Model view là quan hệ không hoạt động (inactive), tức quan hệ có trong mô hình nhưng không lọc dữ liệu.

V.11. Kết nối Power BI với PostgreSQL

Kết nối bằng **Home** → **Get data** → **More** → **PostgreSQL database**. Power BI hiện hai hộp thoại nối tiếp, và ô mật khẩu chỉ có ở hộp thoại thứ hai.

Hộp thoại	Trường	Giá trị
PostgreSQL database	Server	`aivbank.duckdns.org:5432`
	Database	`aivb_student`
	Data Connectivity mode	**Import**, tức nạp toàn bộ dữ liệu về máy người dựng báo cáo, thay vì truy vấn máy chủ mỗi lần vẽ visual
Đăng nhập, thẻ **Database**	User name	`aivb_bi_student`
	Password	giảng viên cấp
	Encrypt connection	giữ nguyên, đang bật

Nếu Navigator hiện đủ 77 bảng thì kết nối đã chạy. Khi đó, không đánh dấu bảng nào mà bấm **Cancel**, vì tài liệu không nạp bảng nào qua Navigator.

Vai trò `aivb_bi_student` đã đặt sẵn `search_path` là `aivb`, tức schema chứa các bảng của dự án. Vì vậy, truy vấn chỉ cần viết `core_business_date`, không cần tiền tố schema.

Bốn thiết lập dưới đây phải xem trước khi nạp. Ba thiết lập đầu luôn phải đặt, còn thiết lập thứ tư chỉ đặt khi máy chủ báo lỗi chứng chỉ. Thiết lập tắt lời nhắc thuộc nhóm **Global**, nên chỉ đặt một lần cho cả máy. Hai thiết lập về nạp bảng tuần tự và Auto date/time thuộc nhóm **Current File**, nên phải đặt lại cho mỗi tệp báo cáo mới. Thiết lập bỏ mã hoá không nằm trong Options mà ở ngay hộp thoại kết nối.

Thiết lập	Đường vào	Đặt thành
Tắt lời nhắc duyệt từng native query	**Options** → **Global** → **Security** → **Native Database Queries**	bỏ đánh dấu
Nạp bảng tuần tự	**Options** → **Current File** → **Data Load** → **Parallel loading of tables**	**One**
Tắt Auto date/time	**File** → **Options** → **Current File** → **Data Load** → **Auto date/time**	bỏ đánh dấu
Encrypt connection (mã hoá kết nối)	ngay trong hộp thoại kết nối	chỉ khi máy báo lỗi chứng chỉ thì mới bỏ đánh dấu

Thiết lập nạp bảng tuần tự quyết định lần làm mới (refresh) chạy được hay hỏng, như hộp lưu ý dưới đây giải thích. Auto date/time phải tắt trước khi dựng bảng DAX, vì nếu để bật, Power BI tự sinh một bảng ngày ẩn cho mỗi cột ngày (ở mô hình này là hai cột `MonthEnd` của `DimMonth` và `DimKy`) và nối tới bảng đó bằng quan hệ ẩn, ngoài 16 quan hệ của tài liệu.

Nạp song song làm hỏng hầu hết các bảng

Thông báo lỗi khi nạp song song không nói nguyên nhân. Nếu để nguyên chế độ nạp song song rồi làm mới cả mô hình, phần lớn các bảng báo lỗi `0x80040E4E` kèm dòng PostgreSQL: Exception while reading from stream. Câu SQL và máy chủ không có lỗi, vì làm mới từng bảng một thì bảng nào cũng nạp xong. Nguyên nhân là 15 kết nối mở cùng lúc qua một đường truyền tới máy chủ ở xa, và có kết nối bị ngắt giữa chừng. Đặt nạp bảng tuần tự thì lỗi này hết.

Power BI Desktop có lúc làm mất thiết lập nạp tuần tự khi lưu tệp, dù hộp thoại Options vẫn hiện đúng. Nếu một lần làm mới sau đó lại báo lỗi trên, hãy đặt lại thiết lập này rồi làm mới lại.

Phần lớn lỗi kết nối rơi vào một trong bốn triệu chứng dưới đây. Ba triệu chứng đầu nhận ra

qua từ khoá trong thông báo lỗi, còn triệu chứng thứ tư nhận ra bằng mắt.

Triệu chứng	Nguyên nhân	Cách sửa
Thông báo nhắc `SSL`, `certificate` hoặc `trust`	Encrypt connection còn đánh dấu, mà máy chủ dùng chứng chỉ tự ký	Bỏ đánh dấu. Nếu hộp thoại không hiện lại thì vào **File** → **Options and settings** → **Data source settings**, chọn nguồn, bấm **Edit Permissions**
`password authentication failed for user`	sai mật khẩu hoặc sai tên đăng nhập	Kiểm lại tên đăng nhập. Power BI nhớ thông tin đăng nhập cũ, nên phải bấm **Clear Permissions** rồi kết nối lại
`could not connect`, `timeout`	máy chủ chưa mở, hoặc mạng chặn cổng 5432	Hỏi giảng viên máy chủ đã mở chưa, và kiểm tra mạng đang dùng có chặn cổng 5432 không. Nếu mạng chặn thì lỗi nằm ngoài Power BI
Navigator rỗng, hoặc thiếu schema `aivb`	kết nối đúng máy chủ nhưng sai cơ sở dữ liệu	Kiểm ô Database phải là `aivb_student`

Cả bốn trường hợp có chung một chỗ dễ nhầm. Power BI nhớ thông tin kết nối theo từng máy chủ, nên sửa đúng rồi mà vẫn thấy thông báo cũ là chuyện bình thường. Hãy xoá thông tin đăng nhập Power BI đã nhớ và thử lại, rồi mới kết luận rằng cách sửa không có tác dụng.

V.12. Nạp dữ liệu bằng truy vấn SQL (native query)

V.12.1. Tạo tham số máy chủ và tên cơ sở dữ liệu

Mở Power Query Editor bằng **Home** → **Transform data**, rồi chọn **Manage parameters** → **New parameter**. Tạo hai tham số `PgServer` và `PgDatabase`, kiểu **Text**, **Suggested Values** là **Any value**. Điền giá trị thật vào ô **Current Value**, lần lượt là `aivbank.duckdns.org:5432` và `aivb_student`. Nhờ hai tham số này, khi đổi máy chủ chỉ phải sửa một chỗ thay vì 15 chỗ.

V.12.2. Khoảng ngày lọc của các truy vấn

Các truy vấn ở Phụ lục A lọc dữ liệu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 tới ngày 31 tháng 1 năm 2027, tức 49 tháng, vì dữ liệu kéo dài tới ngày 4 tháng 1 năm 2027. Bộ truy vấn gốc chỉ lọc tới ngày 30 tháng 9 năm 2026, tức 45 tháng, nên mỗi bảng theo tháng của nó thiếu bốn tháng cuối. Hình 34 đặt hai khoảng này trên cùng một trục. Dòng Cửa sổ SQL, bản tham khảo là khoảng ngày lọc của bộ truy vấn gốc, còn dòng Sau khi nới là khoảng ngày lọc của Phụ lục A.



Hình 5: Phần nét đứt là bốn tháng cuối nằm ngoài khoảng ngày lọc của bộ truy vấn gốc

Riêng `B5` vẫn lọc tới ngày 30 tháng 9 năm 2026. `B5` không chia theo tháng mà gộp mọi sổ trong khoảng lọc thành các bậc chênh lệch lãi suất, nên nếu dời ngày cuối ra sau thì số của cả các bậc đã có sẽ đổi, chứ không chỉ thêm dòng. Các khung minh hoạ ở mục V.3 tới V.7 cũng lọc tới ngày 30 tháng 9 năm 2026, để số liệu khớp với chương VI.

Hai biểu đồ đường trên trang 3 của báo cáo mặc định chỉ hiện 45 điểm, nhưng không phải do khoảng ngày lọc. Hai biểu đồ dừng ở đó vì measure `Lãi suất BQGQ (%)` (BQGQ là viết tắt của bình quân gia quyền) và `Kỳ hạn còn lại (tháng)` đều có điều kiện `K <= [Kỳ chọn số]`, mà kỳ đang chọn mặc định là 2026-09. Muốn thấy bốn điểm cuối trên biểu đồ thì đổi slicer kỳ báo cáo.

V.12.3. Chuyển truy vấn SQL sang ngôn ngữ M

Bấm **Home** → **New Source** → **Blank Query**, mở **Home** → **Advanced Editor** và dán toàn bộ đoạn dưới đây. Đây là `A6_ChiPhiVon`, một trong tám truy vấn dùng CTE `WITH t` lấy ngày chốt cuối tháng. `A6_ChiPhiVon` là tên gốc của bảng và được giữ nguyên, còn trong văn, chỉ tiêu `A6` gọi là chi phí lãi bình quân gia quyền.

Trong chuỗi `[Query="..."]`, mỗi dòng SQL phải kết thúc bằng `#(lf)`, ký hiệu xuống dòng của M. Chỗ xuống dòng thật trong Advanced Editor được giữ nguyên, nên gõ đúng từng dòng như đoạn dưới đây là đủ. Riêng bản in còn tự ngắt hai dòng dài cho vừa khổ giấy, là dòng `ROUND(...)` và dòng `JOIN core_deposit_contract`. Hai chỗ ngắt này không có `#(lf)` ở cuối, nên gõ liền lại thành một dòng.

Nạp truy vấn A6 bằng native query trong M

```
let
    Source = PostgreSQL.Database(PgServer, PgDatabase, [Query="WITH t AS (#(lf)
        SELECT MAX(business_date) AS ct#(lf)
        FROM core_business_date#(lf)
        WHERE business_date BETWEEN DATE '2023-01-01' AND DATE '2027-01-31'#(lf)
        GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM business_date), EXTRACT(MONTH FROM business_date)#(lf)
        )#(lf)
```

Nạp truy vấn A6 bằng native query trong M (tiếp)

```
        SELECT EXTRACT(YEAR FROM t.ct)*100 + EXTRACT(MONTH FROM t.ct) AS thang,#(lf)
        ROUND(CAST(100.0*SUM(d.principal*d.interest_rate)/SUM(d.principal) AS NUMERIC), 2)
AS wac_pct#(lf)
        FROM t#(lf)
        JOIN core_contract c ON c.effective_date <= t.ct#(lf)
        JOIN core_deposit_contract d ON d.contract_id = c.contract_id AND d.maturity_date
> t.ct#(lf)
        GROUP BY 1 ORDER BY 1"])
in
    Source
```

Đổi tên truy vấn ở ngăn Queries bên trái thành `A6_ChiPhiVon`, vì tên này sẽ là tên bảng trong mô hình.

Tham số `[Query="..."]` là điểm khác duy nhất so với nạp qua Navigator, và cái giá của nó là mất query folding. Khi nạp qua Navigator, Power BI tự sinh câu SQL, nên các bước lọc người dùng bấm trong Power Query được dồn vào câu SQL đó. Với native query, Power BI gửi nguyên văn câu SQL của người dùng, nên sau đó thêm bước lọc nào thì Power BI cũng phải kéo cả bảng về rồi mới lọc. Tài liệu chấp nhận cái giá này vì cả 15 truy vấn không có bước lọc nào sau bước `Source`.

Ba khác biệt khi dán SQL vào `[Query="..."]`

Chuỗi trong `[Query="..."]` là chuỗi ký tự của M, không phải tệp SQL, nên khác tệp SQL ở ba điểm. Điểm dễ quên nhất đứng đầu.

1. Mỗi dòng SQL kết thúc bằng `#(lf)`. Chỗ xuống dòng thật ngay sau `#(lf)` giữ hay bỏ đều được; còn chỗ bản in tự ngắt một dòng dài (không có `#(lf)` ở cuối) thì phải gõ liền lại.
2. Bỏ dấu chấm phẩy cuối câu lệnh. Nếu còn dấu này, Power Query báo lỗi cú pháp mà không nhắc gì tới dấu chấm phẩy.
3. Đổi mọi dấu nháy kép trong câu SQL thành hai dấu nháy kép. Cả 15 truy vấn của tài liệu đều không có dấu nháy kép nào, nên bỏ qua điểm này.

Muốn thêm `#(lf)` vào cuối mọi dòng, hãy mở chức năng tìm và thay theo biểu thức chính quy (regex) trong trình soạn thảo như Notepad++ hoặc VS Code, tìm ký tự xuống dòng rồi thay bằng `#(lf)` cộng ký tự xuống dòng. Sau đó xoá dấu chấm phẩy cuối, rồi bọc cả đoạn vào `[Query="..."]`.

Sau mỗi bảng, khung xem trước phải hiện đúng số cột mà câu lệnh trả về. `A6_ChiPhiVon` phải có hai cột, `thang` và `wac_pct`.

Kiểm thêm kiểu của cột `thang`. `EXTRACT` của PostgreSQL trả về kiểu `numeric`, còn `DimMonth [Thang]` ở mục V.13 là số nguyên, và Power BI không nối được hai cột khác kiểu. Nếu biểu tượng bên trái tên cột là 1^{2}_{3} (**Whole Number**) thì không cần làm gì; trong bản dựng mẫu, Power Query tự nhận đúng kiểu này và cả 15 truy vấn chỉ có bước `Source`. Nếu biểu tượng hiện khác, bấm vào biểu tượng và chọn Whole Number. Đây là bước biến đổi duy nhất được phép thêm vào sau bước `Source`.

V.12.4. Kiểm tra số dòng sau khi nạp

Lặp lại các bước trên cho 14 truy vấn còn lại, rồi bấm **Close & Apply**. Bảng dưới đây ghi số dòng của từng bảng khi nạp đúng các truy vấn ở Phụ lục A.

Bảng	Truy vấn	Số dòng	Bảng	Truy vấn	Số dòng
A1_SoDuTheoLoaiKH	A1	98	B1_TaiTucCohort	B1	49
A2_SoSoVaKhach	A2	49	B2_RetentionGiaTri	B2	49
A3_CoCauKyHan	A3	441	B3_TaiTucChiGoc	B3	98
A4_CoCauPhanKhuc	A4	353	B4_RutTruocHan	B4	1
A5_BinhQuanTrungVi	A5	49	B5_RateGap	B5	31
A6_ChiPhiVon	A6	49	B6_LeakageD30	B6	49
A7_NetFlow	A7	49	B7_KyHanConLai	B7	49
			B8_TienGuiLoi	B8	49

Mười lăm bảng chia làm bốn nhóm.

1. Nhóm thứ nhất gồm 9 bảng có đúng 49 dòng, vì mỗi bảng trả về một dòng cho mỗi tháng.
2. Nhóm thứ hai gồm ba bảng có số dòng là bội của 49. `A1` có 98, `A3` có 441 và `B3` có 98, vì chúng tách thêm một chiều (hai loại khách, chín kỳ hạn hoặc hai kiểu tái tục).
3. Nhóm thứ ba chỉ có `A4_CoCauPhanKhuc` với 353 dòng, không phải 392 như tám phân khúc nhân 49 tháng. Phần thiếu khớp với điều chương III đã nêu, rằng một số mã của khách hàng tổ chức không có số dư ở mọi tháng. `CORP` vắng hai tháng đầu, còn `INST` chỉ có 12 tháng, nên bảng thiếu 39 dòng so với đủ tổ hợp.
4. Nhóm thứ tư gồm `B5_RateGap` có 31 dòng và `B4_RutTruocHan` có 1 dòng. Hai số này không liên quan tới 49, vì `B5` không có cột tháng, còn `B4` chỉ có một dòng tổng tại ngày dữ liệu cuối.

Bảng nào lệch số dòng thì đã sai ngay ở bước nạp, và sửa ở bước này thì chưa phải dựng lại bốn trang báo cáo.

V.13. Các bảng dựng bằng DAX

Mười lăm bảng vừa nạp chỉ chứa số liệu. Muốn vẽ báo cáo còn cần trục thời gian, các nhãn hiển thị và một chỗ chứa measure, nên cần dựng thêm 11 bảng bằng DAX, gồm `DimMonth`, `DimKy`, `DimSegment`, `DimTenor`, `_Measures`, bốn bảng dimension cấp nhãn cho trục biểu đồ (`DimMoc`, `DimMocBienDo`, `DimGiuLai`, `DimPheu`), `ActionCenter` và `NguonDuLieu`. Cả 11 bảng nằm ở Phụ lục C.1; để tạo mỗi bảng, chọn dải lệnh **Modeling → New table** rồi dán công thức. Mục này chỉ nói thêm về năm bảng đầu. Sáu bảng còn lại chỉ cần dán từ Phụ lục C.1. Năm bảng trong đó là `DATATABLE` vài dòng, còn `NguonDuLieu` phải dán đúng thứ tự nêu ngay dưới đây.

Thứ tự dán các bảng có ý nghĩa. `DimMonth` và `NguonDuLieu` lấy dữ liệu từ bảng `A2_SoSoVaKhach`, nên chỉ dán được sau khi đã nạp xong các bảng ở mục V.12. `DimKy` lấy dữ liệu từ `DimMonth`, nên phải tạo sau `DimMonth`. Phụ lục C.1 đã xếp các bảng theo đúng thứ tự này.

V.13.1. Bảng thời gian (DimMonth)

Trục thời gian phải đủ tháng kể cả khi một bảng số liệu thiếu tháng, nên DimMonth sinh bằng CALENDAR. Cột quan trọng nhất là Thang, số nguyên dạng YYYYMM, vì đây là khoá nối sang 14 bảng số liệu. Riêng hai cột IsPartial và NhanKy phải lấy từ dữ liệu để biết tháng nào chưa đủ. Hai biến VAR dưới đây là phần chung của hai cột này; công thức đầy đủ nằm ở Phụ lục C.

Đoạn trích DimMonth tìm tháng cuối và tháng đủ dữ liệu cuối

```
VAR MaxT = MAXX ( ALL ( A2_SoSoVaKhach ), A2_SoSoVaKhach[thang] )
VAR LastFull =
    MAXX ( FILTER ( ALL ( A2_SoSoVaKhach ), A2_SoSoVaKhach[thang] < MaxT ),
           A2_SoSoVaKhach[thang] )
```

Dữ liệu dừng ở ngày 4 tháng 1 năm 2027, nên tháng 1 năm 2027 là kỳ chưa đủ, và LastFull lấy tháng lớn thứ hai làm tháng gần nhất còn đủ dữ liệu.

DimMonth phải có đúng 49 dòng. Bảng này sinh bằng CALENDAR từ hai hằng số ngày ghi cứng trong công thức, nên số dòng không phụ thuộc vào khoảng ngày lọc của truy vấn SQL. Nếu DimMonth chỉ có 45 dòng thì hai hằng số đó đã bị sửa nhầm.

V.13.2. Bảng tham số kỳ báo cáo (DimKy)

DimKy là một **bảng không có quan hệ** (disconnected table), tức bảng cố ý không nối với bảng nào trong mô hình.

Bảng tham số kỳ báo cáo DimKy

```
SELECTCOLUMNS (
    DimMonth,
    "MonthKey", DimMonth[MonthKey],
    "Thang",    DimMonth[Thang],
    "NhanKy",   DimMonth[NhanKy],
    "MonthEnd", DimMonth[MonthEnd]
)
```

DimKy là bản sao của DimMonth. Bảng này không dùng để lọc mà để người xem chọn kỳ trên slicer, rồi từng measure tự lấy lựa chọn đó. Mẫu 1 ở mục V.15 có công thức DAX đầy đủ.

V.13.3. Bảng nhóm phân khúc và nhóm kỳ hạn (DimSegment, DimTenor)

DimSegment gộp tám mã phân khúc gốc thành năm nhóm, trong đó bốn mã của khách hàng tổ chức dồn về nhóm Doanh nghiệp. DimTenor gộp chín kỳ hạn thành ba nhóm. Cả hai bảng viết bằng DATATABLE với vài dòng cố định, nên không đổi theo dữ liệu.

DimSegment phải có 8 dòng, còn DimTenor phải có 9 dòng.

Nhãn nhóm 36-60 tháng trong DimTenor và tên thẻ Tỷ trọng 36-60 tháng dùng gạch ngang (en dash, U+2013), không phải dấu trừ trên bàn phím, dù ở phông chữ đều nét hai ký tự trông giống hệt nhau. Gõ dấu trừ thì điều kiện lọc theo nhóm kỳ hạn trong measure không khớp dòng

nào, và Power BI không báo lỗi. Vì vậy, hãy gõ gạch ngang bằng tổ hợp **Alt+0150** trên Windows (giữ Alt và gõ 0150 ở cụm phím số), hoặc chèn từ bảng ký tự của hệ điều hành.

! New table không đặt thứ tự sắp xếp

Dán công thức xong thì bảng có đủ dòng, nhưng mọi trục và mọi chú giải vẫn xếp theo bảng chữ cái.

Chẳng hạn, bốn bậc của phễu (funnel) ở trang 4 sẽ hiện sai thứ tự, vì theo bảng chữ cái thì `Còn trong CASA` đứng trước `Đáo hạn không tái tục`.

Để sửa, chọn cột trong ngăn Data rồi vào dải lệnh **Column tools → Sort by column**. Phụ lục C.2 liệt kê đủ tám cột phải đặt.

V.13.4. Bảng chứa measure (_Measures)

Bảng này tạo bằng một dòng DAX và cố ý không chứa dữ liệu.

Bảng rỗng _Measures chứa measure

```
_Measures = DATATABLE ( "_", STRING, { { "" } } )
```

Kết quả là một bảng có một cột và một dòng rỗng, dùng để gom cả 59 measure về một chỗ thay vì rải trên các bảng số liệu. Ẩn cột `_` bằng **Hide in report view**. Tạo bảng này trước khi gõ measure đầu tiên.

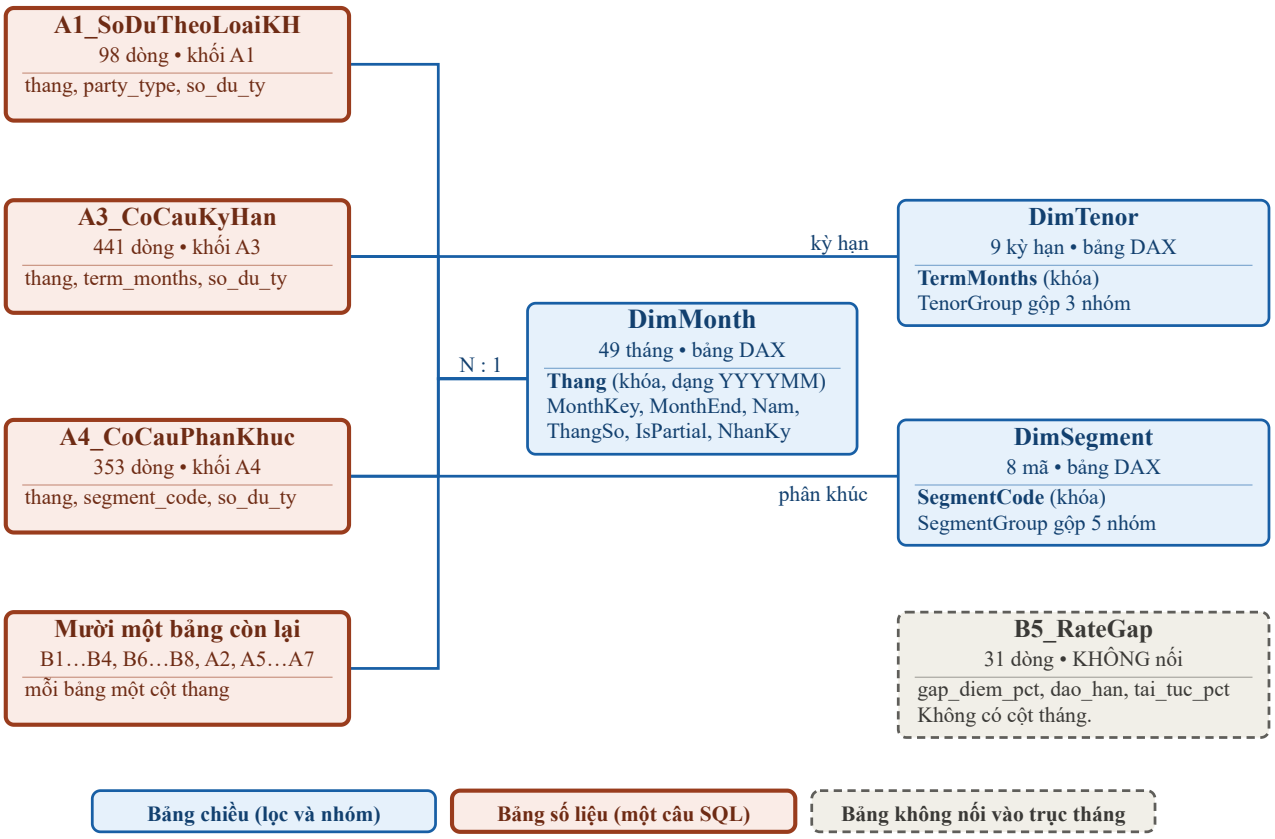
V.14. Quan hệ trong mô hình Power BI

Cả 16 quan hệ (relationship) của mô hình nằm ở Phụ lục D. Mười bốn quan hệ đầu có cùng một dạng, là nối cột `thang` của một bảng số liệu sang `DimMonth[Thang]`.

Hình 35 khác với lược đồ hình sao (star schema) quen thuộc, nơi một bảng số liệu đứng giữa nối tới nhiều bảng dimension. Ở đây một bảng dimension đứng giữa và 14 bảng số liệu cùng nối vào nó, giống như nhiều lược đồ hình sao dùng chung một bảng dimension. Cách tổ chức này gọi là **dimension dùng chung** (conformed dimension). Mỗi chỉ tiêu là một truy vấn riêng đã gộp sẵn theo tháng, nên các bảng chỉ có một chiều chung là thời gian. Chữ khối trong hình nghĩa là truy vấn. Quan hệ thứ mười lăm nối `A4_CoCauPhanKhuc[segment_code]` sang `DimSegment[SegmentCode]`, còn quan hệ thứ mười sáu nối `A3_CoCauKyHan[term_months]` sang `DimTenor[TermMonths]`.

Slicer phân khúc và slicer kỳ hạn của trang 1 lọc qua đúng hai quan hệ này. Bộ lọc phân khúc đi tới `A4` rồi dừng, còn bộ lọc kỳ hạn đi tới `A3`. Mười ba bảng còn lại không nhận bộ lọc nào từ hai slicer này.

Giới hạn này nằm ở bộ chỉ tiêu, không nằm ở Power BI. Cơ cấu theo phân khúc và cơ cấu theo kỳ hạn là hai chỉ tiêu riêng, mỗi chỉ tiêu chỉ tách theo một chiều, nên không bảng nào có đủ cả hai chiều để nối.



Hình 6: `DimMonth` ở giữa, nối với mười bốn bảng số liệu; hai quan hệ còn lại đi sang `DimTenor` và `DimSegment`

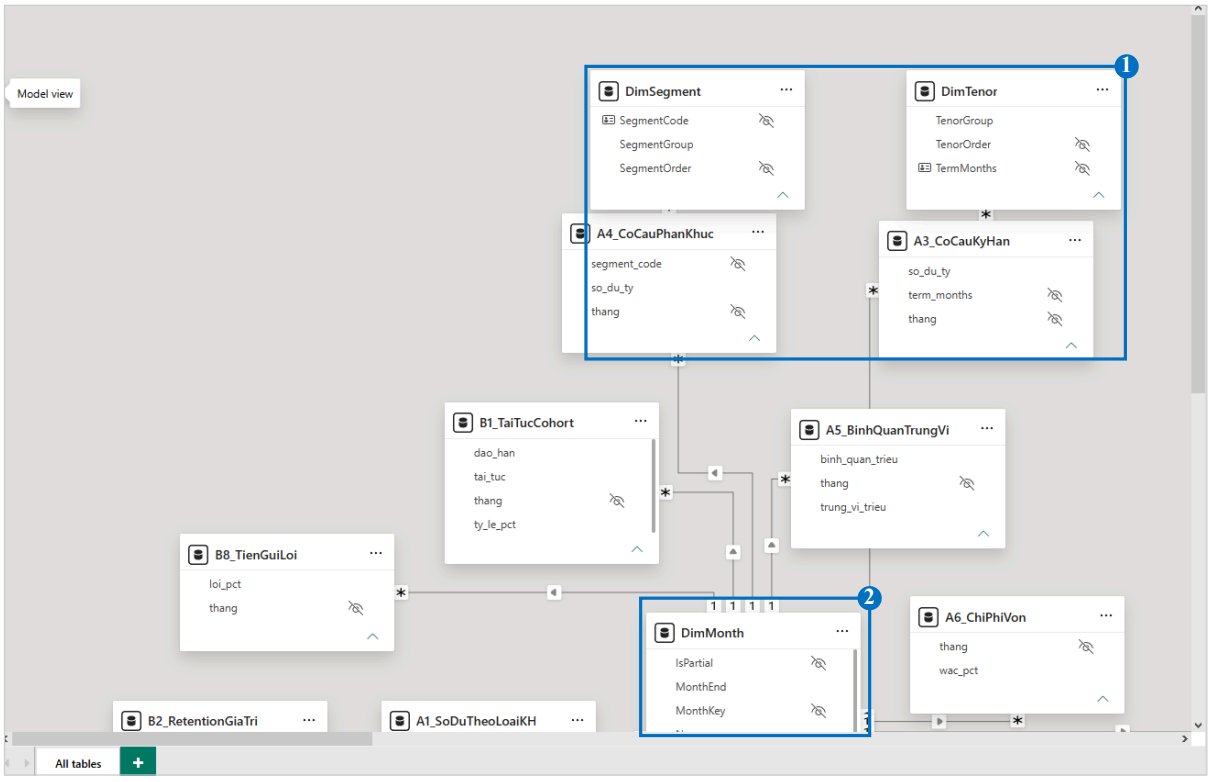
! Thiếu một quan hệ thì Power BI không báo gì

Triệu chứng là bấm slicer mà không có tác dụng, hoặc một biểu đồ hiện cùng một con số ở mọi cột. Power BI không hiện dấu chấm than hay ô đỏ nào.

Để kiểm, chọn một nhóm trên slicer phân khúc rồi nhìn biểu đồ chỉ số phân khúc. Nếu biểu đồ chỉ còn đúng một thanh thì quan hệ giữa `A4` và `DimSegment` đã đúng; nếu vẫn hiện đủ năm thanh thì quan hệ này chưa được tạo.

Cả 16 quan hệ phải là **Many to one (`*:1`)**, lọc **Single**, với bên nhiều là bảng số liệu. Khi kéo cột trong Model view, Power BI Desktop tự đặt cardinality theo dữ liệu. Chín bảng 49 dòng và `B4_RutTruocHan` (một dòng) có cột `thang` không lặp giá trị nào, nên Power BI tự đặt **One to one** và lọc **Both** cho mười quan hệ này. Hãy mở từng quan hệ đó (nhấp đúp vào đường nối), đổi sang **Many to one** với bảng số liệu ở bên nhiều, rồi đặt lại lọc **Single**. Phải đổi vì quan hệ hai chiều làm bộ lọc đi ngược từ một bảng số liệu lên `DimMonth` rồi lan sang các bảng số liệu khác. Khi nhiều bảng cùng nối hai chiều vào `DimMonth`, đường lọc trở nên mơ hồ, và một visual có thể lọc cả những bảng không định lọc mà Power BI không báo gì.

Sửa xong, mỗi đường nối có dấu `*` ở đầu bảng số liệu và số `1` ở đầu bảng dimension. Không có quan hệ nào bị tắt, và vì **Auto date/time** đã tắt ở mục V.11 nên cũng không có quan hệ ẩn nào. Hình 36 khoanh sẵn hai vùng cần kiểm.



Hình 7: Model view của dự án, khung 1 khoanh hai quan hệ ngoại lệ `A4`–`DimSegment` và `A3`–`DimTenor`, khung 2 khoanh `DimMonth`, nơi 14 bảng số liệu nối vào

V.15. Measure và các mẫu công thức DAX

Cả 59 measure nằm ở Phụ lục B, kèm công thức DAX đầy đủ. Mục này trình bày sáu mẫu hay gặp. Lưu xong mỗi measure, mở dải lệnh **Measure tools** để điền thêm hai ô. Ô **Format** quyết định thể hiện `585,2` hay `585,245634957`, và chuỗi định dạng của từng measure ghi ngay sau tên measure ở Phụ lục B. Ô **Display folder** nhận tên nhóm, gõ đúng một trong năm tên không dấu `00 Nen tang`, `01 Danh muc`, `02 Tai tuc`, `03 Lai suat`, `04 Dong tien`.

! Bảy measure để trống ô Format

Trong mô hình mẫu, sáu measure trả về chữ, chẳng hạn `Cảnh báo kỳ cụt` trả về dòng chữ cảnh báo khi kỳ đang chọn chưa đủ dữ liệu; measure thứ bảy là `Đang lọc`, trả về đúng hoặc sai.

Phụ lục B ghi `chuỗi` ở chỗ định dạng của bảy measure này. Chữ đó chỉ mô tả, nên hãy để trống ô Format.

Nếu dán chữ `chuỗi` vào ô **Custom format**, Power BI sẽ coi nó là mẫu định dạng và thẻ sẽ hiện sai.

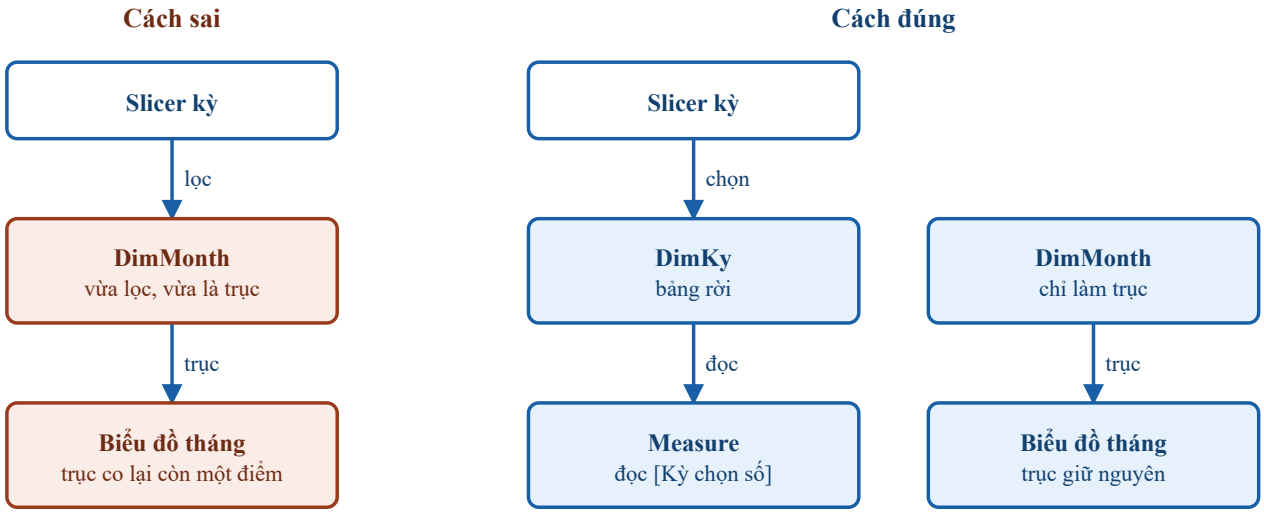
V.15.1. Chọn kỳ báo cáo bằng bảng tham số (mẫu 1)

Người xem cần đổi kỳ báo cáo, nhưng bảng tháng đang làm trục cho hai biểu đồ đường. Nếu gắn slicer trực tiếp vào bảng tháng thì biểu đồ đường chỉ còn một điểm.

Mẫu 1 đọc kỳ báo cáo từ slicer

```
Kỳ chọn số = SELECTEDVALUE ( DimKy[Thang], 202609 )
```

Để dựng slicer kỳ báo cáo, chọn visual **Slicer** rồi đặt cột `DimKy[NhanKy]` vào ô **Field**. `DimKy` không nối với bảng nào, nên chọn một tháng trên slicer không lọc bảng nào cả. Lựa chọn đó chỉ làm `SELECTEDVALUE` trả về một con số, rồi mỗi measure tự lấy con số này và tự áp điều kiện của mình.



Hình 8: Trục biểu đồ khi gắn slicer trực tiếp vào `DimMonth` và khi gắn vào bảng không có quan hệ `DimKy`

Hai nửa của Hình 37 dùng cùng một dữ liệu và chỉ khác chỗ gắn slicer. Đối số thứ hai của `SELECTEDVALUE` là giá trị mặc định khi người xem chưa chọn kỳ nào. Mọi con số in trong tài liệu này là số ở trạng thái mặc định đó, tức kỳ 2026-09.

V.15.2. Lấy giá trị của một tháng (mẫu 2)

Chỉ tiêu đo tại một thời điểm cần giá trị của đúng một tháng, nhưng measure có thể bị đặt vào một visual đang có trục tháng khác. **Ngữ cảnh lọc** (filter context) là tập bộ lọc đang áp lên measure tại một ô của visual, gồm tháng trên trục, slicer và bộ lọc trang. Ba lệnh `REMOVEFILTERS` xoá ngữ cảnh lọc trên ba bảng dimension, rồi `CALCULATE` đặt lại đúng một điều kiện là tháng của kỳ đang chọn.

Mẫu 2 lấy giá trị của kỳ đang chọn

```
Lãi suất BQGQ =
IF (
    [Đang lọc],
    BLANK (),
    VAR K = [Kỳ chọn số]
    RETURN
        CALCULATE (
            SUM ( A6_ChiPhiVon[wac_pct] ),
            REMOVEFILTERS ( DimMonth ),
            REMOVEFILTERS ( DimSegment ),
            REMOVEFILTERS ( DimTenor ),
            DimMonth[Thang] = K
        )
)
```

Bảng `A6_ChiPhiVon` chứa chi phí lãi bình quân gia quyền (A6) đã nêu ở mục V.6. Bảng có một dòng mỗi tháng, nên `SUM` chỉ để lấy giá trị của dòng đó.

`CALCULATE` phải có `REMOVEFILTERS ( DimMonth )`. Nếu thiếu lệnh này, điều kiện `DimMonth [Thang] = K` chỉ thay bộ lọc trên chính cột `Thang`. Bộ lọc đang đặt trên các cột khác của `DimMonth`, chẳng hạn `MonthEnd` hay `Nam`, vẫn giữ nguyên và giao với điều kiện mới. Triệu chứng của lỗi này là measure đặt trên trục tháng trống ở mọi tháng, chỉ còn số ở đúng kỳ đang chọn.

`[Đang lọc]` trả về đúng khi có slicer phân khúc hoặc kỳ hạn đang được chọn, và khi đó measure trả về ô trống, vì mô hình không có bảng lãi suất tách theo phân khúc hay kỳ hạn, đúng giới hạn đã nêu ở mục V.14.

Đừng nhầm measure này với `Lãi suất BQGQ (%)`. `Lãi suất BQGQ` dùng cho thẻ số của trang 3 và luôn trả về giá trị của kỳ đang chọn; `Lãi suất BQGQ (%)` dùng cho biểu đồ đường và trả về giá trị của từng tháng trên trục, tính tới kỳ đang chọn. Hai measure còn dùng biến `K` theo hai nghĩa khác nhau. Trong measure ở trên, cũng như ở phần lớn Phụ lục B, `K` là kỳ đang chọn, lấy từ `[Kỳ chọn số]`. Trong `Lãi suất BQGQ (%)`, `K` lại là tháng trên trục, còn kỳ đang chọn mang tên `M`.

V.15.3. Các mẫu khác và dấu hiệu nhận biết

Bốn mẫu dưới đây nhận ra được ngay khi nhìn công thức, vì mỗi mẫu có một dấu hiệu riêng.

Mẫu	Dấu hiệu nhận ra	Ví dụ	Dùng cho
Cộng dồn từ tháng gốc	`DimMonth[Thang] >= 202301`	`Đáo hạn`	chỉ tiêu đo trong kỳ, cộng cả kỳ
Chia tử số cho mẫu số	`DIVIDE ( [A], [B] )`	`Giữ theo giá trị`	tỷ lệ mà SQL chưa chia sẵn
Trục là từng tháng	`SELECTEDVALUE ( DimMonth[Thang] )`	`Lãi suất BQGQ (%)`	biểu đồ đường
Trả về chữ	chuỗi trong `IF` hoặc phép nối `&`	`Cảnh báo kỳ cụt`	ô hiện chữ thay vì số

Chín trong 15 truy vấn không chia sẵn (trả tử số, mẫu số hoặc số tuyệt đối, xem cột Trả về ở mục V.8.2), nên tỷ lệ do measure tính, và tử số, mẫu số cộng được theo mọi cách gộp hợp lệ trước khi chia. Dùng `DIVIDE` thay cho dấu chia thường, vì khi mẫu số bằng không, `DIVIDE` trả về ô trống, còn dấu chia thường trả về `Infinity`, một con số vô nghĩa in ra khắp cột. Nhưng `DIVIDE` không kiểm được tử số và mẫu số có cùng phạm vi dữ liệu hay không.

Nhóm Doanh nghiệp của `DimSegment` là một ví dụ. Mã `CORP` chỉ có số dư từ tháng 3 năm 2023, nên có mặt ở tử số của `Chỉ số phân khúc` (kỳ đang chọn) nhưng vắng ở mẫu số (tháng gốc, tháng 1 năm 2023). Chỉ số của nhóm vì vậy là 260,6, còn bỏ `CORP` khỏi phép tính thì chỉ còn 229,2; riêng phần lệch phạm vi này đẩy chỉ số lên khoảng 31 điểm chỉ số. Muốn tránh lỗi này phải xác định phạm vi dữ liệu trước khi chia, vì đổi hàm chia không giúp được gì. Dashboard cố ý giữ nguyên 260,6 mà không loại phần lệch phạm vi, vì muốn loại thì phải chọn một quy tắc phạm vi, chẳng hạn bỏ `CORP` hay lấy tháng gốc riêng cho từng mã. Đó là quyết định nghiệp vụ mà bộ chỉ tiêu chưa đưa ra. Giữ số gốc kèm độ lệch đã ghi rõ giúp người đọc thấy lỗi phạm vi hiện ra thế nào trên một dashboard thật.

Ngoài sáu mẫu trên, còn mười một measure không theo mẫu nào. Tám measure lấy nhãn từ một bảng dimension không có quan hệ để vẽ biểu đồ hai điểm hoặc bốn bậc mà không cần bảng số liệu tương ứng. Ba measure gộp theo năm và đặt trên trục `DimMonth[Nam]`. Phụ lục B có công thức DAX đầy đủ của cả mười một measure.

Kiểm tra ngay sau measure đầu tiên

Kéo `Kỳ chọn số` vào một thẻ trống. Thẻ phải hiện `202609`.

Nếu con số này sai thì mọi measure phía sau đều sai theo, vì mỗi measure tự lấy con số đó rồi tự áp điều kiện như Mẫu 1 đã nêu.

V.16. Bố cục bốn trang báo cáo

Bốn trang dùng chung một bộ phần tử gồm dải màu nền bên trái, nút chuyển trang, hộp tiêu đề, slicer, một hàng thẻ số, hai hàng nội dung và hộp ghi chú dưới cùng. Các phần tử khung đặt gần như y hệt nhau, nên khi chuyển trang, người xem so được số liệu mà không phải tìm lại vị trí; chỗ các trang khác nhau ghi ở mục V.16.1.

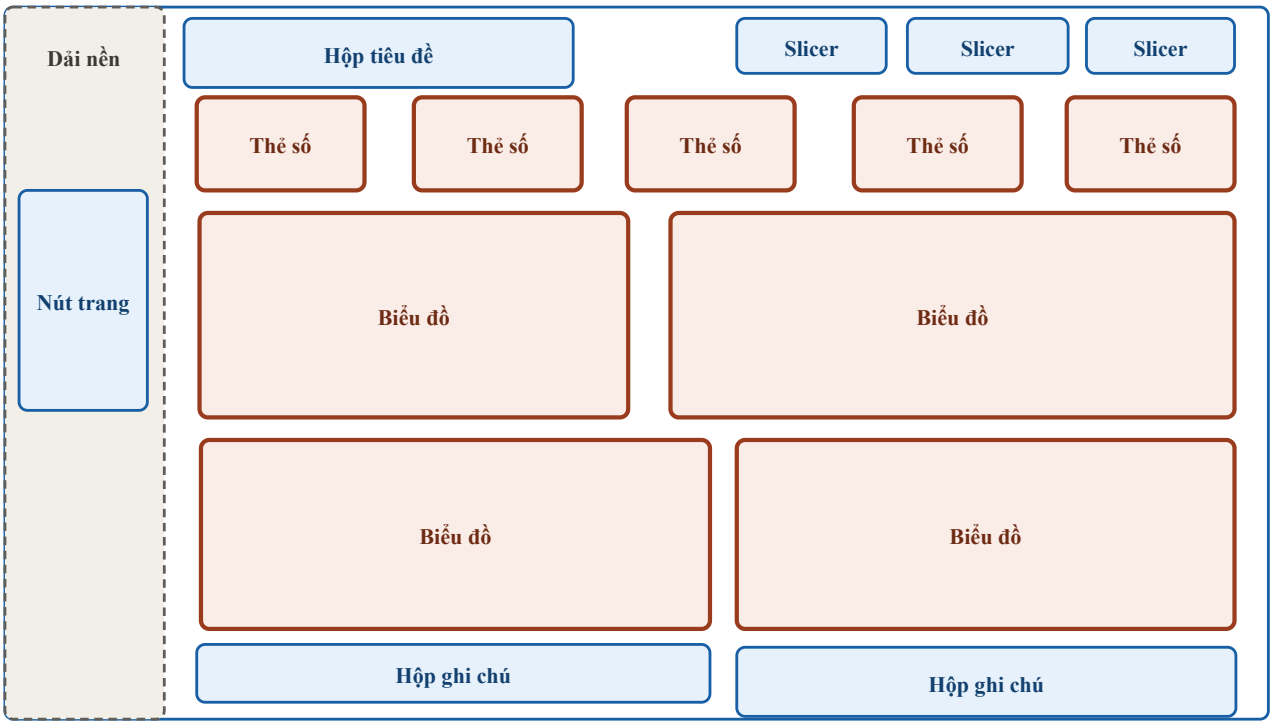
V.16.1. Lưới toạ độ

Đặt khổ trang 1280 × 720 ở **Format** → **Canvas settings**, dùng visual **Card** cho thẻ số và đặt slicer kiểu **Dropdown**. Gõ toạ độ vào ô **Size** và ô **Position** ở **Format** → **General** → **Properties**. Nếu kéo chuột và ước lượng bằng mắt, bốn trang sẽ lệch nhau vài điểm ảnh và các phần tử dịch chỗ khi chuyển trang.

Hình 38 vẽ thu nhỏ lưới này theo toạ độ trang 1 trong hai bảng bên dưới.

Bảng đầu cho năm phần tử khung, là những phần tử bốn trang đặt gần như y hệt nhau, trừ slicer và hộp ghi chú của trang 1. Bảng sau cho hàng thẻ số và hai hàng nội dung, là chỗ bốn trang khác nhau. Ô ghi hai con số nối bằng chữ tới là khoảng dao động giữa các trang, còn ô ghi nhiều con số ngăn bằng dấu chấm phẩy là toạ độ của từng phần tử cùng loại trên một trang.

Vùng khung	x	y	rộng	cao
Dải màu nền	0	0	161	721
Nút chuyển trang	15	185	130	223
Hộp tiêu đề	181	12	394 tới 676	70
Slicer, trang 1, ba cái	742; 915; 1096	12	151; 163; 150	56
Slicer, trang 2 tới 4	1074	19	163	56
Hộp ghi chú, trang 1, hai cái	195; 741	646; 648	520; 505	58; 70
Hộp ghi chú, trang 2 tới 4	199	647 tới 653	1049 tới 1060	47 tới 54



Hình 9: Lưới toạ độ dùng chung của bốn trang

Vùng nội dung	x	y	rộng	cao
Thẻ số, trang 1, năm cái	195; 414; 630; 860; 1076	91	170	95
Thẻ số, trang 2 tới 4, bốn cái	198; 469; 742; 1017	92	230	95
Biểu đồ hàng trên, trái	197	209	435 tới 586	207
Biểu đồ hàng trên, phải	675 tới 806	209	449 tới 571	207
Biểu đồ hàng dưới, trái	198	439	516	192
Biểu đồ hàng dưới, phải	742	439	504 tới 512	192

Bề rộng biểu đồ khác nhau tuỳ trang, còn bề cao thì cố định, trừ trang 4 nêu ở đoạn sau. Số trong bảng đã làm tròn về số nguyên. Lệch một, hai điểm ảnh so với bảng thì mắt không thấy, còn lệch từ năm điểm ảnh trở lên thì thấy ngay khi chuyển trang.

Trang 4 là ngoại lệ của hàng biểu đồ, vì bảng trung tâm hành động cần thêm chỗ. Hàng trên của trang này cao 223 thay vì 207. Hàng dưới chỉ có một visual là bảng trung tâm hành động, đặt ở y 449, cao 186 và rộng hết 1059, thay cho hai biểu đồ rộng 516 và 504.

Dựng dải màu nền bằng **Insert** → **Shapes** → **Rectangle**, tô đặc mã màu `#125C43` và bỏ viền. Dựng nút chuyển trang bằng **Insert** → **Buttons** → **Navigator** → **Page navigator**; visual này tự sinh đủ bốn nút theo bốn thẻ trang.

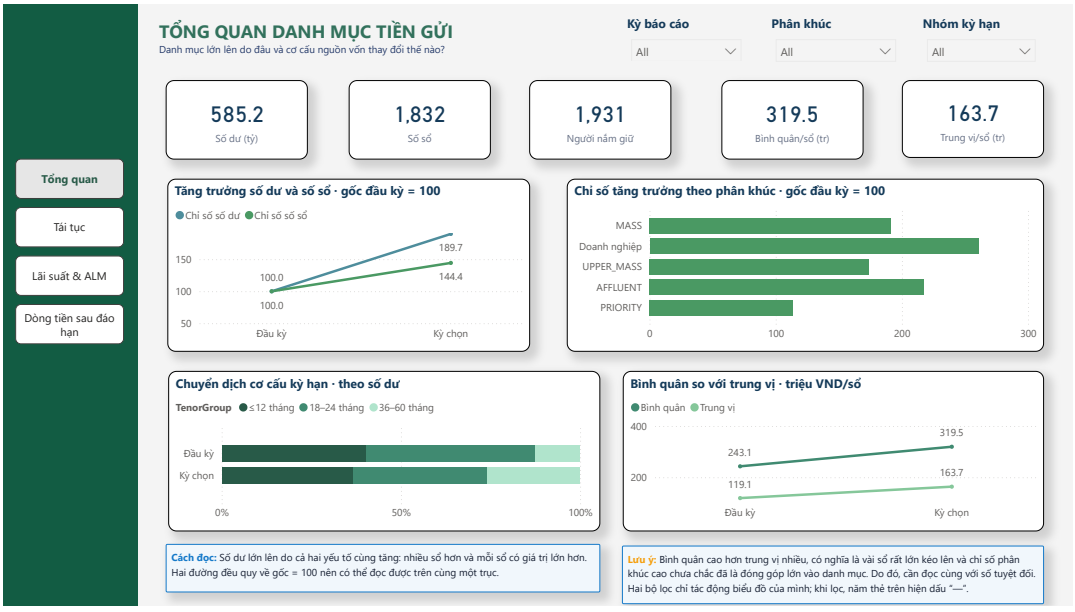
V.16.2. Trang tổng quan danh mục (trang 1)

Năm thẻ số xếp ngang, lần lượt là `Số dư (tỷ)`, `Số sổ`, `Người nắm giữ`, `Bình quân/sổ (tr)` và `Trung vị/sổ (tr)`. Trang này có ba slicer, gồm slicer kỳ báo cáo dùng chung, slicer phân khúc gắn vào `DimSegment[SegmentGroup]` và slicer kỳ hạn gắn vào `DimTenor[TenorGroup]`. Bốn biểu đồ chia thành hai cặp. Hai biểu đồ đường (trên trái, dưới phải) đọc theo thời gian, còn hai biểu đồ thanh (trên phải, dưới trái) đọc theo cơ cấu. Vị trí và trục của từng biểu đồ ghi ở bảng sau.

Cột Loại ghi đúng tên visual trong ngăn Visualizations, vì đó là chữ phải tìm để đặt visual lên trang. Line chart là biểu đồ đường, còn Stacked bar chart là biểu đồ thanh nằm ngang, dễ nhầm với biểu đồ cột dựng đứng.

Vị trí	Loại	Trục	Giá trị
trên trái	Line chart	`DimMoc[Moc]`	`Chỉ số số dư`, `Chỉ số số sổ`
trên phải	Stacked bar chart	`DimSegment[SegmentGroup]`	`Chỉ số phân khúc`
dưới trái	Stacked bar chart	`DimMoc[Moc]`, chuỗi `DimTenor[TenorGroup]`	`Tỷ trọng kỳ hạn`
dưới phải	Line chart	`DimMoc[Moc]`	`Bình quân`, `Trung vị`

Ba trong bốn biểu đồ dùng trục `DimMoc`. Bảng này chỉ có hai dòng, vì ở đây mức tăng trưởng được vẽ bằng cách nối hai điểm là đầu kỳ và kỳ đang chọn.



Hình 10: Trang 1 dựng xong theo toạ độ của hai bảng trên

! Bấm slicer phân khúc thì chỉ một biểu đồ lọc theo

Trên trang này, slicer phân khúc chỉ lọc biểu đồ chỉ số phân khúc, vì chỉ bảng `A4` nối với `DimSegment`. Năm thẻ số phía trên dùng measure có điều kiện `[Đang lọc]` bao ngoài, nên chuyển thành ô trống thay vì hiện số của toàn danh mục. Hai biểu đồ bên trái giữ nguyên, còn biểu đồ dưới phải chỉ còn điểm đầu kỳ.

`Bình quân` và `Trung vị` là hai đại lượng mà bộ chỉ tiêu không đo ở mức phân khúc, nên ô trống mới là câu trả lời đúng.

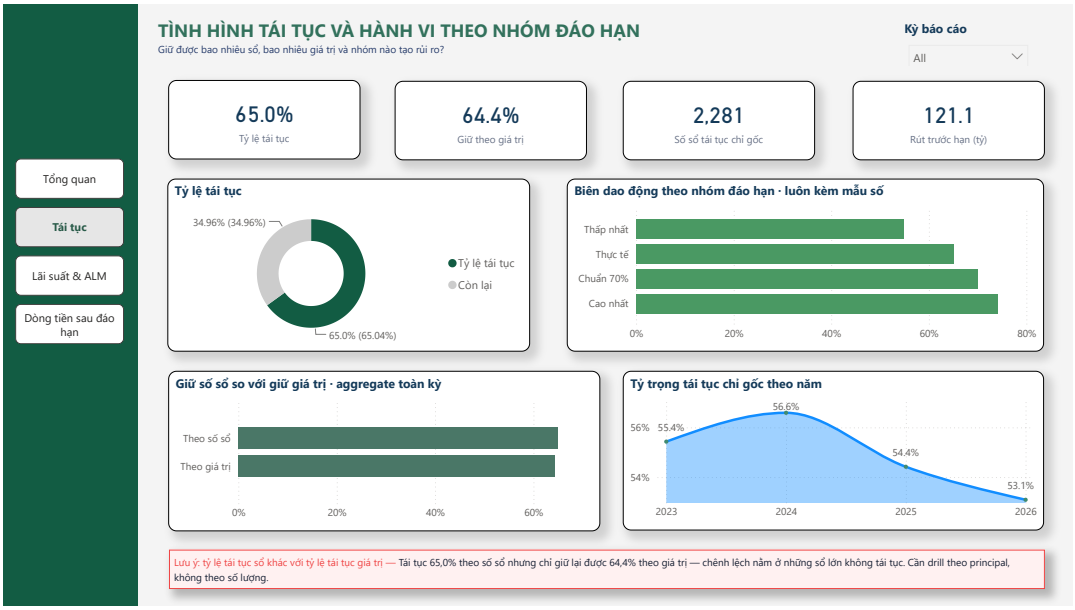
Điểm đầu kỳ còn lại trên biểu đồ dưới phải cũng không lọc theo phân khúc, vì hai measure của tháng gốc không có điều kiện `[Đang lọc]` bao ngoài như hai measure của kỳ đang chọn. Đây là hạn chế đã biết của bản dựng mẫu, không phải lỗi của người dựng lại.

V.16.3. Thẻ số và biểu đồ của trang 2 đến trang 4

Ba trang còn lại đơn giản hơn trang 1, vì mỗi trang chỉ có một slicer. Bảng đầu cho bốn thẻ số của từng trang, còn bảng sau cho trục và giá trị của từng visual nằm dưới hàng thẻ.

Trang	Bốn thẻ số
2, tái tục	`Tỷ lệ tái tục`, `Giữ theo giá trị`, `Số sổ tái tục chỉ gốc`, `Rút trước hạn (tỷ)`
3, lãi suất và quản lý tài sản – nợ (ALM)	`Lãi suất BQGQ`, `Kỳ hạn còn lại`, `Tỷ trọng 36-60 tháng`, `Tỷ lệ tiền gửi lõi`
4, dòng tiền sau đáo hạn	`Đáo hạn không tái tục (tỷ)`, `Giữ lại CASA (tỷ)`, `Ngoài CASA, Cơ hội nếu đạt 20% (tỷ)`

Cột Loại vẫn ghi tên visual. Donut chart là biểu đồ vành khuyên, Funnel là phễu đã nói ở mục



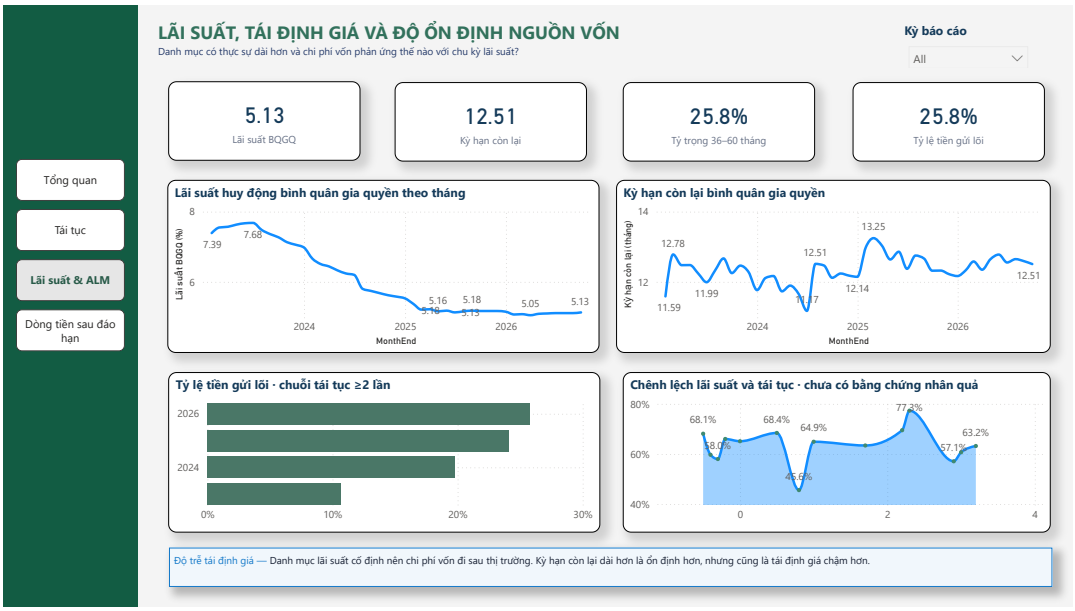
Hình 11: Trang 2 dựng xong

V.13, còn Table là visual hiện từng dòng dữ liệu thành bảng trên trang.

Trang	Vị trí	Loại	Trục	Giá trị
2	trên trái	Donut chart	không có trục	`Tỷ lệ tái tục, Remaining %`
2	trên phải	Stacked bar chart	`DimMocBienDo[Moc]`	`Biên độ tái tục`
2	dưới trái	Stacked bar chart	`DimGiuLai[Cach]`	`Tỷ lệ giữ`
2	dưới phải	Line chart	`DimMonth[Nam]`	`Tỷ lệ chỉ gốc`
3	trên trái	Line chart	phân cấp (hierarchy), dựng trên `MonthEnd` của `DimMonth`	`Lãi suất BQGQ (%)`
3	trên phải	Line chart	phân cấp `MonthEnd` của `DimMonth`	`Kỳ hạn còn lại (tháng)`
3	dưới trái	Stacked bar chart	`DimMonth[Nam]`	`Tiền gửi lõi theo năm`
3	dưới phải	Line chart	`B5_RateGap[gap_diem_pct]`	`Tỷ lệ tái tục theo bậc`
4	trên trái	Funnel	`DimPheu[Tang]`	`Giá trị (tỷ)`
4	trên phải	Stacked bar chart	`DimMonth[Nam]`	`Giữ lại D+30 theo năm`
4	nửa dưới	Table	không có trục	năm cột của `ActionCenter`

Hai biểu đồ đường của trang 3 gắn trục vào phân cấp (hierarchy) của `DimMonth`. Phân cấp không

tự có khi tạo bảng, nên phải tạo bằng tay theo đúng Phụ lục C.3.



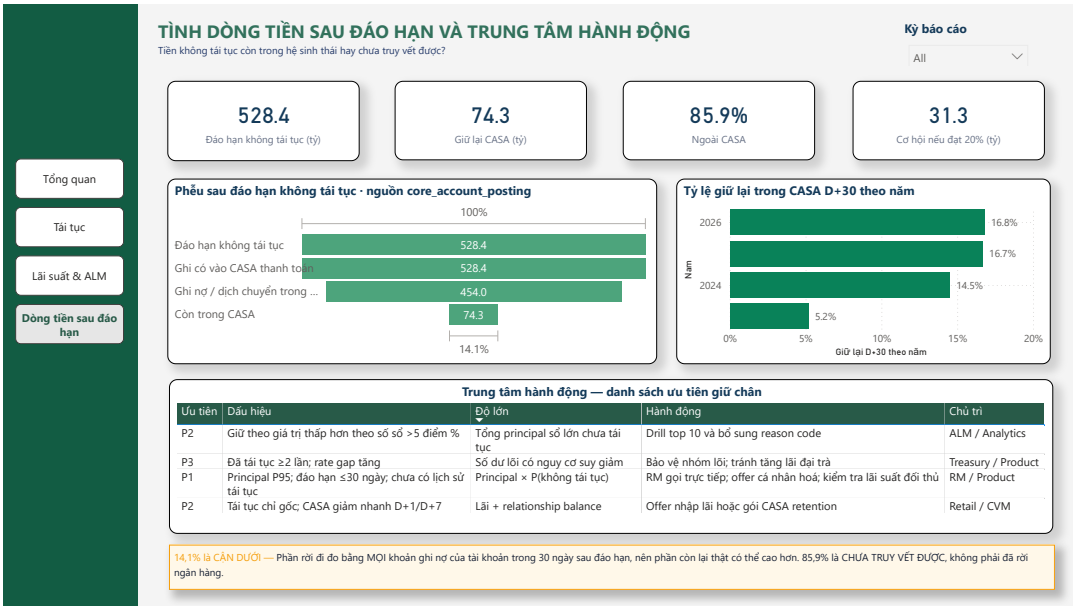
Hình 12: Trang 3 dựng xong

Trên trang 2, `Remaining %` (chú giải ghi Còn lại) bằng 1 trừ `Tỷ lệ tái tục`, tức tỷ lệ sổ đáo hạn mà không tái tục, không phải phần tiền còn trong tài khoản. Trên biểu đồ `Biên độ tái tục`, Thấp nhất và Cao nhất là tỷ lệ tái tục của tháng thấp nhất và cao nhất trong các tháng có từ 30 sổ đáo hạn trở lên, Thực tế là tỷ lệ cộng dồn tới kỳ đang chọn. Chữ Chuẩn trên biểu đồ nghĩa là mức tham chiếu, nên Chuẩn 70% chính là mức tham chiếu 70% của `B1` đã nêu ở mục V.5. Thẻ `Rút trước hạn (tỷ)` hiện 121,1 tỷ đồng của 487 sổ rút trước hạn, và con số này không đổi theo kỳ báo cáo vì dữ liệu không có ngày tất toán, như đã nêu ở mục V.9.

Trên trang 3, hai thẻ `Tỷ trọng 36-60 tháng` và `Tỷ lệ tiền gửi lõi` cùng hiện 25,8%. Hai con số trùng nhau thật, không phải do gắn nhầm measure, vì thẻ đầu lấy từ `A3`, còn thẻ sau lấy từ `B8` và đo tiền gửi lõi (mục V.8.1).

Trên trang 4, thẻ `Cơ hội nếu đạt 20% (tỷ)` tính số tiền phải giữ thêm để tỷ lệ giữ lại D+30 đạt 20%. Thẻ này vẫn còn trên dashboard, nhưng chương VI không dùng nó để kết luận, vì B6 không đo hành vi giữ tiền của khách (mục V.7 và VI.5.2). Trong bảng trung tâm hành động, chữ RM chỉ chuyên viên quan hệ khách hàng (relationship manager), còn reason code là mã lý do khách không tái tục mà hành động P2 đề xuất ghi thêm. Hộp ghi chú cuối trang trên Hình 42, mở đầu bằng 14,1% là CẬN DƯỚI, giữ nguyên chữ của bộ truy vấn gốc, và nhận định trong đó không đúng; mọi con số trên trang, kể cả 14,1%, vẫn lấy từ bản dựng mẫu. Khi dựng tay, hãy ghi vào hộp này câu 14,1% đến từ sổ rút trước hạn, không đo việc khách giữ tiền sau đáo hạn. Cách đọc đúng con số giữ lại của B6 nằm ở mục V.7 và VI.5.2.

Như đã nói ở đầu chương, mỗi con số trên bốn trang truy ngược được qua toạ độ ở mục V.16, measure ở Phụ lục B, bảng ở mục V.12 tới SQL ở Phụ lục A, và chương VI phân tích chính các con số này.



Hình 13: Trang 4 dựng xong, khác ba trang kia ở hàng dưới

VI. Phân tích kết quả và khuyến nghị kinh doanh

VI.1. Phạm vi phân tích và nguyên tắc diễn giải kết quả

Phần này phân tích danh mục tiền gửi có kỳ hạn của AIV Bank trong giai đoạn từ tháng 01/2023 đến hết tháng 09/2026, bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức với chín kỳ hạn từ 1 đến 60 tháng. Số dư, số sổ và số khách hàng được xác định tại ngày làm việc cuối mỗi tháng; các sự kiện đáo hạn, tái tục và giao dịch sau đáo hạn được tổng hợp trong giai đoạn phân tích. Riêng rút trước hạn, việc xác định kỳ phát sinh cần dựa trên ngày tất toán thực tế.

Thông tin tại kỳ báo cáo tháng 09/2026:

585,2 tỷ đồng	1.832 sổ	1.931 người	319,5 triệu đồng	163,7 triệu đồng
Tổng số dư	Số sổ còn hiệu lực	Số người nắm giữ	Số dư bình quân một sổ	Số dư trung vị một sổ

Hình 30: Một số chỉ tiêu chính của danh mục tiền gửi có kỳ hạn tại kỳ báo cáo tháng 09/2026

Theo kết quả tổng hợp của dự án, danh mục có tổng số dư 585,2 tỷ đồng, gồm 1.832 sổ và 1.931 người nắm giữ. Số dư bình quân đạt 319,5 triệu đồng/sổ, cao hơn mức trung vị 163,7 triệu

đồng/sổ, gợi ý sự hiện diện của các sổ có giá trị lớn làm tăng mức bình quân. Để đánh giá mức độ tập trung, cần xem thêm tỷ trọng số dư của các sổ và khách hàng có giá trị lớn nhất. Số người nắm giữ được tính riêng với số sổ vì một sổ có thể có nhiều người cùng đứng tên.

Khi diễn giải kết quả, cần phân biệt ba cách đo lường:

- Số dư tại một thời điểm phản ánh quy mô tiền gửi còn trong danh mục tại ngày báo cáo, chẳng hạn số dư cuối tháng 09/2026.
- Số lượt và giá trị lũy kế trong kỳ phản ánh các sự kiện phát sinh trong toàn bộ 45 tháng. Một nguồn tiền có thể trải qua nhiều lần đáo hạn và tái tục, nên giá trị lũy kế không thể được hiểu là số dư còn lại tại cuối kỳ.
- Tỷ lệ theo số sổ và tỷ lệ theo giá trị phản ánh hai khía cạnh của hành vi tái tục. Tỷ lệ theo số sổ cho biết phần sổ đáo hạn được tái tục, còn tỷ lệ theo giá trị cho biết phần tiền gốc đáo hạn được giữ lại qua tái tục.

Lưu ý khi so sánh số liệu

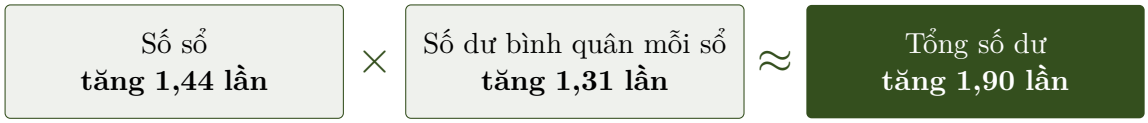
Số dư 585,2 tỷ đồng phản ánh quy mô danh mục tại kỳ báo cáo, trong khi 1.483,1 tỷ đồng đáo hạn và 528,4 tỷ đồng không tái tục là các giá trị lũy kế trong 45 tháng. Các số liệu này khác nhau về ý nghĩa và phạm vi thời gian, nên không được cộng lại hoặc diễn giải như những thành phần của cùng một tổng số dư. Khi so sánh, cần xác định rõ từng chỉ tiêu đo lường điều gì và được tính trong khoảng thời gian nào.

VI.2. Quy mô và động lực tăng trưởng huy động

Tổng số dư tiền gửi có kỳ hạn tăng từ 308,5 tỷ đồng vào tháng 01/2023 lên 585,2 tỷ đồng vào tháng 09/2026, tương ứng mức tăng 89,7%. Trong cùng giai đoạn, số sổ tăng từ 1.269 lên 1.832 sổ, tương đương 44,4%; số người nắm giữ tăng từ 1.362 lên 1.931 người, tương đương 41,8%.

Chỉ tiêu	01/2023	09/2026	Thay đổi
Tổng số dư (tỷ đồng)	308,5	585,2	+89,7%
Số sổ còn hiệu lực	1.269	1.832	+44,4%
Số người nắm giữ	1.362	1.931	+41,8%
Số dư bình quân mỗi sổ (triệu đồng)	243,1	319,5	+31,4%
Số dư trung vị mỗi sổ (triệu đồng)	119,1	163,7	+37,4%

Bảng 8: Biến động các chỉ tiêu quy mô danh mục giữa tháng 01/2023 và tháng 09/2026



Hình 31: Phân rã mức tăng tổng số dư theo số sổ và số dư bình quân mỗi sổ

Tăng trưởng số dư được giải thích bởi hai yếu tố: số lượng sổ còn hiệu lực tăng và số dư bình quân trên mỗi sổ tăng. Số người nắm giữ cũng tăng trong giai đoạn này, cho thấy danh mục mở rộng cả về quy mô tiền gửi và số khách hàng có quan hệ tiền gửi. Tuy nhiên, các số liệu tổng hợp chưa đủ để xác định phần tăng trưởng đến từ khách hàng mới hay từ việc khách hàng hiện hữu gửi thêm tiền; cần theo dõi từng khách hàng qua các kỳ để phân biệt hai nguồn đóng góp này.

Số người nắm giữ cao hơn số sổ khoảng 5% tại kỳ báo cáo do một sổ có thể có nhiều người cùng đứng tên. Vì vậy, số khách hàng cần được đếm riêng biệt trên các quan hệ sở hữu, trong khi số dư gốc chỉ được ghi nhận một lần cho mỗi sổ để tránh cộng trùng.

Số dư bình quân mỗi sổ tăng từ 243,1 triệu đồng lên 319,5 triệu đồng, đồng thời trung vị tăng từ 119,1 triệu đồng lên 163,7 triệu đồng. Việc cả hai chỉ tiêu cùng tăng cho thấy mức tăng bình quân đi kèm với sự dịch chuyển của giá trị ở giữa phân phối. Tuy nhiên, tại kỳ báo cáo, bình quân vẫn gần gấp đôi trung vị, nên mức 319,5 triệu đồng không đại diện cho giá trị của phần lớn các sổ. Khoảng một nửa số sổ có số dư không vượt quá mức trung vị 163,7 triệu đồng.

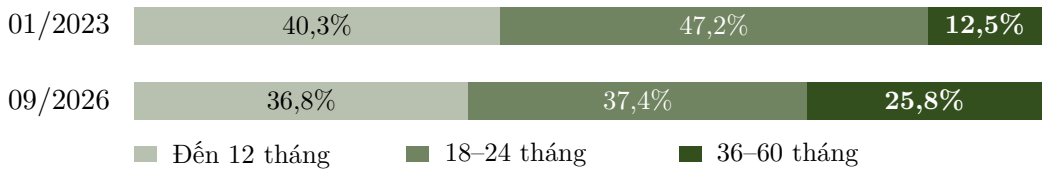
Hàm ý quản trị

Khoảng cách giữa bình quân và trung vị gợi ý cần xem xét kỹ các sổ có giá trị lớn, nhưng chưa đủ để kết luận danh mục có mức độ tập trung cao. Ngân hàng cần theo dõi thêm tỷ trọng số dư của các khách hàng và sổ lớn nhất, kết hợp với lịch đáo hạn và khả năng tái tục. Cách tiếp cận này giúp xác định mức độ ảnh hưởng đến nguồn vốn nếu một số khoản tiền gửi lớn được rút ra, thay vì chỉ đánh giá tăng trưởng qua số lượng sổ hoặc số dư bình quân.

VI.3. Cơ cấu kỳ hạn và mức độ tập trung danh mục

VI.3.1. Cơ cấu số dư theo kỳ hạn

Trong giai đoạn phân tích, tỷ trọng số dư giữa các nhóm kỳ hạn có sự thay đổi rõ rệt. Nhóm kỳ hạn đến 12 tháng giảm từ 40,3% xuống 36,8%, trong khi nhóm 18–24 tháng giảm từ 47,2% xuống 37,4%. Ngược lại, nhóm 36–60 tháng tăng từ 12,5% lên 25,8%, cho thấy tiền gửi dài hạn đóng góp ngày càng lớn vào tổng số dư. *(Đây là thay đổi về cơ cấu danh mục, chưa đủ để kết luận khách hàng đã chuyển tiền từ kỳ hạn ngắn sang kỳ hạn dài).*



Hình 32: Cơ cấu số dư theo nhóm kỳ hạn tại tháng 01/2023 và tháng 09/2026

Tại tháng 09/2026, kỳ hạn 24 tháng có số dư lớn nhất, đạt 127,5 tỷ đồng, tiếp theo là kỳ hạn 12 tháng với 98,5 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng với 97,2 tỷ đồng và kỳ hạn 18 tháng với 91,5 tỷ đồng.

Trong bối cảnh lãi suất giảm, việc lựa chọn kỳ hạn dài có thể giúp khách hàng duy trì mức lãi suất đã thỏa thuận trong thời gian dài hơn. Tuy nhiên, để xác định nguyên nhân tỷ trọng tiền gửi dài hạn tăng, cần phân tích thêm chính sách sản phẩm, các đợt huy động và lịch sử gửi tiền của khách hàng.

Hàm ý quản trị

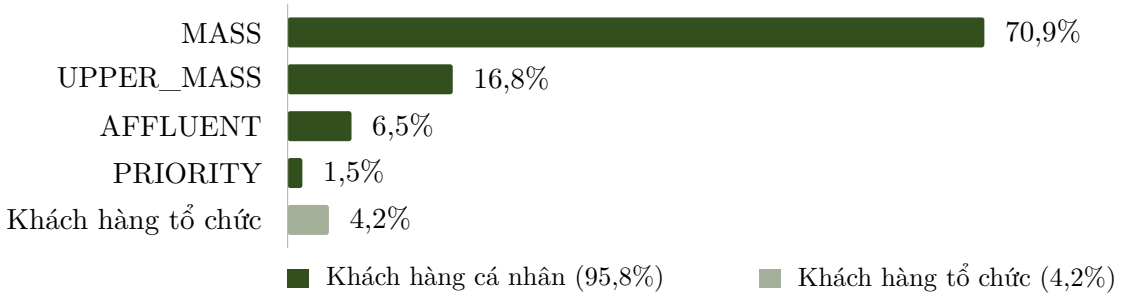
Tỷ trọng tiền gửi dài hạn tăng làm thay đổi cơ cấu thời điểm hoàn trả vốn theo hợp đồng. Với các sổ có lãi suất cố định, chi phí lãi được duy trì theo thỏa thuận trong kỳ hạn gửi, nên ngân hàng có thể chậm hưởng lợi khi lãi suất huy động mới giảm. Để đánh giá ảnh hưởng thực tế, cần xem xét đồng thời lãi suất từng sổ, kỳ hạn còn lại và mức độ tập trung đáo hạn, thay vì chỉ dựa vào kỳ hạn ban đầu.

Lưu ý

Tỷ trọng tiền gửi dài hạn tăng chưa đủ để kết luận nguồn vốn đã ổn định hơn hoặc ngân hàng có thể mở rộng ngay hoạt động cho vay trung và dài hạn. Quyết định này cần dựa trên sự phù hợp giữa thời điểm thu hồi vốn và nghĩa vụ thanh toán, khả năng rút trước hạn, mức độ tập trung khách hàng và nguồn thanh khoản dự phòng. Kết quả phân tích ở đây chỉ phản ánh danh mục tiền gửi có kỳ hạn, chưa thay thế việc đánh giá thanh khoản của toàn ngân hàng.

VI.3.2. Cơ cấu theo phân khúc khách hàng

Tại tháng 09/2026, khách hàng cá nhân chiếm 95,8% tổng số dư tiền gửi có kỳ hạn, trong khi nhóm khách hàng tổ chức chiếm 4,2%. Trong các phân khúc cá nhân, MASS đóng góp lớn nhất với 70,9% tổng số dư, tiếp theo là UPPER_MASS với 16,8%, AFFLUENT với 6,5% và PRIORITY với 1,5%. Cơ cấu này cho thấy nguồn tiền gửi chủ yếu đến từ nhóm khách hàng cá nhân, đặc biệt là phân khúc MASS.



Hình 33: Cơ cấu số dư theo phân khúc khách hàng tại tháng 09/2026

Trong dashboard, các mã MICRO, SME, CORP và INST được gộp thành nhóm khách hàng tổ chức. Vì vậy, số liệu của nhóm này cần được kiểm tra trên cùng phạm vi khách hàng qua các kỳ. Chẳng hạn, số dư tăng từ 15,9 tỷ đồng lên 22,5 tỷ đồng vào tháng 04/2025 cần được đối chiếu với từng mã phân khúc và khách hàng để xác định nguyên nhân, trước khi diễn giải là tăng trưởng huy động hoặc biến động bất thường.

Phân khúc	Số dư đầu kỳ	Số dư tháng 09/2026	Đặc điểm tăng trưởng
MASS	217,1 tỷ đồng	415,1 tỷ đồng	Tăng khoảng 91%, đóng góp lớn nhất vào mức tăng số dư toàn danh mục.
UPPER_MASS	56,6 tỷ đồng	98,5 tỷ đồng	Tăng khoảng 74%, tiếp tục là phân khúc có quy mô lớn thứ hai.
AFFLUENT	17,6 tỷ đồng	38,3 tỷ đồng	Quy mô đạt khoảng 2,2 lần đầu kỳ, nhưng tỷ trọng trong danh mục vẫn còn nhỏ.
PRIORITY	7,7 tỷ đồng	8,7 tỷ đồng	Tăng khoảng 13%, thấp hơn đáng kể so với mức tăng của toàn danh mục.
Khách hàng tổ chức	9,5 tỷ đồng	24,7 tỷ đồng	Quy mô đạt khoảng 2,6 lần đầu kỳ, tăng nhanh từ mức số dư ban đầu thấp.

Bảng 9: Số dư và đặc điểm tăng trưởng theo phân khúc khách hàng

MASS đóng góp khoảng 198 tỷ đồng, tương đương hơn 70% mức tăng số dư của toàn danh mục, nên biến động tại phân khúc này có ảnh hưởng lớn đến kết quả huy động chung. AFFLUENT và khách hàng tổ chức có tốc độ tăng cao hơn nhưng mức tăng tuyệt đối còn nhỏ, vì vậy cần xem xét đồng thời tốc độ tăng và quy mô đóng góp khi xác định ưu tiên phát triển.

Ngược lại, PRIORITY tăng chậm hơn rõ rệt so với toàn danh mục. Kết quả này cho thấy cần phân tích thêm số lượng khách hàng, tiền gửi mới, các khoản rút và hành vi tái tục để xác định nguyên nhân. Chỉ từ mức tăng số dư chưa thể kết luận phân khúc này đang mất khách hàng hoặc khách hàng đã chuyển tiền sang sản phẩm khác.

Hàm ý quản trị

Ngân hàng cần ưu tiên duy trì nguồn tiền gửi từ MASS do phân khúc này chiếm phần lớn số dư và đóng góp vào tăng trưởng. Với AFFLUENT và khách hàng tổ chức, việc mở rộng nên đi cùng đánh giá chi phí huy động, khả năng tái tục và mức độ phụ thuộc vào các khách hàng lớn. Riêng PRIORITY, cần xác định nguyên nhân tăng trưởng thấp trước khi điều chỉnh lãi suất hoặc chính sách chăm sóc.

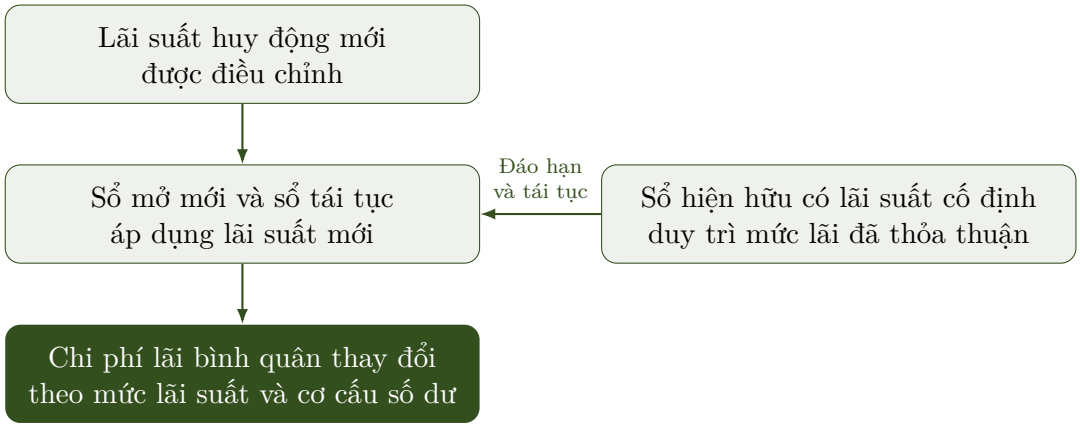
Tỷ trọng cao của MASS phản ánh mức độ tập trung theo phân khúc, chưa đồng nghĩa danh mục phụ thuộc vào một số ít khách hàng. Để đánh giá rủi ro tập trung, cần bổ sung tỷ trọng số dư của các khách hàng lớn nhất trong từng nhóm và toàn danh mục.

VI.4. Chi phí vốn và độ trễ tái định giá

Chi phí lãi bình quân gia quyền của danh mục tăng từ 7,39% vào tháng 01/2023 lên mức cao nhất 7,68% vào tháng 06/2023, sau đó giảm về 5,13% tại tháng 09/2026. So với mức đỉnh, chỉ tiêu này giảm 2,55 điểm phần trăm. Trong cùng giai đoạn, lãi suất sản phẩm 12 tháng giảm từ khoảng 8,0% xuống 5,8%, rồi 4,8%, trước khi tăng nhẹ lên khoảng 5,0–5,2% từ năm 2025. Các số liệu cho thấy chi phí lãi của danh mục nhìn chung giảm cùng xu hướng lãi suất huy động.



Tuy nhiên, việc điều chỉnh lãi suất huy động mới không làm chi phí của toàn danh mục thay đổi ngay. Với các sổ có lãi suất cố định, mức lãi đã thỏa thuận tiếp tục được áp dụng trong kỳ hạn gửi. Khi các sổ này đáo hạn và được tái tục hoặc thay thế, mức lãi suất mới mới được phản ánh vào danh mục. Cơ chế này tạo ra độ trễ tái định giá, tức khoảng thời gian để thay đổi lãi suất huy động tác động đến chi phí lãi bình quân.



Hình 14: Cơ chế điều chỉnh chi phí lãi của danh mục khi lãi suất huy động thay đổi.

Tại tháng 09/2026, chi phí lãi bình quân 5,13% gần với mức lãi suất 5,0–5,2% của sản phẩm 12 tháng. Tuy nhiên, hai mức này chưa đủ để kết luận khả năng giảm chi phí đã gần hết, vì chi phí bình quân phản ánh toàn bộ danh mục với nhiều kỳ hạn và mức lãi suất khác nhau. Để đánh giá phần chi phí có thể giảm thêm, cần đối chiếu lãi suất của từng nhóm sổ sắp đáo hạn với lãi suất dự kiến áp dụng khi tái tục hoặc huy động thay thế.

Hàm ý quản trị

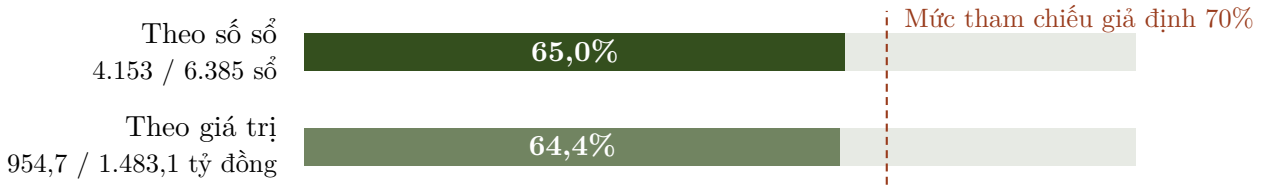
Ngân hàng cần kết hợp lịch đáo hạn với lãi suất từng nhóm sổ để dự báo chi phí lãi, thay vì chỉ dựa vào mức bình quân hiện tại. Dự báo cần tính đến khả năng tái tục, kỳ hạn và lãi suất của sổ mới, tiền gửi bổ sung và các khoản rút ra.

Khi lãi suất giảm, các sổ còn hưởng lãi suất cố định cao có thể làm chi phí danh mục điều chỉnh chậm. Ngược lại, khi lãi suất tăng, các sổ có lãi suất cố định thấp có thể làm chậm mức tăng chi phí, nếu khách hàng tiếp tục duy trì tiền gửi. Vì vậy, chính sách huy động và ưu đãi giữ chân cần cân đối giữa chi phí, khả năng duy trì số dư và nhu cầu nguồn vốn của ngân hàng.

VI.5. Hành vi tái tục và dòng tiền sau đáo hạn

VI.5.1. Tỷ lệ tái tục

Trong 45 tháng, danh mục ghi nhận 6.385 sổ đáo hạn, trong đó 4.153 sổ được tái tục, tương ứng tỷ lệ 65,0%. Theo giá trị, tổng tiền gốc được giữ lại qua tái tục đạt 954,7 tỷ đồng trên 1.483,1 tỷ đồng đáo hạn, tương đương 64,4%. Đây là kết quả lũy kế của các sổ đáo hạn trong giai đoạn phân tích, không phải số dư tiền gửi tại cuối kỳ.



Hình 34: Tỷ lệ tái tục lũy kế theo số sổ và theo giá trị trong 45 tháng

Tỷ lệ theo giá trị thấp hơn tỷ lệ theo số sổ 0,6 điểm phần trăm; khoảng cách này đạt 1,6–1,9 điểm phần trăm trong năm 2025 và chín tháng đầu năm 2026. Kết quả gợi ý cần phân tích thêm khả năng tái tục của các nhóm sổ có giá trị khác nhau, nhưng chưa đủ để khẳng định sổ lớn có xác suất không tái tục cao hơn sổ nhỏ.

Chỉ số	Kết quả	Diễn giải
Tái tục theo số sổ	65,0%	Khoảng 65 trong 100 sổ đáo hạn được tái tục.
Tái tục theo giá trị	64,4%	Khoảng 64,4 đồng trên mỗi 100 đồng tiền gốc đáo hạn được giữ lại qua tái tục.
Mức tham chiếu giả định	70,0%	Nếu áp dụng cho cả hai tỷ lệ, chênh lệch so với kết quả hiện tại lần lượt là 5,0 và 5,6 điểm phần trăm.
Tái tục theo số sổ thấp nhất theo năm	63,7% năm 2024	Cần phân tích thêm cơ cấu các sổ đáo hạn để xác định nguyên nhân.
Khoảng dao động tái tục theo số sổ từng tháng	54,9–74,2%	Cần xem cùng số sổ đáo hạn của từng tháng để đánh giá mức độ biến động.

Bảng 10: Các chỉ số chính về hành vi tái tục

Trong tổng số sổ được tái tục, 54,9% áp dụng hình thức chỉ tái tục gốc. Tỷ lệ này giảm từ 55,4% năm 2023 xuống 53,2% trong chín tháng đầu năm 2026. Với hình thức này, tiền lãi được chi trả theo thỏa thuận thay vì nhập vào gốc của kỳ gửi mới. Nếu được chuyển về tài khoản thanh toán, khoản lãi có thể tiếp tục được giữ lại hoặc sử dụng cho các giao dịch khác; cần theo dõi dòng tiền thực tế để xác định hành vi sử dụng.

Xét theo chênh lệch giữa lãi suất cũ và lãi suất tham chiếu, nhóm có chênh lệch không dương đạt tỷ lệ tái tục 65,4%, còn nhóm có chênh lệch dương đạt 64,5%, thấp hơn 0,9 điểm phần trăm. Riêng các nhóm có chênh lệch từ 0,8 đến 0,9 điểm phần trăm ghi nhận tỷ lệ tái tục khoảng

46–52%. Kết quả này giúp xác định nhóm cần phân tích thêm, nhưng chưa đủ để đánh giá mức độ nhạy cảm với lãi suất nếu chưa xem xét số lượng sổ và đặc điểm khách hàng.

Hàm ý quản trị

Ngân hàng cần theo dõi đồng thời tỷ lệ tái tục theo số sổ và theo giá trị để đánh giá khả năng duy trì tiền gửi có kỳ hạn. Hoạt động chăm sóc nên được triển khai trước ngày đáo hạn, ưu tiên các khoản có ảnh hưởng lớn đến nguồn vốn và có dấu hiệu không tái tục.

Việc áp dụng ưu đãi cần dựa trên nhu cầu khách hàng, khả năng giữ thêm tiền gửi và chi phí của chương trình. Mức 70% chỉ là tham chiếu giả định của dự án, không phải căn cứ độc lập để kết luận hiệu quả giữ chân khách hàng hoặc quyết định tăng lãi suất.

Lưu ý khi diễn giải kết quả

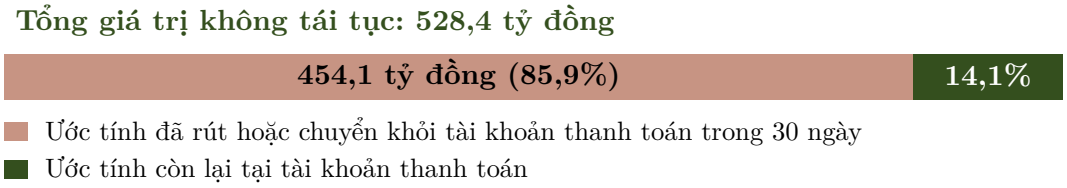
Không tái tục chưa đồng nghĩa tiền đã rời ngân hàng, vì khách hàng có thể giữ tiền trong tài khoản thanh toán hoặc chuyển sang sản phẩm khác.

Các khác biệt về tỷ lệ tái tục mới phản ánh mối liên hệ quan sát được, chưa chứng minh chênh lệch lãi suất là nguyên nhân. Kết quả còn có thể chịu ảnh hưởng của kỳ hạn, phân khúc, giá trị sổ và kênh giao dịch. Trước khi mở rộng chính sách ưu đãi, cần so sánh các nhóm có đặc điểm tương đồng hoặc thực hiện thử nghiệm có nhóm đối chứng.

VI.5.2. Rút trước hạn và tiền không tái tục

Bộ dữ liệu ghi nhận 487 sổ tất toán trước hạn, với tổng giá trị gốc 121,1 tỷ đồng. Về quản trị nguồn vốn, rút trước hạn làm thay đổi lịch hoàn trả dự kiến và phát sinh nhu cầu thanh khoản sớm hơn so với hợp đồng. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc không chỉ vào tổng giá trị rút mà còn vào mức tập trung theo thời điểm và khách hàng. Vì vậy, ngân hàng cần theo dõi riêng các khoản rút lớn và những giai đoạn phát sinh nhiều giao dịch tất toán trước hạn.

Đối với tiền gửi đến hạn, tổng giá trị không tái tục là 528,4 tỷ đồng. Theo phương pháp ước tính của dự án, 454,1 tỷ đồng, tương đương 85,9%, được ghi nhận đã rút hoặc chuyển khỏi tài khoản thanh toán gắn với sổ trong 30 ngày; phần còn lại chiếm 14,1%. Kết quả này cho thấy giai đoạn ngay sau đáo hạn là thời điểm cần ưu tiên theo dõi và chăm sóc. Việc tiền rời tài khoản gắn với sổ cần được phân biệt với tiền rời ngân hàng, bởi khách hàng có thể chuyển sang tài khoản hoặc sản phẩm nội bộ khác.



Hình 35: Phân bổ giá trị không tái tục theo kết quả ước tính trong 30 ngày sau đáo hạn

Tỷ lệ tiền giữ lại sau 30 ngày tăng từ 5,2% năm 2023 lên 16,8% trong chín tháng đầu năm 2026, tương ứng tăng 11,6 điểm phần trăm theo cách đo của dự án. Đây là tín hiệu tích cực về khả

năng duy trì tiền trên tài khoản sau đáo hạn và là cơ sở để phát triển các chương trình chăm sóc tiếp nối. Giá trị quản trị nằm ở việc chuyển phần tiền tạm thời còn lại thành số dư được duy trì lâu hơn thông qua các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Hàm ý quản trị

Hoạt động giữ chân nên bắt đầu trước ngày đáo hạn, ưu tiên các khoản tiền lớn và khách hàng có dấu hiệu thay đổi nhu cầu gửi tiền. Việc liên hệ sớm giúp ngân hàng xác định khách hàng cần sử dụng tiền, muốn thay đổi kỳ hạn hay đang cân nhắc chuyển sang sản phẩm khác, từ đó lựa chọn phương án phù hợp thay vì chỉ đề xuất tăng lãi suất.

Sau đáo hạn, cần phân biệt ba kết quả: tiền tiếp tục nằm trong tài khoản thanh toán, tiền chuyển sang sản phẩm nội bộ và tiền chuyển ra ngoài ngân hàng. Mỗi kết quả có ảnh hưởng khác nhau đến nguồn vốn và thu nhập, nên hiệu quả chăm sóc cần được đánh giá cùng số dư duy trì và chi phí ưu đãi.

Nếu lấy tỷ lệ 14,1% của toàn giai đoạn làm cơ sở và đặt mục tiêu giả định 20%, phần giá trị giữ lại tăng thêm trên tổng tiền không tái tục được ước tính như sau:

$$528{,}4 \times (20\% - 14{,}1\%) \approx 31{,}2 \text{ tỷ đồng.}$$

Kịch bản này thể hiện quy mô cơ hội trên dữ liệu lũy kế 45 tháng. Khi lập kế hoạch kinh doanh, cần quy đổi theo dòng tiền đáo hạn dự kiến và thời gian duy trì thực tế để ước tính số dư bình quân tăng thêm và lợi ích sau chi phí.

Nguyên tắc diễn giải dòng tiền sau tất toán

Trong thực tế, tiền tất toán có thể hòa vào số dư sẵn có và được sử dụng qua nhiều giao dịch. Vì vậy, tỷ lệ giữ lại sau 30 ngày là chỉ tiêu ước tính theo quy tắc theo dõi dòng tiền, không phải phép xác định chính xác nguồn gốc của từng khoản chi.

Để so sánh nhất quán qua các kỳ, cần sử dụng đúng thời điểm tất toán, bảo đảm đủ 30 ngày theo dõi và phân biệt chuyển nội bộ với chuyển ra ngoài ngân hàng. Mức 14,1% được sử dụng làm giá trị tham chiếu của phương pháp hiện tại, không diễn giải là cận dưới hoặc cận trên của tỷ lệ giữ tiền thực tế.

VI.6. Độ ổn định của nguồn vốn

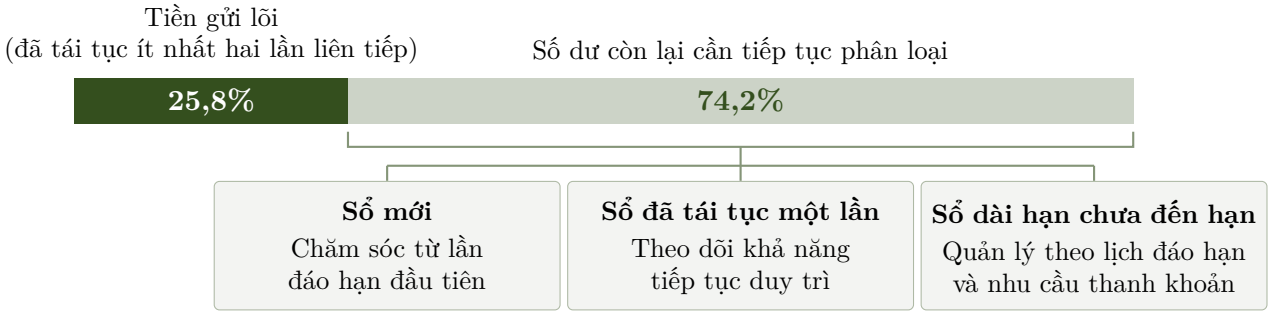
Kỳ hạn còn lại bình quân của danh mục duy trì quanh 12,5 tháng, đồng thời tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn ban đầu từ 36 đến 60 tháng tăng. Cơ cấu này tạo điều kiện để ngân hàng chủ động hơn trong kế hoạch nguồn vốn, nhưng cũng làm chi phí lãi điều chỉnh chậm hơn khi lãi suất thị trường thay đổi.

Tại kỳ báo cáo, tỷ lệ tiền gửi lõi đạt 25,8%, được xác định bằng tỷ trọng số dư của các sổ còn hiệu lực thuộc chuỗi đã tái tục ít nhất hai lần liên tiếp. Như vậy, khoảng một phần tư số dư danh mục đã ghi nhận hành vi duy trì tiền gửi qua nhiều kỳ hạn. Đây là nhóm đáng ưu tiên chăm sóc vì có lịch sử tái tục rõ ràng và đóng góp trực tiếp vào nền nguồn vốn hiện hữu.

Diễn giải theo thời gian quan sát

Tỷ lệ tiền gửi lõi cần được so sánh giữa các nhóm có thời gian và cơ hội tái tục tương đồng. Mức 0% ở đầu kỳ chịu ảnh hưởng của lịch sử quan sát, còn nhóm sổ dài hạn cần nhiều thời gian hơn để hoàn tất hai lần tái tục. Vì vậy, nên theo dõi chỉ tiêu theo kỳ hạn và thời điểm bắt đầu gửi để đánh giá sát hành vi khách hàng.

Phần 74,2% số dư còn lại là nhóm cần tiếp tục phân loại để xây dựng chính sách phù hợp. Các sổ mới cần được chăm sóc từ lần đáo hạn đầu tiên; các sổ đã tái tục một lần cần được theo dõi khả năng tiếp tục duy trì; còn các sổ dài hạn chưa đến hạn cần được quản lý theo lịch đáo hạn và nhu cầu thanh khoản của khách hàng. Cách phân nhóm này giúp xác định cơ hội phát triển nguồn tiền gửi lõi thay vì áp dụng cùng một chính sách cho toàn bộ danh mục.



Hình 36: Phân nhóm số dư theo lịch sử tái tục tại kỳ báo cáo

Hàm ý quản trị

Trọng tâm quản trị là duy trì nhóm tiền gửi có lịch sử tái tục, đồng thời tăng khả năng giữ chân các khoản đến hạn lần đầu. Nguồn lực chăm sóc nên được phân bổ theo giá trị tiền gửi, lịch đáo hạn, nhu cầu khách hàng và hiệu quả giữ vốn sau chi phí ưu đãi.

Đối với quản lý tài sản và nợ phải trả (ALM), kỳ hạn còn lại bình quân 12,5 tháng cần được cụ thể hóa thành lịch đáo hạn theo tháng để xác định các thời điểm cần huy động thay thế. Trong kịch bản lãi suất tăng, nên theo dõi riêng các sổ dài hạn có lãi suất thấp hơn mức chào mới để chủ động xử lý nhu cầu rút trước hạn hoặc thay đổi phương án gửi tiền.

Dashboard nên theo dõi đồng thời tỷ lệ tiền gửi lõi, số dư được duy trì qua các kỳ và tỷ lệ tái tục của từng nhóm khách hàng. Đây là cơ sở để đánh giá hiệu quả chăm sóc và điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn.

VI.7. Tổng hợp phát hiện kinh doanh

Bảng 11: Tổng hợp phát hiện kinh doanh và ý nghĩa quản trị

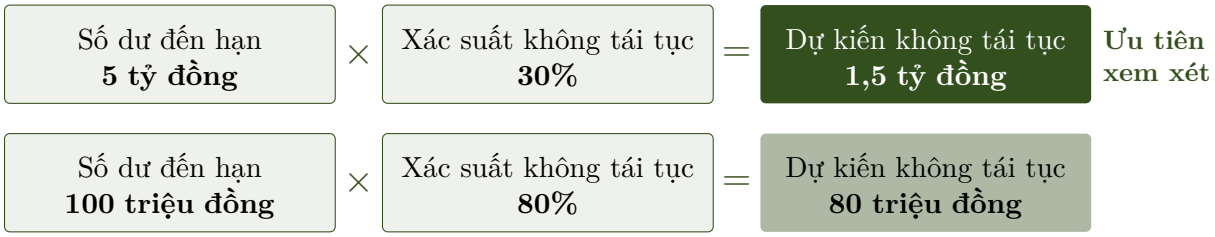
Góc nhìn	Phát hiện chính	Ý nghĩa quản trị
Quy mô	Số dư tăng 89,7%, đạt 585,2 tỷ đồng.	Danh mục mở rộng đáng kể, nhưng ưu tiên tiếp theo nên là duy trì nguồn vốn đã thu hút và kiểm soát chi phí tăng trưởng. Cần phân biệt tăng trưởng từ khách hàng mới với tiền gửi bổ sung của khách hàng hiện hữu để phân bổ ngân sách phù hợp.
Tập trung	Số dư bình quân 319,5 triệu đồng/sổ, gần gấp đôi trung vị 163,7 triệu đồng/sổ.	Các khoản tiền gửi lớn cần được theo dõi riêng vì một quyết định rút tiền có thể ảnh hưởng đáng kể đến số dư. Nên đánh giá tập trung theo tổng tiền gửi của từng khách hàng và nhóm liên quan, thay vì chỉ theo từng sổ.
Kỳ hạn	Tỷ trọng kỳ hạn 36–60 tháng tăng từ 12,5% lên 25,8%.	Tiền gửi dài hạn tạo điều kiện chủ động nguồn vốn theo hợp đồng, nhưng có thể kéo dài chi phí cao khi lãi suất giảm. Chính sách kỳ hạn cần cân đối với nhu cầu sử dụng vốn và lịch đáo hạn, không đặt mục tiêu tăng tỷ trọng dài hạn bằng mọi giá.
Phân khúc	MASS chiếm 70,9% số dư; PRIORITY tăng khoảng 13%.	MASS nên là trọng tâm duy trì nguồn vốn, với giải pháp phục vụ quy mô lớn và chi phí hợp lý. PRIORITY cần được rà soát theo từng quan hệ khách hàng; tăng lãi suất chỉ phù hợp khi giá là nguyên nhân và lợi ích giữ vốn bù đắp được chi phí.
Chi phí vốn	Chi phí lãi bình quân giảm từ mức đỉnh 7,68% xuống 5,13%.	Chi phí đầu vào đã giảm, nhưng lợi ích đối với thu nhập còn phụ thuộc vào diễn biến lợi suất tài sản. Ngân hàng nên dự báo chi phí theo từng nhóm sổ đáo hạn và mức giá huy động thay thế để xác định dư địa điều chỉnh tiếp theo.
Tái tục	Tỷ lệ tái tục đạt 65,0% theo số sổ và 64,4% theo giá trị.	Khả năng giữ tiền theo giá trị cần được ưu tiên trong quản trị nguồn vốn. Hoạt động chăm sóc nên tập trung vào các khoản lớn có khả năng thay đổi quyết định khi được hỗ trợ, tránh trả thêm ưu đãi cho khách hàng vốn đã có ý định tái tục.
Dòng tiền sau đáo hạn	Ước tính 85,9% giá trị không tái tục đã rút hoặc chuyển khỏi tài khoản gắn với sổ trong 30 ngày.	Ngân hàng nên can thiệp trước đáo hạn và tiếp tục theo dõi trong 30 ngày sau đó. Hiệu quả giữ chân cần phân biệt giữa duy trì tiền gửi, chuyển sang sản phẩm nội bộ và chuyển ra ngoài, vì các kết quả này có đóng góp khác nhau đối với nguồn vốn và thu nhập.
Độ ổn định	Kỳ hạn còn lại bình quân khoảng 12,5 tháng; tỷ lệ tiền gửi lõi đạt 25,8%.	Nhóm có lịch sử tái tục là cơ sở để xây dựng kế hoạch duy trì nguồn vốn, nhưng vẫn cần dự phòng cho biến động hành vi. Nên kết hợp lịch đáo hạn với kịch bản giảm tái tục hoặc tăng rút trước hạn để xác định nhu cầu vốn thay thế.

VI.8. Khuyến nghị kinh doanh và ước lượng tác động tài chính

Chính sách giữ chân tiền gửi cần ưu tiên những khoản có ảnh hưởng lớn đến nguồn vốn và có khả năng duy trì thông qua hoạt động chăm sóc phù hợp. Cơ sở ban đầu để xếp hạng là giá trị tiền gửi dự kiến không tái tục, kết hợp giữa số dư đến hạn và xác suất không tái tục của từng khoản:

$$\text{Giá trị tiền gửi dự kiến không tái tục} = \text{Số dư đến hạn} \times \text{Xác suất không tái tục}$$

Ví dụ, khoản tiền gửi 5 tỷ đồng có xác suất không tái tục 30% tương ứng với giá trị dự kiến không tái tục là 1,5 tỷ đồng; khoản tiền gửi 100 triệu đồng có xác suất không tái tục 80% tương ứng với 80 triệu đồng. Theo tiêu chí này, khoản 5 tỷ đồng cần được ưu tiên xem xét vì có ảnh hưởng lớn hơn đến nguồn vốn.

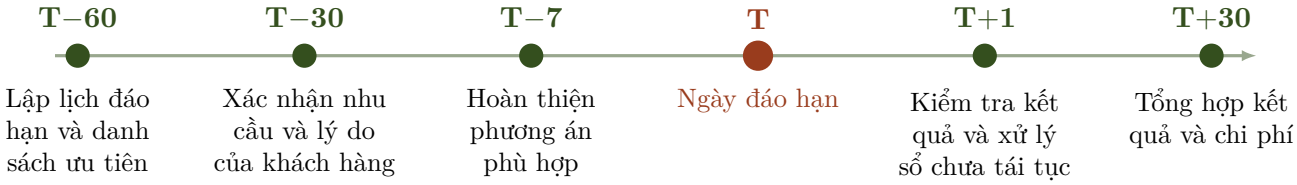


Hình 37: Ví dụ xếp hạng ưu tiên theo giá trị tiền gửi dự kiến không tái tục

Thứ tự ưu tiên chăm sóc cần được phân biệt với quyết định cấp ưu đãi. Một khoản tiền gửi có nguy cơ không tái tục cao chưa chắc có thể giữ lại bằng việc tăng lãi suất, đặc biệt khi khách hàng cần tiền để chi tiêu hoặc thanh toán. Vì vậy, ngân hàng cần kết hợp đánh giá nhu cầu khách hàng, khả năng giữ thêm số dư và chi phí thực hiện trước khi lựa chọn phương án.

VI.8.1. Tổ chức theo dõi và chăm sóc tiền gửi trước đáo hạn

Ngân hàng nên quản lý danh sách tiền gửi sắp đáo hạn theo tuần và cập nhật hằng ngày đối với các khoản lớn hoặc cần xử lý sớm. Danh sách cần tổng hợp theo khách hàng để phản ánh đầy đủ quan hệ tiền gửi, đồng thời xác định rõ nhân sự phụ trách và tiến độ chăm sóc. Quy trình đề xuất gồm các mốc sau, trong đó T là ngày đáo hạn:



Hình 38: Các mốc theo dõi và chăm sóc tiền gửi quanh ngày đáo hạn

- **T−60 ngày:** Tổng hợp lịch đáo hạn theo tuần, xác định các thời điểm tập trung số dư lớn và lập danh sách khách hàng cần ưu tiên. Ngoài giá trị tiền gửi, cần xem xét lịch sử tái tục, tổng số dư của khách hàng và mức chênh lệch giữa lãi suất hiện hữu với lãi suất dự kiến khi gửi lại.
- **T−30 ngày:** Nhân viên quản lý quan hệ khách hàng xác nhận nhu cầu sử dụng tiền, dự định tái tục và thời gian khách hàng có thể tiếp tục gửi. Kết quả trao đổi cần được ghi nhận theo nhóm lý do thống nhất để phân biệt nhu cầu chi tiêu thực tế, yêu cầu về lãi suất và các vấn đề liên quan đến dịch vụ.
- **T−7 ngày:** Hoàn thiện phương án theo nhu cầu đã xác định, chẳng hạn điều chỉnh kỳ hạn, chia khoản tiền gửi hoặc kết hợp tiền gửi có kỳ hạn với số dư thanh toán. Ưu đãi lãi suất chỉ được áp dụng trong thẩm quyền phê duyệt và khi lợi ích giữ vốn dự kiến phù hợp với chi phí.

- **T+1 ngày:** Kiểm tra kết quả đáo hạn và xử lý các trường hợp chưa tái tục. Nếu tiền còn trong tài khoản thanh toán, tiếp tục hỗ trợ khách hàng lựa chọn phương án phù hợp; nếu khách hàng có nhu cầu đầu tư, việc giới thiệu sản phẩm phải xét đến mục tiêu, thời gian sử dụng tiền và mức chấp nhận rủi ro.
- **T+30 ngày:** Tổng hợp số tiền đã tái tục, số dư còn được duy trì, tiền chuyển sang sản phẩm nội bộ và tiền chuyển ra ngoài ngân hàng. Kết quả cần gắn với chi phí chăm sóc, ưu đãi và lý do không tái tục để điều chỉnh chính sách cho các kỳ tiếp theo.

Đối với các sổ có kỳ hạn ngắn, các mốc liên hệ cần được rút gọn phù hợp với thời gian gửi, đồng thời tránh liên hệ lặp lại với khách hàng có nhiều sổ.

Trong giai đoạn thí điểm, có thể đặt mục tiêu nâng tỷ lệ tái tục theo giá trị từ 64,4% lên 70,0%. Đây là mục tiêu quản trị đề xuất, cần được đánh giá cùng chi phí thực hiện và số dư thực tế duy trì sau tái tục. Tỷ lệ theo giá trị nên là chỉ tiêu kết quả chính của chương trình; tỷ lệ theo số sổ bổ sung thông tin về mức độ duy trì các khoản tiền gửi và sự khác biệt giữa nhóm sổ lớn, nhỏ.

Hiệu quả chương trình cần được xác định bằng phần tiền gửi giữ thêm so với trường hợp không triển khai chăm sóc, cùng lợi ích sau chi phí. Cách đánh giá này giúp hạn chế việc chi ưu đãi cho những khoản vốn đã có khả năng tái tục và tập trung ngân sách vào những trường hợp có thể tạo ra kết quả bổ sung.

Ước lượng tác động

Tổng giá trị tiền gửi đáo hạn trong 45 tháng đạt 1.483,1 tỷ đồng, tương đương quy mô đáo hạn bình quân khoảng:

$$1.483{,}1 \times \frac{12}{45} = 395{,}5 \text{ tỷ đồng/năm.}$$

Nếu quy mô đáo hạn duy trì ở mức bình quân này và tỷ lệ tái tục theo giá trị tăng từ 64,4% lên 70,0%, giá trị tiền gốc được giữ lại thêm qua tái tục ước tính đạt:

$$395{,}5 \times (70{,}0\% - 64{,}4\%) \approx 22{,}1 \text{ tỷ đồng/năm.}$$

Về quản trị nguồn vốn, mức cải thiện này có thể giảm nhu cầu huy động thay thế và giúp ngân hàng chủ động hơn trong kế hoạch thanh khoản. Tuy nhiên, 22,1 tỷ đồng là giá trị tái tục tăng thêm trong năm, không phải số dư bình quân tăng thêm hoặc lợi nhuận; cùng một nguồn tiền có thể đáo hạn nhiều lần trong kỳ.

Để ước tính lợi ích tài chính, cần xác định số dư tăng thêm được duy trì trong bao lâu và so sánh chi phí giữ nguồn tiền này với chi phí huy động thay thế tương ứng. Lợi ích ròng được xác định sau khi trừ chi phí ưu đãi và vận hành chương trình, trong đó chi phí ưu đãi phải tính cho toàn bộ khách hàng được hưởng, kể cả những khách hàng vốn đã có ý định tái tục.

VI.8.2. Chính sách lãi suất và ưu đãi theo từng nhóm khách hàng

Chính sách giữ chân cần dựa trên nguyên nhân không tái tục và hiệu quả kinh tế của từng phương án. Việc tăng lãi suất trên diện rộng có thể làm chi phí huy động tăng cả đối với những

khách hàng vốn đã có ý định tiếp tục gửi tiền. Vì vậy, ngân hàng nên phân nhóm chăm sóc theo nhu cầu và khả năng phản hồi của khách hàng, đồng thời xác định rõ giới hạn chi phí cho từng hình thức ưu đãi.

1 Nhóm có khả năng tái tục cao

Tập trung vào chất lượng phục vụ, thông báo đáo hạn và hướng dẫn lựa chọn kỳ hạn phù hợp. Với nhóm này, ưu tiên duy trì trải nghiệm thuận tiện, hạn chế chi thêm ưu đãi khi chưa tạo được giá trị giữ vốn bổ sung.

2 Nhóm cần hỗ trợ về dịch vụ hoặc quyền lợi

Lựa chọn các hình thức như miễn phí giao dịch, ưu tiên phục vụ hoặc quyền lợi phù hợp với nhu cầu sử dụng. Các ưu đãi này vẫn cần được tính đầy đủ chi phí và đánh giá hiệu quả, thay vì mặc định có lợi hơn ưu đãi lãi suất.

3 Nhóm có khả năng thay đổi quyết định khi được điều chỉnh lãi suất

Xem xét cộng lãi suất có điều kiện đối với những khoản tiền gửi có giá trị đáng kể và lợi ích giữ vốn phù hợp. Mức ưu đãi cần nằm trong thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ quy định áp dụng và được xác định theo kỳ hạn, giá trị tiền gửi cùng nhu cầu nguồn vốn của ngân hàng.

Trước khi phê duyệt, cần ước tính lợi ích ròng của chương trình trên cùng một khoảng thời gian:

$$\begin{aligned}\text{Lợi ích ròng} = {} & \text{Số dư bình quân giữ thêm} \times \text{Chênh lệch chi phí vốn năm} \\ & \times \text{Thời gian duy trì quy đổi theo năm} \\ & + \text{Lợi ích quan hệ tăng thêm} - \text{Chi phí ưu đãi} - \text{Chi phí triển khai.}\end{aligned}$$

Trong đó, chênh lệch chi phí vốn là phần chênh giữa chi phí huy động thay thế và chi phí cơ sở của nguồn tiền được giữ lại, so sánh trên điều kiện kỳ hạn tương đương. Nếu chi phí nguồn tiền giữ lại đã bao gồm phần cộng lãi suất, không trừ khoản này lần thứ hai trong chi phí ưu đãi.

Số dư giữ thêm phải được xác định so với trường hợp không triển khai chương trình, còn chi phí ưu đãi cần tính trên toàn bộ khách hàng được hưởng. Lợi ích quan hệ tăng thêm chỉ nên đưa vào khi có cơ sở ước tính cụ thể và không trùng với lợi ích từ nguồn vốn. Ngân hàng nên phê duyệt phương án khi lợi ích ròng dự kiến dương trong kịch bản thận trọng.

Kiểm chứng hiệu quả trước khi mở rộng

Chương trình nên được thử nghiệm trên các nhóm khách hàng tương đồng về phân khúc, kỳ hạn, số dư và lịch sử tái tục. Nhóm đối chứng tiếp tục áp dụng chính sách hiện hành, còn các nhóm thử nghiệm nhận hình thức chăm sóc hoặc ưu đãi khác nhau. Kết quả cần được đánh giá bằng phần giá trị tái tục tăng thêm, thời gian duy trì số dư và lợi ích sau chi phí. Đây là cơ sở để lựa chọn chính sách hiệu quả và mở rộng có kiểm soát.

VI.8.3. Phương án duy trì nguồn tiền và quan hệ khách hàng sau đáo hạn

Khách hàng không tái tục có thể do cần sử dụng tiền, muốn thay đổi kỳ hạn hoặc lựa chọn sản phẩm khác. Vì vậy, hoạt động chăm sóc sau đáo hạn cần bắt đầu từ nhu cầu thực tế, hướng đến duy trì nguồn tiền phù hợp và tiếp tục quan hệ giao dịch với ngân hàng.

Theo kết quả ước tính của dự án, tỷ lệ tiền còn lại trong tài khoản thanh toán sau 30 ngày là 14,1%. Có thể sử dụng mức 20,0% làm mục tiêu thí điểm, đồng thời theo dõi thời gian duy trì số dư và chi phí thực hiện. Các phương án chăm sóc nên được thiết kế theo từng nhu cầu:

1 Khách hàng cần sử dụng một phần tiền

Đề xuất giữ khoản dự kiến chi tiêu trong tài khoản thanh toán và gửi phần còn lại với kỳ hạn phù hợp. Cách phân bổ này giúp khách hàng đáp ứng nhu cầu thanh toán mà vẫn hưởng lãi trên phần tiền chưa cần sử dụng.

2 Khách hàng có kế hoạch chi tiêu theo nhiều thời điểm

Chia tiền gửi thành các khoản có ngày đáo hạn tương ứng với lịch sử dụng tiền. Việc lựa chọn kỳ hạn cần dựa trên nhu cầu cụ thể, giúp hạn chế phải tất toán trước hạn toàn bộ khoản tiền gửi.

3 Khách hàng có nhu cầu đầu tư

Giới thiệu sản phẩm phù hợp với mục tiêu, thời gian đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro, đồng thời giải thích rõ điều kiện rút vốn và khả năng biến động giá trị. Tiền chuyển sang sản phẩm đầu tư cần được ghi nhận riêng, vì duy trì quan hệ khách hàng không đồng nghĩa với duy trì nguồn tiền gửi cho ngân hàng.

4 Khách hàng nhận lãi về tài khoản thanh toán

Hỗ trợ thiết lập kế hoạch tích lũy, chuyển tiền định kỳ hoặc thanh toán theo nhu cầu. Hiệu quả cần được đánh giá qua số dư thực tế duy trì và mức độ sử dụng dịch vụ, thay vì chỉ dựa trên giá trị tiền lãi được chuyển vào tài khoản.

Ước lượng tác động

Trên tổng giá trị 528,4 tỷ đồng không tái tục trong 45 tháng, nếu tỷ lệ giữ lại sau 30 ngày tăng từ 14,1% lên 20,0%, giá trị giữ lại tăng thêm theo kịch bản là:

$$528{,}4 \times (20{,}0\% - 14{,}1\%) \approx 31{,}2 \text{ tỷ đồng.}$$

Quy đổi theo giá trị không tái tục bình quân của giai đoạn, mức tăng thêm tương đương khoảng 8,3 tỷ đồng mỗi 12 tháng. Đây là giá trị giữ lại tại mốc 30 ngày của các đợt đáo hạn, không phải số dư bình quân duy trì trong năm. Để lập kế hoạch tài chính, cần theo dõi khoản tiền này tiếp tục được giữ bao lâu và tránh tính trùng qua các đợt đáo hạn.

Lợi ích chi phí vốn nên được tính trên **số dư bình quân tăng thêm thực tế**, với mức chênh lệch chi phí phù hợp:

Tiết kiệm chi phí vốn gộp trong năm = Số dư bình quân tăng thêm trong năm
× Chênh lệch chi phí vốn năm.

Bảng dưới đây minh họa trường hợp số dư bình quân tăng thêm đạt 31,2 tỷ đồng trong cả năm. Đây là giả định riêng để phân tích độ nhạy, không phải kết quả suy ra trực tiếp từ giá trị lũy kế 45 tháng.

Chênh lệch chi phí vốn giả định	Công thức	Tiết kiệm gộp trong năm
3 điểm phần trăm/năm	31,2 × 3%	0,94 tỷ đồng
4 điểm phần trăm/năm	31,2 × 4%	1,25 tỷ đồng
5 điểm phần trăm/năm	31,2 × 5%	1,56 tỷ đồng

Bảng 12: Phân tích độ nhạy của tiết kiệm chi phí vốn gộp theo chênh lệch chi phí vốn giả định

Về quản trị, chương trình cần được đánh giá trên khả năng duy trì số dư sau ưu đãi và lợi ích ròng sau chi phí phục vụ, khuyến mại và triển khai. Nguồn tiền có thể rút theo nhu cầu cũng cần được quản lý phù hợp về thanh khoản, thay vì coi toàn bộ phần giữ lại là nguồn vốn ổn định dài hạn.

VI.8.4. Duy trì nguồn vốn từ MASS, cải thiện tăng trưởng PRIORITY và phát triển có chọn lọc các phân khúc còn lại

Chính sách huy động theo phân khúc cần dựa trên quy mô đóng góp, khả năng duy trì tiền gửi và chi phí phục vụ. Với cơ cấu hiện tại, MASS giữ vai trò chủ đạo về nguồn vốn; PRIORITY cần được phân tích nguyên nhân tăng trưởng thấp; còn AFFLUENT và khách hàng tổ chức là những nhóm có thể phát triển thêm trên cơ sở kiểm soát chi phí và mức độ tập trung.



Hình 39: Định hướng chính sách huy động theo nhóm phân khúc

Đối với MASS, phân khúc này chiếm khoảng 70,9% số dư và đóng góp phần lớn mức tăng tuyệt đối của danh mục. Ưu tiên quản trị là duy trì nền khách hàng hiện hữu thông qua dịch vụ số ổn định, thông báo đáo hạn phù hợp và quy trình tái tục thuận tiện. Do quy mô lớn, việc cải thiện tỷ lệ giữ tiền có thể tạo tác động đáng kể đến tổng nguồn vốn; ngược lại, ưu đãi áp dụng trên diện rộng cũng có thể làm chi phí tăng nhanh. Vì vậy, nên triển khai chăm sóc tự động cho

phần lớn khách hàng và dành nguồn lực tư vấn trực tiếp cho những khoản tiền gửi có giá trị lớn hoặc nhu cầu cần xử lý riêng.

Đối với PRIORITY, mức tăng số dư khoảng 13%, thấp hơn mức tăng 89,7% của toàn danh mục, đặt ra yêu cầu rà soát hiệu quả khai thác quan hệ khách hàng. Ngân hàng cần phân tích theo nhân sự quản lý quan hệ, kênh giao dịch, kỳ hạn và lý do không tái tục, đồng thời xem xét tiền có chuyển sang tài khoản thanh toán hoặc sản phẩm khác hay không. Trên cơ sở đó, phương án chăm sóc cần gắn với nhu cầu thanh khoản và kế hoạch tài chính của từng khách hàng, thay vì mặc định tăng lãi suất là giải pháp chính. Kết quả nên được theo dõi qua số dư duy trì, tỷ lệ tái tục theo giá trị và hiệu quả quan hệ sau chi phí, kết hợp với tiến độ liên hệ trước đáo hạn.

Đối với AFFLUENT và khách hàng tổ chức, tốc độ tăng trưởng cao từ nền số dư thấp cho thấy đây là những nhóm đáng xem xét mở rộng. Tuy nhiên, ngân hàng cần đánh giá chất lượng tăng trưởng qua số khách hàng đóng góp, thời gian duy trì tiền gửi và chi phí huy động, tránh phụ thuộc vào một số khoản tiền lớn được thu hút bằng ưu đãi cao. Việc phát triển nên đi cùng theo dõi tổng số dư của từng khách hàng, nhóm liên quan và mức độ tập trung đáo hạn.

Riêng với khách hàng doanh nghiệp, tiền gửi có kỳ hạn nên được kết hợp với các dịch vụ thanh toán, trả lương, thu hộ và chi hộ theo nhu cầu vận hành. Quan hệ giao dịch thường xuyên giúp ngân hàng hiểu rõ hơn chu kỳ dòng tiền, từ đó đề xuất kỳ hạn phù hợp với thời gian tiền tạm thời nhàn rỗi. Nguồn tiền phục vụ thanh toán thường xuyên cần được phân biệt với khoản tiền dư có thể gửi dài hơn để xây dựng kế hoạch huy động sát thực tế.

Ngân sách phát triển từng phân khúc nên được phân bổ theo số dư bình quân giữ thêm và lợi ích sau chi phí. Cách đánh giá này giúp ngân hàng cân đối giữa duy trì nguồn vốn chủ lực, cải thiện hiệu quả chăm sóc và mở rộng các nhóm khách hàng có tiềm năng.

VI.8.5. Quản trị cơ cấu kỳ hạn và chi phí vốn theo kịch bản

Tỷ trọng tiền gửi kỳ hạn 36–60 tháng tăng lên 25,8% tạo điều kiện để ngân hàng chủ động hơn về thời hạn nguồn vốn theo hợp đồng. Tuy nhiên, với các khoản có lãi suất cố định, cơ cấu này cũng làm chậm khả năng giảm chi phí khi lãi suất huy động mới giảm. Vì vậy, việc lựa chọn kỳ hạn huy động cần gắn với nhu cầu sử dụng vốn, lịch đáo hạn và khả năng duy trì tiền gửi của khách hàng.

Bộ phận quản lý tài sản và nợ phải trả (ALM) cần xây dựng lịch đáo hạn theo tuần và tháng, kết hợp số dư đến hạn, lãi suất hiện hữu, khả năng tái tục và lãi suất dự kiến khi huy động thay thế. Những thời điểm tập trung nhiều khoản lớn cần được xác định sớm để bố trí hoạt động chăm sóc và chuẩn bị nguồn thanh khoản phù hợp.

1 Khi lãi suất giảm

Rà soát các nhóm sổ lãi suất cao sắp đáo hạn để dự kiến mức giảm chi phí khi tái tục hoặc thay thế. Lãi suất chào mới cần phù hợp với nhu cầu nguồn vốn, tránh duy trì ưu đãi cao kéo dài khi lợi ích giữ tiền không tương xứng với chi phí.

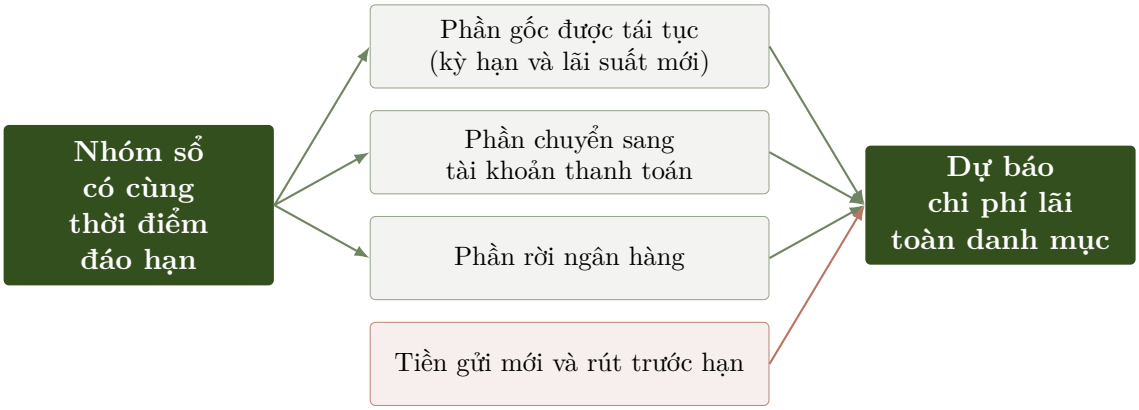
2 Khi lãi suất đi ngang

Tập trung cải thiện cơ cấu nguồn vốn và phân bổ kỳ hạn đáo hạn hợp lý. Ngân hàng nên lựa chọn kỳ hạn cần huy động theo kế hoạch sử dụng vốn, kết hợp nâng chất lượng dịch vụ để duy trì khách hàng mà không phải tăng chi phí lãi trên diện rộng.

3 Khi lãi suất tăng

Các sổ còn hưởng lãi suất cố định thấp giúp hạn chế mức tăng chi phí trong ngắn hạn, nhưng có thể phát sinh nhu cầu rút trước hạn hoặc yêu cầu lãi suất cao hơn khi tái tục. Ngân hàng cần theo dõi các khoản có chênh lệch lãi suất lớn, ước tính chi phí huy động thay thế và chuẩn bị phương án thanh khoản khi lượng tiền rút vượt dự kiến.

Chi phí lãi nên được dự báo theo từng nhóm sổ có cùng thời điểm đáo hạn. Với mỗi nhóm, cần ước tính phần gốc được tái tục, kỳ hạn và lãi suất mới, phần chuyển sang tài khoản thanh toán và phần rời ngân hàng; đồng thời tính đến tiền gửi mới và rút trước hạn. Cách dự báo này giúp tách rõ ảnh hưởng của thay đổi lãi suất, cơ cấu nguồn vốn và hành vi khách hàng đến chi phí toàn danh mục.



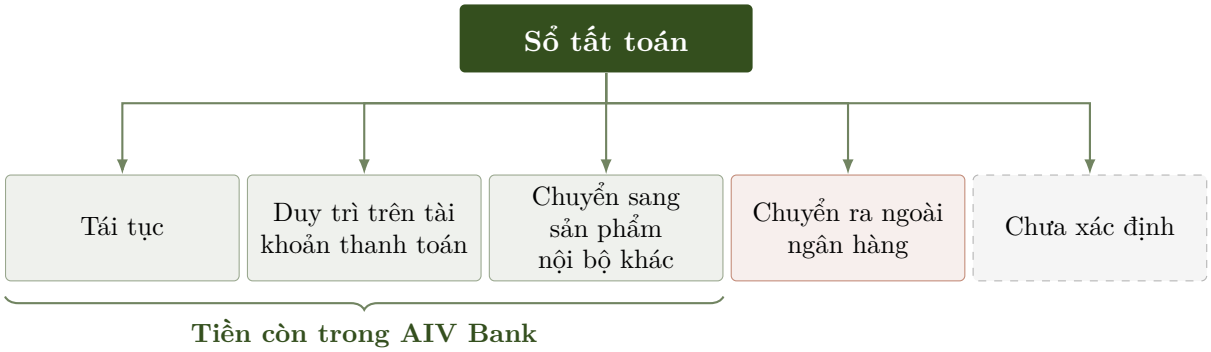
Hình 40: Dự báo chi phí lãi theo từng nhóm sổ có cùng thời điểm đáo hạn

Kết quả dự báo cần được đối chiếu với dòng tiền thu hồi và thời điểm điều chỉnh lãi suất của các khoản cho vay, đầu tư. Trước khi mở rộng tài sản dài hạn, ngân hàng cần đánh giá khả năng đáp ứng nghĩa vụ thanh toán trong cả điều kiện thông thường và kịch bản bất lợi. Kỳ hạn còn lại bình quân 12,5 tháng là thông tin tổng hợp; quyết định sử dụng vốn phải dựa trên lịch dòng tiền cụ thể và mức dự phòng thanh khoản cần thiết.

VI.8.6. Hoàn thiện dữ liệu phục vụ quản trị dòng tiền sau đáo hạn tại AIV Bank

Để sử dụng tỷ lệ tiền giữ lại sau 30 ngày làm KPI quản trị, ngân hàng cần bổ sung khả năng theo dõi dòng tiền từ sổ tất toán đến các tài khoản và sản phẩm liên quan. Với cách tính hiện tại, các khoản ghi nợ trên tài khoản thanh toán có thể bị xem là tiền rời ngân hàng, trong khi một phần được chuyển nội bộ hoặc sử dụng cho sản phẩm khác. Vì vậy, mức 14,1% nên được sử dụng làm giá trị tham chiếu của phương pháp hiện tại trong quá trình hoàn thiện cách đo.

Ngân hàng cần phân biệt các kết quả sau đáo hạn: tái tục, duy trì trên tài khoản thanh toán, chuyển sang sản phẩm nội bộ khác, chuyển ra ngoài ngân hàng và chưa xác định. Trong từng nhóm, thông tin về mục đích sử dụng tiền sẽ giúp lựa chọn biện pháp chăm sóc phù hợp và đánh giá đúng ảnh hưởng đến nguồn vốn.



Hình 41: Các kết quả sau đáo hạn cần phân biệt

Các nội dung cần ưu tiên gồm:

1 Liên kết giao dịch với khách hàng và tài khoản đích

Bổ sung mã giao dịch, tài khoản nguồn, tài khoản đích và mã khách hàng để nhận diện chuyển tiền nội bộ trong AIV Bank với chuyển ra ngoài. Việc khai thác thông tin cần tuân thủ phân quyền truy cập và yêu cầu bảo mật dữ liệu.

2 Ghi nhận ngày tất toán thực tế

Kết hợp ngày tất toán, ngày đáo hạn theo hợp đồng và số tiền chi trả để xác định đúng các khoản rút trước hạn, đồng thời chọn đúng thời điểm bắt đầu theo dõi dòng tiền.

3 Kết nối dữ liệu lãi suất của ngân hàng

Sử dụng bảng lãi suất niêm yết theo sản phẩm, kỳ hạn và ngày hiệu lực, kết hợp với mức lãi suất thực tế cùng ưu đãi của từng sổ. Cách này giúp thay thế dần việc sử dụng lãi suất bình quân của sổ mở mới làm mức tham chiếu.

4 Chuẩn hóa lý do không tái tục

Thống nhất mã lý do do nhân viên quản lý quan hệ khách hàng hoặc kênh số ghi nhận, chẳng hạn nhu cầu thanh toán, chuyển sang sản phẩm khác, chênh lệch lãi suất hoặc trải nghiệm dịch vụ. Cần phân biệt thông tin khách hàng xác nhận với nhận định của nhân viên.

5 Lưu lịch sử chăm sóc và ưu đãi

Theo dõi đề xuất đã chào, ưu đãi khách hàng chấp nhận, chi phí thực hiện và số dư duy trì sau chương trình. Đây là cơ sở để ngân hàng đánh giá phần tiền gửi giữ thêm và lựa chọn chính sách có hiệu quả sau chi phí.

Lưu ý khi triển khai

Trong thực tế, tiền tất toán có thể hòa vào số dư sẵn có và các khoản thu khác, nên xác định nguồn gốc của từng khoản chi cần một quy tắc phân bổ nhất quán. AIV Bank nên giữ riêng phần chưa xác định, bảo đảm đủ 30 ngày theo dõi và đối chiếu với biến động số dư ở cấp khách hàng.

Việc hoàn thiện dữ liệu sẽ giúp ngân hàng chuyển từ theo dõi biến động trên từng tài khoản sang đánh giá khả năng duy trì nguồn tiền của từng khách hàng, qua đó hỗ trợ chính sách chăm sóc và kế hoạch huy động thay thế sát thực tế hơn.

VI.8.7. Thiết lập hệ thống KPI và cơ chế quản trị thực thi

Để chuyển các khuyến nghị thành kết quả kinh doanh, ngân hàng cần xác định rõ đơn vị chịu trách nhiệm, chỉ tiêu đánh giá và điều kiện điều chỉnh từng chương trình. Hệ thống KPI nên theo dõi đồng thời kết quả giữ vốn, tiến độ chăm sóc, hiệu quả chi phí và rủi ro nguồn vốn, tránh tập trung vào tỷ lệ tái tục mà bỏ qua chi phí để đạt được kết quả đó.

1 Kết quả kinh doanh

Theo dõi tỷ lệ tái tục theo giá trị, số dư bình quân giữ thêm, tỷ lệ tiền giữ lại sau 30 ngày và chi phí lãi bình quân. Các chỉ tiêu cần được phân tích theo phân khúc, kỳ hạn và nhóm giá trị tiền gửi để xác định nguồn đóng góp.

2 Tiến độ thực hiện

Theo dõi tỷ lệ khách hàng thuộc nhóm ưu tiên được liên hệ trước đáo hạn, tỷ lệ đề xuất được gửi đúng thời điểm và mức độ đầy đủ của thông tin về nhu cầu, lý do không tái tục. Nhóm ưu tiên có thể bao gồm các sổ thuộc 5% giá trị lớn nhất, đồng thời xét tổng số dư của từng khách hàng.

3 Hiệu quả chương trình

Đánh giá phần tiền gửi giữ thêm so với nhóm đối chứng, thời gian duy trì số dư và lợi ích ròng sau chi phí. Chi phí ưu đãi phải được tính cho toàn bộ khách hàng được hưởng, kể cả những khách hàng vốn đã có ý định tái tục.

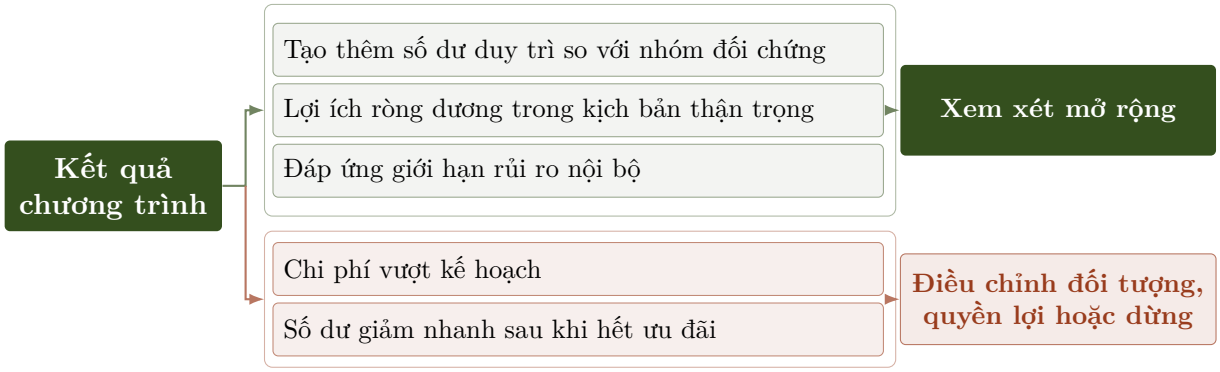
4 Rủi ro nguồn vốn

Theo dõi tỷ trọng số dư của các khách hàng lớn nhất, mức tập trung đáo hạn trong 30 ngày và chênh lệch thời điểm thu, chi của ngân hàng. Khoảng cách giữa tỷ lệ tái tục theo số sổ và theo giá trị được dùng để nhận diện nhóm cần phân tích thêm.

Trong giai đoạn thí điểm, ngân hàng nên rà soát tiến độ và các khoản đáo hạn lớn hằng tuần; hiệu quả kinh tế được đánh giá khi nhóm khách hàng đã có đủ thời gian theo dõi. Khi quy trình ổn định, kết quả được tổng hợp hằng tháng, đồng thời duy trì cảnh báo sớm đối với biến động

rút tiền và tập trung đáo hạn.

Một chương trình được xem xét mở rộng khi tạo thêm số dư duy trì so với nhóm đối chứng, có lợi ích ròng dương trong kịch bản thận trọng và đáp ứng giới hạn rủi ro nội bộ. Trường hợp chi phí vượt kế hoạch hoặc số dư giảm nhanh sau khi hết ưu đãi, cần điều chỉnh đối tượng, quyền lợi hoặc dừng chương trình.



Hình 42: Điều kiện mở rộng, điều chỉnh hoặc dừng chương trình

Bảng 13: Thứ tự ưu tiên triển khai và đơn vị chủ trì

Ưu tiên	Trọng tâm	Hành động và tiêu chí đánh giá	Đơn vị chủ trì
P1	**Tiền gửi lớn sắp đáo hạn**	Lập danh sách ưu tiên theo khách hàng, xác nhận nhu cầu và đề xuất phương án trước đáo hạn. Theo dõi tỷ lệ tái tục theo giá trị và số dư duy trì sau chăm sóc.	Quản lý quan hệ khách hàng / Sản phẩm
P1	**Theo dõi dòng tiền sau tất toán**	Liên kết thông tin tất toán với giao dịch, phân biệt chuyển nội bộ và chuyển ra ngoài. Kiểm định cách tính trước khi sử dụng chỉ tiêu giữ tiền sau 30 ngày làm KPI chính thức.	Dữ liệu / Vận hành / Công nghệ
P1	**Tập trung đáo hạn và nhu cầu thanh khoản**	Theo dõi lịch đáo hạn, dự kiến tiền tái tục và chuẩn bị nguồn thay thế trong kịch bản rút tiền cao hơn kế hoạch.	ALM / Nguồn vốn
P2	**Ưu đãi giữ chân**	Thử nghiệm theo từng nhóm khách hàng, xác định phần số dư giữ thêm và lợi ích sau chi phí trước khi mở rộng.	Sản phẩm / Nguồn vốn / Tài chính
P2	**Tăng trưởng thấp tại PRIORITY**	Rà soát từng quan hệ khách hàng, nguyên nhân không tái tục và tiền chuyển sang sản phẩm khác; đánh giá kết quả qua số dư duy trì và hiệu quả quan hệ.	Khối khách hàng ưu tiên / Quản lý quan hệ khách hàng
P2	**Cải thiện quy trình chăm sóc**	Chuẩn hóa thời điểm liên hệ, mã lý do và lịch sử ưu đãi; sử dụng kết quả để điều chỉnh chính sách cho các kỳ tiếp theo.	Sản phẩm / Quản lý quan hệ khách hàng / Phân tích dữ liệu

Thứ tự ưu tiên đặt việc bảo đảm nguồn vốn và độ tin cậy của phép đo trước khi mở rộng ưu đãi. Bộ phận kinh doanh chịu trách nhiệm thực hiện, đơn vị dữ liệu kiểm soát tính nhất quán

của chỉ tiêu, còn ALM và Tài chính đánh giá tác động đến thanh khoản và chi phí. Cơ chế phối hợp này giúp AIV Bank gắn kết quả chăm sóc khách hàng với hiệu quả nguồn vốn thực tế.

Kết luận quản trị

AIV Bank đã mở rộng đáng kể quy mô tiền gửi, gia tăng tỷ trọng kỳ hạn dài và giảm chi phí lãi bình quân. Trọng tâm tiếp theo là chuyển kết quả tăng trưởng thành nguồn vốn được duy trì bền vững, thông qua chăm sóc trước đáo hạn, chính sách phù hợp với từng nhóm khách hàng và quản lý dòng tiền sau tất toán.

70%	20%
Tỷ lệ tái tục theo giá trị	Tỷ lệ giữ tiền sau 30 ngày

Các mục tiêu nâng tỷ lệ tái tục theo giá trị lên 70% và tỷ lệ giữ tiền sau 30 ngày lên 20% định hướng cho hoạt động giữ chân nguồn vốn. Thành công của chiến lược nằm ở khả năng duy trì số dư với chi phí hợp lý, củng cố quan hệ khách hàng và chủ động thanh khoản, qua đó hỗ trợ hiệu quả kinh doanh lâu dài của ngân hàng.

VII. Tổng kết

Tiền gửi có kỳ hạn là một nguồn vốn quan trọng của ngân hàng, nhưng quản trị nguồn vốn này không chỉ là huy động được nhiều. Ngân hàng phải cân đối cùng lúc ba việc: mở rộng quy mô, giữ chi phí ở mức hợp lý và duy trì cơ cấu kỳ hạn phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn. Từ yêu cầu đó, dự án phân tích danh mục tiền gửi có kỳ hạn của AIV Bank, sử dụng bộ dữ liệu gồm 8.733 hợp đồng tiền gửi, với cửa sổ phân tích từ tháng 01/2023 đến tháng 09/2026, nhằm đánh giá diễn biến huy động, nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí và khả năng duy trì nguồn vốn, rồi đề xuất hướng quản trị có dẫn chứng từ dữ liệu.

Để làm được điều đó, tài liệu đi qua từng bước của một bài toán phân tích dữ liệu ngân hàng. **Mục I** giới thiệu vai trò của huy động vốn, các nhóm sản phẩm và những chỉ số cơ bản như NII, NIM hay NPL và các chỉ số này chỉ làm bối cảnh vì dự án tập trung vào tiền gửi có kỳ hạn nên dashboard không thể hiện những chỉ số này. **Mục II** xây dựng mười lăm chỉ tiêu giám sát với nhóm A (A1–A7) đo **quy mô, cơ cấu, chi phí và biến động huy động**, nhóm B (B1–B8) đo **hành vi tái tục, rút vốn và độ ổn định của nguồn tiền gửi**. Khi tính toán, cần phân biệt chỉ tiêu tại một thời điểm với chỉ tiêu phát sinh trong kỳ, đồng thời lựa chọn cách đo theo số sổ hoặc theo giá trị phù hợp với từng mục tiêu. Khi xem báo cáo nên đặt các chỉ tiêu cạnh nhau, chẳng hạn A6 với A7 hay B1 với B2, vì mỗi chỉ tiêu riêng lẻ chỉ cho thấy một phần của hoạt động trong ngân hàng.

Mục III giới thiệu bộ dữ liệu gồm tám bảng của kho dữ liệu chính được dùng cho bài toán này. Bên cạnh đó tài liệu cũng cho biết mỗi bảng có *mức độ chi tiết* thế nào (một dòng đại diện cho đối tượng nào) và các bảng liên hệ với nhau ra sao. Phần này cũng nêu ba giới hạn cần nhớ khi diễn giải kết quả: tỷ lệ rút trước hạn chỉ là cận dưới, dòng tiền sau đáo hạn chưa tách được chuyển nội bộ và *rate gap* chỉ có giá trị so sánh tương đối. **Mục IV** là phần chuẩn bị dữ liệu, gồm khám phá dữ liệu (EDA), tiền xử lý và đối chiếu lại trước sau xử lý để xác nhận dữ liệu đã sẵn sàng.

Ý nghĩa của quá trình chuẩn bị dữ liệu

Độ tin cậy của một KPI phụ thuộc trực tiếp vào độ tin cậy của dữ liệu dùng để tính KPI đó. Công thức có thể đơn giản, nhưng nếu dữ liệu đầu vào sai kiểu, sai mức độ chi tiết, bị trùng lặp hoặc chứa giá trị không hợp lệ thì kết quả cuối cùng vẫn có thể dẫn đến nhận định sai.

Ở **Mục V**, các chỉ tiêu được chuyển thành truy vấn SQL, đưa dữ liệu vào Power BI, tính toán DAX và trình bày các chỉ số trên bốn trang dashboard, tương ứng với bốn nhóm mục tiêu của dự án. **Mục VI** dùng dashboard này để trả lời các câu hỏi kinh doanh. Kết quả được tổng hợp theo đúng bốn nhóm mục tiêu đã đặt ra ở đầu tài liệu:

1. **Quy mô và cơ cấu danh mục**: Số dư huy động tăng 89,7% lên 585,2 tỷ đồng (1.832 sổ). Tuy nhiên, giá trị bình quân một sổ (319,5 triệu đồng) gần gấp đôi trung vị (163,7 triệu đồng), cho thấy danh mục phụ thuộc đáng kể vào một số sổ lớn. Về phân khúc, phân khúc MASS chiếm 70,9% số dư, còn phân khúc PRIORITY chỉ tăng 13%.
2. **Khả năng duy trì tiền gửi khi đến hạn**: Tỷ lệ tái tục đạt 65,0% theo số sổ và 64,4%

theo giá trị, đều thấp hơn mục tiêu 70%. Tỷ lệ theo giá trị thấp hơn cho thấy các sổ lớn rời đi nhiều hơn.

3. **Chi phí huy động và đặc điểm kỳ hạn**: Chi phí vốn bình quân (WAC) giảm từ đỉnh 7,68% xuống 5,13%, nhưng giảm chậm hơn lãi suất áp dụng cho sổ mở mới vì mỗi sổ chỉ được tái định giá khi đáo hạn. Tỷ trọng kỳ hạn 36-60 tháng tăng từ 12,5% lên 25,8%, kỳ hạn còn lại bình quân là 12,5 tháng và tiền gửi lõi (số dư của các sổ đã tái tục từ hai lần trở lên) chiếm 25,8%. Nguồn vốn vì vậy ổn định hơn nhưng tái định giá chậm và cần quản lý chênh lệch kỳ hạn.

4. **Dòng tiền sau đáo hạn**: Ngân hàng cần chủ động chăm sóc trước đáo hạn và theo dõi nhu cầu sử dụng tiền sau tất toán. Trong thực tế, tiền tất toán có thể hòa vào số dư sẵn có và luân chuyển qua nhiều tài khoản, khiến việc xác định phần tiền còn lại gặp khó khăn. Vì vậy, hiệu quả giữ chân cần được đánh giá trên tổng quan hệ khách hàng, phân biệt tiền duy trì trong tài khoản thanh toán, chuyển sang sản phẩm nội bộ và chuyển ra ngoài ngân hàng.

Tóm tắt quy trình phân tích

Bước	Nội dung
1	Hiểu hoạt động huy động và xác định câu hỏi cần phân tích
2	Xác định hệ thống chỉ tiêu phù hợp với mục tiêu quản trị
3	Hiểu cấu trúc, phạm vi, quan hệ và giới hạn của dữ liệu
4	Khám phá, kiểm tra chất lượng và làm sạch dữ liệu
5	Viết truy vấn, xây dựng mô hình dữ liệu và dashboard
6	Phân tích chỉ tiêu để nhận diện vấn đề và cơ hội
7	Tổng hợp kết quả, đề xuất hành động và ước lượng tác động

Từ các kết quả trên, tài liệu không đề xuất tăng lãi suất cho toàn bộ khách hàng. Thay vào đó, ngân hàng nên chủ động làm việc với khách hàng **trước ngày đáo hạn**, ưu tiên các sổ có *giá trị kỳ vọng chịu rủi ro* lớn nhất (số dư đến hạn nhân với xác suất không tái tục), đồng thời tìm cách giữ dòng tiền của các sổ không tái tục ở lại ngân hàng. Hiệu quả của các biện pháp này cần được đo sau chi phí bằng cách so sánh với nhóm đối chứng. Về tác động tài chính nếu tỷ lệ tái tục theo giá trị đạt mục tiêu 70%, ngân hàng có thể giữ thêm khoảng 22,1 tỷ đồng nguồn vốn mỗi năm, và nếu tỷ lệ tiền còn lại sau 30 ngày tăng từ 14,1% lên 20%, ngân hàng giữ thêm được khoảng 31,2 tỷ đồng trên toàn bộ dòng tiền không tái tục của 45 tháng quan sát. Các con số này chỉ là kịch bản chứ không phải cam kết, vì chưa tính chi phí ưu đãi và điều kiện duy trì số dư.

Đây cũng là điểm cốt lõi của tài liệu. Một báo cáo phân tích tốt không được quyết định bởi số lượng biểu đồ hay số lượng KPI, mà bởi khả năng kết nối giữa **nghiệp vụ, dữ liệu và câu hỏi kinh doanh**. KPI cần được định nghĩa đúng, dữ liệu cần được kiểm tra trước khi dùng, và mỗi kết quả phân tích cuối cùng phải quay lại trả lời một quyết định cụ thể.

Phụ lục A. Mười lăm truy vấn SQL của bản dựng mẫu

Mười lăm truy vấn dưới đây là phần SQL của bản dựng mẫu. Mỗi truy vấn dán vào Power BI theo mục V.12.3 và nạp thành một bảng, có tên ở cột Bảng trong mô hình của bảng dưới đây. Các truy vấn lọc dữ liệu tới ngày `2027-01-31`, riêng `B5` giữ `2026-09-30` (mục V.12.2).

Truy vấn	Chỉ tiêu	Bảng trong mô hình
`A1`	Tổng số dư huy động có kỳ hạn	`A1_SoDuTheoLoaiKH`
`A2`	Số sổ còn hiệu lực và số khách hàng gửi tiền	`A2_SoSoVaKhach`
`A3`	Cơ cấu theo kỳ hạn	`A3_CoCauKyHan`
`A4`	Cơ cấu theo phân khúc khách hàng	`A4_CoCauPhanKhuc`
`A5`	Số dư bình quân và trung vị một sổ	`A5_BinhQuanTrungVi`
`A6`	Chi phí lãi bình quân gia quyền	`A6_ChiPhiVon`
`A7`	Dòng vốn ròng theo tháng	`A7_NetFlow`
`B1`	Tỷ lệ tái tục theo số sổ	`B1_TaiTucCohort`
`B2`	Tỷ lệ giữ theo giá trị	`B2_RetentionGiaTri`
`B3`	Tỷ lệ tái tục chỉ gốc	`B3_TaiTucChiGoc`
`B4`	Tỷ lệ rút trước hạn (bản dựng mẫu chỉ đếm được số sổ và giá trị, không tính được tỷ lệ)	`B4_RutTruocHan`
`B5`	Phân tích chênh lệch lãi suất	`B5_RateGap`
`B6`	Tỷ lệ tiền giữ lại sau 30 ngày	`B6_LeakageD30`
`B7`	Kỳ hạn còn lại bình quân gia quyền	`B7_KyHanConLai`
`B8`	Tỷ lệ tiền gửi lõi	`B8_TienGuiLoi`

Tiêu đề mỗi khung là tên chỉ tiêu theo chương II. Bốn truy vấn `A1`, `A4`, `B4`, `B7` khác bộ truy vấn gốc, và tiêu đề khung của chúng ghi đã sửa, mục V.9.

A.1 A1 nạp vào bảng A1_SoDuTheoLoaiKH

Tổng số dư huy động có kỳ hạn (đã sửa theo mục V.9)

```
WITH t AS (
  SELECT MAX(business_date) AS ct
  FROM core_business_date
  WHERE business_date BETWEEN DATE '2023-01-01' AND DATE '2027-01-31'
  GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM business_date), EXTRACT(MONTH FROM business_date)
)
SELECT EXTRACT(YEAR FROM t.ct)*100 + EXTRACT(MONTH FROM t.ct) AS thang, pt.party_type,
       ROUND(CAST(SUM(d.principal)/1e9 AS NUMERIC), 9) AS so_du_ty
FROM t
JOIN core_contract c ON c.effective_date <= t.ct
JOIN core_deposit_contract d ON d.contract_id = c.contract_id AND d.maturity_date >
    t.ct
JOIN core_account_party ap
  ON ap.account_id = d.settlement_account_id AND ap.role_code = 'PRIMARY_OWNER'
JOIN core_party pt ON pt.party_id = ap.party_id
GROUP BY 1, 2 ORDER BY 1, 2;
```

A.2 A2 nạp vào bảng A2_SoSoVaKhach

Số sổ còn hiệu lực và số khách hàng gửi tiền

```
WITH t AS (
  SELECT MAX(business_date) AS ct
  FROM core_business_date
  WHERE business_date BETWEEN DATE '2023-01-01' AND DATE '2027-01-31'
  GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM business_date), EXTRACT(MONTH FROM business_date)
)
SELECT EXTRACT(YEAR FROM t.ct)*100 + EXTRACT(MONTH FROM t.ct) AS thang,
       COUNT(DISTINCT d.deposit_id) AS so_so,
       COUNT(DISTINCT ap.party_id) AS so_khach
FROM t
JOIN core_contract c ON c.effective_date <= t.ct
JOIN core_deposit_contract d ON d.contract_id = c.contract_id AND d.maturity_date >
    t.ct
JOIN core_account_party ap ON ap.account_id = d.settlement_account_id
GROUP BY 1 ORDER BY 1;
```

A.3 A3 nạp vào bảng A3_CoCauKyHan

Cơ cấu số dư theo kỳ hạn

```
WITH t AS (
  SELECT MAX(business_date) AS ct
  FROM core_business_date
  WHERE business_date BETWEEN DATE '2023-01-01' AND DATE '2027-01-31'
  GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM business_date), EXTRACT(MONTH FROM business_date)
)
SELECT EXTRACT(YEAR FROM t.ct)*100 + EXTRACT(MONTH FROM t.ct) AS thang, d.term_months,
       ROUND(CAST(SUM(d.principal)/1e9 AS NUMERIC), 2) AS so_du_ty
FROM t
JOIN core_contract c ON c.effective_date <= t.ct
JOIN core_deposit_contract d ON d.contract_id = c.contract_id AND d.maturity_date >
    t.ct
GROUP BY 1, 2 ORDER BY 1, 2;
```

A.4 A4 nạp vào bảng A4_CoCauPhanKhuc

Cơ cấu số dư theo phân khúc khách hàng (đã sửa theo mục V.9)

```
WITH t AS (
  SELECT MAX(business_date) AS ct
  FROM core_business_date
  WHERE business_date BETWEEN DATE '2023-01-01' AND DATE '2027-01-31'
  GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM business_date), EXTRACT(MONTH FROM business_date)
)
SELECT EXTRACT(YEAR FROM t.ct)*100 + EXTRACT(MONTH FROM t.ct) AS thang,
    cu.segment_code,
       ROUND(CAST(SUM(d.principal)/1e9 AS NUMERIC), 9) AS so_du_ty
FROM t
JOIN core_contract c ON c.effective_date <= t.ct
JOIN core_deposit_contract d ON d.contract_id = c.contract_id AND d.maturity_date >
    t.ct
JOIN core_account_party ap
  ON ap.account_id = d.settlement_account_id AND ap.role_code = 'PRIMARY_OWNER'
JOIN core_customer cu ON cu.party_id = ap.party_id
GROUP BY 1, 2 ORDER BY 1, 2;
```

A.5 A5 nạp vào bảng A5_BinhQuanTrungVi

Số dư bình quân và trung vị một sổ

```
WITH t AS (
  SELECT MAX(business_date) AS ct
  FROM core_business_date
  WHERE business_date BETWEEN DATE '2023-01-01' AND DATE '2027-01-31'
  GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM business_date), EXTRACT(MONTH FROM business_date)
)
SELECT EXTRACT(YEAR FROM t.ct)*100 + EXTRACT(MONTH FROM t.ct) AS thang,
       ROUND(CAST(AVG(d.principal)/1e6 AS NUMERIC), 1) AS binh_quan_trieu,
              ROUND(CAST(PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY d.principal)/1e6
           AS NUMERIC), 1) AS trung_vi_trieu
FROM t
JOIN core_contract c ON c.effective_date <= t.ct
JOIN core_deposit_contract d ON d.contract_id = c.contract_id AND d.maturity_date >
    t.ct
GROUP BY 1 ORDER BY 1;
```

A.6 A6 nạp vào bảng A6_ChiPhiVon

Chi phí lãi bình quân gia quyền

```
WITH t AS (
  SELECT MAX(business_date) AS ct
  FROM core_business_date
  WHERE business_date BETWEEN DATE '2023-01-01' AND DATE '2027-01-31'
  GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM business_date), EXTRACT(MONTH FROM business_date)
)
SELECT EXTRACT(YEAR FROM t.ct)*100 + EXTRACT(MONTH FROM t.ct) AS thang,
              ROUND(CAST(100.0*SUM(d.principal*d.interest_rate)/SUM(d.principal) AS
           NUMERIC), 2) AS wac_pct
FROM t
JOIN core_contract c ON c.effective_date <= t.ct
JOIN core_deposit_contract d ON d.contract_id = c.contract_id AND d.maturity_date >
    t.ct
GROUP BY 1 ORDER BY 1;
```

A.7 A7 nạp vào bảng A7_NetFlow

Dòng vốn ròng theo tháng

```
SELECT COALESCE(vao.thang, ra.thang) AS thang,
       COALESCE(vao.gt, 0) AS vao_ty, COALESCE(ra.gt, 0) AS ra_ty,
       COALESCE(vao.gt, 0) - COALESCE(ra.gt, 0) AS net_ty
FROM (SELECT EXTRACT(YEAR FROM c.booking_date)*100 + EXTRACT(MONTH FROM
    c.booking_date) AS thang,
             ROUND(CAST(SUM(d.principal)/1e9 AS NUMERIC), 1) AS gt
           FROM core_deposit_contract d JOIN core_contract c ON c.contract_id =
          d.contract_id
      WHERE c.booking_date BETWEEN DATE '2023-01-01' AND DATE '2027-01-31'
      GROUP BY 1) vao
FULL JOIN (SELECT EXTRACT(YEAR FROM d.maturity_date)*100 + EXTRACT(MONTH FROM
    d.maturity_date) AS thang,
             ROUND(CAST(SUM(d.principal)/1e9 AS NUMERIC), 1) AS gt
      FROM core_deposit_contract d
      WHERE d.deposit_id NOT IN (SELECT old_deposit_id FROM core_deposit_renewal)
                AND d.deposit_status <> 'ACTIVE' AND d.maturity_date BETWEEN DATE
           '2023-01-01' AND DATE '2027-01-31'
      GROUP BY 1) ra ON vao.thang = ra.thang
ORDER BY 1;
```

A.8 B1 nạp vào bảng B1_TaiTucCohort

Tỷ lệ tái tục theo số sổ

```
SELECT EXTRACT(YEAR FROM d.maturity_date)*100 + EXTRACT(MONTH FROM d.maturity_date) AS
    thang,
       COUNT(*) AS dao_han, COUNT(r.old_deposit_id) AS tai_tuc,
       ROUND(CAST(100.0*COUNT(r.old_deposit_id)/COUNT(*) AS NUMERIC), 1) AS ty_le_pct
FROM core_deposit_contract d
LEFT JOIN core_deposit_renewal r ON r.old_deposit_id = d.deposit_id
WHERE d.maturity_date BETWEEN DATE '2023-01-01' AND DATE '2027-01-31'
GROUP BY 1 ORDER BY 1;
```

A.9 B2 nạp vào bảng B2_RetentionGiaTri

Tỷ lệ tái tục theo giá trị

```
SELECT EXTRACT(YEAR FROM d.maturity_date)*100 + EXTRACT(MONTH FROM d.maturity_date) AS
    thang,
       SUM(d.principal) AS dao_han_dong,
              SUM(CASE WHEN r.old_deposit_id IS NOT NULL THEN d.principal ELSE 0 END)
           AS tai_tuc_dong
FROM core_deposit_contract d
LEFT JOIN core_deposit_renewal r ON r.old_deposit_id = d.deposit_id
WHERE d.maturity_date BETWEEN DATE '2023-01-01' AND DATE '2027-01-31'
GROUP BY 1 ORDER BY 1;
```

A.10 B3 nạp vào bảng B3_TaiTucChiGoc

Số lượt tái tục theo hình thức, để tính tỷ lệ tái tục chỉ gốc

```
SELECT EXTRACT(YEAR FROM r.renewal_date)*100 + EXTRACT(MONTH FROM r.renewal_date) AS
    thang,
       r.renewal_mode, COUNT(*) AS so_luot
FROM core_deposit_renewal r
WHERE r.renewal_date BETWEEN DATE '2023-01-01' AND DATE '2027-01-31'
GROUP BY 1, 2 ORDER BY 1, 2;
```

A.11 B4 nạp vào bảng B4_RutTruocHan

Số sổ và giá trị rút trước hạn (đã sửa theo mục V.9)

```
WITH mx AS (SELECT MAX(business_date) AS md FROM core_business_date)
SELECT EXTRACT(YEAR FROM mx.md)*100 + EXTRACT(MONTH FROM mx.md) AS thang,
       COUNT(*) AS so_so,
       ROUND(CAST(SUM(d.principal)/1e9 AS NUMERIC), 9) AS gia_tri_ty
FROM core_deposit_contract d
CROSS JOIN mx
WHERE d.deposit_status = 'EARLY_TERMINATED'
GROUP BY 1;
```

A.12 B5 nạp vào bảng B5_RateGap, giữ nguyên khoảng ngày lọc

Chênh lệch lãi suất và tỷ lệ tái tục

```
WITH posted AS (
  SELECT d.term_months,
                  EXTRACT(YEAR FROM c.booking_date)*100 + EXTRACT(MONTH FROM
             c.booking_date) AS thang,
         AVG(d.interest_rate) AS rate_ny
  FROM core_deposit_contract d JOIN core_contract c ON c.contract_id = d.contract_id
  GROUP BY 1, 2)
SELECT ROUND(CAST((d.interest_rate - p.rate_ny)*100 AS NUMERIC), 1) AS gap_diem_pct,
       COUNT(*) AS dao_han,
              ROUND(CAST(100.0*COUNT(r.old_deposit_id)/COUNT(*) AS NUMERIC), 1) AS
           tai_tuc_pct
FROM core_deposit_contract d
JOIN posted p ON p.term_months = d.term_months
    AND p.thang = EXTRACT(YEAR FROM d.maturity_date)*100 + EXTRACT(MONTH FROM
      d.maturity_date)
LEFT JOIN core_deposit_renewal r ON r.old_deposit_id = d.deposit_id
WHERE d.maturity_date BETWEEN DATE '2023-01-01' AND DATE '2026-09-30'
GROUP BY 1 ORDER BY 1;
```

A.13 B6 nạp vào bảng B6_LeakageD30

Tiền còn lại sau 30 ngày

```
SELECT EXTRACT(YEAR FROM d.maturity_date)*100 + EXTRACT(MONTH FROM d.maturity_date) AS
    thang,
       COUNT(*) AS so_so,
       SUM(d.principal) AS dao_han_dong,
       SUM(LEAST(COALESCE(o.out_30d, 0), d.principal)) AS roi_di_dong
FROM core_deposit_contract d
LEFT JOIN (
  SELECT d2.deposit_id, SUM(p.amount) AS out_30d
  FROM core_deposit_contract d2
  JOIN core_account_posting p
    ON p.account_id = d2.settlement_account_id
      AND p.business_date BETWEEN d2.maturity_date AND d2.maturity_date + INTERVAL
       '30 day'
   AND p.debit_credit = 'DEBIT'
  WHERE d2.deposit_id NOT IN (SELECT old_deposit_id FROM core_deposit_renewal)
    AND d2.deposit_status <> 'ACTIVE'
    AND d2.maturity_date BETWEEN DATE '2023-01-01' AND DATE '2027-01-31'
  GROUP BY 1
) o ON o.deposit_id = d.deposit_id
WHERE d.deposit_id NOT IN (SELECT old_deposit_id FROM core_deposit_renewal)
    AND d.deposit_status <> 'ACTIVE' AND d.maturity_date BETWEEN DATE '2023-01-01' AND
      DATE '2027-01-31'
GROUP BY 1 ORDER BY 1;
```

A.14 B7 nạp vào bảng B7_KyHanConLai

Kỳ hạn còn lại bình quân gia quyền (đã sửa theo mục V.9)

```
WITH t AS (
  SELECT MAX(business_date) AS ct
  FROM core_business_date
  WHERE business_date BETWEEN DATE '2023-01-01' AND DATE '2027-01-31'
  GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM business_date), EXTRACT(MONTH FROM business_date)
)
SELECT EXTRACT(YEAR FROM t.ct)*100 + EXTRACT(MONTH FROM t.ct) AS thang,
             ROUND(CAST(SUM(d.principal*(d.maturity_date -
          t.ct))/30.44/SUM(d.principal) AS NUMERIC), 3) AS wam_thang
FROM t
JOIN core_contract c ON c.effective_date <= t.ct
JOIN core_deposit_contract d ON d.contract_id = c.contract_id AND d.maturity_date >
    t.ct
GROUP BY 1 ORDER BY 1;
```

A.15 B8 nạp vào bảng B8_TienGuiLoi

Tỷ lệ tiền gửi lõi

```
WITH RECURSIVE chain AS (
  SELECT new_deposit_id AS id, 1 AS lan FROM core_deposit_renewal
  WHERE old_deposit_id NOT IN (SELECT new_deposit_id FROM core_deposit_renewal)
  UNION ALL
  SELECT r.new_deposit_id, chain.lan + 1
  FROM core_deposit_renewal r JOIN chain ON r.old_deposit_id = chain.id),
t AS (
  SELECT MAX(business_date) AS ct
  FROM core_business_date
  WHERE business_date BETWEEN DATE '2023-01-01' AND DATE '2027-01-31'
  GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM business_date), EXTRACT(MONTH FROM business_date))
SELECT EXTRACT(YEAR FROM t.ct)*100 + EXTRACT(MONTH FROM t.ct) AS thang,
       ROUND(CAST(100.0*SUM(CASE WHEN ch.lan >= 2 THEN d.principal ELSE 0 END)
             /SUM(d.principal) AS NUMERIC), 1) AS loi_pct
FROM t
JOIN core_contract c ON c.effective_date <= t.ct
JOIN core_deposit_contract d ON d.contract_id = c.contract_id AND d.maturity_date >
    t.ct
LEFT JOIN chain ch ON ch.id = d.deposit_id
GROUP BY 1 ORDER BY 1;
```

Phụ lục B. Bảng tra 59 measure

Mỗi measure dưới đây in đủ công thức DAX của mô hình mẫu.

Chỉ có một chỗ bản in không chép nguyên văn được. Chuỗi trong measure `Cảnh báo kỳ cụt` mở đầu bằng ký tự cảnh báo U+26A0, nhưng bản in vẽ ký tự này bằng phông biểu tượng, nên gõ theo hình sẽ ra một ký tự khác. Hãy chèn ký tự này bằng bảng ký tự của hệ điều hành.

Không phải measure nào cũng có mặt trên báo cáo. Bốn trang báo cáo dùng trực tiếp 33 measure; số còn lại chia thành hai nhóm, gồm nhóm mà measure khác gọi tới và nhóm không dùng ở đâu cả. Nhóm thứ hai gồm bảy measure là `_Model` (ghi tên mô hình), `Nhãn kỳ`, `Kỳ gốc`, `Cảnh báo kỳ cụt`, `Nguồn dữ liệu`, `Tái tục chỉ gốc` và `Chênh so với đỉnh (bps)`. Bỏ qua bảy measure này không làm đổi kết quả của bốn trang báo cáo, nhưng muốn mô hình đầy đủ như mô hình mẫu thì vẫn nên gõ chúng.

Công thức của từng measure ở đây ngắn hơn hẳn so với một mô hình phải tự tính từ dữ liệu chi tiết, vì SQL đã trả về con số cuối cùng. DAX chỉ còn ba việc là lấy đúng tháng, cộng dồn khi cần, và chia tử số cho mẫu số ở những truy vấn còn để tử số, mẫu số chưa chia.

Tên nhóm viết không dấu vì đó là tên **Display folder** trong mô hình mẫu. Chữ ghi sau định dạng ở mỗi measure là chuỗi gõ vào ô **Format** (chọn **Custom**), tức cách Power BI hiển thị kết quả, không phải kiểu dữ liệu. Measure nào ghi `chuỗi` sau định dạng thì để trống ô **Format**, như hộp cảnh báo ở mục V.15 đã nêu. Riêng measure `Remaining %` là tỷ lệ sổ đáo hạn mà không tái tục (bằng một trừ `Tỷ lệ tái tục`), không phải phần tiền còn lại trong tài khoản. Hai measure `Giữ lại CASA` và `Tỷ lệ giữ lại D+30` giữ tên gốc trong mô hình, còn cách đọc đúng các con số này nằm ở mục VI.5.2.

Thứ tự measure trong mỗi nhóm giữ đúng như trong mô hình mẫu. Một measure có thể gọi measure khác, nên nếu Power BI báo thiếu tên thì hãy tạo measure được gọi trước rồi quay lại measure đang gõ.

00 Nền tảng (8 measure)

`_Model`, định dạng `chuỗi`

dax

```
_Model =
"AIVB_De1_v3"
```

Kỳ chọn, định dạng chuỗi

```dax
Kỳ chọn =
SELECTEDVALUE ( DimKy[MonthKey], "2026-09" )
```

Kỳ chọn số, định dạng 0

```dax
Kỳ chọn số =
SELECTEDVALUE ( DimKy[Thang], 202609 )
```

Nhãn kỳ, định dạng chuỗi

```dax
Nhãn kỳ =
SELECTEDVALUE ( DimKy[NhanKy], "2026-09" )
```

Kỳ gốc, định dạng chuỗi

```dax
Kỳ gốc =
"2023-01"
```

Đang lọc, định dạng chuỗi

```dax
Đang lọc =
ISFILTERED ( DimSegment[SegmentGroup] ) || ISFILTERED ( DimTenor[TenorGroup] )
```

Cảnh báo kỳ cụt, định dạng chuỗi

```dax
Cảnh báo kỳ cụt =
VAR M = [Kỳ chọn số]
VAR LastFull = MAXX ( ALL ( NguonDuLieu ), NguonDuLieu[last_full_month] )
RETURN
    IF ( M > LastFull, "⚠ " & [Kỳ chọn] & " là kỳ chưa đủ dữ liệu", "" )
```

Nguồn dữ liệu, định dạng chuỗi

```dax
Nguồn dữ liệu =
"Nguồn: " & MAXX ( ALL ( NguonDuLieu ), NguonDuLieu[database_name] )
        & " · vai trò " & MAXX ( ALL ( NguonDuLieu ), NguonDuLieu[role_name] ) &
        " (chỉ đọc)"
    & " · bộ truy vấn gốc, 4 truy vấn đã sửa (mục V.9)"
    & " · trích " & MAXX ( ALL ( NguonDuLieu ), NguonDuLieu[extracted_at] )
```

01 Danh muc (16 measure)

Số dư (tỷ), định dạng `#,0.0`

dax
```
Số dư (tỷ) =
IF (
    [Đang lọc],
    BLANK (),
    VAR K = [Kỳ chọn số]
RETURN
    CALCULATE (
        SUM ( A1_SoDuTheoLoaiKH[so_du_ty] ),
                REMOVEFILTERS ( DimMonth ), REMOVEFILTERS ( DimSegment ),
            REMOVEFILTERS ( DimTenor ),
        DimMonth[Thang] = K
    )
)
```

Số dư gốc (tỷ), định dạng `#,0.0`

dax
```
Số dư gốc (tỷ) =
CALCULATE (
    SUM ( A1_SoDuTheoLoaiKH[so_du_ty] ),
        REMOVEFILTERS ( DimMonth ), REMOVEFILTERS ( DimSegment ), REMOVEFILTERS (
        DimTenor ),
    DimMonth[Thang] = 202301
)
```

Số sổ, định dạng `#,0`

dax
```
Số sổ =
IF (
    [Đang lọc],
    BLANK (),
    VAR K = [Kỳ chọn số]
RETURN
    CALCULATE (
        SUM ( A2_SoSoVaKhach[so_so] ),
                REMOVEFILTERS ( DimMonth ), REMOVEFILTERS ( DimSegment ),
            REMOVEFILTERS ( DimTenor ),
        DimMonth[Thang] = K
    )
)
```

Số sổ gốc, định dạng #,0

dax
```
Số sổ gốc =
CALCULATE (
    SUM ( A2_SoSoVaKhach[so_so] ),
        REMOVEFILTERS ( DimMonth ), REMOVEFILTERS ( DimSegment ), REMOVEFILTERS (
        DimTenor ),
    DimMonth[Thang] = 202301
)
```

Người nắm giữ, định dạng #,0

dax
```
Người nắm giữ =
IF (
    [Đang lọc],
    BLANK (),
    VAR K = [Kỳ chọn số]
RETURN
    CALCULATE (
        SUM ( A2_SoSoVaKhach[so_khach] ),
                REMOVEFILTERS ( DimMonth ), REMOVEFILTERS ( DimSegment ),
            REMOVEFILTERS ( DimTenor ),
        DimMonth[Thang] = K
    )
)
```

Bình quân/sổ (tr), định dạng #,0.0

dax
```
Bình quân/sổ (tr) =
IF (
    [Đang lọc],
    BLANK (),
    VAR K = [Kỳ chọn số]
RETURN
    CALCULATE (
        SUM ( A5_BinhQuanTrungVi[binh_quan_trieu] ),
                REMOVEFILTERS ( DimMonth ), REMOVEFILTERS ( DimSegment ),
            REMOVEFILTERS ( DimTenor ),
        DimMonth[Thang] = K
    )
)
```

Bình quân/sổ gốc (tr), định dạng `#,0.0`

```dax
Bình quân/sổ gốc (tr) =
CALCULATE (
    SUM ( A5_BinhQuanTrungVi[binh_quan_trieu] ),
        REMOVEFILTERS ( DimMonth ), REMOVEFILTERS ( DimSegment ), REMOVEFILTERS (
        DimTenor ),
    DimMonth[Thang] = 202301
)
```

Trung vị/sổ (tr), định dạng `#,0.0`

```dax
Trung vị/sổ (tr) =
IF (
    [Đang lọc],
    BLANK (),
    VAR K = [Kỳ chọn số]
RETURN
    CALCULATE (
        SUM ( A5_BinhQuanTrungVi[trung_vi_trieu] ),
                REMOVEFILTERS ( DimMonth ), REMOVEFILTERS ( DimSegment ),
            REMOVEFILTERS ( DimTenor ),
        DimMonth[Thang] = K
    )
)
```

Trung vị/sổ gốc (tr), định dạng `#,0.0`

```dax
Trung vị/sổ gốc (tr) =
CALCULATE (
    SUM ( A5_BinhQuanTrungVi[trung_vi_trieu] ),
        REMOVEFILTERS ( DimMonth ), REMOVEFILTERS ( DimSegment ), REMOVEFILTERS (
        DimTenor ),
    DimMonth[Thang] = 202301
)
```

Chỉ số phân khúc, định dạng `#,0.0`

```dax
Chỉ số phân khúc =
VAR K = [Kỳ chọn số]
VAR HienTai =
        CALCULATE ( SUM ( A4_CoCauPhanKhuc[so_du_ty] ), REMOVEFILTERS ( DimMonth ),
        DimMonth[Thang] = K )
VAR Goc =
        CALCULATE ( SUM ( A4_CoCauPhanKhuc[so_du_ty] ), REMOVEFILTERS ( DimMonth ),
        DimMonth[Thang] = 202301 )
RETURN
    DIVIDE ( HienTai, Goc ) * 100
```

Số dư theo mốc, định dạng `#,0.0`

```dax
Số dư theo mốc =
VAR T = IF ( SELECTEDVALUE ( DimMoc[Moc] ) = "Đầu kỳ", 202301, [Kỳ chọn số] )
RETURN
    CALCULATE (
        SUM ( A3_CoCauKyHan[so_du_ty] ),
        REMOVEFILTERS ( DimMonth ),
        DimMonth[Thang] = T
    )
```

Chỉ số số dư, định dạng `#,0.0`

```dax
Chỉ số số dư =
DIVIDE ( VAR T = IF ( SELECTEDVALUE ( DimMoc[Moc] ) = "Đầu kỳ", 202301, [Kỳ chọn số] )
RETURN
    CALCULATE (
        SUM ( A1_SoDuTheoLoaiKH[so_du_ty] ),
                REMOVEFILTERS ( DimMonth ), REMOVEFILTERS ( DimSegment ),
            REMOVEFILTERS ( DimTenor ),
        DimMonth[Thang] = T
    ), [Số dư gốc (tỷ)] ) * 100
```

Chỉ số số sổ, định dạng `#,0.0`

```dax
Chỉ số số sổ =
DIVIDE ( VAR T = IF ( SELECTEDVALUE ( DimMoc[Moc] ) = "Đầu kỳ", 202301, [Kỳ chọn số] )
RETURN
    CALCULATE (
        SUM ( A2_SoSoVaKhach[so_so] ),
                REMOVEFILTERS ( DimMonth ), REMOVEFILTERS ( DimSegment ),
            REMOVEFILTERS ( DimTenor ),
        DimMonth[Thang] = T
    ), [Số sổ gốc] ) * 100
```

Bình quân, định dạng `#,0.0`

```dax
Bình quân =
IF ( SELECTEDVALUE ( DimMoc[Moc] ) = "Đầu kỳ", [Bình quân/sổ gốc (tr)],
    [Bình quân/sổ (tr)] )
```

Trung vị, định dạng `#,0.0`

```dax
Trung vị =
IF ( SELECTEDVALUE ( DimMoc[Moc] ) = "Đầu kỳ", [Trung vị/sổ gốc (tr)],
    [Trung vị/sổ (tr)] )
```

Tỷ trọng kỳ hạn, định dạng `0.0%`

```dax
Tỷ trọng kỳ hạn =
DIVIDE (
    [Số dư theo mốc],
    CALCULATE ( [Số dư theo mốc], REMOVEFILTERS ( DimTenor ) )
)
```

02 Tái tục (15 measure)

Đáo hạn, định dạng `#,0`

```dax
Đáo hạn =
VAR K = [Kỳ chọn số]
RETURN
    CALCULATE (
        SUM ( B1_TaiTucCohort[dao_han] ),
                REMOVEFILTERS ( DimMonth ), REMOVEFILTERS ( DimSegment ),
            REMOVEFILTERS ( DimTenor ),
        DimMonth[Thang] >= 202301, DimMonth[Thang] <= K
    )
```

Tái tục, định dạng `#,0`

```dax
Tái tục =
VAR K = [Kỳ chọn số]
RETURN
    CALCULATE (
        SUM ( B1_TaiTucCohort[tai_tuc] ),
                REMOVEFILTERS ( DimMonth ), REMOVEFILTERS ( DimSegment ),
            REMOVEFILTERS ( DimTenor ),
        DimMonth[Thang] >= 202301, DimMonth[Thang] <= K
    )
```

Tỷ lệ tái tục, định dạng 0.0%

```dax
Tỷ lệ tái tục =
DIVIDE ( [Tái tục], [Đáo hạn] )
```

Remaining %, định dạng 0.00%;-0.00%;0.00%

```dax
Remaining % =
1 - [Tỷ lệ tái tục]
```

Giá trị đáo hạn, định dạng #,0

```dax
Giá trị đáo hạn =
VAR K = [Kỳ chọn số]
RETURN
    CALCULATE (
        SUM ( B2_RetentionGiaTri[dao_han_dong] ),
                REMOVEFILTERS ( DimMonth ), REMOVEFILTERS ( DimSegment ),
            REMOVEFILTERS ( DimTenor ),
        DimMonth[Thang] >= 202301, DimMonth[Thang] <= K
    )
```

Giá trị tái tục, định dạng #,0

```dax
Giá trị tái tục =
VAR K = [Kỳ chọn số]
RETURN
    CALCULATE (
        SUM ( B2_RetentionGiaTri[tai_tuc_dong] ),
                REMOVEFILTERS ( DimMonth ), REMOVEFILTERS ( DimSegment ),
            REMOVEFILTERS ( DimTenor ),
        DimMonth[Thang] >= 202301, DimMonth[Thang] <= K
    )
```

Giữ theo giá trị, định dạng 0.0%

```dax
Giữ theo giá trị =
DIVIDE ( [Giá trị tái tục], [Giá trị đáo hạn] )
```

Số sổ tái tục chỉ gốc, định dạng `#,0`

```dax
Số sổ tái tục chỉ gốc =
VAR K = [Kỳ chọn số]
RETURN
    CALCULATE (
                CALCULATE ( SUM ( B3_TaiTucChiGoc[so_luot] ),
            B3_TaiTucChiGoc[renewal_mode] = "PRINCIPAL" ),
                REMOVEFILTERS ( DimMonth ), REMOVEFILTERS ( DimSegment ),
            REMOVEFILTERS ( DimTenor ),
        DimMonth[Thang] >= 202301, DimMonth[Thang] <= K
    )
```

Tổng lượt tái tục, định dạng `#,0`

```dax
Tổng lượt tái tục =
VAR K = [Kỳ chọn số]
RETURN
    CALCULATE (
        SUM ( B3_TaiTucChiGoc[so_luot] ),
                REMOVEFILTERS ( DimMonth ), REMOVEFILTERS ( DimSegment ),
            REMOVEFILTERS ( DimTenor ),
        DimMonth[Thang] >= 202301, DimMonth[Thang] <= K
    )
```

Tái tục chỉ gốc, định dạng `0.0%`

```dax
Tái tục chỉ gốc =
DIVIDE ( [Số sổ tái tục chỉ gốc], [Tổng lượt tái tục] )
```

Tỷ lệ chỉ gốc, định dạng `0.0%`

```dax
Tỷ lệ chỉ gốc =
VAR M = [Kỳ chọn số]
VAR Y = SELECTEDVALUE ( DimMonth[Nam] )
VAR Dau = Y * 100 + 1
VAR Cuoi = MIN ( Y * 100 + 12, M )
RETURN
    IF (
        NOT ISBLANK ( Y ) && Dau <= M,
        CALCULATE (
            DIVIDE (
                                CALCULATE ( SUM ( B3_TaiTucChiGoc[so_luot] ),
                    B3_TaiTucChiGoc[renewal_mode] = "PRINCIPAL" ),
                SUM ( B3_TaiTucChiGoc[so_luot] )
            ),
                        REMOVEFILTERS ( DimMonth ), REMOVEFILTERS ( DimSegment ),
                REMOVEFILTERS ( DimTenor ),
            DimMonth[Thang] >= Dau, DimMonth[Thang] <= Cuoi
```

dax (tiếp)

```
        )
    )
```

Biên độ tái tục, định dạng 0.0%

dax

```
Biên độ tái tục =
VAR K = [Kỳ chọn số]
VAR Du =
    FILTER (
        ALL ( B1_TaiTucCohort ),
        B1_TaiTucCohort[thang] >= 202301
            && B1_TaiTucCohort[thang] <= K
            && B1_TaiTucCohort[dao_han] >= 30
    )
VAR Ty = ADDCOLUMNS ( Du, "@Ratio", DIVIDE ( B1_TaiTucCohort[tai_tuc],
    B1_TaiTucCohort[dao_han] ) )
VAR Moc = SELECTEDVALUE ( DimMocBienDo[Moc] )
RETURN
    SWITCH (
        Moc,
        "Thấp nhất", MINX ( Ty, [@Ratio] ),
        "Thực tế", [Tỷ lệ tái tục],
        "Chuẩn 70%", 0.70,
        "Cao nhất", MAXX ( Ty, [@Ratio] )
    )
```

Tỷ lệ giữ, định dạng 0.0%

dax

```
Tỷ lệ giữ =
IF ( SELECTEDVALUE ( DimGiuLai[Cach] ) = "Theo số sổ", [Tỷ lệ tái tục],
    [Giữ theo giá trị] )
```

Rút trước hạn (sổ), định dạng #,0

dax

```
Rút trước hạn (sổ) =
CALCULATE ( SUM ( B4_RutTruocHan[so_so] ), REMOVEFILTERS ( DimMonth ) )
```

Rút trước hạn (tỷ), định dạng #,0.0

dax

```
Rút trước hạn (tỷ) =
CALCULATE ( SUM ( B4_RutTruocHan[gia_tri_ty] ), REMOVEFILTERS ( DimMonth ) )
```

03 Lãi suất (10 measure)

Lãi suất BQGQ, định dạng 0.00

dax
```
Lãi suất BQGQ =
IF (
    [Đang lọc],
    BLANK (),
    VAR K = [Kỳ chọn số]
RETURN
    CALCULATE (
        SUM ( A6_ChiPhiVon[wac_pct] ),
                REMOVEFILTERS ( DimMonth ), REMOVEFILTERS ( DimSegment ),
            REMOVEFILTERS ( DimTenor ),
        DimMonth[Thang] = K
    )
)
```

Lãi suất BQGQ (%), định dạng 0.00

dax
```
Lãi suất BQGQ (%) =
VAR M = [Kỳ chọn số]
VAR K = SELECTEDVALUE ( DimMonth[Thang] )
RETURN
    IF ( NOT ISBLANK ( K ) && K <= M, SUM ( A6_ChiPhiVon[wac_pct] ) )
```

Đỉnh lãi suất, định dạng 0.00

dax
```
Đỉnh lãi suất =
VAR K = [Kỳ chọn số]
RETURN
    CALCULATE (
        MAX ( A6_ChiPhiVon[wac_pct] ),
                REMOVEFILTERS ( DimMonth ), REMOVEFILTERS ( DimSegment ),
            REMOVEFILTERS ( DimTenor ),
        DimMonth[Thang] >= 202301, DimMonth[Thang] <= K
    )
```

Chênh so với đỉnh (bps), định dạng #,0

dax
```
Chênh so với đỉnh (bps) =
ROUND ( ( [Lãi suất BQGQ] - [Đỉnh lãi suất] ) * 100, 0 )
```

Kỳ hạn còn lại, định dạng 0.00

```dax
Kỳ hạn còn lại =
IF (
    [Đang lọc],
    BLANK (),
    VAR K = [Kỳ chọn số]
RETURN
    CALCULATE (
        SUM ( B7_KyHanConLai[wam_thang] ),
                REMOVEFILTERS ( DimMonth ), REMOVEFILTERS ( DimSegment ),
            REMOVEFILTERS ( DimTenor ),
        DimMonth[Thang] = K
    )
)
```

Kỳ hạn còn lại (tháng), định dạng 0.00

```dax
Kỳ hạn còn lại (tháng) =
VAR M = [Kỳ chọn số]
VAR K = SELECTEDVALUE ( DimMonth[Thang] )
RETURN
    IF ( NOT ISBLANK ( K ) && K <= M, SUM ( B7_KyHanConLai[wam_thang] ) )
```

Tỷ trọng 36-60 tháng, định dạng 0.0%

```dax
Tỷ trọng 36-60 tháng =
VAR K = [Kỳ chọn số]
VAR Tu =
    CALCULATE (
        SUM ( A3_CoCauKyHan[so_du_ty] ),
        REMOVEFILTERS ( DimMonth ), REMOVEFILTERS ( DimTenor ),
        DimMonth[Thang] = K, DimTenor[TenorGroup] = "36-60 tháng"
    )
VAR Mau =
    CALCULATE (
        SUM ( A3_CoCauKyHan[so_du_ty] ),
        REMOVEFILTERS ( DimMonth ), REMOVEFILTERS ( DimTenor ),
        DimMonth[Thang] = K
    )
RETURN
    DIVIDE ( Tu, Mau )
```

Tỷ lệ tiền gửi lõi, định dạng `0.0%`

```dax
Tỷ lệ tiền gửi lõi =
DIVIDE ( VAR K = [Kỳ chọn số]
RETURN
    CALCULATE (
        SUM ( B8_TienGuiLoi[loi_pct] ),
                REMOVEFILTERS ( DimMonth ), REMOVEFILTERS ( DimSegment ),
            REMOVEFILTERS ( DimTenor ),
        DimMonth[Thang] = K
    ), 100 )
```

Tiền gửi lõi theo năm, định dạng `0.0%`

```dax
Tiền gửi lõi theo năm =
VAR M = [Kỳ chọn số]
VAR Y = SELECTEDVALUE ( DimMonth[Nam] )
VAR T = MIN ( Y * 100 + 12, M )
RETURN
    IF (
        NOT ISBLANK ( Y ) && Y * 100 + 1 <= M,
        DIVIDE (
            CALCULATE (
                SUM ( B8_TienGuiLoi[loi_pct] ),
                                REMOVEFILTERS ( DimMonth ), REMOVEFILTERS ( DimSegment
                    ), REMOVEFILTERS ( DimTenor ),
                DimMonth[Thang] = T
            ),
            100
        )
    )
```

Tỷ lệ tái tục theo bậc, định dạng `0.0%`

```dax
Tỷ lệ tái tục theo bậc =
VAR N = SUM ( B5_RateGap[dao_han] )
RETURN
    IF ( N >= 30, DIVIDE ( SUM ( B5_RateGap[tai_tuc_pct] ), 100 ) )
```

04 Dòng Tiền (10 measure)

Đáo hạn không tái tục, định dạng #,0

```dax
Đáo hạn không tái tục =
VAR K = [Kỳ chọn số]
RETURN
    CALCULATE (
        SUM ( B6_LeakageD30[dao_han_dong] ),
                REMOVEFILTERS ( DimMonth ), REMOVEFILTERS ( DimSegment ),
            REMOVEFILTERS ( DimTenor ),
        DimMonth[Thang] >= 202301, DimMonth[Thang] <= K
    )
```

Rời đi trong D+30, định dạng #,0

```dax
Rời đi trong D+30 =
VAR K = [Kỳ chọn số]
RETURN
    CALCULATE (
        SUM ( B6_LeakageD30[roi_di_dong] ),
                REMOVEFILTERS ( DimMonth ), REMOVEFILTERS ( DimSegment ),
            REMOVEFILTERS ( DimTenor ),
        DimMonth[Thang] >= 202301, DimMonth[Thang] <= K
    )
```

Giữ lại CASA, định dạng #,0

```dax
Giữ lại CASA =
[Đáo hạn không tái tục] - [Rời đi trong D+30]
```

Đáo hạn không tái tục (tỷ), định dạng #,0.0

```dax
Đáo hạn không tái tục (tỷ) =
DIVIDE ( [Đáo hạn không tái tục], 1000000000 )
```

Giữ lại CASA (tỷ), định dạng #,0.0

```dax
Giữ lại CASA (tỷ) =
DIVIDE ( [Giữ lại CASA], 1000000000 )
```

Tỷ lệ giữ lại D+30, định dạng 0.0%

```dax
Tỷ lệ giữ lại D+30 =
DIVIDE ( [Giữ lại CASA], [Đáo hạn không tái tục] )
```

Ngoài CASA, định dạng 0.0%

```dax
Ngoài CASA =
1 - [Tỷ lệ giữ lại D+30]
```

Giữ lại D+30 theo năm, định dạng 0.0%

```dax
Giữ lại D+30 theo năm =
VAR M = [Kỳ chọn số]
VAR Y = SELECTEDVALUE ( DimMonth[Nam] )
VAR Dau = Y * 100 + 1
VAR Cuoi = MIN ( Y * 100 + 12, M )
RETURN
    IF (
        NOT ISBLANK ( Y ) && Dau <= M,
        CALCULATE (
            DIVIDE (
                                SUM ( B6_LeakageD30[dao_han_dong] ) - SUM (
                    B6_LeakageD30[roi_di_dong] ),
                SUM ( B6_LeakageD30[dao_han_dong] )
            ),
                        REMOVEFILTERS ( DimMonth ), REMOVEFILTERS ( DimSegment ),
                REMOVEFILTERS ( DimTenor ),
            DimMonth[Thang] >= Dau, DimMonth[Thang] <= Cuoi
        )
    )
```

Cơ hội nếu đạt 20% (tỷ), định dạng #,0.0

```dax
Cơ hội nếu đạt 20% (tỷ) =
VAR MucTieu = [Đáo hạn không tái tục] * 0.20
VAR ThuThem = MucTieu - [Giữ lại CASA]
RETURN
    DIVIDE ( MAX ( ThuThem, 0 ), 1000000000 )
```

Giá trị (tỷ), định dạng `#,0.0`

dax
```
Giá trị (tỷ) =
VAR Tang = SELECTEDVALUE ( DimPheu[Bac] )
VAR N = [Đáo hạn không tái tục (tỷ)]
VAR Giu = [Giữ lại CASA (tỷ)]
RETURN
    SWITCH (
        Tang,
        1, N,
        2, N,
        3, N - Giu,
        4, Giu
    )
```

Năm nhóm trên có tổng cộng 59 measure.

Phụ lục C. Mười một bảng dựng bằng DAX

Mười một bảng dưới đây xếp theo thứ tự dán đã nêu ở mục V.13, nên chỉ cần dán lần lượt từ trên xuống bằng **Modeling** → **New table**. Dán sai thứ tự thì Power BI tạo ra một bảng lỗi, phải xoá đi rồi dựng lại.

Bốn ký tự trong các chuỗi dưới đây không gõ được từ bàn phím. Ba ký tự ≤ U+2264, ≥ U+2265 và × U+00D7 dễ nhận ra vì bản in vẽ chúng bằng phông toán. Ký tự còn lại khó thấy hơn nhiều, đó là gạch ngang trong `"18–24 tháng"` và `"36–60 tháng"` là U+2013, và ở phông chữ đều nét (monospace) nó trông giống hệt gạch nối thường. Nhãn nhóm kỳ hạn phải khớp từng ký tự với nhãn trục và với measure, nên gõ gạch nối thay vào thì bộ lọc không khớp dòng nào mà Power BI cũng không báo lỗi. Vì vậy, hãy gõ gạch ngang bằng tổ hợp **Alt+0150** trên Windows, hoặc chèn từ bảng ký tự; ba ký tự toán học cũng chèn từ bảng ký tự.

C.1 Toàn bộ mười một bảng

`_Measures`. Chỉ dùng để chứa measure. Cột `_` duy nhất (đã ẩn) có mặt vì bảng nào cũng cần ít nhất một cột. Gom measure về đây để khỏi phải tìm rải rác trên các bảng số liệu.

dax
```
_Measures =
DATATABLE ( "_", STRING, { { "" } } )
```

`ActionCenter`. Làm nội dung cho visual Table ở nửa dưới trang 4; mọi ô viết sẵn nên không đổi theo dữ liệu. Trong bảng, RM là chuyên viên quan hệ khách hàng, offer là ưu đãi, CVM là quản lý giá trị khách hàng, P95 là phân vị 95 của tiền gốc, reason code là mã lý do, còn CASA retention là giữ tiền trên tài khoản thanh toán. Nhãn P1–P3 ở đây khác nhãn ưu tiên ở Bảng 13 của chương VI.

dax
```
ActionCenter =
DATATABLE (
        "Ưu tiên", STRING, "Dấu hiệu", STRING, "Độ lớn", STRING, "Hành động", STRING,
        "Chủ trì", STRING,
    {
        { "P1", "Principal P95; đáo hạn ≤30 ngày; chưa có lịch sử tái tục",
          "Principal × P(không tái tục)",
                    "RM gọi trực tiếp; offer cá nhân hoá; kiểm tra lãi suất đối thủ",
              "RM / Product" },
        { "P2", "Giữ theo giá trị thấp hơn theo số sổ >5 điểm %",
          "Tổng principal sổ lớn chưa tái tục",
          "Drill top 10 và bổ sung reason code", "ALM / Analytics" },
        { "P2", "Tái tục chỉ gốc; CASA giảm nhanh D+1/D+7",
          "Lãi + relationship balance",
          "Offer nhập lãi hoặc gói CASA retention", "Retail / CVM" },
```

dax (tiếp)

```
        { "P3", "Đã tái tục ≥2 lần; rate gap tăng",
          "Số dư lõi có nguy cơ suy giảm",
          "Bảo vệ nhóm lõi; tránh tăng lãi đại trà", "Treasury / Product" }
    }
)
```

DimGiuLai. Làm trục cho biểu đồ Tỷ lệ giữ ở trang 2, với hai giá trị là theo số sổ và theo giá trị.

dax

```
DimGiuLai =
DATATABLE (
    "Cach", STRING, "CachOrder", INTEGER,
    { { "Theo số sổ", 1 }, { "Theo giá trị", 2 } }
)
```

DimMoc. Làm trục cho ba biểu đồ ở trang 1, so sánh hai mốc là đầu kỳ và kỳ đang chọn.

dax

```
DimMoc =
DATATABLE (
    "Moc", STRING, "MocOrder", INTEGER,
    { { "Đầu kỳ", 1 }, { "Kỳ chọn", 2 } }
)
```

DimMocBienDo. Làm trục cho biểu đồ Biên độ tái tục ở trang 2, với bốn mốc.

dax

```
DimMocBienDo =
DATATABLE (
    "Moc", STRING, "MocOrder", INTEGER,
    {
        { "Thấp nhất", 1 }, { "Thực tế", 2 },
        { "Chuẩn 70%", 3 }, { "Cao nhất", 4 }
    }
)
```

DimMonth. Là trục thời gian của mô hình, có quan hệ với 14 bảng số liệu qua cột tháng, còn DimKy ở cuối mục này là bảng không có quan hệ (disconnected table). Hai biến ngày trong công thức ghi từ tháng 01/2023 tới ngày 2027-01-31, nên DimMonth có đúng 49 dòng, bất kể khoảng ngày lọc của truy vấn SQL.

dax

```
DimMonth =
VAR Dau = DATE ( 2023, 1, 1 )
VAR Cuoi = DATE ( 2027, 1, 31 )
VAR MaxT = MAXX ( ALL ( A2_SoSoVaKhach ), A2_SoSoVaKhach[thang] )
VAR LastFull =
        MAXX ( FILTER ( ALL ( A2_SoSoVaKhach ), A2_SoSoVaKhach[thang] < MaxT ),
        A2_SoSoVaKhach[thang] )
VAR Thang =
```

dax (tiếp)

```
        DISTINCT ( SELECTCOLUMNS ( CALENDAR ( Dau, Cuoi ), "MonthKey", FORMAT (
        [Date], "YYYY-MM" ) ) )
VAR CoSo =
    ADDCOLUMNS (
        Thang,
                "Thang", VALUE ( LEFT ( [MonthKey], 4 ) ) * 100 + VALUE ( MID (
            [MonthKey], 6, 2 ) )
    )
RETURN
    ADDCOLUMNS (
        CoSo,
        "MonthEnd",  EOMONTH ( DATEVALUE ( [MonthKey] & "-01" ), 0 ),
        "Nam",       VALUE ( LEFT ( [MonthKey], 4 ) ),
        "ThangSo",   VALUE ( MID ( [MonthKey], 6, 2 ) ),
        "IsPartial", IF ( [Thang] > LastFull, TRUE (), FALSE () ),
        "NhanKy",    [MonthKey] & IF ( [Thang] > LastFull, " (kỳ chưa đủ)", "" )
    )
```

DimPheu. Làm trục cho biểu đồ phễu ở trang 4, gồm bốn tầng của dòng tiền sau đáo hạn.

dax

```
DimPheu =
DATATABLE (
    "Bac", INTEGER, "Tang", STRING,
    {
        { 1, "Đáo hạn không tái tục" },
        { 2, "Ghi có vào CASA thanh toán" },
        { 3, "Ghi nợ / dịch chuyển trong D+30" },
        { 4, "Còn trong CASA" }
    }
)
```

DimSegment. Gộp tám mã phân khúc thành năm nhóm cho slicer phân khúc ở trang 1. Vì DimSegment chỉ có quan hệ với A4, slicer này chỉ tác động lên biểu đồ chỉ số phân khúc.

dax

```
DimSegment =
DATATABLE (
    "SegmentCode", STRING, "SegmentGroup", STRING, "SegmentOrder", INTEGER,
    {
        { "MASS",       "MASS",         1 },
        { "MICRO",      "Doanh nghiệp", 2 },
        { "SME",        "Doanh nghiệp", 2 },
        { "CORP",       "Doanh nghiệp", 2 },
        { "INST",       "Doanh nghiệp", 2 },
        { "UPPER_MASS", "UPPER_MASS",   3 },
        { "AFFLUENT",   "AFFLUENT",     4 },
        { "PRIORITY",   "PRIORITY",     5 }
    }
)
```

DimTenor. Gộp chín kỳ hạn thành ba nhóm cho slicer kỳ hạn ở trang 1. Vì DimTenor chỉ có quan hệ với A3, slicer này chỉ tác động lên biểu đồ cơ cấu kỳ hạn.

dax
```
DimTenor =
DATATABLE (
    "TermMonths", INTEGER, "TenorGroup", STRING, "TenorOrder", INTEGER,
    {
        {  1, "≤12 tháng",   1 }, {  3, "≤12 tháng",   1 },
        {  6, "≤12 tháng",   1 }, {  9, "≤12 tháng",   1 },
        { 12, "≤12 tháng",   1 },
        { 18, "18-24 tháng", 2 }, { 24, "18-24 tháng", 2 },
        { 36, "36-60 tháng", 3 }, { 60, "36-60 tháng", 3 }
    }
)
```

NguonDuLieu. Ghi nguồn, cơ sở dữ liệu, vai đăng nhập và dải tháng, tính lại sau mỗi lần làm mới.

dax
```
NguonDuLieu =
VAR MaxT = MAXX ( ALL ( A2_SoSoVaKhach ), A2_SoSoVaKhach[thang] )
VAR LastFull =
        MAXX ( FILTER ( ALL ( A2_SoSoVaKhach ), A2_SoSoVaKhach[thang] < MaxT ),
        A2_SoSoVaKhach[thang] )
RETURN
    ROW (
        "extracted_at", FORMAT ( NOW (), "YYYY-MM-DD HH:mm:ss" ),
        "database_name", "aivb_student",
        "role_name", "aivb_bi_student",
        "nguon_cong_thuc", "Bộ truy vấn gốc, 4 truy vấn đã sửa (mục V.9)",
        "thang_dau", MINX ( ALL ( A2_SoSoVaKhach ), A2_SoSoVaKhach[thang] ),
        "thang_cuoi", MaxT,
        "last_full_month", LastFull
    )
```

DimKy. Là bảng tham số kỳ báo cáo, dùng cho slicer kỳ báo cáo trên cả bốn trang. Bảng này cố ý không có quan hệ, vì DimMonth vừa lọc dữ liệu vừa làm trục, nên nếu gắn slicer trực tiếp vào DimMonth thì chọn một tháng sẽ làm biểu đồ đường chỉ còn một điểm.

dax
```
DimKy =
SELECTCOLUMNS (
    DimMonth,
    "MonthKey", DimMonth[MonthKey],
    "Thang",    DimMonth[Thang],
    "NhanKy",   DimMonth[NhanKy],
    "MonthEnd", DimMonth[MonthEnd]
)
```

C.2 Tám cột phải đặt Sort by column

Lệnh **New table** tạo ra bảng nhưng không đặt thứ tự sắp xếp, nên Power BI xếp mọi trục và mọi chú giải theo bảng chữ cái. Để sửa, chọn cột trong ngăn Data, vào dải lệnh **Column tools** → **Sort by column**, rồi chọn cột ghi ở cột Sắp theo của bảng dưới đây.

Bảng	Cột hiển thị	Sắp theo
DimGiuLai	Cach	CachOrder
DimKy	NhanKy	Thang
DimMoc	Moc	MocOrder
DimMocBienDo	Moc	MocOrder
DimMonth	NhanKy	Thang
DimPheu	Tang	Bac
DimSegment	SegmentGroup	SegmentOrder
DimTenor	TenorGroup	TenorOrder

C.3 Một phân cấp phải tạo bằng tay

Phân cấp (hierarchy) không sinh ra cùng bảng, nên phải tạo bằng tay, bằng cách nhấp chuột phải vào bảng trong ngăn Data, chọn **Create hierarchy**, rồi kéo cột vào. Các biểu đồ dùng phân cấp này làm trục, nên phải tạo phân cấp trước khi dựng các biểu đồ đó.

Bảng	Phân cấp	Cấp
DimMonth	MonthEnd Hierarchy	MonthEnd

Phụ lục D. Mười sáu quan hệ

Bảng dưới đây liệt kê 16 quan hệ của mô hình mẫu, tất cả đều là Many to one, lọc Single, như cột Kiểu ghi. Khi kéo thả trong **Model view**, Power BI tự đặt One to one, Both cho mười quan hệ, nên phải đổi lại. Cách dựng, cách đổi lại kiểu quan hệ và cách nhận ra một quan hệ bị thiếu đã nêu ở mục V.14.

#	Từ (bên nhiều)	Sang (bên một)	Kiểu	Hoạt động
1	A1_SoDuTheoLoaiKH.thang	DimMonth.Thang	Many to one, Single	có
2	A2_SoSoVaKhach.thang	DimMonth.Thang	Many to one, Single	có
3	A3_CoCauKyHan.thang	DimMonth.Thang	Many to one, Single	có
4	A4_CoCauPhanKhuc.thang	DimMonth.Thang	Many to one, Single	có
5	A5_BinhQuanTrungVi.thang	DimMonth.Thang	Many to one, Single	có
6	A6_ChiPhiVon.thang	DimMonth.Thang	Many to one, Single	có
7	A7_NetFlow.thang	DimMonth.Thang	Many to one, Single	có
8	B1_TaiTucCohort.thang	DimMonth.Thang	Many to one, Single	có
9	B2_RetentionGiaTri.thang	DimMonth.Thang	Many to one, Single	có
10	B3_TaiTucChiGoc.thang	DimMonth.Thang	Many to one, Single	có
11	B4_RutTruocHan.thang	DimMonth.Thang	Many to one, Single	có
12	B6_LeakageD30.thang	DimMonth.Thang	Many to one, Single	có
13	B7_KyHanConLai.thang	DimMonth.Thang	Many to one, Single	có
14	B8_TienGuiLoi.thang	DimMonth.Thang	Many to one, Single	có
15	A4_CoCauPhanKhuc.segment_code	DimSegment. SegmentCode	Many to one, Single	có
16	A3_CoCauKyHan.term_months	DimTenor.TermMonths	Many to one, Single	có